

Talking Between Cells

گفت‌وگوی میان سلول‌ها

CD Molecules · MHC · Cytokines · PRRs · The Inflammasome

مولکول‌های CD · MHC · سایتوکاین‌ها · گیرنده‌های شناساگر الگو · اینفلاماسوم

PART 1	CD Molecules — the Vocabulary of the Cell Surface	مولکول‌های CD — واژگان سطح سلول
PART 2	The Three Signals — How a T Cell Is Switched On	سه سیگنال — سلول T چگونه روشن می‌شود
PART 3	MHC and HLA — the Display Case	MHC و HLA — ویتترین نمایش
PART 4	Cytokines — Properties, Receptors, Signalling	سایتوکاین‌ها — ویژگی‌ها، گیرنده‌ها، پیام‌رسانی
PART 5	What Cytokines Do — Differentiation, Survival, Death	کار سایتوکاین‌ها — تمایز، بقا، مرگ
PART 6	Innate Immunity — Triggers and Sensors	ایمنی ذاتی — محرک‌ها و حسگرها
PART 7	The Inflammasome — Two Signals Again	اینفلاماسوم — باز هم دو سیگنال
PART 8	When It Goes Wrong — Storm, Disease, Therapy	وقتی از کنترل خارج می‌شود — طوفان، بیماری، درمان
PART 9	Master Tables, Self-Test and Glossary	جدول‌های جامع، خودآزمایی و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

“Immune Molecules (CD molecules, cytokines and MHC)” — Lecture 3 · “Innate Immunity” — Lecture 4

«مولکول‌های ایمنی» — درس ۳ · «ایمنی ذاتی» — درس ۴

Francis Kaming Chan, PhD · Liangzhu Laboratory, ZJU School of Medicine · 54 + 48 slides

Created by Amirhossein Dehghan
Abbas & Lichtman · Janeway's Immunobiology · Kuby Immunology

Bilingual Edition · English + فارسی

ساخته‌شده توسط امیرحسین دهقان

کتاب‌های مرجع: آباس، جین‌وی، کوبی

For the mechanisms the slides state but do not explain

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

These two lectures look like a vocabulary list — CD3, CD28, CTLA-4, HLA-DR, IL-2, γc , JAK3, TLR4, MyD88, NLRP3, ASC, caspase-1, GSDMD — and a vocabulary list is exactly what you must not make of them. Every one of those names is **a word in a sentence that one cell says to another**, and the sentence always has the same shape.

این دو درس شبیه فهرست واژگان‌اند — CD3, CD28, CTLA-4, HLA-DR, IL-2, γc , JAK3, TLR4, MyD88, NLRP3, ASC, کاسپاز ۱, GSDMD — و فهرست واژگان دقیقاً همان چیزی است که نباید از آن‌ها بسازید. هر یک از این نام‌ها **واژه‌ای است در جمله‌ای که یک سلول به سلول دیگر می‌گوید**، و آن جمله همیشه یک شکل دارد.

The sentence every molecule belongs to

جمله‌ای که هر مولکول به آن تعلق دارد

Nothing in these lectures acts alone. Every molecule occupies one of four slots, and if you can say which slot, you have understood it:

هیچ چیز در این دو درس تنها عمل نمی‌کند. هر مولکول یکی از چهار جایگاه را اشغال می‌کند، و اگر بتوانید بگویید کدام جایگاه، آن را فهمیده‌اید:

1. **Who is speaking, and from which cell?** — the ligand, and the cell that carries it.

چه کسی سخن می‌گوید و از کدام سلول؟ — لیگاند، و سلولی که حملش می‌کند.

2. **Who is listening, and from which cell?** — the receptor. A receptor with no named partner is a fact you have half-learned.

چه کسی می‌شنود و از کدام سلول؟ — گیرنده. گیرنده‌ای که شریک نام‌برده شده ندارد، واقعیتی است که نیمه آموخته‌اید.

3. **What happens inside the listener?** — the signalling chain, which always ends at a **transcription factor**: NFAT, NF- κ B, AP-1, STAT, T-bet, GATA3.

درون شنونده چه می‌گذرد؟ — زنجیرهٔ پیام‌رسانی، که همیشه به یک **عامل رونویسی** ختم می‌شود: NFAT, NF- κ B, AP-1, STAT, T-bet, GATA3.

4. **What breaks if it is gone?** — the deficiency, which is the proof that slot 3 is right. X-linked SCID, ALPS, MyD88 knockout, HLA-B27 disease.

اگر نباشد چه می‌شکند؟ — کمبود، که مدرک درستی جایگاه ۳ است. SCID وابسته به X، ALPS، حذف MyD88، بیماری وابسته به HLA-B27.

The organising idea: nothing commits on one signal

ایدهٔ سازمان‌دهنده: هیچ چیز با یک سیگنال متعهد نمی‌شود

This is the single observation that ties Lecture 3 to Lecture 4, and your lecturer builds both around it in the same words — “**signal 1 and signal 2**”.

این تنها مشاهده‌ای است که درس ۳ را به درس ۴ گره می‌زند، و مدرّس شما هر دو را با همین واژه‌ها بنا می‌کند — «**سیگنال ۱ و سیگنال ۲**».

SIGNAL 1

Is it there?

آیا هست؟

The **specific** signal. For a T cell, the TCR seeing its peptide-MHC. For a macrophage, a PRR seeing a PAMP. It says *something is here* — but on its own it is not enough.

سیگنال اختصاصی. برای سلول T، دیدن پپتید-MHC توسط TCR. برای ماکروفاژ، دیدن یک PAMP توسط گیرنده شناساگر الگو. میگوید چیزی اینجا است — اما به تنهایی کافی نیست.

SIGNAL 2

Is it dangerous?

آیا خطرناک است؟

The **permission** signal. For a T cell, CD28 meeting B7 on an activated APC. For the inflammasome, the activator — ATP, crystals, a pore-forming toxin. Without it the cell does **not** commit.

سیگنال اجازه. برای سلول T، رسیدن CD28 به B7 روی سلول عرضه کننده فعال شده. برای اینفلاماسوم، فعال کننده — ATP، کریستال، سم منفذ ساز. بدون آن سلول متعهد نمی شود.

SIGNAL 3

What kind of response?

چه نوع پاسخی؟

The **steering** signal — cytokines. Once the cell has committed, cytokines decide *which* effector it becomes: Th1, Th2, Th17, Treg. This is why cytokines are the bridge between innate and adaptive immunity.

سیگنال فرمان — سایتوکاین ها. وقتی سلول متعهد شد، سایتوکاین ها تعیین می کنند کدام عملگر شود: Th1، Th2، Th17، Treg. به همین سبب سایتوکاین ها پل میان ایمنی ذاتی و اکتسابی اند.

Your lecturer draws this as a car. **Signal 1 is the ignition key** — without it nothing at all happens. **Signal 2 is the accelerator** — the key alone leaves the car idle, and in a T cell an idle car is not neutral but *anergic*, permanently switched off. **Signal 3 is the steering wheel** — it does not start the car, it decides where it goes. Keep that picture; the whole of Part 2 hangs on it, and Part 7 is the same picture drawn inside a macrophage.

مدرس شما این را به شکل یک خودرو می کشد. **سیگنال ۱ سوئیچ استارت است** — بدون آن اصلاً هیچ اتفاقی نمی افتد. **سیگنال ۲ پدال گاز است** — سوئیچ به تنهایی خودرو را درجا رها می کند، و در سلول T خودروی درجا خنثی نیست بلکه آنرژیک است، برای همیشه خاموش. **سیگنال ۳ فرمان است** — خودرو را روشن نمی کند، تعیین می کند کجا برود. این تصویر را نگه دارید؛ تمام بخش ۲ به آن آویخته است و بخش ۷ همین تصویر است که درون یک ماکروفاژ کشیده شده.

Six devices built on that

شش ابزار بر همین پایه

Device	What it is for
ابزار	به چه کار می آید
Partner card کارت جفت	A CD molecule on its own is unlearnable; a pair is not. Every important surface interaction gets a card naming which molecule, on which cell, binds which molecule, on which cell — and what results . If you can produce the partner, you know the molecule. مولکول CD به تنهایی آموختنی نیست؛ یک جفت هست. هر برهم کنش سطحی مهم کارتی می گیرد که می گوید کدام مولکول، روی کدام سلول، به کدام مولکول، روی کدام سلول می چسبد — و چه نتیجه ای می دهد . اگر بتوانید شریک را بسازید، مولکول را می دانید.

Device	What it is for
ابزار	به چه کار می‌آید
Signal tags S1 S2 S3 برچسب‌های سیگنال	Every molecule involved in switching a cell on is tagged with the signal it carries. The commonest exam question in this material is “which signal is this?”, so the answer travels with the molecule. هر مولکولی که در روشن کردن یک سلول دخیل است با سیگنالی که حمل می‌کند برچسب می‌خورد. شایع‌ترین سؤال امتحانی این مبحث «این کدام سیگنال است؟» است، پس پاسخ همراه خود مولکول سفر می‌کند.
Cell tags T B APC MΦ برچسب‌های سلول	Which cell carries the molecule. Half of all mistakes in this topic are putting the right molecule on the wrong cell — CD28 is on the T cell, B7 is on the APC, and swapping them makes the sentence meaningless. کدام سلول مولکول را حمل می‌کند. نیمی از خطاهای این مبحث، گذاشتن مولکول درست روی سلول نادرست است — CD28 روی سلول T است و B7 روی سلول عرضه‌کننده، و جابه‌جا کردنشان جمله را بی‌معنا می‌کند.
Signalling strips نوارهای پیام‌رسانی	Four chains are drawn as step-by-step strips — TCR, cytokine receptor, TLR and inflammasome. Each one ends at a transcription factor or an active enzyme, and each is drawn on the same template so the shared logic is visible. چهار زنجیره به صورت نوارهای گام‌به‌گام رسم شده‌اند — TCR، گیرنده سایتوکاین، TLR و اینفلاماسوم. هر کدام به عامل رونویسی یا آنزیم فعالی ختم می‌شود، و همه روی یک قالب کشیده شده‌اند تا منطق مشترک دیده شود.
Absence proves function نبودش کارش را ثابت می‌کند	A red box giving the disease that appears when the molecule is missing. These two lectures are unusually rich in them: X-linked SCID, ALPS, MyD88 knockout, caspase-1 knockout, HLA-B27 disease, CAPS. کادری قرمز که بیماری پدیدآمده در نبود مولکول را می‌دهد. این دو درس به طور غیرمعمول از آن‌ها پُرند: SCID وابسته به X، ALPS، حذف MyD88، حذف کاسپاز ۱، بیماری HLA-B27، CAPS.
Alias decoder رمزگشای نام	The single biggest trap here is that one molecule has several names. CD21 is CR2 is the C3d receptor is the EBV receptor. CD152 is CTLA-4. CD25 is IL-2Rα. One table carries every alias in these two lectures, and you should read it before anything else. بزرگ‌ترین دام اینجا این است که یک مولکول چند نام دارد. CD21 همان CR2 همان گیرنده C3d همان گیرنده ویروس EBV است. CD152 همان CTLA-4. CD25 همان IL-2Rα. یک جدول همه نام‌های بدل این دو درس را حمل می‌کند و باید پیش از هر چیز دیگری آن را بخوانید.

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

- Before anything else (≈10 min).** §1.2 — the alias decoder. Half the confusion in this material is two names for one molecule.

پیش از هر چیز (حدود ۱۰ دقیقه). بخش ۱.۲ — رمزگشای نام. نیمی از سردرگمی این مبحث، دو نام برای یک مولکول است.

- First pass (≈50 min).** Parts 1–3: the partner cards, the three signals, MHC. Do not read the cytokine parts yet.

مرور اول (حدود ۵۰ دقیقه). بخش‌های ۱ تا ۳: کارت‌های جفت، سه سیگنال، MHC. هنوز سراغ بخش‌های سایتوکاین نروید.

- Second pass (≈60 min).** Parts 4–5, then 6–7. Notice at the top of Part 7 that you have seen this two-signal structure before.

مرور دوم (حدود ۶۰ دقیقه). بخش‌های ۴ و ۵، سپس ۶ و ۷. در آغاز بخش ۷ توجه کنید که این ساختار دو سیگنالی را پیش‌تر دیده‌اید.

4. **Active recall.** Cover the right-hand side of every partner card and produce the partner. Then redraw the four signalling strips on blank paper.

بازیابی فعال. سمت راست هر کارت جفت را بپوشانید و شریک را بسازید. سپس چهار نوار پیام‌رسانی را روی کاغذ سفید بازکشی کنید.

5. **Night before the exam (≈30 min).** Part 9 – master tables, then the self-test, then the glossary.

شب امتحان (حدود ۳۰ دقیقه). بخش ۹ – جدول‌های جامع، سپس خودآزمایی، سپس واژه‌نامه.

WHAT THE LECTURER SAYS TO TAKE AWAY

آنچه مدرّس می‌گوید باید با خود ببرید

Lecture 3 ends with a slide titled “Putting it all together” naming three things, and Lecture 4 opens with four learning objectives. Together they are the examinable core of both:

درس ۳ با اسلایدی به نام «همه را کنار هم بگذاریم» پایان می‌یابد که سه چیز را نام می‌برد، و درس ۴ با چهار هدف یادگیری آغاز می‌شود. این‌ها روی هم هسته قابل‌سنجش هر دو درس‌اند:

– **CD molecules let us define different immune cell types.**

مولکول‌های CD به ما امکان می‌دهند انواع سلول‌های ایمنی را تعریف کنیم.

– **MHC molecules dictate the activation of T cells.**

مولکول‌های MHC فعال‌سازی سلول‌های T را تعیین می‌کنند.

– **Cytokines steer T cells to develop different immune functions.**

سایتوکاین‌ها سلول‌های T را به‌سوی عملکردهای ایمنی متفاوت هدایت می‌کنند.

– **Innate immunity:** its triggers (DAMPs, PAMPs), its sensors (PRRs), its signalling pathways and its effectors (cytokines).

ایمنی ذاتی: محرک‌هایش (DAMP و PAMP)، حسگرهایش (PRRها)، مسیرهای پیام‌رسانی و عملگرهایش (سایتوکاین‌ها).

– **The inflammasome** as the hub of innate inflammation – its two-signal model, its adaptors, its caspases, and its diseases.

اینفلاماسوم به‌عنوان کانون التهاب ذاتی – مدل دو سیگنالی، آداپتورها، کاسپازها و بیماری‌هایش.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · CD MOLECULES — THE VOCABULARY OF THE CELL SURFACE

	بخش ۱ · مولکول‌های CD — واژگان سطح سلول	
1.1	Leukocyte Differentiation Antigens	11
	۱.۱ آنتی‌ژن‌های تمایزی لکوسیت	
1.2	What “CD” Means — and the Alias Decoder	12
	۱.۲ «CD» یعنی چه — و رمزگشای نام	
1.3	Lineage Markers: Reading a Cell from Its Surface	15
	۱.۳ نشانگرهای رده: خواندن سلول از روی سطحش	
1.4	The B-Cell Set: BCR Complex and Co-receptor	17
	۱.۴ مجموعه سلول B: کمپلکس BCR و گیرنده کمکی	
1.5	The T-Cell Set: CD3, CD4 and CD8	21
	۱.۵ مجموعه سلول CD3، CD4 و T: CD8	

PART 2 · THE THREE SIGNALS — HOW A T CELL IS SWITCHED ON

	بخش ۲ · سه سیگنال — سلول T چگونه روشن می‌شود	
2.1	Signal 1 — the TCR Sees Peptide–MHC	28
	۲.۱ سیگنال ۱ — TCR پپتید–MHC را می‌بیند	
2.2	Signal 2 — Costimulation, and the Brake	29
	۲.۲ سیگنال ۲ — هم‌تحریکی، و ترمز	
2.3	Inside the Cell: from TCR to Transcription Factor	33
	۲.۳ درون سلول: از TCR تا عامل رونویسی	
2.4	Signal 3 — Cytokines Steer the Outcome	35
	۲.۴ سیگنال ۳ — سایتوکاین‌ها نتیجه را هدایت می‌کنند	

PART 3 · MHC AND HLA — THE DISPLAY CASE

	بخش ۳ · MHC و HLA — ویترین نمایش	
3.1	Histocompatibility: the Words and the Loci	38
	۳.۱ سازگاری بافتی: واژه‌ها و جایگاه‌های ژنی	
3.2	Class I — Genes, Structure, Function	41
	۳.۲ کلاس I — ژن‌ها، ساختار، عملکرد	
3.3	Class II — Genes, Structure, Function	44
	۳.۳ کلاس II — ژن‌ها، ساختار، عملکرد	
3.4	The Peptide-Binding Cleft: Hot Dog and Pita	47
	۳.۴ شکاف اتصال پپتید: هات‌داگ و نان پیتا	
3.5	HLA in Clinical Medicine	49
	۳.۵ HLA در طب بالینی	

PART 4 · CYTOKINES — PROPERTIES, RECEPTORS, SIGNALLING

	بخش ۴ · سایتوکاین‌ها — ویژگی‌ها، گیرنده‌ها، پیام‌رسانی	
4.1	General Properties	52
	۴.۱ ویژگی‌های عمومی	
4.2	Functional Properties: Four Words You Must Be Able to Use	54
	۴.۲ ویژگی‌های کارکردی: چهار واژه که باید بتوانید به‌کار ببرید	
4.3	Receptor Oligomerisation and Binding Affinity	55
	۴.۳ الیگومریزاسیون گیرنده و میل ترکیبی	
4.4	Shared Subunits and the Common γ Chain	57
	۴.۴ زیرواحدهای مشترک و زنجیره γ مشترک	
4.5	JAK-STAT: the Shortest Path from Surface to Gene	59
	۴.۵ JAK-STAT: کوتاه‌ترین راه از سطح تا ژن	
4.6	Switching the Signal Off: SOCS, CIS and Phosphatases	61
	۴.۶ خاموش کردن پیام: SOCS، CIS و فسفاتازها	

PART 5 · WHAT CYTOKINES DO — DIFFERENTIATION, SURVIVAL, DEATH

	بخش ۵ · کار سایتوکاین‌ها — تمایز، بقا، مرگ	
5.1	Steering T-Cell Differentiation	66
	۵.۱ هدایت تمایز سلول T	
5.2	Controlling Isotype Switching	69
	۵.۲ کنترل تعویض ایزوتایپ	
5.3	Building the Secondary Lymphoid Organs	71
	۵.۳ ساختن اندام‌های لنفاوی ثانویه	
5.4	Survival and Clonal Expansion	72
	۵.۴ بقا و گسترش کلونال	
5.5	Death Cytokines: Fas, TNF and TRAIL	74
	۵.۵ سایتوکاین‌های مرگ: Fas، TNF و TRAIL	
5.6	Cytokines as Drugs, and Viruses as Thieves	78
	۵.۶ سایتوکاین‌ها به‌عنوان دارو، ویروس‌ها به‌عنوان دزد	

PART 6 · INNATE IMMUNITY — TRIGGERS AND SENSORS

	بخش ۶ · ایمنی ذاتی — محرک‌ها و حسگرها	
6.1	Innate versus Adaptive	82
	۶.۱ ذاتی در برابر اکتسابی	
6.2	What Inflammation Is, and How It Starts	83
	۶.۲ التهاب چیست و چگونه آغاز می‌شود	
6.3	PAMPs and DAMPs — Non-Self and Danger	85
	۶.۳ PAMP و DAMP — غیرخودی و خطر	
6.4	Toll-like Receptors	87
	۶.۴ گیرنده‌های شبه‌تول	
6.5	From TLR to NF- κ B	90
	۶.۵ از TLR تا NF- κ B	
6.6	Sensing the Cytosol: RIG-I-like Receptors	93

6.7	The Effectors: Cytokines of Innate Immunity	93
		۶.۷ عملگرها: سایتوکاین‌های ایمنی ذاتی

PART 7 • THE INFLAMMASOME — TWO SIGNALS AGAIN

		بخش ۷ • اینفلاماسوم — باز هم دو سیگنال
7.1	The Problem: IL-1 β Has No Signal Peptide	98
		۷.۱ مسئله: IL-1 β پپتید سیگنال ندارد
7.2	Signal 1 and Signal 2, Again	99
		۷.۲ سیگنال ۱ و سیگنال ۲، دوباره
7.3	The Complex: Sensor, ASC, Caspase-1	103
		۷.۳ کمپلکس: حسگر، ASC، کاسپاز ۱
7.4	What Activates NLRP3	109
		۷.۴ چه چیزی NLRP3 را فعال می‌کند
7.5	The Non-canonical Route: Caspase-11, 4 and 5	113
		۷.۵ مسیر غیرکانونی: کاسپازهای ۱۱، ۴ و ۵
7.6	Gasdermin D, the Pore and Pyroptosis	114
		۷.۶ گاسدرمین D، منفذ و پیروپتوز
7.7	Pathogens Fight Back	118
		۷.۷ پاتوژن‌ها مقابله می‌کنند

PART 8 • WHEN IT GOES WRONG — STORM, DISEASE, THERAPY

		بخش ۸ • وقتی از کنترل خارج می‌شود — طوفان، بیماری، درمان
8.1	Inflammation as a Double-Edged Sword	120
		۸.۱ التهاب به‌عنوان شمشیر دولبه
8.2	Cytokine Storm	121
		۸.۲ طوفان سایتوکاینی
8.3	The Inflammasome in Severe COVID-19	123
		۸.۳ اینفلاماسوم در کووید-۱۹ شدید
8.4	Targeting Cytokines and the Inflammasome	125
		۸.۴ هدف‌قراردادن سایتوکاین‌ها و اینفلاماسوم

PART 9 • MASTER TABLES, SELF-TEST AND GLOSSARY

		بخش ۹ • جدول‌های جامع، خودآزمایی و واژه‌نامه
9.1	Master Table — Every CD Molecule in These Lectures	130
		۹.۱ جدول جامع — همهٔ مولکول‌های CD این دو درس
9.2	Master Table — MHC Class I versus Class II	132
		۹.۲ جدول جامع — MHC کلاس I در برابر کلاس II
9.3	Master Table — The Cytokines	134
		۹.۳ جدول جامع — سایتوکاین‌ها
9.4	Master Table — The Two Two-Signal Systems Compared	136
		۹.۴ جدول جامع — مقایسهٔ دو سامانهٔ دوسیگنالی
9.5	Tell Them Apart — the Look-Alikes	138

9.6 Self-Test – 30 Questions with Answers

140

۹.۶ خودآزمایی – ۳۰ پرسش با پاسخ

9.7 Glossary of Key Terms

149

۹.۷ واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

01

CD Molecules — the Vocabulary of the Cell Surface

مولکول‌های CD — واژگان سطح سلول

A leukocyte's surface is not a label; it is a **sentence about what that cell is doing right now**. Molecules appear when the cell is activated and disappear when it rests, which is exactly why we can read them. This Part gives you the reading system: what a CD number actually means, which molecule pairs with which, and — most importantly — the alias table, because the commonest reason this topic feels impossible is that one molecule has four names.

سطح یک لکوسیت برچسب نیست؛ جمله‌ای است درباره اینکه آن سلول همین حالا چه می‌کند. مولکول‌ها با فعال‌شدن سلول پدیدار و با استراحتش ناپدید می‌شوند، و دقیقاً به همین دلیل می‌توانیم آن‌ها را بخوانیم. این بخش سامانه خواندن را به شما می‌دهد: یک شماره CD واقعاً یعنی چه، کدام مولکول با کدام جفت می‌شود، و — مهم‌تر از همه — جدول نام‌های بدل، چون شایع‌ترین دلیل ناممکن به‌نظر رسیدن این مبحث آن است که یک مولکول چهار نام دارد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Define a leukocyte differentiation antigen and say why the definition contains the word “differentiation”.
آنتی‌ژن تمایزی لکوسیت را تعریف کنید و بگویید چرا واژه «تمایز» در تعریف آمده است.
- Explain what a CD number is assigned to — and why it is defined by antibodies rather than by structure.
توضیح دهید شماره CD به چه چیزی داده می‌شود — و چرا با آنتی‌بادی تعریف می‌شود نه با ساختار.
- Translate between CD numbers and functional names in both directions.
میان شماره‌های CD و نام‌های کارکردی، در هر دو جهت ترجمه کنید.
- Name the partner of every surface molecule in this Part, and which cell each sits on.
شریک هر مولکول سطحی این بخش را نام ببرید و بگویید هر یک روی کدام سلول است.
- Explain why neither the BCR nor the TCR can signal on its own.
توضیح دهید چرا نه BCR و نه TCR به‌تنهایی نمی‌توانند پیام بفرستند.

1.1 Leukocyte Differentiation Antigens

آنتی‌ژن‌های تمایزی لکوسیت

DEFINITION

تعریف

Leukocyte differentiation antigens (LDAs) are cell-surface molecules that may appear or disappear on the cell membrane during different stages of leukocyte differentiation and activation.

آنتی‌ژن‌های تمایزی لکوسیت مولکول‌های سطح سلول‌اند که در مراحل مختلف تمایز و فعال‌سازی لکوسیت ممکن است روی غشا پدیدار یا ناپدید شوند.

READ THE DEFINITION AGAIN — THE IMPORTANT WORD IS “MAY”

تعریف را دوباره بخوانید — واژه مهم «ممکن است» است

A surface molecule is not a permanent name tag. It is **expressed conditionally**, and that conditionality is the entire diagnostic value of the system. If CD25 were always present on T cells it would tell you nothing; because it appears only after activation, its presence tells you the cell *has been activated*. The same logic runs through this whole topic: **CTLA-4 is induced only after the TCR has fired** (§2.2), **NLRP3 is induced only after a PRR has fired** (§7.2). In immunology, “when is it there?” is usually a more useful question than “what is it?”.

یک مولکول سطحی، برچسب نام دائمی نیست. **مشروط بیان می‌شود**، و همین مشروط‌بودن، تمام ارزش تشخیصی این سامانه است. اگر CD25 همیشه روی سلول‌های T بود، هیچ نمی‌گفت؛ چون فقط پس از فعال‌سازی پدیدار می‌شود، حضورش می‌گوید که سلول فعال شده است. همین منطق در سراسر این مبحث جاری است: **CTLA-4 فقط پس از شلیک TCR القا می‌شود** (بخش ۲.۲)، **NLRP3 فقط پس از شلیک یک گیرنده شناساگر الگو القا می‌شود** (بخش ۷.۲). در ایمونولوژی، «کی هست؟» معمولاً پرسش سودمندتری است از «چیست؟».

Two qualifications the slide makes

دو قید که اسلاید می‌گذارد

- **They are not confined to leukocytes.** The same molecules are found on **erythrocytes, endothelial cells and epithelial cells**. The name is historical — they were *found* on leukocytes — and the naming system has simply been kept as it expanded. Do not assume a CD number means “white cell”.

محدود به لکوسیت‌ها نیستند. همین مولکول‌ها روی **گلبول قرمز، سلول اندوتلیال و سلول اپیتلیال** هم یافت می‌شوند. نام، تاریخی است — نخست روی لکوسیت‌ها یافت شدند — و سامانه نام‌گذاری با گسترشش صرفاً حفظ شده است. فرض نکنید شماره CD یعنی «گلبول سفید».

- **They are classified two different ways, and both are used.** By **function** — costimulation, chemotaxis, cell adhesion, complement fixation. By **structure** — the immunoglobulin superfamily, the TNF superfamily, the C-type lectins, the integrins. A question may come from either direction, so learn at least one family membership for each major molecule.

به دو شیوه متفاوت رده‌بندی می‌شوند و هر دو به کار می‌روند. بر پایه عملکرد — هم‌حریکی، کموتاکسی، چسبندگی سلولی، تثبیت کمپلمان. بر پایه ساختار — آبرخانواده ایمونوگلوبولین، آبرخانواده TNF، لکتین‌های نوع C، اینتگرین‌ها. سؤال ممکن است از هر دو سو بیاید، پس دست‌کم یک عضویت خانوادگی برای هر مولکول مهم بیاموزید.

1.2 What “CD” Means — and the Alias Decoder

«CD» یعنی چه — و رمزگشای نام

DEFINITION

تعریف

A **cluster of differentiation (CD)** is the label given to a membrane molecule that is **recognised by a particular cluster of monoclonal antibodies**. When monoclonal antibodies raised in different laboratories all turn out to react with the same membrane molecule, they are **grouped together as one cluster**, and that cluster receives a number.

خوشه تمایز برچسبی است که به مولکول غشایی داده می‌شود که خوشه معینی از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال آن را می‌شناسند. وقتی معلوم شود آنتی‌بادی‌های مونوکلونال ساخته شده در آزمایشگاه‌های مختلف همگی با یک مولکول غشایی واکنش می‌دهند، در یک خوشه گرد هم می‌آیند و آن خوشه شماره می‌گیرد.

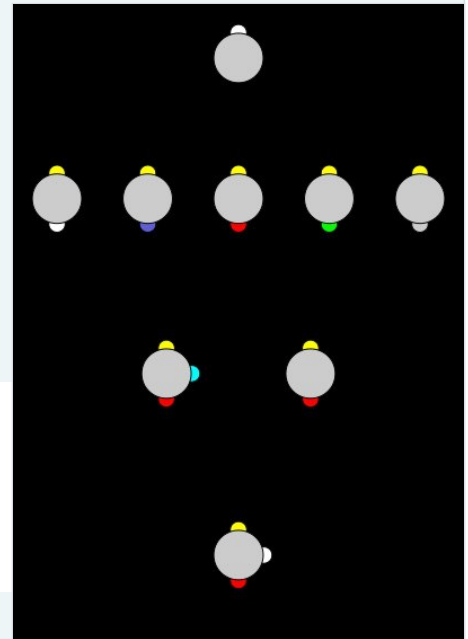


Fig 1.1 The idea in one picture: cells that look alike are told apart by the **combination** of surface molecules they carry. No single CD identifies a cell; a pattern does.

ایده در یک تصویر: سلول‌هایی که شبیه هم به نظر می‌رسند با ترکیب مولکول‌های سطحی‌شان از هم تمیز داده می‌شوند. هیچ CD واحدی سلول را نمی‌شناساند؛ یک الگو این کار را می‌کند.

EXAM TRAP — THE CLUSTER IS A CLUSTER OF ANTIBODIES, NOT OF MOLECULES

دام امتحانی — خوشه، خوشه‌ای از آنتی‌بادی‌هاست نه از مولکول‌ها

Almost everyone first reads “cluster of differentiation” as though a group of related *molecules* shared a number. They do not. **One CD number = one membrane molecule**; the cluster is the set of antibodies that all hit it. The definition is therefore **operational** — it says how the molecule was *detected*, not what it *is* or what it *does*. That is why a CD number tells you nothing about function on its own, and why the alias table below exists at all.

تقریباً همه در نگاه اول «خوشه تمایز» را چنان می‌خوانند که گویی گروهی از مولکول‌های مرتبط یک شماره دارند. چنین نیست. هر شماره CD = یک مولکول غشایی؛ خوشه، مجموعه آنتی‌بادی‌هایی است که همگی به آن می‌خورند. پس تعریف عملیاتی است — می‌گوید مولکول چگونه کشف شد، نه اینکه چیست یا چه می‌کند. برای همین شماره CD به‌تنهایی چیزی درباره عملکرد نمی‌گوید، و برای همین اصلاً جدول نام‌های بدل زیر وجود دارد.

The direct consequence: this entire nomenclature exists *because* hybridoma technology exists. Without Köhler and Milstein's monoclonal antibodies there would be no clusters to count. The CD system is the most-used practical product of the technique you met in Session 2.

پیامد مستقیم: تمام این نام‌گذاری به این سبب وجود دارد که فناوری هیبریدوما وجود دارد. بدون آنتی‌بادی‌های مونوکلونال کوهر و میلشتاین، خوشه‌ای برای شمردن نبود. سامانه CD پرکاربردترین فرآورده عملی همان تکنیکی است که در جلسه ۲ دیدید.

— Numbering runs **CD1 to about CD350** in humans (≈ 350 as of the 2009 count quoted in the lecture; the list has continued to grow).

شماره‌گذاری در انسان از **CD1 تا حدود CD350** است (حدود ۳۵۰ بر پایه شمارش ۲۰۰۹ که در درس نقل شده؛ فهرست همچنان رشد کرده است).

— A CD molecule may be a **receptor** or a **cytokine held on the cell surface** — CD256 (APRIL) and CD257 (BAFF) are cytokines that happen to have CD numbers.

یک مولکول CD ممکن است گیرنده باشد یا سایتوکاینی که روی سطح سلول نگه داشته می‌شود — CD256 (APRIL) و CD257 (BAFF) سایتوکاین‌هایی‌اند که اتفاقاً شماره CD دارند.

ALIAS DECODER — READ THIS BEFORE ANYTHING ELSE

رمزگشای نام — این را پیش از هر چیز بخوانید

CD3	TCR signalling complex کمپلکس پیام‌رسان TCR	$\gamma \delta \epsilon \zeta (\eta)$ chains; carries the ITAMs. The <i>pan-T-cell</i> marker زنجیره‌های $\gamma \delta \epsilon \zeta (\eta)$ ؛ حامل ITAMها. نشانگر عمومی سلول T
CD19	B-cell co-receptor subunit زیرواحد گیرنده کمکی سلول B	The <i>pan-B-cell</i> marker; the target of CAR-T therapy in B-cell leukaemia نشانگر عمومی سلول B؛ هدف درمان CAR-T در لوسمی سلول B
CD21	CR2 = C3d receptor = EBV receptor گیرنده CR2 = C3d = گیرنده EBV ویروس	Four names, one molecule. You met it in Session 2 §6.3 as the link between complement and B-cell activation; Epstein-Barr virus uses the same door چهار نام، یک مولکول. در جلسه ۲ بخش ۶.۳ آن را به عنوان پیوند کمپلمان و فعال‌سازی سلول B دیدید؛ ویروس اپشتین-بار از همین در استفاده می‌کند
CD25	IL-2Rα زنجیره α گیرنده IL-2	The <i>activation marker</i> of T cells, and the third chain that converts an intermediate-affinity IL-2 receptor into a high-affinity one (§4.3) نشانگر فعال‌شدن سلول T، و زنجیره سومی که گیرنده IL-2 با میل متوسط را به گیرنده با میل بالا بدل می‌کند (بخش ۴.۳)
CD35	CR1 — complement receptor 1 CR1 — گیرنده ۱ کمپلمان	The erythrocyte immune-complex carrier of Session 2 §6.3, listed here as a myeloid CD molecule حامل کمپلکس ایمنی روی گلبول قرمز از جلسه ۲ بخش ۶.۳، که اینجا به عنوان مولکول CD میلوئیدی فهرست شده
CD40L	CD154 CD154	On the T cell. Its partner CD40 is on the B cell / APC. Mutation causes hyper-IgM syndrome روی سلول T. شریکش CD40 روی سلول B/عرضه‌کننده است. جهش سندرم هایپر-IgM می‌دهد
CD80 / CD86	B7-1 / B7-2 B7-2 / B7-1	On the APC. Both bind CD28 and CTLA-4. “B7” and “CD80/86” are used interchangeably in the same sentence, constantly روی سلول عرضه‌کننده. هر دو به CD28 و CTLA-4 می‌چسبند. «B7» و «CD80/86» مدام در یک جمله به جای هم به کار می‌روند
CD152	CTLA-4 CTLA-4	The <i>brake</i> . Almost always written CTLA-4, almost never CD152 — but the lecture slide uses the number ترمز. تقریباً همیشه CTLA-4 نوشته می‌شود و تقریباً هرگز CD152 — اما اسلاید درس از شماره استفاده می‌کند
CD64	FcγRI — high-affinity IgG receptor Fc γ RI — گیرنده IgG با میل بالا	On macrophages. The receptor end of the opsonisation story from Session 2 روی ماکروفاژها. سر گیرنده داستان اپسونیزاسیون از جلسه ۲
CD79a / CD79b	Igα / Igβ Ig β / Ig α	The signalling heterodimer of the BCR — the B-cell equivalent of CD3 هترودایمر پیام‌رسان BCR — معادل CD3 در سلول B

CD11b / CD11c	CR3 / CR4 α chains	<i>CD11b = macrophage marker (with CD18 = Mac-1 = CR3); CD11c = dendritic-cell marker</i>
	CR4 / CR3 در α زنجیره‌های	
		CD11b = نشانگر ماکروفاژ (با CD18 = Mac-1 می‌شود)؛ CD11c = نشانگر سلول دندریتیک
CD256 / CD257	APRIL / BAFF	<i>TNF-family cytokines supporting B-cell survival. BAFF's receptor is BAFF-R = CD268</i>
	BAFF / APRIL	
		سایتوکاین‌های خانواده TNF که بقای سلول B را پشتیبانی می‌کنند. گیرنده BAFF همان CD268 = BAFF-R است

How to use this table. Do not try to memorise it as pairs of strings. Instead, for each row, say the **sentence** the molecule belongs to. “CD21 is on the B cell; it binds C3d that complement has deposited on antigen; the result is that the B cell needs a thousand times less antigen to respond.” Once you can say that sentence, the four names of CD21 are just four ways to start it — and you will never again wonder whether CR2 and CD21 are two different molecules.

چگونه از این جدول استفاده کنیم. نکوشید آن را به صورت جفت‌های رشته‌ای حفظ کنید. به جایش، برای هر ردیف، جمله‌ای را بگویید که مولکول به آن تعلق دارد. «CD21 روی سلول B است؛ به C3d می‌چسبد که کمپلمان روی آنتی‌ژن نشانده؛ نتیجه آن است که سلول B برای پاسخ‌دادن به هزار برابر آنتی‌ژن کمتری نیاز دارد.» همین که بتوانید این جمله را بگویید، چهار نام CD21 فقط چهار راه آغاز کردن آن‌اند — و دیگر هرگز از خود نمی‌پرسید آیا CR2 و CD21 دو مولکول متفاوت‌اند.

1.3 Lineage Markers: Reading a Cell from Its Surface

نشانگرهای رده: خواندن سلول از روی سطحش

TABLE 1.1 THE LECTURER'S TABLE OF MAJOR HUMAN CD MOLECULES, BY CELL AND BY JOB

جدول 1.1 — جدول مدرّس از مولکول‌های CD عمدهٔ انسانی، بر پایهٔ سلول و وظیفه

Cell	Lineage markers	Signalling	Costimulation and other
سلول	نشانگرهای رده	پیام‌رسانی	هم‌تحریکی و سایر
T cells (T)	CD3 (all T) CD4 (helper) CD8 (cytotoxic)	CD3	CD28 (the accelerator) · CD152 = CTLA-4 (the brake) · CD154 = CD40L (the help signal to B cells)
سلول‌های T	CD3 (همهٔ T) CD4 (کمکی) CD8 (کشنده)	CD3	CD28 (پدال گاز) · CD152 = CTLA-4 (ترمز) · CD40L = CD154 (سیگنال کمک به سلول B)
B cells (B)	CD19, CD20	CD79a (Igα), CD79b (Igβ)	CD40 (receives help) · CD80 (B7-1), CD86 (B7-2) (give costimulation) · BAFF-R
سلول‌های B	CD20, CD19	CD79b, CD79a (Igα) (Igβ)	CD40 (کمک می‌گیرد) · CD80 (B7-1), CD86 (B7-2) (هم‌تحریکی می‌دهند) · BAFF-R

Cell	Lineage markers	Signalling	Costimulation and other
سلول	نشانگرهای رده	پیام‌رسانی	هم‌تحریکی و سایر
Myeloid cells  سلول‌های میلوئیدی	CD14 (the LPS co-receptor) CD11b — macrophages CD11c — dendritic cells CD14 (گیرنده کمکی LPS) CD11b — ماکروفاژ CD11c — سلول دندریتیک	CD35 = CR1 · CD64 = FcγRI = CD64 · CR1 = CD35 FcγRI	CD256 = APRIL · CD257 = BAFF — surface cytokines that keep B cells alive — BAFF = CD257 · APRIL = CD256 سایتوکاین‌های سطحی که سلول B را زنده نگه می‌دارند

NOTE ON THE SLIDE

یادداشتی درباره اسلاید

The lecture slide writes the BAFF receptor as “**CD168 (BAFF-R)**”. The BAFF receptor is **CD268** (TNFRSF13C); CD168 is RHAMM, an unrelated hyaluronan receptor. If you are reproducing the slide, reproduce it; if you are answering a question about the BAFF receptor, the number is **CD268**. The biology the slide is teaching — that myeloid cells present BAFF and APRIL to keep B cells alive — is unaffected.

اسلاید درس، گیرنده BAFF را «**CD168 (BAFF-R)**» می‌نویسد. گیرنده BAFF همان **CD268** (TNFRSF13C) است؛ CD168 همان RHAMM است، گیرنده‌ای بی‌ارتباط برای هیالورونان. اگر اسلاید را بازتولید می‌کنید، همان را بنویسید؛ اگر به پرسشی درباره گیرنده BAFF پاسخ می‌دهید، شماره **CD268** است. زیست‌شناسی‌ای که اسلاید می‌آموزد — اینکه سلول‌های میلوئیدی BAFF و APRIL را عرضه می‌کنند تا سلول B زنده بماند — تغییری نمی‌کند.

CLINICAL CORRELATION — FOUR CD NUMBERS YOU WILL USE ON THE WARDS

ارتباط بالینی — چهار شماره CD که در بخش به‌کار خواهید برد

— **CD4 count** — the single number that stages HIV infection and predicts which opportunistic infection to expect.

شمارش CD4 — تنها عددی که مرحله عفونت HIV را تعیین می‌کند و پیش‌بینی می‌کند چه عفونت فرصت‌طلبی را باید انتظار داشت.

— **CD20** — the target of **rituximab**. A B-cell marker present on mature B cells but not on plasma cells, which is exactly why anti-CD20 depletes B cells without abolishing existing antibody.

CD20 — هدف **ریتوکسیماب**. نشانگری روی سلول B بالغ اما نه روی پلاسماسل، و دقیقاً به همین سبب ضد CD20 سلول‌های B را تخلیه می‌کند بی‌آنکه آنتی‌بادی موجود را از بین ببرد.

— **CD19** — the target of **CAR-T** cells in refractory B-cell leukaemia and lymphoma.

CD19 — هدف سلول‌های **CAR-T** در لوسمی و لنفوم مقاوم سلول B.

— **CD3** — the immunohistochemical stain that says “this infiltrate is T cells”, used daily in histopathology.

CD3 — رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی که می‌گوید «این ارتشاح، سلول T است»، و هر روز در هیستوپاتولوژی به‌کار می‌رود.

1.4 The B-Cell Set: BCR Complex and Co-receptor

مجموعه سلول B: کمپلکس BCR و گیرنده کمکی

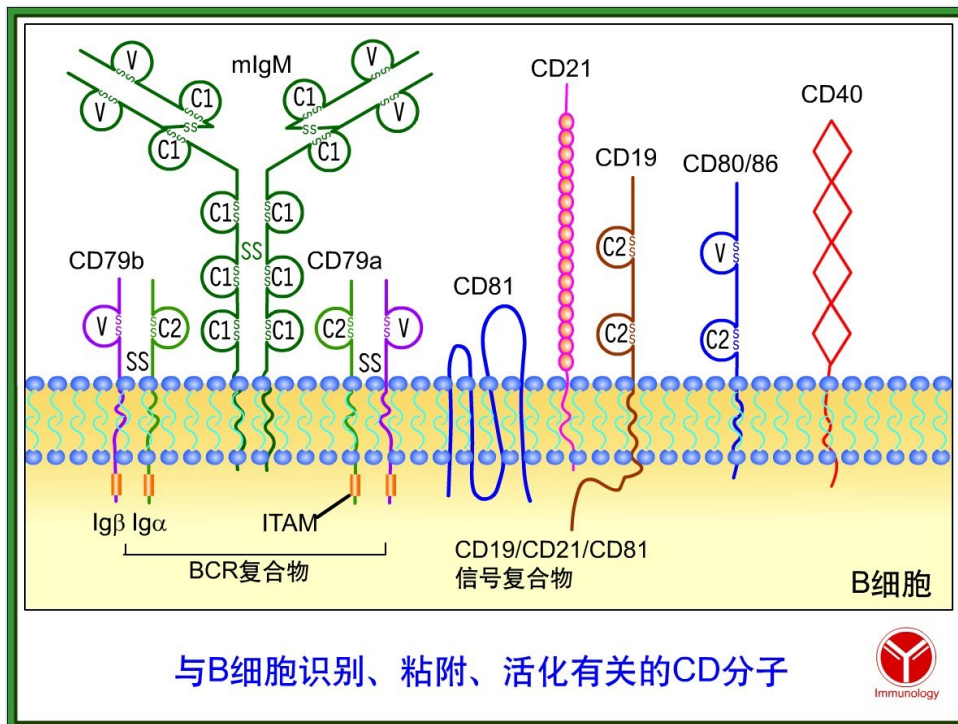


Fig 1.2 The B-cell surface. Left: the **BCR complex** — membrane IgM flanked by the Igα/Igβ (CD79a/CD79b) heterodimer carrying the ITAMs. Middle: the **co-receptor complex** CD19/CD21/CD81. Right: **CD40** and **CD80/86**, the molecules by which the B cell talks to T cells.

سطح سلول B. چپ: کمپلکس BCR — IgM غشایی در کنار هتروداایمر Igα/Igβ (CD79a/CD79b) که ITAMها را حمل می‌کند. وسط: کمپلکس گیرنده کمکی CD19/CD21/CD81. راست: CD40 و CD80/86، مولکول‌هایی که سلول B با آن‌ها با سلول‌های T سخن می‌گوید.

1.4.1 Why the BCR cannot signal by itself

چرا BCR به تنهایی نمی‌تواند پیام بدهد

Membrane IgM has a **cytoplasmic tail three amino acids long**. There is physically nothing inside the cell for a kinase to act on. The receptor can bind antigen beautifully and tell the cell nothing at all. The solution is to bolt a separate signalling unit onto it.

IgM غشایی دُمی سیتوپلاسمی به طول سه اسید آمینه دارد. فیزیکی هیچ چیزی درون سلول نیست که کیناز بتواند رویش کار کند. گیرنده می‌تواند آنتیژن را به زیبایی ببندد و هیچ به سلول نگوید. راه حل، پیچ کردن یک واحد پیام‌رسان جداگانه به آن است.

COMPLEX 1 OF 4 BCR + CD79a/CD79b

CD79a/CD79b به علاوه BCR

B CELL — THE ANTENNA

Membrane IgM (mIgM)

غشایی IgM

Binds antigen. Cytoplasmic tail 3 aa — cannot signal

آنتیژن را می‌بندد. دم سیتوپلاسمی ۳ اسیدآمینه — نمی‌تواند پیام بدهد

NON-COVA-
LENTLY AS-
SOCIATED
WITH

B CELL — THE WIRE

CD79a / CD79b = Igα / Igβ

Igα / Igβ = CD79a / CD79b

Heterodimer; long cytoplasmic tails containing IT-AMs

هتروداایمر؛ دم‌های سیتوپلاسمی بلند حاوی ITAM

→ **Result:** antigen cross-links mIgM, the ITAMs of Igα/Igβ are phosphorylated by Lyn, Fyn and Blk, and the signal finally has somewhere to go. **The BCR recognises; CD79 transmits.**

نتیجه: آنتیژن mIgM را شبکه‌ای می‌کند، ITAM های Igα/Igβ با Lyn، Fyn و Blk فسفریله می‌شوند و بالاخره پیام جایی برای رفتن دارد. **BCR می‌شناسد؛ CD79 منتقل می‌کند.**

ITAM

ITAM

Immunoreceptor tyrosine-based activation motif — a short cytoplasmic sequence with the consensus **YxxL/V**, repeated twice. Its two tyrosines are phosphorylated by Src-family kinases, and the doubly phosphorylated motif becomes a **docking site** for kinases carrying tandem SH2 domains: Syk in the B cell, ZAP-70 in the T cell.

موتیف فعال‌سازی مبتنی بر تیروزین گیرنده‌های ایمنی — توالی کوتاه سیتوپلاسمی با الگوی **YxxL/V** که دو بار تکرار می‌شود. دو تیروزینش را کینازهای خانواده Src فسفریله می‌کنند و موتیف دوبارفسفریله به **جایگاه اتصال** برای کینازهای دارای دو دومین SH2 پشت سر هم بدل می‌شود: Syk در سلول B و ZAP-70 در سلول T.

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

Antenna and wire. Every antigen receptor in the body is built the same way: a binding chain with no tail, bolted to a signalling chain with a long tail full of ITAMs. **B cell: mIg + CD79a/b. T cell: TCR + CD3.** If a question asks why anti-CD3 antibody activates T cells but anti-TCR-ligand does not, this is the answer — you are pulling on the wire, not the antenna.

آنتن و سیم. هر گیرنده آنتیژن در بدن به یک شکل ساخته شده: زنجیره اتصال بدون دم، پیچ‌شده به زنجیره پیام‌رسان دارای دم بلند پر از ITAM. **سلول B: mIg + CD79a/b. سلول T: TCR + CD3.** اگر سؤالی بپرسد چرا آنتی‌بادی ضد CD3 سلول T را فعال می‌کند، پاسخ همین است — شما سیم را می‌کشید، نه آنتن را.

1.4.2 The co-receptor: CD19 / CD21 / CD81

گیرنده کمکی: CD19/CD21/CD81

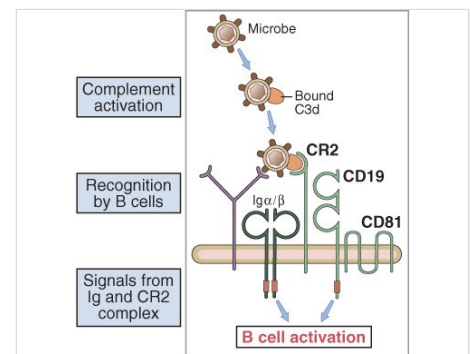


Fig 1.3 Complement is activated on the microbe and leaves **C3d** bound to it. **CR2 (CD21)** grips that C3d while the BCR grips antigen on the same particle. Signals from the Ig complex and the CR2 complex arrive together, and the B cell is activated at far lower antigen concentrations.

کمپلمان روی میکروب فعال می‌شود و **C3d** را متصل به آن باقی می‌گذارد. **CR2 (CD21)** همان C3d را می‌گیرد در حالی که BCR آنتی‌ژن همان ذره را می‌گیرد. پیام‌های کمپلکس ایمونوگلوبولین و کمپلکس CR2 با هم می‌رسند و سلول B در غلظت‌های بسیار پایین‌تر آنتی‌ژن فعال می‌شود.

PAIR 2 OF 4 CD21 (CR2) ↔ C3d on antigen

CD21 (CR2) ↔ C3d روی آنتی‌ژن

B CELL (B)

CD21 = CR2**CR2 = CD21**

with CD19 (the signalling subunit) and CD81

همراه CD19 (زیرواحد پیام‌رسان) و CD81

BINDS

ON THE ANTIGEN ITSELF

C3d**C3d**

the final breakdown product of C3b, left on the microbe by complement

فرآورده نهایی تجزیه C3b که کمپلمان روی میکروب باقی می‌گذارد

→ **Result:** the activation threshold of the B cell falls by up to **1000-fold**. This is the molecular bridge between innate and adaptive immunity — complement, an innate system, decides how easily an adaptive response starts. Epstein-Barr virus exploits the same receptor to enter B cells, which is why EBV infects B lymphocytes specifically.

نتیجه: آستانه فعال‌سازی سلول B تا هزار برابر پایین می‌آید. این پل مولکولی میان ایمنی ذاتی و اکتسابی است — کمپلمان، که سامانه‌ای ذاتی است، تعیین می‌کند پاسخ اکتسابی چقدر آسان آغاز شود. ویروس اپشتین-بار از همین گیرنده برای ورود به سلول B بهره می‌برد، و به همین سبب EBV مشخصاً لنفوسیت B را آلوده می‌کند.

1.4.3 The two molecules by which B cells and T cells talk

دو مولکولی که سلول‌های B و T با آن‌ها سخن می‌گویند

PAIR 3 OF 4 CD40 ↔ CD40L (CD154)	
CD40L (CD154) ↔ CD40	
B CELL / APC (B) (APC) CD40 CD40 <i>TNF-receptor superfamily; constitutively present</i> آبرخانواده گیرنده TNF؛ به طور ثابت حاضر	T CELL (T) CD40L = CD154 CD154 = CD40L <i>TNF superfamily; induced on activated helper T cells</i> آبرخانواده TNF؛ روی سلول T کمکی فعال شده القا می‌شود
BINDS	
→ Result: the T cell delivers “help”. CD40 ligation drives the B cell into proliferation, class switching and germinal-centre formation. Loss of CD40L causes X-linked hyper-IgM syndrome: the patient makes IgM but cannot switch to IgG, IgA or IgE — the B cell is never told to. نتیجه: سلول T «کمک» را می‌رساند. اتصال CD40 سلول B را به تکثیر، تعویض کلاس و تشکیل مرکز زایا می‌راند. ازدست‌رفتن CD40L سندرم هایپر-IgM وابسته به X می‌دهد: بیمار IgM می‌سازد اما نمی‌تواند به IgG، IgA یا IgE تعویض کند — هرگز به سلول B گفته نمی‌شود.	

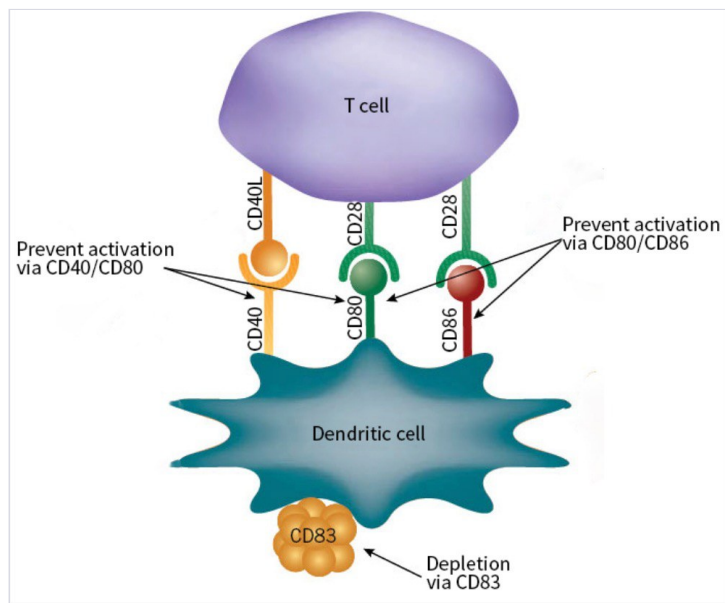


Fig 1.4 Seen from the other side: a dendritic cell presenting **CD40, CD80 and CD86** upwards to a T cell. B cells display exactly the same set — **a B cell is also an antigen-presenting cell**, and that is why the two figures in this section are the same figure drawn from opposite ends.

از سوی دیگر: سلول دندریتیکی که **CD40, CD80 و CD86** را رو به بالا به سلول T عرضه می‌کند. سلول B دقیقاً همین مجموعه را نشان می‌دهد — **سلول B خود یک سلول عرضه‌کننده آنتی‌ژن هم هست**، و به همین سبب دو شکل این بخش، یک شکل‌اند که از دو سو کشیده شده‌اند.

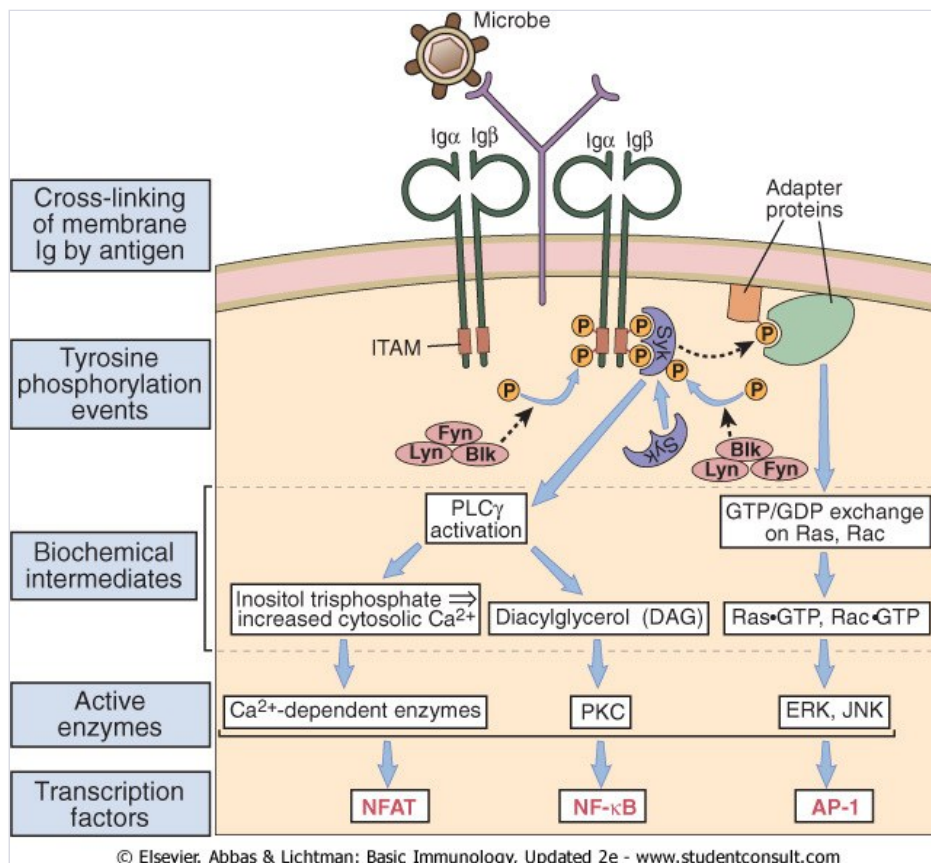


Fig 1.5 The B-cell chain end to end. **Cross-linking** of membrane Ig → **tyrosine phosphorylation** of the ITAMs by Lyn, Fyn and Blk → **PLC γ** and **Ras/Rac** → **IP $_3$** with rising cytosolic **Ca $^{2+}$** , and **DAG** → **Ca $^{2+}$ -dependent enzymes**, **PKC**, **ERK** and **JNK** → the transcription factors **NFAT**, **NF- κ B** and **AP-1**. Note the destination: three transcription factors. Every signalling figure in this guide ends the same way.

زنجیره سلول B از آغاز تا پایان. شبکه‌ای شدن ایمونوگلوبولین غشایی ← فسفریلاسیون تیروزینی ITAMها توسط Lyn، Fyn و Blk → PLC γ و Ras/Rac → IP $_3$ با افزایش کلسیم سیتوزولی، و DAG → آنزیم‌های وابسته به کلسیم، PKC، ERK و JNK ← عوامل رونویسی NFAT، NF- κ B و AP-1. به مقصد توجه کنید: سه عامل رونویسی. هر شکل پیام‌رسانی این جزوه به همین شکل پایان می‌یابد.

1.5 The T-Cell Set: CD3, CD4 and CD8

مجموعه سلول T: CD3، CD4 و CD8

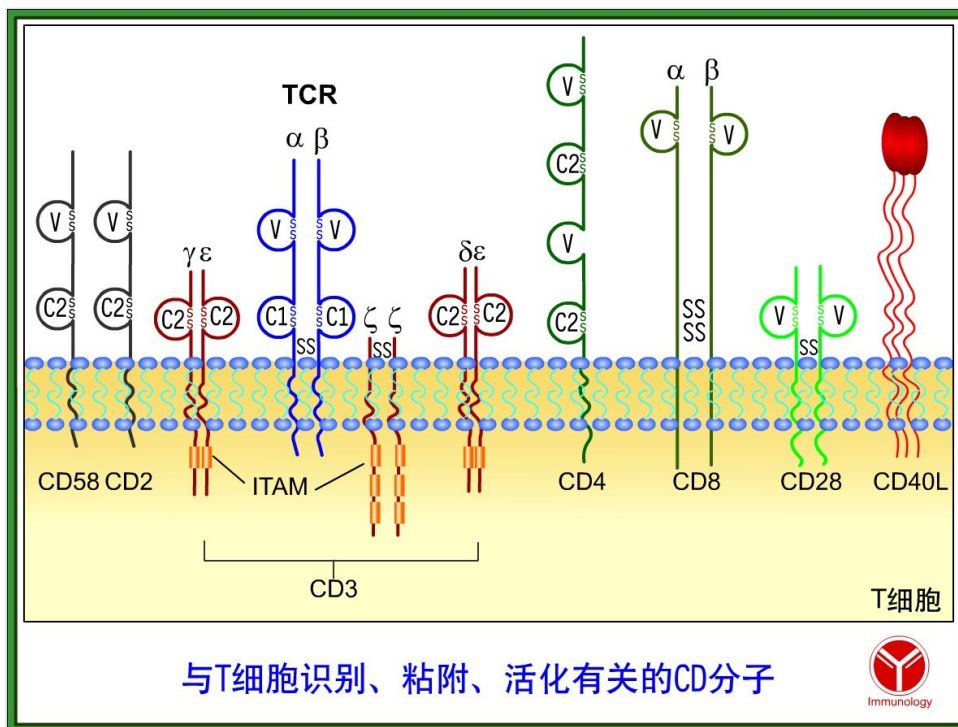


Fig 1.6 The T-cell surface, drawn to match Fig 1.2. The **TCR $\alpha\beta$** heterodimer sits in the middle surrounded by the **CD3** chains ($\gamma\epsilon$, $\delta\epsilon$ and the $\zeta\zeta$ pair) whose tails carry the ITAMs; **CD4** and **CD8** stand beside it as co-receptors; **CD28** and **CD40L** are the costimulatory molecules; **CD2** and **CD58** are adhesion molecules that hold the two cells together while all this happens.

سطح سلول T، هم‌راستا با شکل ۱.۲. هتروداایمر **TCR $\alpha\beta$** در میانه نشسته و زنجیره‌های **CD3** ($\gamma\epsilon$ ، $\delta\epsilon$ و جفت $\zeta\zeta$) که دُمشان ITAM دارد آن را دربر گرفته‌اند؛ **CD4** و **CD8** در کنارش به‌عنوان گیرنده کمکی ایستاده‌اند؛ **CD28** و **CD40L** مولکول‌های هم‌تحریکی‌اند؛ **CD2** و **CD58** مولکول‌های چسبندگی‌اند که دو سلول را در تمام این مدت کنار هم نگه می‌دارند.

1.5.1 CD3 — the wire of the T cell

CD3 — سیم سلول T

MOLECULE CARD · S1 T

CD3

CD3

WHAT IT IS

چیست

A complex of **five proteins designated γ , δ , ϵ , ζ and η** , some of which form disulphide-bonded dimers. The usual arrangement is one $\gamma\epsilon$, one $\delta\epsilon$ and one $\zeta\zeta$ pair around the single TCR heterodimer.

کمپلکسی از پنج پروتئین با نام‌های γ ، δ ، ϵ ، ζ و η که برخی دایمرهای دی‌سولفیدی می‌سازند. آرایش معمول یک $\gamma\epsilon$ ، یک $\delta\epsilon$ و یک جفت $\zeta\zeta$ پیرامون هتروداایمر واحد TCR است.

WHAT IT CARRIES

چه چیزی حمل می‌کند

Cytoplasmic **ITAMs** with the motif **YxxL/V**, which are the targets of tyrosine kinases.

Because: The $\zeta\zeta$ dimer alone carries three ITAMs per chain — six in that pair — while γ , δ and ϵ carry one each. A single TCR engagement therefore delivers **ten ITAMs** worth of signal, which is how a receptor with no intrinsic enzymatic activity can produce an all-or-none response.

ITAMهای سیتوپلاسمی با موتیف **YxxL/V** که هدف کینازهای تیروزینی‌اند.

Because: تنها دایمر $\zeta\zeta$ در هر زنجیره سه **ITAM** دارد — شش در آن جفت — در حالی که γ ، δ و ϵ هر کدام یکی دارند. پس یک بار درگیر شدن **TCR** پیامی به ارزش ده **ITAM** می‌رساند، و به همین شیوه گیرنده‌ای بدون فعالیت آنزیمی ذاتی می‌تواند پاسخی همه‌یا هیچ بسازد.

WHAT IT DOES

چه می‌کند

Transduction of the signals that lead to T-cell activation — precisely the role $\text{Ig}\alpha/\text{Ig}\beta$ play in the B cell. The TCR has an almost non-existent cytoplasmic tail, exactly like membrane IgM .

انتقال پیام‌هایی که به فعال‌سازی سلول T می‌انجامد — دقیقاً همان نقشی که $\text{Ig}\alpha/\text{Ig}\beta$ در سلول B دارند. **TCR** دم سیتوپلاسمی تقریباً ناموجودی دارد، درست مانند IgM غشایی.

PROOF, AND A DRUG

مدرک، و یک دارو

In vitro, T cells can be activated by an anti-CD3 antibody alone, with no antigen anywhere. Cross-linking CD3 is sufficient — which proves CD3 is the transmitter. The same fact became a drug: **mur-omonab-OKT3, an anti-CD3 monoclonal, was the first therapeutic monoclonal antibody ever licensed, used to reverse acute transplant rejection. Read its name with the decoder from Session 2 §4.1: **-momab** = fully murine.**

در شرایط آزمایشگاهی، سلول‌های T را می‌توان تنها با آنتی‌بادی ضد **CD3** فعال کرد، بدون هیچ آنتی‌ژنی. شبکه‌ای کردن **CD3** کافی است — و همین ثابت می‌کند **CD3** فرستنده است. همین واقعیت به دارو بدل شد: **موروموناب-OKT3**، مونوکلونال ضد **CD3**، نخستین آنتی‌بادی مونوکلونال درمانی مجوزگرفته در تاریخ بود که برای برگرداندن رد حاد پیوند به‌کار می‌رفت. نامش را با رمزگشای جلسه ۲ بخش ۴.۱ بخوانید: **-momab** یعنی کاملاً موشی.

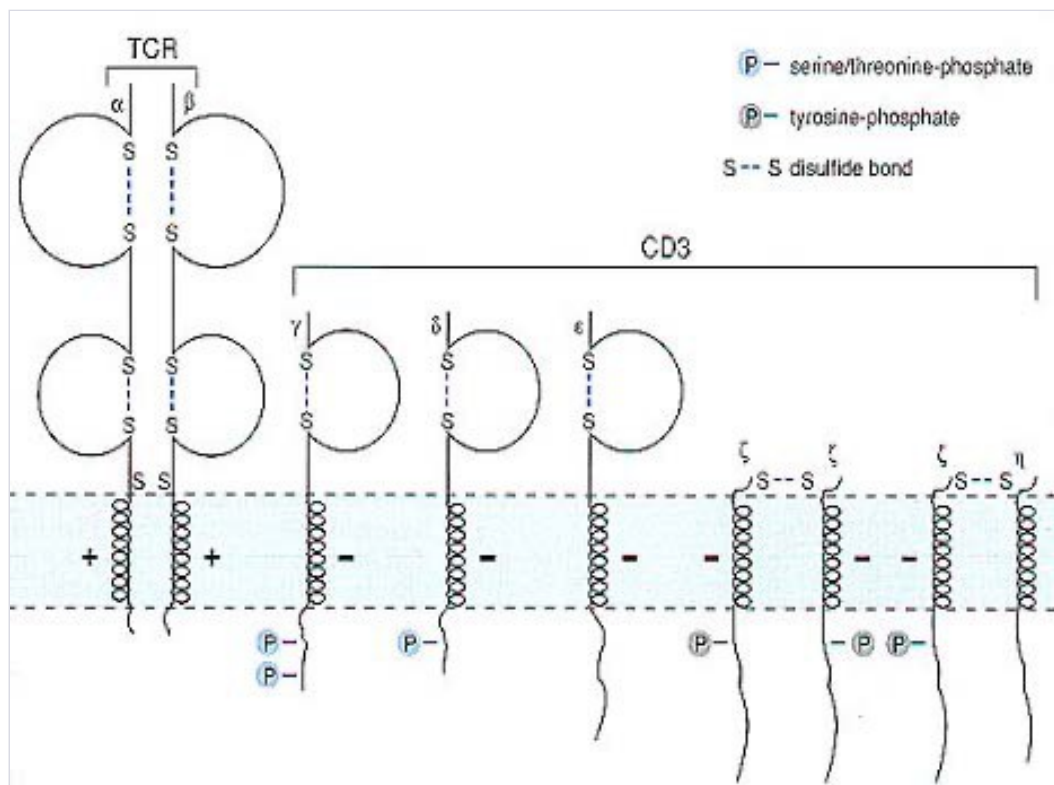


Fig 1.7 The CD3 complex drawn with its charges. The **TCR α and β chains carry positive charges** in their transmembrane segments; the **CD3 chains carry negative charges**. The complex is held together electrostatically inside the membrane — which is why no TCR reaches the surface unless CD3 is made with it, and why CD3 deficiency abolishes surface TCR expression entirely.

کمپلکس CD3 با بارهایش. زنجیره‌های α و β در TCR بار مثبت در بخش درون‌غشایی دارند؛ زنجیره‌های CD3 بار منفی دارند. کمپلکس درون غشا به صورت الکتروستاتیک کنار هم نگه داشته می‌شود — و به همین سبب هیچ TCR ی به سطح نمی‌رسد مگر آنکه CD3 با آن ساخته شود، و کمبود CD3 بیان سطحی TCR را به کلی از بین می‌برد.

1.5.2 CD4 and CD8 — the co-receptors

CD4 و CD8 — گیرنده‌های کمکی

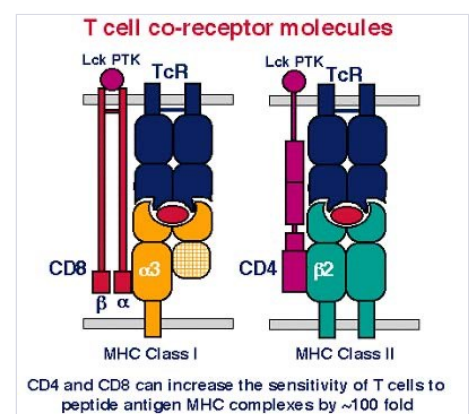


Fig 1.8 CD8 (left) reaches down to the $\alpha 3$ domain of MHC class I; CD4 (right) reaches down to the $\beta 2$ domain of MHC class II. Both carry **Lck** on their cytoplasmic tails. Together they raise the T cell's sensitivity to peptide-MHC roughly **100-fold**.

CD8 (چپ) به دومین $\alpha 3$ از MHC کلاس I می‌رسد؛ CD4 (راست) به دومین $\beta 2$ از MHC کلاس II. هر دو **Lck** را روی دُم سیتوپلاسمی حمل می‌کنند.

با هم، حساسیت سلول T به پپتید-MHC را حدود
صد برابر بالا می‌برند.

TABLE 1.2 CD4 VERSUS CD8

جدول ۱.۲ — CD4 در برابر CD8

	CD4	CD8
	CD4	CD8
Structure ساختار	Single transmembrane glycoprotein, four Ig-like domains گلیکوپروتئین تک‌غشایی با چهار دومین شبه‌ایمونوگلوبولین	$\alpha\alpha$ homodimer or $\alpha\beta$ heterodimer , one Ig-like domain per chain هومودایمر $\alpha\alpha$ یا هتروداایمر $\alpha\beta$ ، هر زنجیره یک دومین شبه‌ایمونوگلوبولین
What it binds به چه می‌چسبد	The non-polymorphic region of MHC class II — its first and second domains contact the $\beta 2$ domain ناحیه غیرچندشکلی MHC کلاس II — دومین اول و دوم آن با دومین $\beta 2$ تماس می‌گیرد	The non-polymorphic $\alpha 3$ region of MHC class I , via the IgV-like domain of the α chain ناحیه غیرچندشکلی $\alpha 3$ از MHC کلاس I، از راه دومین شبه IgV زنجیره α
Second job کار دوم	Both bring the tyrosine kinase Lck to the TCR/CD3 complex. The co-receptor is not just a clamp; it delivers the enzyme that starts the signal هر دو کیناز تیروزینی Lck را می‌آورند به کمپلکس TCR/CD3. گیرنده کمکی صرفاً گیره نیست؛ آنزیمی را می‌آورد که پیام را آغاز می‌کند	
Cell it marks سلولی که نشان می‌دهد	Helper T cells — and it is the HIV receptor سلول‌های T کمکی — و گیرنده HIV هم هست	Cytotoxic T cells سلول‌های T کشنده

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

The rule of eight. $CD4 \times MHC II = 8$. $CD8 \times MHC I = 8$. Multiply the CD number by the MHC class and you always get eight. It is arbitrary, it is not biology, and it will save you in an exam — this pairing is asked about more often than almost anything else in the syllabus.

قاعده هشت. $CD4 \times MHC II = 8$. $CD8 \times MHC I = 8$. شماره CD را در کلاس MHC ضرب کنید، همیشه هشت می‌شود. دلخواه است، زیست‌شناسی نیست، و در امتحان نجاتتان می‌دهد — از این جفت‌شدن بیش از تقریباً هر چیز دیگری در سرفصل پرسیده می‌شود.

WHY “NON-POLYMORPHIC” IS THE LOAD-BEARING WORD

چرا «غیرچندشکلی» واژه باربر است

MHC molecules are the most polymorphic proteins in the human genome — that is the whole point of Part 3. But **CD4 and CD8 bind the parts that do not vary**. If the co-receptor bound a polymorphic region, it would have to be re-matched to every allele in every person, which is impossible. By binding $\alpha 3$ and $\beta 2$ — constant across all alleles — one CD8 works with every HLA-A, -B and -C molecule a person has. **Polymorphism is confined to the peptide-binding cleft, where it is needed; everything else is kept constant, where variation would break the machinery.**

مولکول‌های MHC چندشکل‌ترین پروتئین‌های ژنوم انسان‌اند — تمام حرف بخش ۳ همین است. اما **CD4 و CD8 به بخش‌هایی می‌چسبند که تغییر نمی‌کنند**. اگر گیرنده کمکی به ناحیه‌ای چندشکل می‌چسبید، باید با هر آلل در هر فرد دوباره جور می‌شد، که ناممکن است. با چسبیدن به $\alpha 3$ و $\beta 2$ — که در همه آلل‌ها ثابت‌اند — یک CD8 با هر مولکول HLA-A، -B و -C می‌کند. چندشکلی به شکاف اتصال پپتید محدود شده، جایی که لازم است؛ باقی همه ثابت نگه داشته شده، جایی که تغییر ماشین را می‌شکند.

02 The Three Signals — How a T Cell Is Switched On

سه سیگنال — سلول T چگونه روشن می‌شود

A T cell that meets its antigen does not necessarily respond to it. It may respond, it may do nothing, or it may be **permanently disabled by the encounter** — and which of the three happens is decided not by the antigen but by a second molecule on the other cell. That is the most important idea in this Part, and it is the reason your immune system does not attack you.

سلول T ای که آنتی‌ژن خود را می‌بیند، لزوماً به آن پاسخ نمی‌دهد. ممکن است پاسخ دهد، ممکن است هیچ نکند، یا ممکن است با همان برخورد برای همیشه از کار بیفتد — و اینکه کدام یک رخ دهد نه با آنتی‌ژن بلکه با مولکول دومی روی سلول مقابل تعیین می‌شود. این مهم‌ترین ایده این بخش است و دلیل آنکه سامانه ایمنی شما به خودتان حمله نمی‌کند.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Name the molecule that provides each of the three signals, and the cell it sits on.

مولکول فراهم‌کننده هر یک از سه سیگنال و سلولی که رویش نشسته را نام ببرید.

- Explain what happens to a T cell that receives signal 1 without signal 2 — and why that is useful.

توضیح دهید بر سر سلول T ای که سیگنال ۱ را بدون سیگنال ۲ بگیرد چه می‌آید — و چرا این سودمند است.

- Distinguish CD28 from CTLA-4 by structure, timing, affinity and effect.

CD28 را از CTLA-4 بر پایه ساختار، زمان‌بندی، میل ترکیبی و اثر تمیز دهید.

- Trace the TCR signal from ITAM to transcription factor, and name the drug that blocks it.

پیام TCR را از ITAM تا عامل رونویسی دنبال کنید و دارویی را که مسدودش می‌کند نام ببرید.

2.1 Signal 1 — the TCR Sees Peptide-MHC

سیگنال ۱ — TCR پپتید-MHC را می بیند

Signal 1 is the **specific** signal: the T-cell receptor recognising a peptide held in the groove of an MHC molecule on another cell. Everything about how that peptide got into that groove is Part 3. What matters here is that signal 1 is **necessary and not sufficient**.

سیگنال ۱ سیگنال اختصاصی است: شناسایی پپتیدی که در شیار مولکول MHC روی سلولی دیگر نگه داشته شده، توسط گیرنده سلول T. اینکه آن پپتید چگونه به آن شیار رسیده، موضوع بخش ۳ است. آنچه اینجا اهمیت دارد این است که سیگنال ۱ لازم است اما کافی نیست.

Three molecules deliver it together, and you met all three in §1.5:

- the **TCR $\alpha\beta$ heterodimer** — recognises, cannot signal
هترودایمر **TCR $\alpha\beta$** — می شناسد، نمی تواند پیام بدهد
- **CD3** **S1** — signals, cannot recognise
CD3 — پیام می دهد، نمی تواند بشناسد
- **CD4 or CD8** **S1** — grips the non-polymorphic part of the MHC molecule and brings **Lck** to the party

CD4 یا CD8 — بخش غیرچندشکلی مولکول MHC را می گیرد و **Lck** را به میدان می آورد



Fig 2.1 Your lecturer's picture. **Key start = signal 1** (the TCR): without it nothing happens at all. **Gas pedal = signal 2** (costimulation): the key alone leaves the car standing. **Steering = signal 3** (cytokines): it does not start the car, it decides where it goes.

تصویر مدرّس شما. سوئیچ استارت = سیگنال ۱ (TCR): بدون آن اصلاً هیچ نمی شود. پدال گاز = سیگنال ۲ (هم تحریر): سوئیچ به تنهایی خودرو را ایستاده رها می کند. فرمان = سیگنال ۳ (سایتوکاین ها): خودرو را روشن نمی کند، تعیین می کند کجا برود.

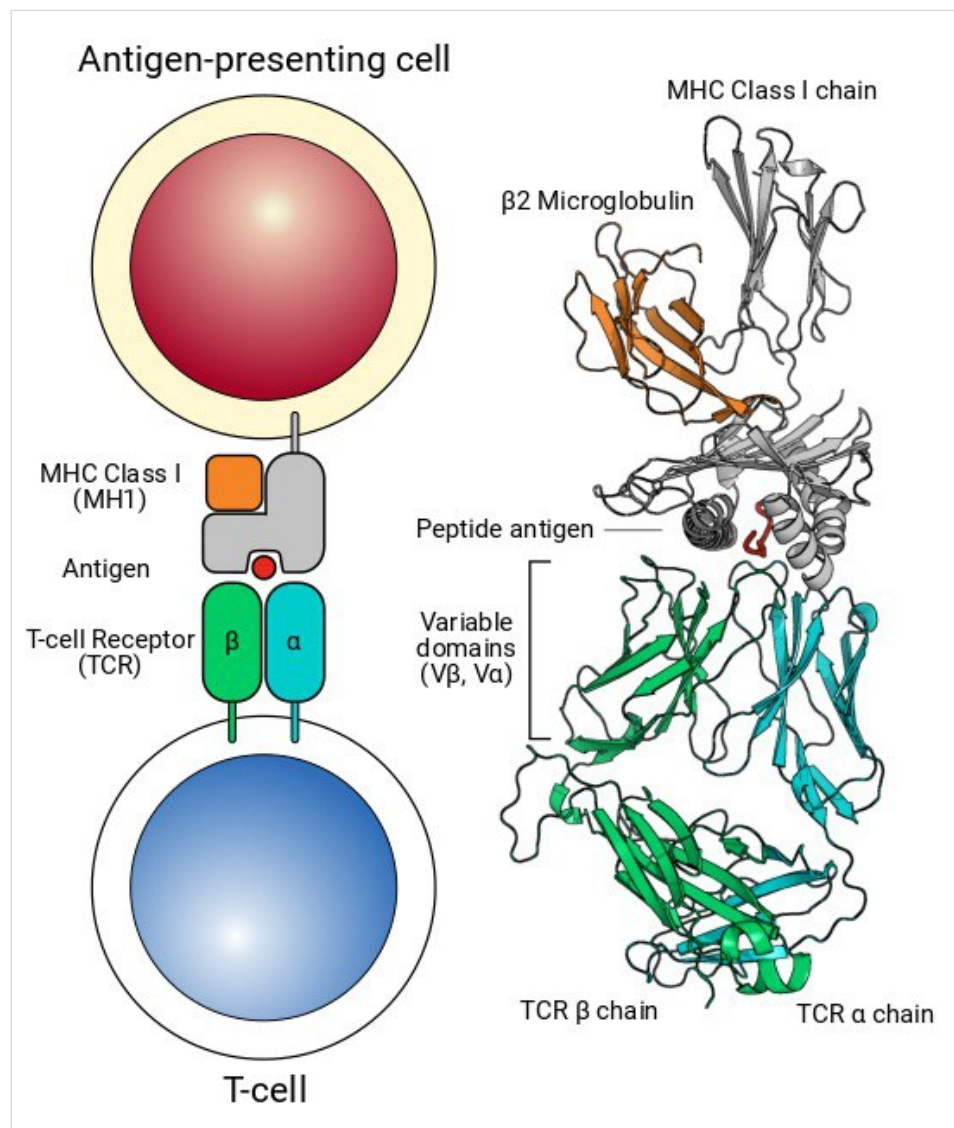


Fig 2.2 What signal 1 physically is. An antigen-presenting cell holds a **peptide** in the cleft of an **MHC class I** molecule (with its β_2 -microglobulin); the **TCR α and β chains** reach up and read both the peptide and the walls of the cleft. The ribbon model on the right shows the same thing at atomic scale: the variable domains $V\alpha$ and $V\beta$ sit over the peptide exactly as V_H and V_L sit over an epitope in an antibody.

سیگنال ۱ فیزیکی چیست. سلول عرضه‌کننده آنتی‌ژن یک **پپتید** را در شکاف مولکول **MHC کلاس I** (همراه بتا-۲-میکروگلوبولینش) نگه می‌دارد؛ **زنجیره‌های α و β در TCR** بالا می‌آیند و هم پپتید و هم دیواره‌های شکاف را می‌خوانند. مدل نواری سمت راست همین را در مقیاس اتمی نشان می‌دهد: دومین‌های متغیر $V\alpha$ و $V\beta$ دقیقاً همان‌طور روی پپتید می‌نشینند که V_H و V_L روی اپی‌توپ در آنتی‌بادی.

2.2 Signal 2 — Costimulation, and the Brake

سیگنال ۲ — هم‌تحریکی، و ترمز

PAIR 4 OF 4 CD28 ↔ B7-1 / B7-2

B7-1 / B7-2 ↔ CD28

T CELL **T**
CD28 **S2**

CD28

Ig superfamily; present on resting T cells

آبرخانوادهٔ ایمونوگلوبولین؛ روی سلول T استراحتی حاضر

BINDS

APC **APC**

CD80 (B7-1) · CD86 (B7-2)

CD86 (B7-2) · CD80 (B7-1)

Up-regulated only when the APC has itself been activated — by a PRR, by a PAMP

فقط وقتی افزایش می‌یابد که خود سلول عرضه‌کننده فعال

شده باشد — با یک گیرندهٔ شناساگر الگو، با یک PAMP

→ **Result:** the T cell receives permission and commits — proliferation, differentiation, effector function, and production of **IL-2**. **The deep point is where B7 comes from:** the APC only displays it after *its own* innate sensors have detected something dangerous. Signal 2 is therefore innate immunity's veto over adaptive immunity — it is the molecular answer to “is this antigen actually a threat?”.

نتیجه: سلول T اجازه می‌گیرد و متعهد می‌شود — تکثیر، تمایز، عملکرد اجرایی، و تولید **IL-2**. **نکتهٔ عمیق این است که B7 از کجا می‌آید:** سلول عرضه‌کننده تنها پس از آنکه حسگرهای ذاتی خودش چیز خطرناکی را تشخیص دادند آن را نشان می‌دهد. پس سیگنال ۲ حق وتوی ایمنی ذاتی بر ایمنی اکتسابی است — پاسخ مولکولی به پرسش «آیا این آنتی‌ژن واقعاً تهدید است؟».

What happens with signal 1 alone

با سیگنال ۱ به تنهایی چه می‌شود

ANERGY

آنرژی

Anergy is the state of a lymphocyte that has received signal 1 without signal 2. It is **not** simply “no response”: the cell survives but becomes **functionally inactivated** — unresponsive to that antigen even if it is later presented properly with full costimulation. The lecture calls this **abortive T-cell activation**.

آنرژی حالت لنفوسیتی است که سیگنال ۱ را بدون سیگنال ۲ گرفته است. **صرفاً** «بی‌پاسخی» نیست: سلول زنده می‌ماند اما از نظر **کارکردی غیرفعال** می‌شود — حتی اگر بعداً همان آنتی‌ژن با هم‌تحریکی کامل عرضه شود، پاسخ نمی‌دهد. درس آن را **فعال‌سازی ناتمام سلول T** می‌نامد.

WHY THE SYSTEM IS BUILT THIS WAY

چرا سامانه این‌گونه ساخته شده

Your own tissues present your own peptides on MHC constantly, and a resting tissue cell carries **no B7**. So a self-reactive T cell that escaped thymic selection will meet its self-antigen on a cell that cannot costimulate — and it is **silenced by that meeting rather than activated by it**. The requirement for two signals is not an inefficiency; it is **peripheral tolerance**, and it is the answer to the question the lecturer poses on his slide: “Why is it important to restrict T cell activation?”

بافت‌های خود شما پیوسته پپتیدهای خودی را روی MHC عرضه می‌کنند، و سلول بافتی در حال استراحت هیچ B7 ندارد. پس سلول ای‌تی که خودواکنش‌گر است و از گزینش تیموسی گریخته، آنتی‌ژن خودی‌اش را روی سلولی می‌بیند که نمی‌تواند هم‌تحریکی کند — و با همان دیدار خاموش می‌شود نه فعال. نیاز به دو سیگنال ناکارآمدی نیست؛ تحمل محیطی است، و پاسخ همان پرسشی است که مدرّس روی اسلایدش می‌گذارد: «چرا مهم است که فعال‌سازی سلول T محدود شود؟»

CTLA-4 — the brake that looks like the accelerator

CTLA-4 — ترمزی که شبیه پدال گاز است

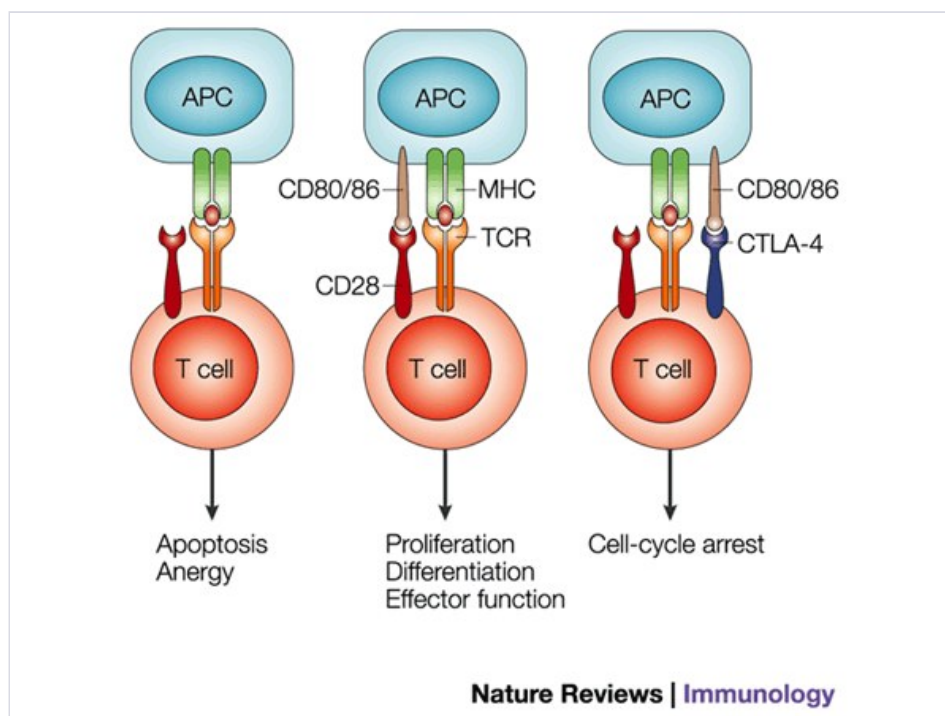


Fig 2.3 The three outcomes, side by side. **Left — MHC/TCR only:** apoptosis or anergy. **Middle — plus CD28 on CD80/86:** proliferation, differentiation, effector function. **Right — plus CTLA-4 on the same CD80/86:** cell-cycle arrest. Note that the middle and right pictures differ by one molecule on the T cell, and the APC is identical in both.

سه نتیجه، کنار هم. چپ — فقط MHC/TCR: آپوپتوز یا آنرژی. وسط — به‌علاوه CD28 روی CD80/86: تکثیر، تمایز، عملکرد اجرایی. راست — به‌علاوه CTLA-4 روی همان CD80/86: توقف چرخه سلولی. توجه کنید تصویر وسط و راست تنها در یک مولکول روی سلول T فرق دارند و سلول عرضه‌کننده در هر دو یکسان است.

TABLE 2.1 CD28 VERSUS CTLA-4 — SAME LIGAND, OPPOSITE JOB

جدول ۲.۱ — CD28 در برابر CTLA-4 — لیگاند یکسان، کار متضاد		
	CD28 — the accelerator CD28 — پدال گاز	CTLA-4 (CD152) — the brake CTLA-4 (CD152) — ترمز
Structure ساختار	Ig superfamily homodimer هومودایمر آبرخانواده ایمونوگلوبولین	Structurally related to CD28 — which is why both bind the same ligand از نظر ساختاری خویشاوند CD28 — و به همین سبب هر دو به یک لیگاند می‌چسبند
When present کی حاضر است	Constitutive — already on the resting T cell, waiting دائمی — پیشاپیش روی سلول T استراحتی، منتظر	Induced — appears on the surface only <i>after</i> TCR stimulation القایی — تنها پس از تحریک TCR روی سطح پدیدار می‌شود
Ligand لیگاند	The same: B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86) on the APC. CTLA-4 binds them with much higher affinity , so once it appears it outcompetes CD28 for the same molecules یکسان: B7-1 (CD80) و B7-2 (CD86) روی سلول عرضه‌کننده. CTLA-4 با میل بسیار بالاتر به آن‌ها می‌چسبد، پس همین که پدیدار شود در رقابت بر سر همان مولکول‌ها از CD28 پیشی می‌گیرد	
Effect اثر	Promotes activation — proliferation, differentiation, IL-2 فعال‌سازی را تقویت می‌کند — تکثیر، تمایز، IL-2	Restricts activation — cell-cycle arrest, reduced IL-2 فعال‌سازی را محدود می‌کند — توقف چرخه سلولی، کاهش IL-2
Logic منطق	A self-limiting design: the act of switching a T cell on also switches on the molecule that will switch it off. The response is built to end طراحی خودمحدودکننده: عمل روشن‌کردن سلول T، مولکولی را هم روشن می‌کند که بعداً آن را خاموش خواهد کرد. پاسخ ساخته شده تا تمام شود	

— ABSENCE PROVES FUNCTION — CTLA-4 DEFICIENCY

نبودن کارش را ثابت می‌کند — کمبود CTLA-4

Mice lacking CTLA-4 do not have a mild phenotype. They develop **massive lymphoproliferation with multi-organ lymphocytic infiltration and die within three to four weeks of birth**. In humans, heterozygous loss-of-function mutations cause **CTLA-4 haploinsufficiency**: lymphoproliferation, autoimmune cytopenias, enteropathy and hypogammaglobulinaemia. Removing one brake from a system with an intact accelerator is fatal — which tells you how continuously that brake is being applied in a normal person.

موش‌های فاقد CTLA-4 فنوتیپ خفیفی ندارند. دچار تکثیر لنفوسیتی عظیم با ارتشاح لنفوسیتی چنداندامی می‌شوند و ظرف سه تا چهار هفته پس از تولد می‌میرند. در انسان، جهش‌های هتروزایگوت از دست‌دهنده عملکرد، هاپلوائن‌سافیشنسی CTLA-4 می‌دهند: تکثیر لنفوسیتی، سیتوپنی خودایمن، انتروپاتی و هیپوگاماگلوبولینمی. برداشتن یک ترمز از سامانه‌ای که پدال گازش سالم است، کشنده است — و همین می‌گوید آن ترمز در فرد سالم چقدر پیوسته فشرده می‌شود.

CLINICAL CORRELATION — RELEASING THE BRAKE ON PURPOSE

ارتباط بالینی — رهاکردن عمدی ترمز

If CTLA-4 stops T cells attacking, then blocking CTLA-4 should let them attack — including attacking a tumour. **Ipilimumab**, an anti-CTLA-4 monoclonal, does exactly that in melanoma, and **James P. Allison** shared the **2018 Nobel Prize** for the idea. You met the naming rules and the Nobel in Session 2 §4.2; now you have the molecule. The same logic explains the toxicity: a patient on checkpoint blockade develops **autoimmune colitis, thyroiditis, hepatitis and dermatitis**, because you have removed a mechanism of peripheral tolerance from the entire body, not just from the tumour. **The side-effect profile is the proof that the mechanism is right.**

اگر CTLA-4 مانع حمله سلول‌های T می‌شود، مسدودکردن آن باید بگذارد حمله کنند — از جمله به تومور. **ایپیلیوموماب**، مونوکلونال ضد CTLA-4، دقیقاً همین را در ملانوم انجام می‌دهد، و **جیمز پی. آلایسون** برای این ایده در **نوبل ۲۰۱۸** شریک شد. قواعد نام‌گذاری و آن نوبل را در جلسه ۲ بخش ۴.۲ دیدید؛ حالا مولکولش را دارید. همین منطق سمیت را هم توضیح می‌دهد: بیمار تحت مسدودسازی ایست‌بازرسی دچار **کولیت، تیروئیدیت، هپاتیت و درماتیت خودایمن** می‌شود، چون سازوکاری از تحمل محیطی را از کل بدن برداشته‌اید، نه فقط از تومور. **نیمرخ عوارض، مدرک درستی سازوکار است.**

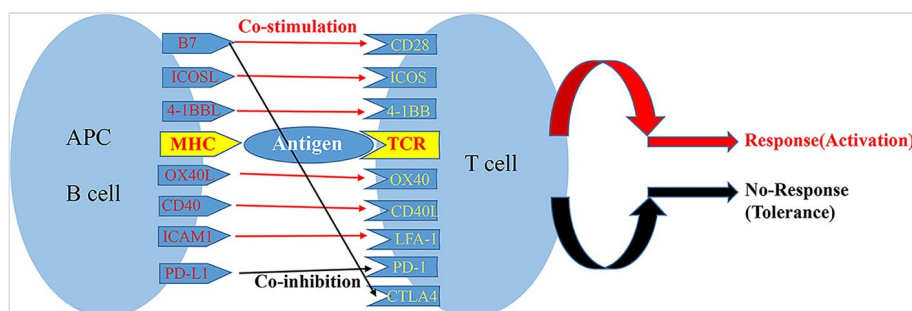


Fig 2.4 CD28/B7 is one pair among many. The upper half lists **co-stimulatory** pairs (B7-CD28, ICOSL-ICOS, OX40L-OX40, CD40-CD40L), the lower half **co-inhibitory** pairs (PD-L1-PD-1, B7-CTLA-4). The T cell adds up everything it is receiving, and the sum decides **response** or **tolerance**. This is why checkpoint blockade has more than one drug target.

CD28/B7 یکی از جفت‌های پرشمار است. نیمه بالا جفت‌های **هم‌تحریکی** را فهرست می‌کند (ICOSL-ICOS, B7-CD28). نیمه پایین جفت‌های **هم‌مهاری** را (PD-L1-PD-1, B7-CTLA-4). سلول T هر چه دریافت می‌کند را جمع می‌بندد و حاصل جمع، **پاسخ** یا **تحمل** را تعیین می‌کند. به همین سبب مسدودسازی ایست‌بازرسی بیش از یک هدف دارویی دارد.

2.3 Inside the Cell: from TCR to Transcription Factor

درون سلول: از TCR تا عامل رونویسی

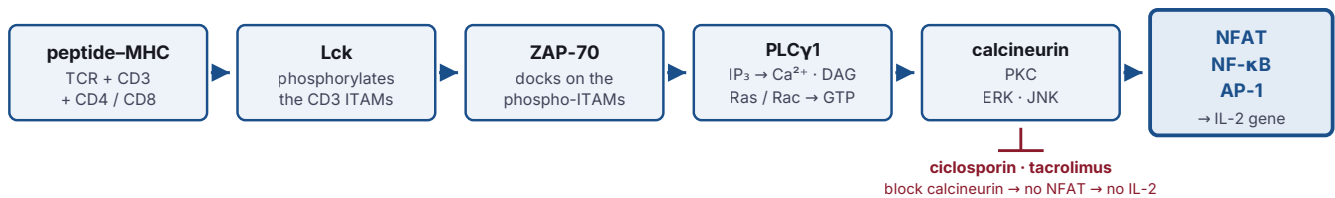
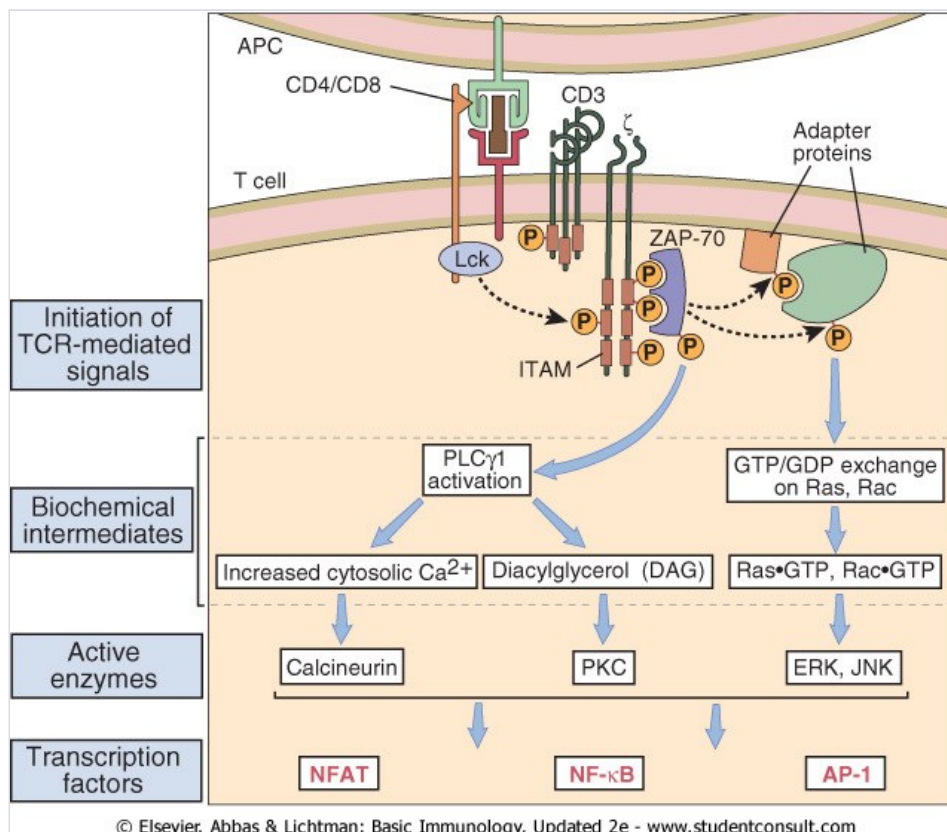


Fig 2.5 The TCR chain end to end, on the same template as every other signalling strip in this guide. Note where the transplant drugs act — **calcineurin is the target of cyclosporin and tacrolimus**, and blocking it is how we prevent graft rejection.

زنجیره TCR از آغاز تا پایان، روی همان قالبی که همه نوارهای پیام‌رسانی این جزوه دارند. توجه کنید داروهای پیوند کجا اثر می‌کنند —
کلسینورین هدف سیکلوسپورین و تاکرولیموس است و مسدودکردنش راهی است که با آن از رد پیوند جلوگیری می‌کنیم.



© Elsevier. Abbas & Lichtman: Basic Immunology, Updated 2e - www.studentconsult.com

Fig 2.6 The same chain as the textbook draws it. Compare it with Fig 1.5 — the B-cell version — box by box. **They are the same diagram with different names:** Lck for Lyn, ZAP-70 for Syk, PLCγ1 for PLCγ2. The destination is identical: NFAT, NF-κB, AP-1. Learn one and you have learned both.

همان زنجیره، آن‌گونه که کتاب درسی می‌کشد. آن را با شکل ۱.۵ — نسخه سلول B — جعبه‌به‌جعبه مقایسه کنید. **یک نمودارند با نام‌های متفاوت:** Lck به جای Lyn، ZAP-70 به جای Syk، PLCγ1 به جای PLCγ2. مقصد یکسان است: NFAT، NF-κB، AP-1. یکی را بیاموزید، هر دو را آموخته‌اید.

THE OUTPUT OF ALL THIS IS ONE CYTOKINE

خروجی همه این‌ها یک سایتوکاین است

The consequence of T-cell activation is the production of cytokines, and the first and most important is **IL-2**. It is a **trophic** cytokine — it sustains the survival and proliferation of the very cell that made it, an **autocrine** loop. Notice what that means for the three-signal model: **signal 3 is partly self-administered**. A T cell that has received signals 1 and 2 writes its own prescription for signal 3, which is why IL-2 appears again in §4.3 as the model cytokine receptor and in §5.4 as the survival factor of clonal expansion.

پایمده فعال‌سازی سلول T، تولید سایتوکاین است و نخستین و مهم‌ترینشان IL-2 است. سایتوکاینی **تروفیک** است — بقا و تکثیر همان سلولی را که ساخته‌اش پشتیبانی می‌کند، یک حلقه **اتوکراین**. توجه کنید این مدل سه‌سیگنالی چه معنایی دارد: **سیگنال ۳ تا حدی خودتجویز است**. سلول T ای که سیگنال‌های ۱ و ۲ را گرفته، نسخه سیگنال ۳ خودش را می‌نویسد، و به همین سبب IL-2 دوباره در بخش ۴.۳ به‌عنوان گیرنده سایتوکاینی الگو و در بخش ۵.۴ به‌عنوان عامل بقای گسترش کلونال ظاهر می‌شود.

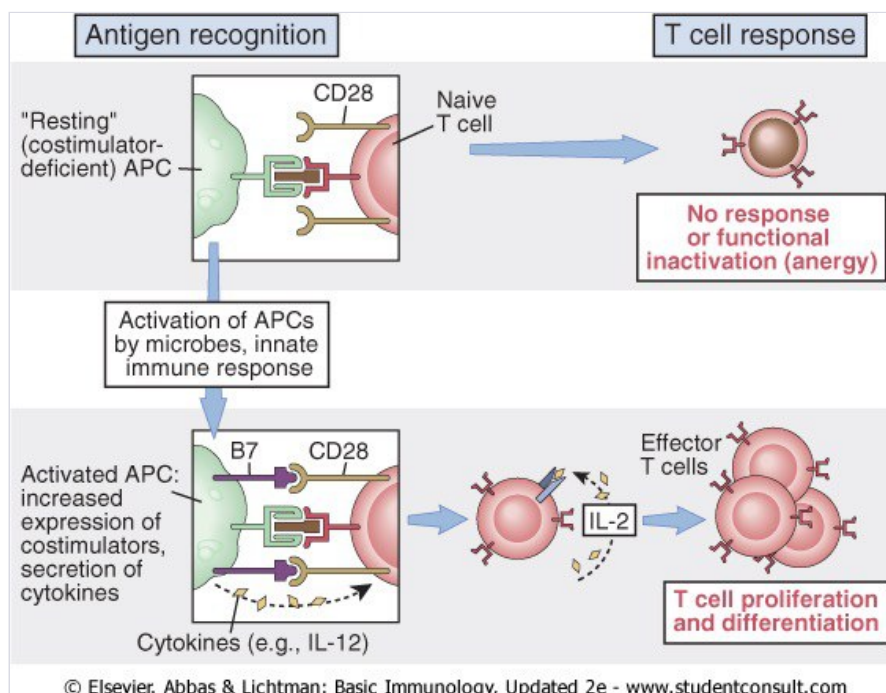


Fig 2.7 The whole of Part 2 in one figure. **Top:** a resting, costimulator-deficient APC presents antigen to a naïve T cell → **no response, or functional inactivation (anergy)**. **Bottom:** microbes and innate immunity activate the APC, which now expresses B7 and secretes cytokines → CD28 is engaged, IL-12 is released, and the T cell **proliferates and differentiates**. Same T cell, same antigen, opposite outcome.

تمام بخش ۲ در یک شکل. بالا: سلول عرضه‌کننده استراحتی و فاقد هم‌تحریک، آنتی‌ژن را به سلول T ساده عرضه می‌کند ← بی‌پاسخی، یا غیرفعال‌سازی کارکردی (آنرژی). پایین: میکروب‌ها و ایمنی ذاتی سلول عرضه‌کننده را فعال می‌کنند، که اکنون B7 بیان می‌کند و سایتوکاین ترشح می‌کند ← CD28 درگیر می‌شود، IL-12 آزاد می‌شود و سلول T تکثیر و تمایز می‌یابد. همان سلول T، همان آنتی‌ژن، نتیجه متضاد.

2.4 Signal 3 — Cytokines Steer the Outcome

سیگنال ۳ — سایتوکاین‌ها نتیجه را هدایت می‌کنند

Signals 1 and 2 decide **whether** the T cell responds. They say nothing about **what kind** of response it mounts — and the kind matters enormously, because the response that clears a virus is useless against a worm and disastrous against a harmless pollen grain.

سیگنال‌های ۱ و ۲ تعیین می‌کنند آیا سلول T پاسخ می‌دهد. چیزی دربارهٔ **نوع** پاسخ نمی‌گویند — و نوع، بسیار مهم است، چون پاسخی که ویروس را پاک می‌کند در برابر کرم بی‌فایده و در برابر دانهٔ گردهٔ بی‌آزار فاجعه‌بار است.

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

Key, pedal, wheel. Signal 1 starts the engine; signal 2 makes it move; signal 3 decides the destination. A car with the key turned and no accelerator is not neutral — in a T cell, standing still means being scrapped. And a car moving with no steering ends up somewhere you did not want it.

سوئیچ، پدال، فرمان. سیگنال ۱ موتور را روشن می‌کند؛ سیگنال ۲ به حرکتش درمی‌آورد؛ سیگنال ۳ مقصد را تعیین می‌کند. خودرویی که سوئیچش چرخیده و پدالی ندارد خنثی نیست — در سلول T، ایستادن یعنی اوراق‌شدن. و خودرویی که بدون فرمان می‌رود، جایی می‌رسد که نمی‌خواستید.

Which cytokines do the steering, which transcription factors they switch on, and which effector cell results, is the whole of §5.1. The three cytokines to carry forward from here are the ones the APC releases at the same moment it displays B7: **IL-12** (drives Th1), **IL-4** (drives Th2) and **IL-6 with TGF- β** (drives Th17). Signal 2 and signal 3 usually arrive from the same cell, in the same encounter, and that is not a coincidence — the innate system that judged the antigen dangerous also judges *what kind* of danger it is.

اینکه کدام سایتوکاین‌ها فرمان می‌دهند، کدام عوامل رونویسی را روشن می‌کنند و کدام سلول اجرایی حاصل می‌شود، تمام بخش ۵.۱ است. سه سایتوکاینی که از اینجا باید با خود ببرید همان‌هایی‌اند که سلول عرضه‌کننده در همان لحظهٔ نمایش B7 آزاد می‌کند: **IL-12** (Th1 را می‌راند)، **IL-4** (Th2) و **IL-6 با TGF- β** (Th17). سیگنال ۲ و سیگنال ۳ معمولاً از یک سلول و در یک برخورد می‌رسند، و این تصادفی نیست — همان سامانهٔ ذاتی‌ای که آنتی‌ژن را خطرناک تشخیص داد، نوع خطر را هم تشخیص می‌دهد.

03

MHC and HLA — the Display Case

MHC و HLA — ویتترین نمایش

A T cell cannot see a whole protein, and it cannot see anything in solution. It can only see a **fragment of a protein, held up by another cell** — and the molecule that does the holding is MHC. Two classes, two sources of peptide, two kinds of T cell. Almost every question in this Part is answered by asking one thing first: *where did the peptide come from?*

سلول T نمی‌تواند یک پروتئین کامل را ببیند، و نمی‌تواند چیزی را در محلول ببیند. تنها می‌تواند **قطعه‌ای از پروتئین را ببیند که سلولی دیگر بالا نگه داشته است** — و مولکولی که نگه می‌دارد MHC است. دو کلاس، دو منبع پپتید، دو نوع سلول T. تقریباً هر پرسشی در این بخش با پرسیدن یک چیز نخست پاسخ می‌گیرد: پپتید از کجا آمده است؟

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Name the genes, the chains, the cells and the function of each MHC class without hesitating.

ژن‌ها، زنجیره‌ها، سلول‌ها و عملکرد هر کلاس MHC را بدون تردید نام ببرید.

- Say which domains form the cleft and which bind the co-receptor — for both classes.

بگویید کدام دومین‌ها شکاف را می‌سازند و کدام به گیرنده کمکی می‌چسبند — برای هر دو کلاس.

- Explain why class I peptides are 8–10 residues and class II peptides can exceed 20.

توضیح دهید چرا پپتیدهای کلاس I ۸ تا ۱۰ باقی‌مانده‌اند و پپتیدهای کلاس II می‌توانند از ۲۰ بگذرند.

- Give four clinical uses of HLA typing and one HLA-linked disease association with its number.

چهار کاربرد بالینی تعیین نوع HLA و یک ارتباط بیماری وابسته به HLA با شماره‌اش بدهید.

3.1 Histocompatibility: the Words and the Loci

سازگاری بافتی: واژه‌ها و جایگاه‌های ژنی

NAME DECODER — THE VOCABULARY OF TRANSPLANTATION

رمزگشای نام — واژگان پیوند

Histocompatibility antigen	A molecule that determines whether tissue is accepted	Split into major (the MHC itself, causing rapid rejection) and minor (ordinary polymorphic proteins whose peptides differ between individuals, causing slow rejection)
	مولکولی که تعیین می‌کند بافت پذیرفته می‌شود یا نه	به عمده (خود MHC، که رد سریع می‌دهد) و فرعی (پروتئین‌های چندشکل معمولی که پپتیدهایشان میان افراد فرق دارد و رد کند می‌دهند) تقسیم می‌شود
MHC	Major histocompatibility complex — a cluster of genes	On chromosome 6 in humans. The word names the gene cluster, not one protein
	کمپلکس سازگاری بافتی عمده — خوشه‌ای از ژن‌ها	روی کروموزوم ۶ در انسان. این واژه نام خوشه ژنی است، نه یک پروتئین
HLA	Human leukocyte antigens	The name of the human MHC locus. HLA = human MHC . They are the same thing said two ways
	آنتی‌ژن‌های لکوسیتی انسان	نام جایگاه MHC انسانی. MHC = HLA انسانی. یک چیزند که به دو شکل گفته می‌شود
H-2	The mouse MHC locus	Every classic experiment in this field was done in mice, so the H-2 names appear constantly in the literature
	جایگاه MHC موش	هر آزمایش کلاسیک این حوزه در موش انجام شده، پس نام‌های H-2 مدام در متون ظاهر می‌شوند
Syngeneic	Genetically identical	Identical twins, or an inbred mouse strain. No rejection
	از نظر ژنتیکی یکسان	دوقلوی همسان، یا سویه موش هم‌خون. بدون رد پیوند
Allogeneic	Genetically distinct, same species	The ordinary transplant situation. Rejection unless HLA is matched and the patient is immunosuppressed
	از نظر ژنتیکی متفاوت، همان گونه	وضعیت معمول پیوند. رد پیوند، مگر HLA جور شود و بیمار سرکوب ایمنی بگیرد

The historical irony worth knowing. MHC molecules were discovered *because* they cause transplant rejection, and they are named after that. But rejecting transplants is not their function — nothing evolved to reject a kidney graft. Their real job is the one in this Part: **holding peptides up for T cells**. Rejection is a side-effect of being the most variable protein in the population. The name is a permanent reminder that we found the molecule before we understood it.

طنز تاریخی‌ای که دانستنش می‌ارزد. مولکول‌های MHC به این سبب کشف شدند که رد پیوند ایجاد می‌کنند و نامشان هم از همین است. اما رد پیوند عملکرد آن‌ها نیست — هیچ چیزی تکامل نیافته تا پیوند کلیه را رد کند. کار واقعی‌شان همان است که در این بخش می‌آید: **بالا نگه‌داشتن پپتیدها برای سلول‌های T**. رد پیوند، اثر جانبی متغیرترین پروتئین جمعیت بودن است. این نام یادآور همیشگی آن است که ما مولکول را پیش از فهمیدنش یافتیم.



Fig 3.1 Nobel Prize 1980 — Baruj Benacerraf, Jean Dausset and George D. Snell, "for their discoveries concerning genetically determined structures on the cell surface that regulate immunological reactions." They found the locus.

نوبل ۱۹۸۰ — باروخ بناسراف، ژان دوسه و جورج اسنل، «برای کشف‌هایشان دربارهٔ ساختارهای ژنتیکی تعیین‌شدهٔ سطح سلول که واکنش‌های ایمنی را تنظیم می‌کنند.» آن‌ها جایگاه ژنی را یافتند.



Fig 3.2 Nobel Prize 1996 — Peter C. Doherty and Rolf M. Zinkernagel, "for their discoveries concerning the specificity of the cell mediated immune defence." They found **MHC restriction**: a cytotoxic T cell kills a virus-infected cell only if that cell carries the same MHC allele the T cell grew up with. A T cell recognises peptide **and** MHC, never peptide alone.

نوبل ۱۹۹۶ — پیتر دوهرتی و رولف زینکرنآگل، «برای کشف‌هایشان دربارهٔ اختصاصیت دفاع ایمنی سلولی.» آن‌ها **محدودیت MHC** را یافتند: سلول T کشنده تنها وقتی سلول آلوده به ویروس را می‌کشد که آن سلول همان آلل MHC را داشته باشد که سلول T با آن بزرگ شده. سلول T پپتید و MHC را می‌شناسد، هرگز پپتید تنها را.

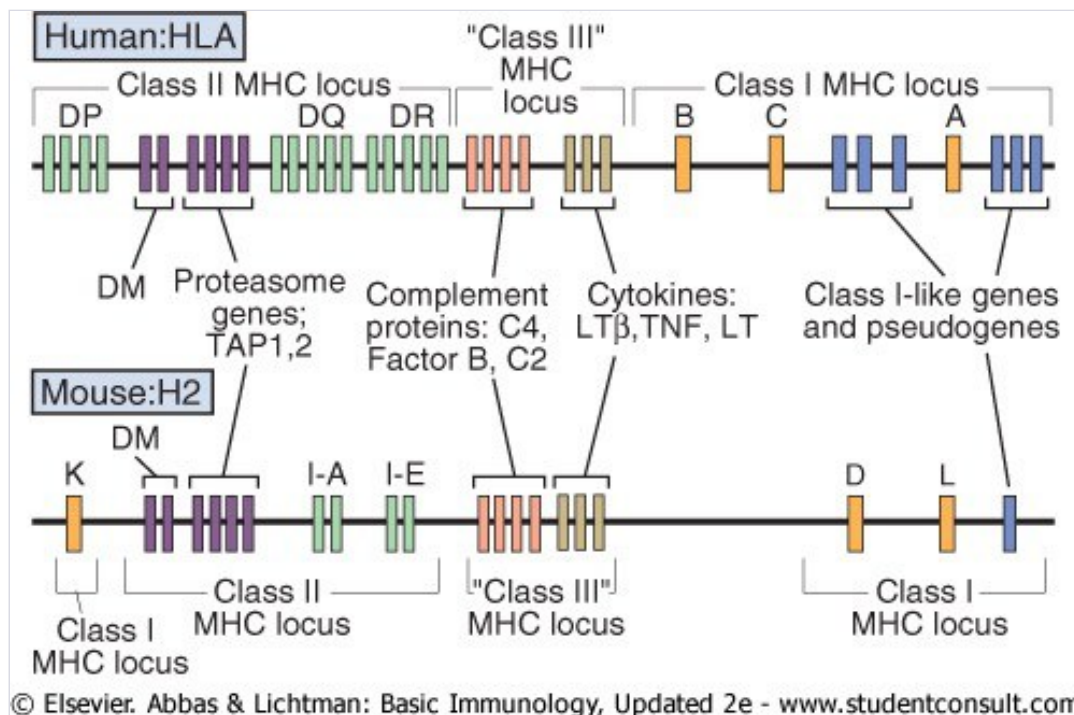


Fig 3.3 The locus, human above and mouse below. Read the human map from the left: **class II** (DP, DQ, DR) → **class III** → **class I** (B, C, A). Two things repay attention. First, **the order is different in the mouse** (class I K sits at the left-hand end), which is why you cannot transfer the map between species. Second, look at what sits in the **class III** region: the **complement proteins C4, factor B and C2**, and the **cytokines TNF, LTα and LTβ**. The gene cluster you learned as “transplantation genes” also carries half of the classical complement pathway from Session 2.

جایگاه ژنی، انسان بالا و موش پایین. نقشهٔ انسانی را از چپ بخوانید: **کلاس II** (DP, DQ, DR) ← **کلاس III** ← **کلاس I** (A, C, B). دو نکته ارزش توجه دارد. نخست، **ترتیب در موش متفاوت است** (کلاس I یعنی K در انتهای چپ می‌نشیند)، و به همین سبب نمی‌توان نقشه را میان گونه‌ها منتقل کرد. دوم، ببینید در ناحیهٔ **کلاس III** چه نشسته است: پروتئین‌های کمپلمان **C4**، **فاکتور B** و **C2**، و سایتوکاین‌های **TNF**، **LTα** و **LTβ**. همان خوشهٔ ژنی که به‌عنوان «ژن‌های پیوند» آموختید، نیمی از مسیر کلاسیک کمپلمان از جلسهٔ ۲ را هم حمل می‌کند.

3.2 Class I — Genes, Structure, Function

کلاس I — ژن‌ها، ساختار، عملکرد

MOLECULE CARD · MHC I

HLA class I

HLA کلاس I

GENES

ژن‌ها

HLA-A, HLA-B, HLA-C — three loci, each with two alleles, both expressed. Every person therefore displays **six** different class I molecules.

HLA-C, HLA-B, HLA-A — سه جایگاه ژنی، هر کدام دو آلل که هر دو بیان می‌شوند. پس هر فرد شش مولکول کلاس I متفاوت نمایش می‌دهد.

DISTRIBUTION

پراکندگی

Every nucleated cell in the body.

Because: *This follows from the function. Any cell can be infected by a virus, so every cell must be able to report what it is making. The exceptions prove the rule: **mature red cells have no nucleus and no class I** — which is exactly why ABO and Rh, not HLA, govern ordinary blood transfusion.*

هر سلول هسته‌دار بدن.

Because: این از عملکرد نتیجه می‌شود. هر سلولی ممکن است به ویروس آلوده شود، پس هر سلولی باید بتواند گزارش دهد چه می‌سازد. استثنایها قاعده را ثابت می‌کنند: **گلبول قرمز بالغ نه هسته دارد نه کلاس I** — و دقیقاً به همین سبب در ترانسفوزیون معمولی ABO و Rh حاکم‌اند، نه HLA.

STRUCTURE

ساختار

α chain, 45 kDa — the only chain encoded in the MHC. Three domains: $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\alpha 3$.

زنجیره α ، ۴۵ کیلودالتون — تنها زنجیره رمزگذاری شده در MHC. سه دومین: $\alpha 1$ ، $\alpha 2$ ، $\alpha 3$.

β_2 -microglobulin, 12 kDa — a small invariant partner, and it is **encoded on chromosome 15, not in the MHC**.

بتا-۲-میکروگلوبولین، ۱۲ کیلودالتون — شریکی کوچک و غیرمتغیر، و روی کروموزوم ۱۵ رمزگذاری شده، نه در MHC.

Peptide-binding cleft: $\alpha 1 + \alpha 2$ — both walls come from the same chain.

شکاف اتصال پپتید: $\alpha 1 + \alpha 2$ — هر دو دیواره از یک زنجیره می‌آیند.

CD8 binding site: $\alpha 3$ — non-polymorphic, membrane-proximal, Ig-fold.

جایگاه اتصال CD8: $\alpha 3$ — غیرچندشکل، نزدیک غشا، با تاخوردگی ایمونوگلوبولینی.

FUNCTION

عملکرد

Recognise and present ENDOGENOUS antigens to CD8⁺ T cells. Endogenous means *made inside this cell* — viral proteins, tumour proteins, the cell's own proteins. The message is: “**here is what I am currently synthesising.**”

شناسایی و عرضه آنتی‌ژن‌های درون‌زاد به سلول‌های CD8 T مثبت. درون‌زاد یعنی ساخته‌شده درون همین سلول — پروتئین ویروسی، پروتئین توموری، پروتئین‌های خود سلول. پیام این است: «این چیزی است که هم‌اکنون می‌سازم.»

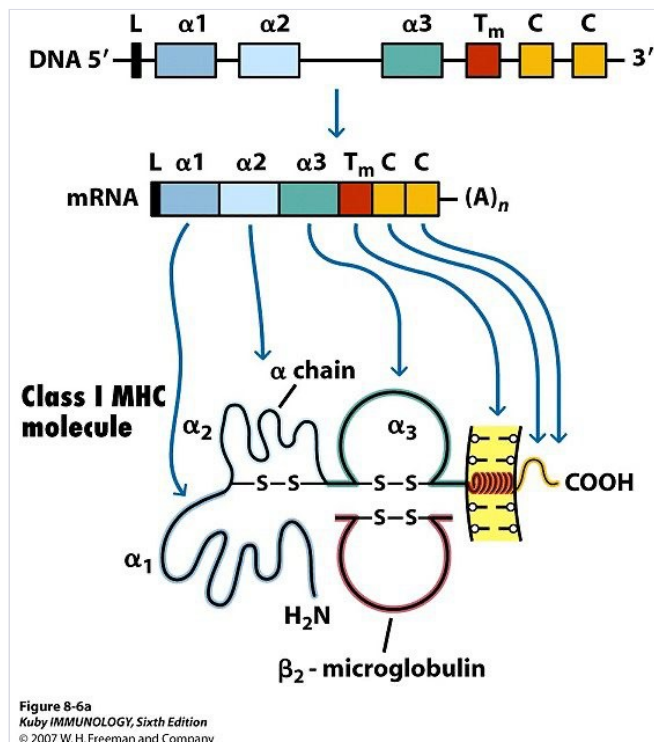


Fig 3.4 From gene to molecule. Each exon of the class I gene becomes one domain: $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\alpha 3$, then the transmembrane segment and the cytoplasmic tail. β_2 -microglobulin arrives from a gene on a different chromosome and folds underneath.

از ژن تا مولکول. هر آگزون ژن کلاس I یک دومین می‌شود: $\alpha 3$, $\alpha 2$, $\alpha 1$. سپس بخش درون‌غشایی و دم سیتوپلاسمی. بتا-۲-میکروگلوبولین از ژنی روی کروموزومی دیگر می‌رسد و در زیر تا می‌خورد.

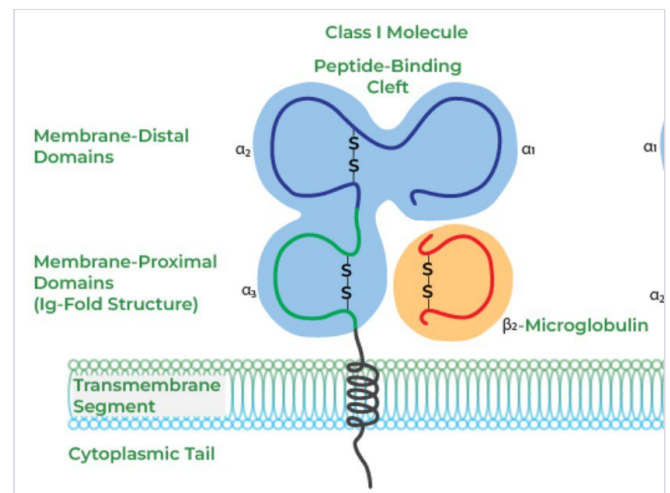


Fig 3.5 The same molecule as a diagram. Note the division into **membrane-distal domains** ($\alpha 1 + \alpha 2$, forming the cleft, and this is where the polymorphism lives) and **membrane-proximal domains** ($\alpha 3$ and β_2m , both Ig folds, both invariant, and $\alpha 3$ is where CD8 binds).

همان مولکول به شکل نمودار. به تقسیم آن توجه کنید: **دومین‌های دور از غشا** ($\alpha 2 + \alpha 1$) که شکاف را می‌سازند و چندشکلی همین‌جا زندگی می‌کند) و **دومین‌های نزدیک غشا** ($\alpha 3$ و بتا-۲-میکروگلوبولین، هر دو با تاخوردگی ایمونوگلوبولینی، هر دو غیرمتغیر، و $\alpha 3$ همان‌جاست که CD8 می‌چسبد).

EXAM TRAP — β_2 -MICROGLOBULIN IS NOT AN MHC GENE PRODUCT

دام امتحانی — بتا-۲-میکروگلوبولین فرآوردهٔ ژن MHC نیست

The class I molecule has two chains, but **only one of them is encoded in the MHC**. β_2 -microglobulin sits on **chromosome 15**, is **identical in everybody**, and is **not polymorphic**. Two consequences follow. First, β_2m cannot contribute to transplant mismatch. Second, a mutation in β_2m abolishes surface class I on every cell at once — it is a form of **bare lymphocyte syndrome type I**, in which CD8 T cells fail to develop. Class II, by contrast, has **both** chains encoded in the MHC.

مولکول کلاس I دو زنجیره دارد، اما فقط یکی از آن‌ها در MHC رمزگذاری شده است. بتا-۲-میکروگلوبولین روی کروموزوم ۱۵ است، در همه یکسان است و چندشکل نیست. دو پیامد دارد. نخست، بتا-۲-میکروگلوبولین نمی‌تواند در ناسازگاری پیوند نقش داشته باشد. دوم، جهش در آن، کلاس I سطحی را در همهٔ سلول‌ها یکجا از بین می‌برد — نوعی سندرم لنفوسیت برهنه نوع I که در آن سلول‌های T CD8 تکامل نمی‌یابند. در مقابل، کلاس II هر دو زنجیره‌اش در MHC رمزگذاری شده است.

3.3 Class II — Genes, Structure, Function

کلاس II — ژن‌ها، ساختار، عملکرد

MOLECULE CARD · MHC II**HLA class II**

HLA کلاس II

GENES

ژن‌ها

HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP — and here **both** the α and the β chain are encoded in the MHC.

HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR — و اینجا هر دو زنجیرهٔ α و β در MHC رمزگذاری شده‌اند.

DISTRIBUTION

پراکندگی

Professional antigen-presenting cells — B cells, dendritic cells, macrophages.

سلول‌های عرضه‌کنندهٔ حرفه‌ای — سلول B، سلول دندریتیک، ماکروفاژ.

Thymic epithelial cells — where CD4 T cells are selected.

سلول‌های اپیتلیال تیموس — جایی که سلول‌های T CD4 گزینش می‌شوند.

Activated T cells — in humans (not in mice), an activated T cell expresses class II. It is used as an activation marker.

سلول‌های T فعال‌شده — در انسان (نه در موش)، سلول T فعال کلاس II بیان می‌کند. به‌عنوان نشانگر فعال‌شدن به‌کار می‌رود.

STRUCTURE

ساختار

α chain 35 kDa and β chain 28 kDa — two similar chains, not one big and one small.

زنجیره α ۳۵ کیلوالتون و زنجیره β ۲۸ کیلوالتون — دو زنجیره مشابه، نه یکی بزرگ و یکی کوچک.

Peptide-binding cleft: $\alpha 1 + \beta 1$ — one wall from each chain.

شکاف اتصال پپتید: $\beta 1 + \alpha 1$ — از هر زنجیره یک دیواره.

CD4 binding site: $\beta 2$ — non-polymorphic, membrane-proximal.

جایگاه اتصال CD4: $\beta 2$ — غیرچندشکل، نزدیک غشا.

FUNCTION

عملکرد

Recognise and present EXOGENOUS antigens to CD4⁺ T cells. Exogenous means *taken in from outside* by phagocytosis or endocytosis and digested in the endosome. The message is: “**here is what I found out there.**”

شناسایی و عرضه آنتیژن‌های برون‌زاد به سلول‌های CD4 T مثبت. برون‌زاد یعنی از بیرون گرفته‌شده با فاگوسیتوز یا اندوسیتوز و هضم‌شده در اندوزوم. پیام این است: «این چیزی است که آن بیرون یافتم.»

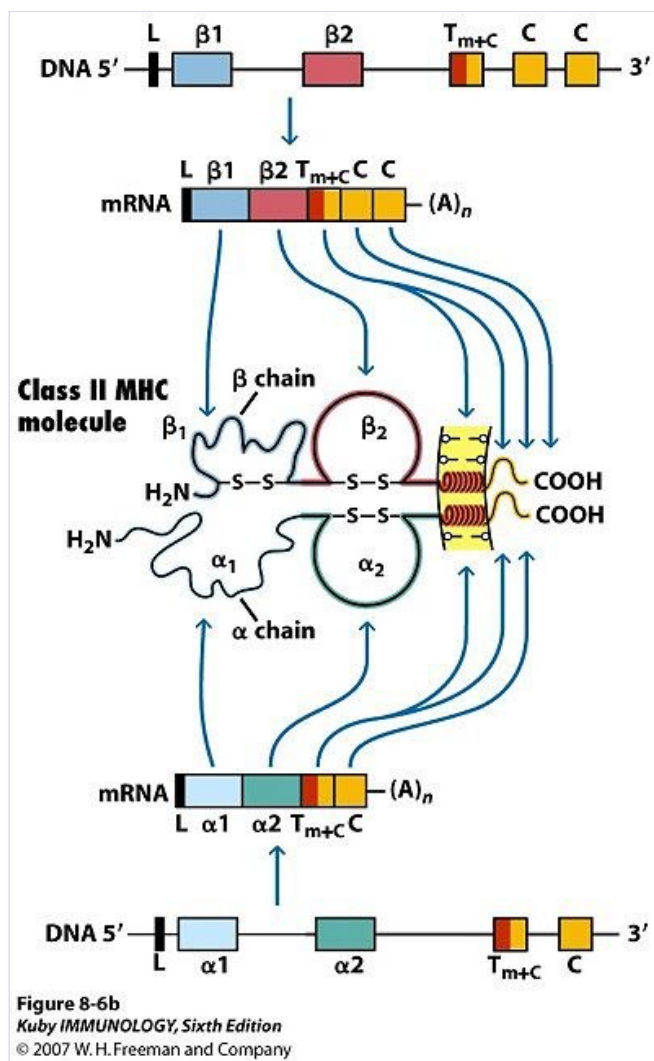


Fig 3.6 Two genes, two mRNAs, two chains — compare with Fig 3.4, where only one chain came from the MHC. The α and β chains are made separately and pair in the endoplasmic reticulum.

دو ژن، دو mRNA، دو زنجیره — با شکل ۳.۴ مقایسه کنید که در آن تنها یک زنجیره از MHC می‌آمد. زنجیره‌های α و β جداگانه ساخته می‌شوند و در شبکه آندوپلاسمی جفت می‌شوند.

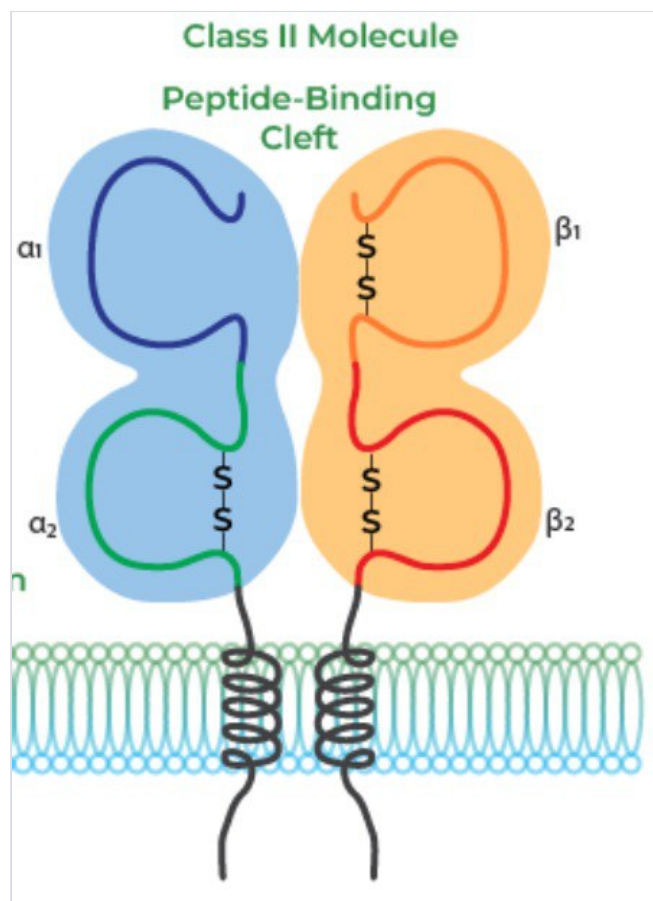


Fig 3.7 The class II molecule is **symmetrical**: $\alpha 1$ and $\beta 1$ above forming the cleft, $\alpha 2$ and $\beta 2$ below as the Ig-fold stalk, and **two** trans-membrane segments rather than one. Set this beside Fig 3.5 and the difference between the classes becomes visual rather than verbal.

مولکول کلاس II متقارن است: $\alpha 1$ و $\beta 1$ در بالا که شکاف را می‌سازند، و $\alpha 2$ و $\beta 2$ در پایین به‌عنوان ساقه ایمونوگلوبولینی، و دو بخش درون‌غشایی به‌جای یکی. این را کنار شکل ۳.۵ بگذارید تا تفاوت دو کلاس دیداری شود نه کلامی.

3.4 The Peptide-Binding Cleft: Hot Dog and Pita

شکاف اتصال پپتید: هات‌داگ و نان پیتا



Fig 3.8 Class I = a hot dog. The bun is **closed at both ends**, so the sausage must be cut to fit: **8–10 amino acids**, no more. Conserved residues at each end of the class I cleft grip the peptide's N- and C-termini.

کلاس I = هات‌داگ. نان از هر دو سر بسته است، پس سوسیس باید بریده شود تا جا شود: ۸ تا ۱۰ اسیدآمینه، نه بیشتر. باقی‌ماندهٔ حفاظت‌شده در هر سر شکاف کلاس I، انتهای آمینی و کریوکسیلی پپتید را می‌گیرد.



Fig 3.9 Class II = an open pita. The bread is **open at both ends**, so the filling can hang out: peptides of **13–25 residues**, and **over 20 is routine**. The cleft grips the middle of the peptide and lets the ends dangle.

کلاس II = نان پیتای باز. نان از هر دو سر باز است، پس مغزی می‌تواند بیرون بزند: پپتیدهای ۱۳ تا ۲۵ باقی‌مانده، و بیش از ۲۰ عادی است. شکاف، میانهٔ پپتید را می‌گیرد و می‌گذارد دو سر آویزان بماند.

TABLE 3.1 THE TWO CLEFTS

جدول ۳.۱ — دو شکاف		
	Class I کلاس I	Class II کلاس II
Walls of the cleft دیواره‌های شکاف	$\alpha 1 + \alpha 2$ — one chain $\alpha 2 + \alpha 1$ — یک زنجیره	$\alpha 1 + \beta 1$ — two chains $\beta 1 + \alpha 1$ — دو زنجیره
Shape شکل	Closed at both ends (a pocket) از هر دو سر بسته (جیب)	Open at both ends (a groove) از هر دو سر باز (شیار)
Peptide length طول پپتید	8–10 amino acids ۸ تا ۱۰ اسیدآمینه	Over 20 can be accommodated بیش از ۲۰ هم جا می‌شود
Where the peptide came from پپتید از کجا آمده	Endogenous — cytosolic proteins, chopped by the proteasome, pumped into the ER by TAP درون‌زاد — پروتئین‌های سیتوزولی که پروتئازوم خردشان می‌کند و TAP به شبکه آندوپلاسمی می‌فرستدشان	Exogenous — endocytosed proteins, digested in the acidified endosome برون‌زاد — پروتئین‌های اندوسیتوز شده که در اندوزوم اسیدی هضم می‌شوند
Read by خوانده می‌شود توسط	CD8 ⁺ cytotoxic T cells سلول‌های T کشنده CD8 مثبت	CD4 ⁺ helper T cells سلول‌های T کمکی CD4 مثبت

WHY THE SHAPES DIFFER — AND IT IS NOT ARBITRARY

چرا شکل‌ها فرق دارند — و دلخواه نیست

Class I peptides are generated by the **proteasome**, a machine that cuts cytosolic proteins into fragments of a characteristic length and delivers them through TAP into the endoplasmic reticulum, where the class I molecule is waiting and folds *around* the peptide. A closed pocket is possible because the supply is size-matched.

پپتیدهای کلاس I را **پروتئازوم** می‌سازد، ماشینی که پروتئین‌های سیتوزولی را به قطعاتی با طول مشخص می‌برد و از راه TAP به شبکه آندوپلاسمی می‌فرستد، جایی که مولکول کلاس I منتظر است و گرداگرد پپتید تا می‌خورد. جیب بسته ممکن است چون عرضه با اندازه جور شده است.

Class II peptides are generated by **endosomal proteases** (cathepsins) chewing a protein at whatever bonds they can reach. The product is a ragged mixture of lengths. An open groove is the only design that can hold a peptide of unpredictable length — so **the shape of the cleft follows the machinery that fills it**.

پپتیدهای کلاس II را **پروتئازهای اندوزومی** (کاتپسین‌ها) می‌سازند که پروتئین را از هر پیوندی که دستشان برسد می‌چوند. فرآورده مخلوطی ناهموار از طول‌هاست. شیار باز تنها طرحی است که می‌تواند پپتیدی با طول پیش‌بینی‌ناپذیر را نگه دارد — پس **شکل شکاف از ماشینی پیروی می‌کند که پرش می‌کند**.

3.5 HLA in Clinical Medicine

HLA در طب بالینی

TABLE 3.2 THE LECTURER'S FOUR CLINICAL HEADINGS

جدول ۳.۲ — چهار سرفصل بالینی مدرّس

Use	What it means in practice
کاربرد	در عمل یعنی چه
1. Transplantation ۱. پیوند	HLA typing — determine the donor's and recipient's alleles and match as many as possible, especially HLA-A, -B and -DR. Cross-match — mix recipient serum with donor lymphocytes; if the recipient already has anti-donor HLA antibodies the cells are killed, and a positive cross-match is an absolute contraindication because it predicts hyperacute rejection. تعیین نوع HLA — آلل‌های دهنده و گیرنده را مشخص و تا حد ممکن جور کنید، به‌ویژه HLA-A، B- و DR-. کراس‌مچ — سرم گیرنده را با لنفوسیت دهنده مخلوط کنید؛ اگر گیرنده پیشاپیش آنتی‌بادی ضد HLA دهنده داشته باشد سلول‌ها کشته می‌شوند، و کراس‌مچ مثبت منع مطلق است چون رد فوق‌حاد را پیش‌بینی می‌کند.
2. Abnormal expression ۲. بیان غیرطبیعی	Tumours down-regulate class I to hide from CD8 T cells — an effective escape, except that a cell with no class I is exactly what an NK cell kills (“missing-self”). Autoimmune disease increases class II on cells that should not have it, such as thyrocytes in Graves' disease, which start presenting their own antigens to CD4 T cells. تومورها کلاس I را پایین می‌آورند تا از سلول‌های CD8 T پنهان شوند — گریزی کارآمد، جز آنکه سلول بدون کلاس I دقیقاً همان است که سلول NK می‌کشد («خودی غایب»). بیماری خودایمن کلاس II را بالا می‌برد روی سلول‌هایی که نباید داشته باشند، مانند تیروسیته‌ها در بیماری گریوز، که شروع به عرضه آنتیژن‌های خودشان به سلول CD4 T می‌کنند.
3. Disease association ۳. ارتباط با بیماری	The lecturer's example: ankylosing spondylitis and HLA-B27, present in 58–97% of patients depending on the population studied, against roughly 8% of the general European population. Note what an “association” is and is not: B27 is neither necessary nor sufficient, it is a risk allele. مثال مدرّس: اسپوندیلیت آنکیلوزان و HLA-B27 که بسته به جمعیت مطالعه‌شده در ۵۸ تا ۹۷٪ بیماران هست، در برابر حدود ۸٪ جمعیت عمومی اروپایی. توجه کنید «ارتباط» چه هست و چه نیست: B27 نه لازم است نه کافی، یک آلل خطر است.
4. Medical jurisprudence ۴. پزشکی قانونی	Because HLA is codominantly inherited as a haplotype block, a child's HLA type is one haplotype from each parent. Before DNA fingerprinting this was the standard tool for paternity testing and forensic identification, and HLA haplotypes are still used to trace family relationships in transplant donor searches. چون HLA به‌صورت بلوک هاپلوتیپی و هم‌باز به ارث می‌رسد، نوع HLA کودک یک هاپلوتیپ از هر والد است. پیش از انگشت‌نگاری DNA، ابزار استاندارد تعیین پدری و شناسایی قانونی بود، و هاپلوتیپ‌های HLA هنوز در جست‌وجوی دهنده پیوند برای ردیابی نسبت خانوادگی به‌کار می‌روند.

CLINICAL CORRELATION — HLA ALLELES YOU MAY BE ASKED TO TEST FOR

ارتباط بالینی — آلل‌های HLA که ممکن است آزمایششان را بخواهند

— **HLA-B27** → ankylosing spondylitis, reactive arthritis, acute anterior uveitis.

← **HLA-B27** ← اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت واکنشی، یوئیت قدامی حاد.

— **HLA-DQ2 / DQ8** → coeliac disease. Their *absence* is the useful result: it essentially rules the diagnosis out.

← **HLA-DQ2 / DQ8** ← بیماری سلیاک. نبودشان نتیجه سودمند است: عملاً تشخیص را رد می‌کند.

— **HLA-B*57:01** → abacavir hypersensitivity. Testing before prescribing is **mandatory** in HIV care and has essentially abolished the reaction.

← **HLA-B*57:01** ← حساسیت به آباکاویر. آزمایش پیش از تجویز در مراقبت HIV **الزامی** است و عملاً این واکنش را از میان برده.

— **HLA-B*15:02** → carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome, tested for in Han Chinese and several South-East Asian populations.

← **HLA-B*15:02** ← سندرم استیونس-جانسون ناشی از کاربامازپین، که در جمعیت هان چین و چند جمعیت جنوب شرق آسیا آزمایش می‌شود.

— **HLA-DR3 / DR4** → type 1 diabetes; **HLA-DR15** → multiple sclerosis.

← **HLA-DR3 / DR4** ← دیابت نوع ۱؛ **HLA-DR15** ← مولتیپل اسکلروزیس.

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

Inside-eight, outside-four. Class I shows what is made **inside** the cell, to CD8. **Class II** shows what came from **outside**, to CD4. Add the rule of eight from §1.5 ($CD4 \times II = 8$, $CD8 \times I = 8$) and you can reconstruct the entire table from two arithmetic facts.

درون-هشت، بیرون-چهار. کلاس I آنچه درون سلول ساخته شده را به CD8 نشان می‌دهد. **کلاس II** آنچه از بیرون آمده را به CD4. قاعده هشت بخش ۱.۵ را هم بیفزایید ($CD8 \times I = 8$, $CD4 \times II = 8$) و می‌توانید کل جدول را از دو واقعیت حسابی بازسازی کنید.

04

Cytokines – Properties, Receptors, Signalling

سایتوکاین‌ها – ویژگی‌ها، گیرنده‌ها، پیام‌رسانی

There are more than a hundred named cytokines and you will never learn them as a list. You do not have to. They obey a small number of rules – about size, concentration, range, receptor architecture and signalling – and those rules are what gets examined. Learn the rules here; the individual cytokines and their jobs are Part 5.

بیش از صد سایتوکاین نام‌دار وجود دارد و هرگز آن‌ها را به شکل فهرست نخواهید آموخت. لازم هم نیست. آن‌ها از شمار اندکی قاعده پیروی می‌کنند – دربارهٔ اندازه، غلظت، برد، معماری گیرنده و پیام‌رسانی – و همین قواعد است که سنجیده می‌شود. قواعد را اینجا بیاموزید؛ خود سایتوکاین‌ها و کارشان موضوع بخش ۵ است.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- State the general properties of cytokines with numbers, not adjectives.

ویژگی‌های عمومی سایتوکاین‌ها را با عدد بیان کنید، نه با صفت.

- Define and give an example of pleiotropy, redundancy, synergy and antagonism.

چندعملکردی، افزونگی، هم‌افزایی و آنتاگونیسم را تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید.

- Explain how adding a third chain converts the IL-2 receptor from low to high affinity.

توضیح دهید افزودن زنجیرهٔ سوم چگونه گیرندهٔ IL-2 را از میل پایین به میل بالا بدل می‌کند.

- Explain why one mutation in one shared chain causes severe combined immunodeficiency.

توضیح دهید چرا یک جهش در یک زنجیرهٔ مشترک، نقص ایمنی ترکیبی شدید می‌سازد.

- Draw the JAK-STAT pathway and name two ways the cell switches it off.

مسیر JAK-STAT را بکشید و دو راه خاموش‌کردنش را نام ببرید.

4.1 General Properties

ویژگی‌های عمومی

TABLE 4.1 THE FIVE GENERAL PROPERTIES, WITH THE NUMBERS THAT MAKE THEM EXAMINABLE

جدول ۴.۱ – پنج ویژگی عمومی، با اعدادی که آن‌ها را قابل‌سنجش می‌کنند

Property	And what follows from it
ویژگی	و چه از آن نتیجه می‌شود
Produced by immune effector cells and other cell types ساخته سلول‌های اجرایی ایمنی و انواع سلول‌های دیگر	Macrophages, lymphocytes, granulocytes and mast cells make them — but so do fibroblasts and endothelial cells. Cytokines are not the private language of the immune system; they are how any tissue calls for help. ماکروفاژ، لنفوسیت، گرانولوسیت و ماست سل می‌سازندشان — اما فیبروبلاست و سلول اندوتلیال هم می‌سازند. سایتوکاین‌ها زبان خصوصی سامانه ایمنی نیستند؛ راهی‌اند که هر بافتی با آن کمک می‌خواهد.
Small proteins, mostly < 30 kDa پروتئین‌های کوچک، بیشتر زیر ۳۰ کیلودالتون	Small enough to diffuse quickly through tissue and to be filtered by the kidney, which is part of why their half-lives are minutes. آن‌قدر کوچک که به‌سرعت در بافت پخش شوند و از کلیه فیلتر شوند، و همین بخشی از دلیل نیمه‌عمر چنددقیقه‌ای آن‌هاست.
Act at picogram concentrations (pg/ml) در غلظت پیکوگرم بر میلی‌لیتر عمل می‌کنند	Roughly a million-fold lower than the plasma concentration of albumin. It follows that their receptors must have extremely high affinity — see §4.3 — and that a small change in production makes a large change in effect. حدود یک میلیون برابر کمتر از غلظت پلاسمایی آلبومین. پس گیرنده‌هایشان باید میل ترکیبی بسیار بالا داشته باشند — بخش ۴.۳ — و تغییر کوچک در تولید، تغییر بزرگ در اثر می‌دهد.
Mostly local, like hormones of the neighbourhood; a few systemic بیشتر موضعی، مانند هورمون‌های همسایگی؛ اندکی سیستمیک	The default is a short-range conversation between adjacent cells. When a cytokine <i>does</i> reach the circulation in quantity — TNF, IL-1, IL-6 — the result is fever, acute-phase response, and in the extreme case shock (Part 8). حالت پیش‌فرض، گفت‌وگوی کوتاه‌برد میان سلول‌های مجاور است. وقتی سایتوکاینی به‌واقع به مقدار زیاد به گردش خون برسد — TNF، IL-1، IL-6 — نتیجه تب، پاسخ فاز حاد و در حالت افراطی شوک است (بخش ۸).
Soluble or held on the cell surface محلول یا نگه‌داشته‌شده روی سطح سلول	A membrane-bound cytokine can only act on a cell it is touching, which converts a diffusible signal into a contact-dependent one. Membrane TNF and CD40L work this way, and it is why the CD molecules of Part 1 and the cytokines of Part 4 are not two separate topics. سایتوکاین متصل به غشا تنها روی سلولی اثر می‌گذارد که لمسش می‌کند، و این پیام انتشاری را به پیام وابسته به تماس بدل می‌کند. TNF غشایی و CD40L این‌گونه کار می‌کنند، و به همین سبب مولکول‌های CD بخش ۱ و سایتوکاین‌های بخش ۴ دو موضوع جدا نیستند.

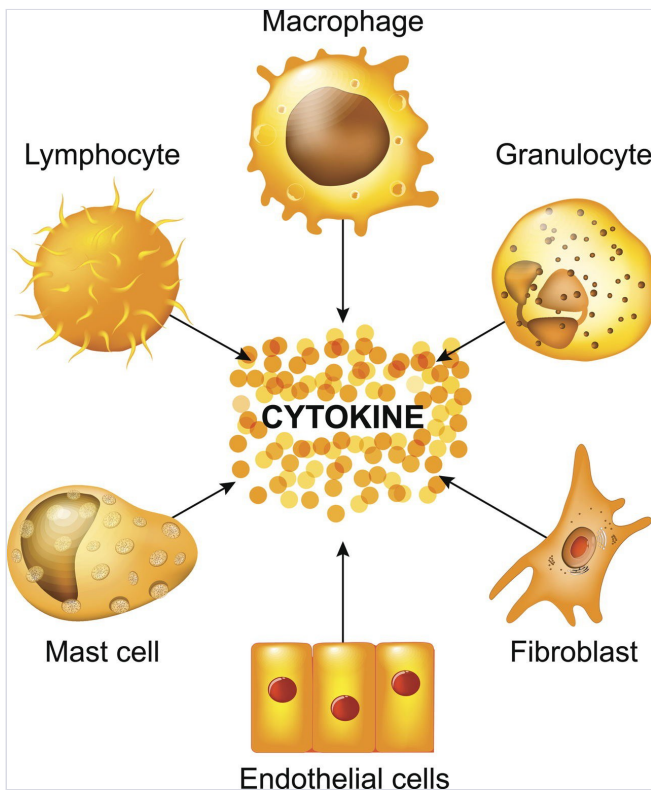


Fig 4.1 Who makes them: lymphocytes, macrophages, granulocytes, mast cells, fibroblasts and endothelial cells all feed the same pool.

چه کسانی می‌سازندشان: لنفوسیت، ماکروفاژ، گرانولوسیت، ماست سل، فیبروبلاست و سلول اندوتلیال، همه به یک مخزن می‌ریزند.

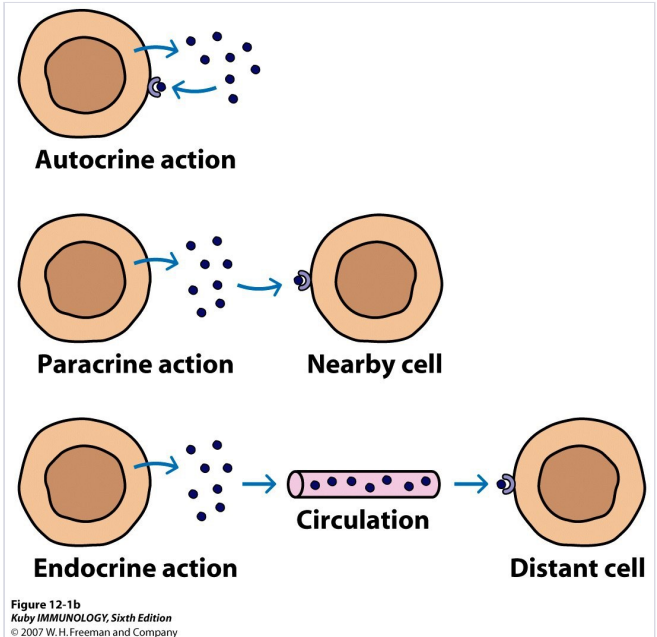


Fig 4.2 The three ranges. **Autocrine** — IL-2 made by a T cell acting back on that same T cell. **Paracrine** — IL-4 made by a T cell acting on a neighbouring B cell. **Endocrine** — carried in the circulation to a distant organ, the way a classical hormone works.

سه برد. **اتوکرین** — IL-2 ای که سلول T می‌سازد و بر همان سلول T اثر می‌گذارد. **پاراکرین** — IL-4 ای که سلول T می‌سازد و بر سلول B همسایه اثر می‌گذارد. **اندوکرین** — حمل‌شده در گردش خون به اندامی دور، همان‌گونه که هورمون کلاسیک کار می‌کند.

4.2 Functional Properties: Four Words You Must Be Able to Use

ویژگی‌های کارکردی: چهار واژه که باید بتوانید به کار ببرید

NAME DECODER — THE FOUR FUNCTIONAL WORDS

رمزگشای نام — چهار واژه کارکردی

Pleiotropy	One cytokine, many different effects	<i>IL-2 controls proliferation, apoptosis and regulatory T-cell development — three outcomes that point in different directions, from one molecule</i>
	یک سایتوکاین، اثرهای متفاوت بسیار	IL-2 تکثیر، آپوپتوز و تکامل سلول T تنظیمی را کنترل می‌کند — سه نتیجه که در جهت‌های متفاوت‌اند، از یک مولکول
Redundancy	Different cytokines, the same effect	<i>IL-15 and IL-2 can both sustain NK-cell proliferation and development. Removing one leaves the other doing the job</i>
	سایتوکاین‌های متفاوت، اثر یکسان	IL-15 و IL-2 هر دو می‌توانند تکثیر و تکامل سلول NK را پشتیبانی کنند. حذف یکی، دیگری را سر کار می‌گذارد
Synergy	Two together do more than the sum of both alone	<i>IL-12 and IFN-γ together promote Th1 differentiation far more strongly than either alone</i>
	دو تا با هم بیش از جمع جبری‌شان اثر دارند	IL-12 و IFN- γ با هم تمایز Th1 را بسیار قوی‌تر از هر کدام به‌تنهایی پیش می‌برند
Antagonism	One cytokine blocks another's effect	<i>IL-12/IFN-γ and IL-4 antagonise each other in controlling Th1 versus Th2 development. The two programmes actively suppress one another</i>
	یک سایتوکاین اثر دیگری را مسدود می‌کند	IL-4 و IFN- γ /IL-12 در کنترل تکامل Th1 در برابر Th2 یکدیگر را خنثی می‌کنند. دو برنامه فعالانه هم را سرکوب می‌کنند

Worked example — why anti-cytokine drugs sometimes disappoint. Redundancy predicts it. If two cytokines do the same job, neutralising one leaves the other in place, and the patient does not improve. This is exactly why blocking a **shared receptor subunit** (§4.4) is often more effective than blocking a single cytokine — and why **ustekinumab**, which targets the p40 subunit common to IL-12 and IL-23, does more than an antibody against either cytokine alone. Redundancy also explains the opposite observation: single-cytokine knockout mice frequently look almost normal.

مثال حل‌شده — چرا داروهای ضدسایتوکاین گاهی ناامید می‌کنند. افزونگی پیش‌بینی‌اش می‌کند. اگر دو سایتوکاین یک کار را بکنند، خنثی‌کردن یکی، دیگری را سر جایش می‌گذارد و بیمار بهتر نمی‌شود. دقیقاً به همین سبب مسدودکردن زیرواحد گیرنده مشترک (بخش ۴.۴) اغلب کارآمدتر از مسدودکردن یک سایتوکاین است — و به همین سبب **اوستکینوماب** که زیرواحد p40 مشترک میان IL-12 و IL-23 را هدف می‌گیرد، بیش از آنتی‌بادی ضد هر یک از آن دو کار می‌کند. افزونگی مشاهده معکوس را هم توضیح می‌دهد: موش‌های فاقد یک سایتوکاین مکرراً تقریباً طبیعی به نظر می‌رسند.

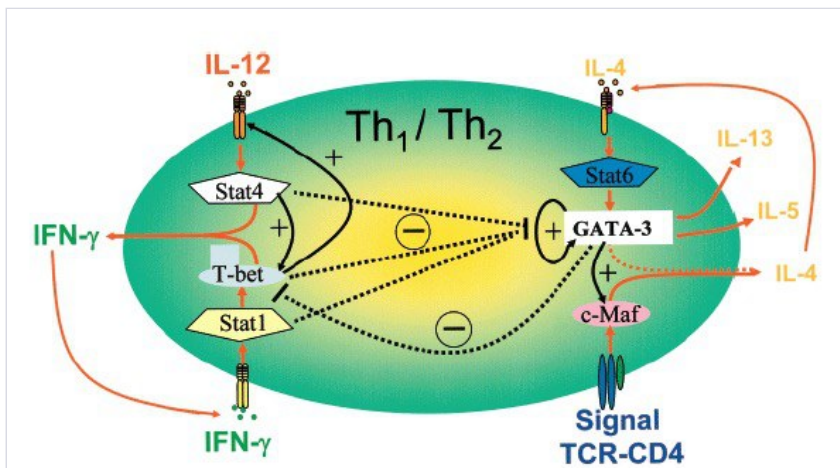


Fig 4.3 Antagonism drawn as a circuit. IL-12 → STAT4 → T-bet → IFN-γ (the Th1 arm) and IL-4 → STAT6 → GATA-3 → IL-4, IL-5, IL-13 (the Th2 arm). The minus signs in the middle are the point: each master transcription factor **suppresses the other**, and each arm's output cytokine **reinforces its own arm**. A circuit with positive feedback on each side and mutual inhibition between them is a **switch** — which is why a T cell commits to one lineage rather than drifting between them.

آنتاگونیسم به شکل یک مدار. IL-12 → STAT4 → T-bet → IFN-γ (بازوی Th1) و IL-4 → STAT6 → GATA-3 → IL-4, IL-5, IL-13 (بازوی Th2). علامت‌های منفی وسط، نکته اصلی‌اند: هر عامل رونویسی اصلی دیگری را سرکوب می‌کند، و سایتوکاین خروجی هر بازو خودش را تقویت می‌کند. مداری با بازخورد مثبت در هر طرف و مهار متقابل میان آن دو، یک کلید است — و به همین سبب سلول T به یک رده متعهد می‌شود به جای آنکه میانشان سرگردان بماند.

4.3 Receptor Oligomerisation and Binding Affinity

الیگومریزاسیون گیرنده و میل ترکیبی

THE TWO SIGNALLING PRINCIPLES THE LECTURE STATES

دو اصل پیام‌رسانی که درس بیان می‌کند

- **Cytokines signal as oligomeric complexes.** A single receptor chain sitting alone in the membrane does nothing. Signalling begins when the ligand pulls **two or three chains together**.

سایتوکاین‌ها به صورت کمپلکس‌های الیگومری پیام می‌دهند. یک زنجیره گیرنده تنها در غشا هیچ نمی‌کند. پیام‌رسانی وقتی آغاز می‌شود که لیگاند دو یا سه زنجیره را کنار هم بکشد.

- **Oligomerisation dictates affinity, specificity and diversity.** Which chains are recruited decides how tightly the ligand is held, which ligand fits at all, and how many different signals one small set of chains can generate.

الیگومریزاسیون، میل ترکیبی، اختصاصیت و تنوع را تعیین می‌کند. اینکه کدام زنجیره‌ها فراخوانده شوند تعیین می‌کند لیگاند چقدر محکم نگه داشته شود، اصلاً کدام لیگاند جا شود، و یک مجموعه کوچک از زنجیره‌ها چند پیام متفاوت بسازد.

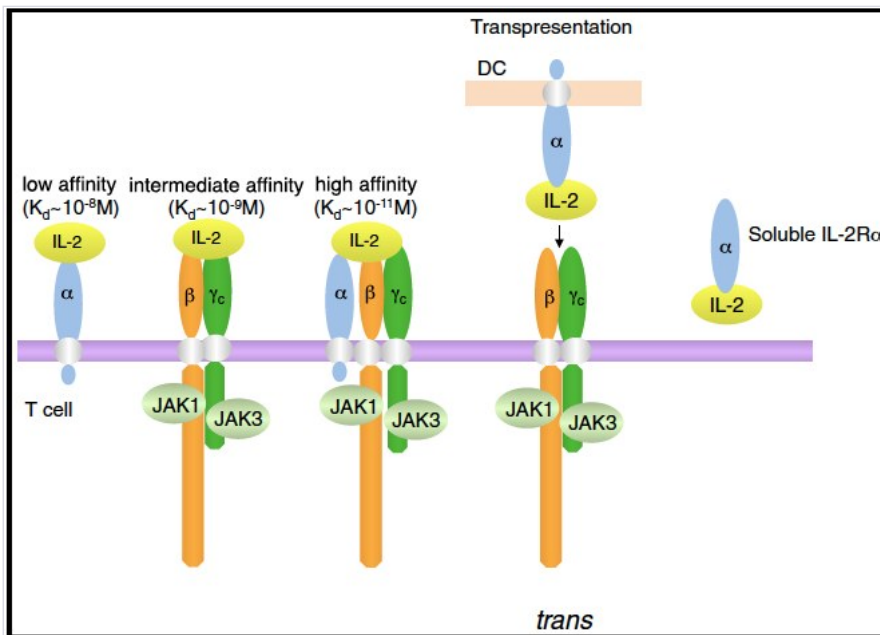


Fig 4.4 The IL-2 receptor in its three states, and the numbers are worth memorising. **α alone: low affinity**, $K_d \approx 10^{-8} \text{ M}$ — binds IL-2 but cannot signal, because α has no cytoplasmic signalling tail. **β + γ_c: intermediate**, $K_d \approx 10^{-9} \text{ M}$ — can signal; this is the resting form on NK cells and memory T cells. **α + β + γ_c: high affinity**, $K_d \approx 10^{-11} \text{ M}$ — a hundred-fold tighter, and the form on a recently activated T cell. On the right, **soluble IL-2Rα** shed into plasma, and **trans-presentation**, where one cell hands IL-2 to another.

گیرنده IL-2 در سه حالتش، و اعدادش ارزش حفظ کردن دارند. **α تنها: میل پایین**، $K_d \approx 10^{-8}$ مولار — IL-2 را می‌بندد اما نمی‌تواند پیام بدهد، چون α دُم پیام‌رسان سیتوپلاسمی ندارد. **β + γ_c: متوسط**، 10^{-9} مولار — می‌تواند پیام بدهد؛ این شکل استراحتی روی سلول NK و سلول T خاطره است. **α + β + γ_c: میل بالا**، 10^{-11} مولار — صد برابر محکم‌تر، و شکل موجود روی سلول T که تازه فعال شده. سمت راست، **IL-2Rα محلول** که به پلاسما ریخته می‌شود، و **عرضه ترانس** که در آن یک سلول IL-2 را به دیگری می‌سپارد.

WHY THIS DESIGN IS CLEVER

چرا این طراحی هوشمندانه است

IL-2 circulates at picomolar concentrations. A resting T cell, carrying only the intermediate-affinity βγ_c receptor, effectively cannot hear it. **The act of being activated induces CD25 (IL-2Rα)**, which converts that same receptor to the high-affinity form — and now the cell can capture IL-2 at concentrations a hundred times lower.

IL-2 در غلظت‌های پیکومولار می‌گردد. سلول T استراحتی که تنها گیرنده βγ_c با میل متوسط را دارد، عملاً نمی‌تواند آن را بشنود. **خود فعال‌شدن، CD25 (IL-2Rα) را القا می‌کند** و همان گیرنده را به شکل با میل بالا بدل می‌کند — و اکنون سلول می‌تواند IL-2 را در غلظت‌های صد برابر پایین‌تر بگیرد.

The consequence is **selective amplification of exactly the right clone**: among a million T cells bathed in the same IL-2, only the ones that have just seen their antigen can use it. The cytokine is shared; the receptor is not. **This is how a clonal response stays clonal despite a diffusible growth factor.**

پیامدش **تقویت گزینشی دقیقاً همان کلون درست** است: میان یک میلیون سلول T که در همان IL-2 شناورند، تنها آن‌هایی که تازه آنتی‌ژنشان را دیده‌اند می‌توانند از آن استفاده کنند. سایتوکاین مشترک است؛ گیرنده نه. **این‌گونه است که پاسخ کلونال با وجود یک عامل رشد انتشاری، کلونال می‌ماند.**

CLINICAL CORRELATION — CD25 AS A DRUG TARGET AND A MARKER

ارتباط بالینی — CD25 به عنوان هدف دارویی و نشانگر

Basiliximab is an anti-CD25 monoclonal given at the time of renal transplantation. Read the name with the Session 2 decoder: **-ximab** = chimeric. It blocks the high-affinity receptor on *recently activated* T cells only — precisely the alloreactive clones — and leaves resting T cells untouched. **Soluble CD25** in serum is used as a marker of T-cell activation, and is one of the diagnostic criteria for **haemophagocytic lymphohistiocytosis**, a cytokine-storm syndrome you will meet in §8.2.

بازیلیکسیماب مونوکلونال ضد CD25 است که هنگام پیوند کلیه داده می‌شود. نامش را با رمزگشای جلسه ۲ بخوانید: **-ximab** یعنی کایمیریک. گیرنده با میل بالا را فقط روی سلول‌های T تازه فعال شده مسدود می‌کند — همان کلون‌های آلوواکنشی — و سلول‌های T استراحتی را دست‌نخورده می‌گذارد. **CD25 محلول** در سرم نشانگر فعال شدن سلول T است و یکی از معیارهای تشخیصی **لنفوهایستوسیتوز هموفاگوسیتیک**، سندرم طوفان سایتوکاینی‌ای که در بخش ۸.۲ خواهید دید.

4.4 Shared Subunits and the Common γ Chainزیرواحدهای مشترک و زنجیره γ مشترک

Cytokines and their receptors are built like modular kit. **A single subunit can partner with several different subunits**, and each combination is a different ligand or a different receptor. This is how the immune system gets combinatorial diversity out of a limited parts list — and it is also how one mutation can be catastrophic.

سایتوکاین‌ها و گیرنده‌هایشان مانند قطعات مازولار ساخته شده‌اند. یک زیرواحد می‌تواند با چند زیرواحد متفاوت شریک شود، و هر ترکیب، لیگاند متفاوت یا گیرنده متفاوت است. این‌گونه سامانه ایمنی از فهرست محدودی از قطعات، تنوع ترکیباتی می‌گیرد — و همین‌گونه یک جهش می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

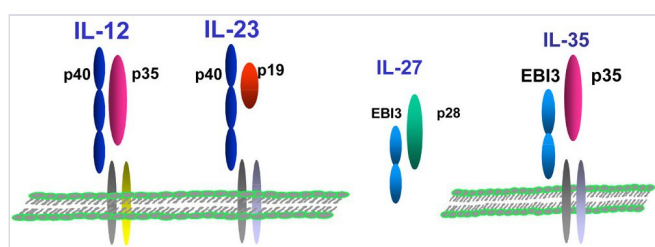


Fig 4.5 Shared subunits on the **ligand** side. p40 pairs with p35 to make **IL-12** and with p19 to make **IL-23**. EBI3 pairs with p28 to make **IL-27** and with p35 to make **IL-35**. Four cytokines with quite different jobs, built from five parts.

زیرواحدهای مشترک در سمت لیگاند. p40 با p35 جفت می‌شود و **IL-12** می‌سازد و با p19 جفت می‌شود و **IL-23**. EBI3 با p28 جفت می‌شود و **IL-27** و با p35 جفت می‌شود و **IL-35**. چهار سایتوکاین با کارهای کاملاً متفاوت، ساخته شده از پنج قطعه.

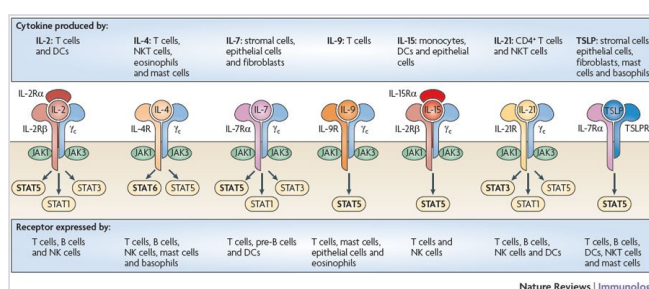


Fig 4.6 Shared subunits on the **receptor** side. The **common γ chain** (γ_c , CD132) is a component of the receptors for **IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 and IL-21**. Each receptor has its own private chain for specificity and shares γ_c for signalling — and γ_c is the chain that carries **JAK3**.

زیرواحدهای مشترک در سمت گیرنده. زنجیره γ مشترک (**CD132, γ_c**) جزئی از گیرنده‌های **IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 و IL-21** است. هر گیرنده زنجیره خصوصی خود را برای اختصاصیت دارد و γ_c را برای پیام‌رسانی به اشتراک می‌گذارد — و γ_c همان زنجیره‌ای است که **JAK3** را حمل می‌کند.

— ABSENCE PROVES FUNCTION — X-LINKED SCID, THE “BUBBLE BOY” DISEASE

نیودش کارش را ثابت می‌کند — SCID وابسته به X، بیماری «پسر حبابی»

The lecturer asks directly: *what happens if you carry a mutation that abrogates the function of the common γ chain?* Work it out rather than recall it. γc is required by **six** cytokine receptors, so losing it removes six signals at once:

مدّرس مستقیم می‌پرسد: اگر جهشی داشته باشید که عملکرد زنجیره γ مشترک را از بین ببرد چه می‌شود؟ به جای یادآوری، استنتاجش کنید. γc برای **شش** گیرنده سایتوکائینی لازم است، پس از دست‌دادنش شش پیام را یکجا برمی‌دارد:

— **No IL-7 signal** → T cells never develop. **T⁻**

بدون پیام IL-7 ← سلول T هرگز تکامل نمی‌یابد. **T منفی**

— **No IL-15 signal** → NK cells never develop. **NK⁻**

بدون پیام IL-15 ← سلول NK هرگز تکامل نمی‌یابد. **NK منفی**

— **No IL-21 signal** → B cells are present in normal numbers but cannot make useful antibody. **B⁺ but non-functional**

بدون پیام IL-21 ← سلول‌های B به تعداد طبیعی هستند اما نمی‌توانند آنتی‌بادی مفید بسازند. **B مثبت اما بی‌عملکرد**

The result is the classic **T⁻ B⁺ NK⁻ severe combined immunodeficiency**, X-linked because the γc gene is on the X chromosome — which is why it presents in boys. Untreated, the infant dies of opportunistic infection in the first year, and the child photographed in the sterile isolator is the reason the disease is remembered as “bubble boy” syndrome. The cure is a **haematopoietic stem-cell transplant**, and X-SCID was one of the first diseases treated by gene therapy.

نتیجه، همان **نقص ایمنی ترکیبی شدید T منفی، B مثبت، NK منفی** کلاسیک است، و وابسته به X چون ژن γc روی کروموزوم X است — و به همین سبب در پسران بروز می‌کند. بدون درمان، شیرخوار در سال اول با عفونت فرصت‌طلب می‌میرد، و کودکی که در ایزولاتور استریل عکس گرفته شده، دلیل به‌یادماندن این بیماری با نام «سندرم پسر حبابی» است. درمان، پیوند سلول بنیادی خون‌ساز است، و X-SCID از نخستین بیماری‌هایی بود که با ژن‌درمانی درمان شد.

Milder versions exist and matter. A *hypomorphic* mutation — one that reduces rather than abolishes γc function — gives a **less severe combined immunodeficiency** in which the patient survives longer but suffers **opportunistic infections such as severe, persistent Candida**. The same logic applies to **JAK3**, the kinase that γc carries: JAK3 deficiency produces a clinically identical SCID, but **autosomal recessive** rather than X-linked, and therefore seen in girls as well.

نسخه‌های خفیف‌تر وجود دارند و مهم‌اند. جهش هایپومورف — که عملکرد γc را کاهش می‌دهد نه حذف — **نقص ایمنی ترکیبی خفیف‌تری** می‌دهد که بیمار بیشتر زنده می‌ماند اما دچار عفونت‌های فرصت‌طلب مانند کاندیدای شدید و پایدار می‌شود. همین منطق درباره **JAK3** — کینازی که γc حملش می‌کند — هم صادق است: کمبود JAK3 SCIDی از نظر بالینی یکسان می‌دهد، اما اتوزومال مغلوب نه وابسته به X، و بنابراین در دختران هم دیده می‌شود.



Fig 4.7 A child with severe combined immunodeficiency in a sterile isolator — the image that named the syndrome.

کودکی مبتلا به نقص ایمنی ترکیبی شدید در ایزولاتور استریل — تصویری که نام سندرم از آن آمد.



Fig 4.8 The milder form: severe, persistent mucosal **Candida** infection. Deep fungal and viral infections in a child are a T-cell defect until proved otherwise.

شکل خفیف‌تر: عفونت شدید و پایدار کاندیدیای مخاطی. عفونت قارچی و ویروسی عمقی در کودک، تا خلافتش ثابت نشود، نقص سلول T است.

4.5 JAK-STAT: the Shortest Path from Surface to Gene

JAK-STAT: کوتاه‌ترین راه از سطح تا ژن

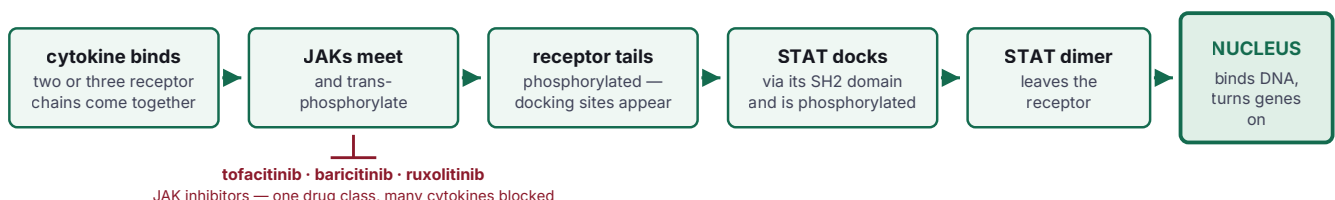


Fig 4.9 JAK-STAT is the shortest signalling pathway in the cell: from the outside of the membrane to DNA in five steps, with **no second messengers at all**. Compare it with the TCR strip of Fig 2.5, which needed calcium, DAG, PKC and three MAP kinases to reach the same destination.

JAK-STAT کوتاه‌ترین مسیر پیام‌رسانی سلول است: از بیرون غشا تا DNA در پنج گام، بدون هیچ پیام‌بر ثانویه. با نوار TCR در شکل ۲.۵ مقایسه کنید که برای رسیدن به همان مقصد به کلسیم، DAG، PKC و سه کیناز MAP نیاز داشت.

TABLE 4.2 THE CAST OF JAK-STAT

جدول ۴.۲ – بازیگران JAK-STAT		
Family	Members	What to know
خانواده	اعضا	چه باید دانست
JAK — Janus kinases JAK — کینازهای ژانوس	JAK1, JAK2, JAK3, Tyk2 — four Ty2, JAK3, JAK2, JAK1 — چهار تا	They sit pre-bound to the receptor tails, waiting. JAK3 is restricted to haematopoietic cells and associates specifically with γ_c — which is why a JAK3 inhibitor is comparatively lymphocyte-selective, and why JAK3 deficiency phenocopies X-SCID از پیش به دُم گیرنده متصل اند و منتظر می مانند. JAK3 محدود به سلول های خون ساز است و مشخصاً با γ_c همراه می شود — و به همین سبب مهارکننده JAK3 نسبتاً گزینشی برای لنفوسیت است، و کمبود JAK3 فنوکپی X-SCID است
STAT — signal transducers and activators of transcription STAT — منتقل کننده های پیام و فعال کننده های رونویسی	STAT1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6 STAT1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6	The name is the mechanism: one protein that is both the signal transducer and the transcription factor. Which STAT is used determines which genes are switched on — STAT4 for IL-12 → Th1, STAT6 for IL-4 → Th2 نام، خود سازوکار است: یک پروتئین که هم منتقل کننده پیام است هم عامل رونویسی. اینکه کدام STAT به کار رود تعیین می کند کدام ژن ها روشن شوند — STAT4 برای IL-12 → Th1, STAT6 برای IL-4 → Th2

NOTE ON THE SLIDE

یادداشتی درباره اسلاید

The lecture slide says “**6 STATs — 1, 2, 3, 4, 5a, 5b**”. The canonical family in mammals has **seven** members, the seventh being **STAT6** — and STAT6 appears by name on the lecturer's own Th1/Th2 figure two slides earlier, as the transducer of IL-4. If you are asked to list them, list seven; if you are reproducing the slide, note that STAT5a and STAT5b are counted separately, which is why the list looks short.

اسلاید درس می گوید «**۶ تا STAT — ۱، ۲، ۳، ۴، ۵a، ۵b**». خانواده متعارف در پستانداران **هفت** عضو دارد و هفتمی **STAT6** است — و STAT6 با نام خودش روی شکل Th1/Th2 همان مدرّس، دو اسلاید پیش تر، به عنوان منتقل کننده IL-4 آمده است. اگر خواستند فهرست کنید، هفت تا بگویید؛ اگر اسلاید را بازتولید می کنید، توجه کنید STAT5a و STAT5b جدا شمرده شده اند و برای همین فهرست کوتاه به نظر می رسد.

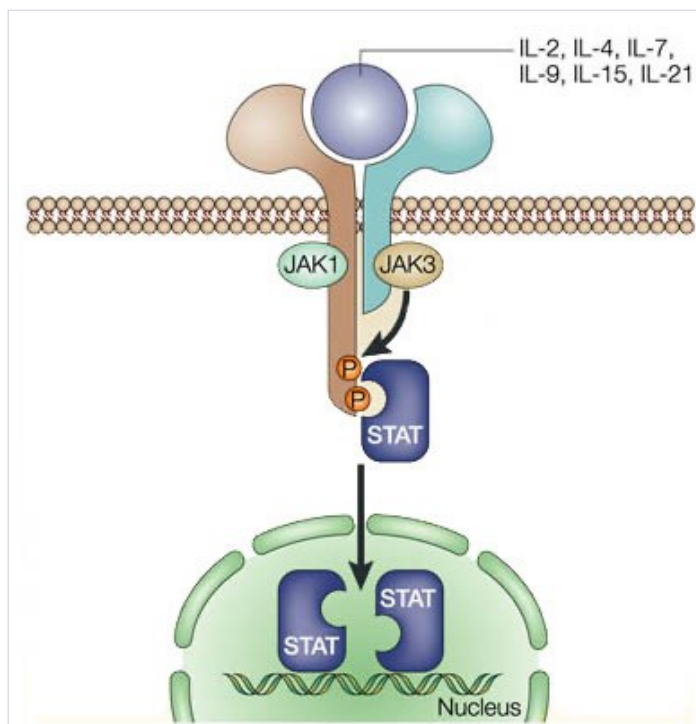


Fig 4.10 The γ_c family receptor as the textbook draws it: the private chain and γ_c , carrying **JAK1** and **JAK3** respectively, phosphorylate each other; a **STAT** docks, is phosphorylated, dimerises, and walks to the nucleus. The ligand list on the arrow — IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21 — is the γ_c family of §4.4.

گیرنده خانواده γ_c آن گونه که کتاب درسی می‌کشد: زنجیره خصوصی و γ_c که به ترتیب **JAK1** و **JAK3** را حمل می‌کنند، یکدیگر را فسفریله می‌کنند؛ یک **STAT** می‌نشیند، فسفریله می‌شود، دایمر می‌سازد و به سوی هسته می‌رود. فهرست لیگاندها روی پیکان — IL-2، IL-4، IL-7، IL-9، IL-15، IL-21 — همان خانواده γ_c در بخش ۴.۴ است.

4.6 Switching the Signal Off: SOCS, CIS and Phosphatases

خاموش کردن پیام: SOCS، CIS و فسفاتازها

A pathway with no off-switch is a disease. The cell has three, and the elegant part is that **the cytokine itself switches them on** — exactly the same self-limiting logic as CTLA-4 in §2.2.

مسیری که کلید خاموش ندارد، بیماری است. سلول سه تا دارد و بخش ظریفش این است که **خود سایتوکاین آن‌ها را روشن می‌کند** — دقیقاً همان منطق خودمحدودکننده CTLA-4 در بخش ۲.۲.

TABLE 4.3 THREE WAYS TO STOP A CYTOKINE SIGNAL

جدول ۴.۳ — سه راه متوقف کردن پیام سایتوکاینی		
Brake	Induced by	Mechanism
ترمز	القا شده توسط	سازوکار
CIS cytokine-inducible SH2-containing protein CIS پروتئین دارای SH2 القا شونده با سایتوکاین	Many cytokines — classic feedback regulation بسیاری از سایتوکاین ها — تنظیم بازخوردی کلاسیک	Occupies the docking site. Associates with βc and the erythropoietin receptor and prevents STAT from docking on the phosphorylated tail. The receptor is still signalling — there is simply nothing left to receive it جایگاه اتصال را اشغال می کند. با βc و گیرنده اریتروپوئیتین همراه می شود و نمی گذارد STAT بنشیند روی دم فسفریله. گیرنده هنوز پیام می دهد — فقط چیزی برای دریافتش نمانده
SOCS suppressor of cytokine signalling SOCS سرکوبگر پیام رسانی سایتوکاین	Cytokines سایتوکاین ها	Binds and inhibits the JAKs themselves , preventing STAT recruitment. Then it goes further: the SOCS box recruits a Cullin-family E3 ubiquitin ligase , and the JAK is destroyed in the proteasome . This is not damping — it is demolition به خود JAK ها می چسبد و مهارشان می کند و از فراخوانی STAT جلوگیری می کند. سپس فراتر می رود: جعبه SOCS یک لیگاز E3 خانواده کولین را فرا می خواند و JAK در پروتئازوم نابود می شود. این تضعیف نیست — تخریب است
Phosphatases e.g. SHP-1 فسفاتازها مانند SHP-1	Constitutively present به طور دائمی حاضر	Remove the phosphate. Every step of JAK-STAT is a phosphorylation, so a phosphatase simply reverses it. Fast, reversible, and requires no new protein synthesis فسفات را برمی دارد. هر گام JAK-STAT یک فسفریلاسیون است، پس فسفاتاز صرفاً معکوسش می کند. سریع، برگشت پذیر، و بدون نیاز به ساخت پروتئین تازه

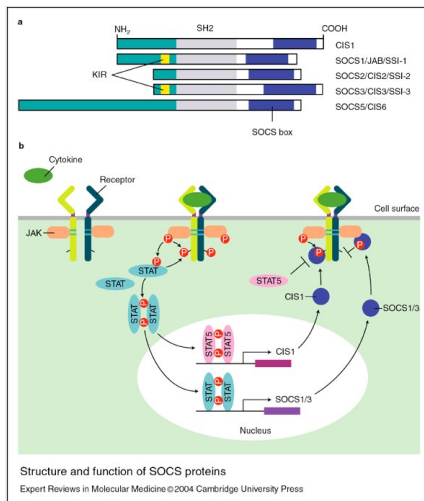


Fig 4.11 The SOCS family. Every member has the same three-part architecture: a variable N-terminus, an **SH2 domain** that finds the phosphotyrosine, and the **SOCS box** at the C-terminus. Below, the feedback loop: cytokine → STAT → nucleus → transcription of CIS and SOCS → inhibition of the receptor that started it.

خانوادهٔ SOCS. هر عضو همان معماری

سه‌بخشی را دارد: انتهای N متغیر، یک **دومین**

SH2 که فسفوتیروزین را می‌یابد، و **جعبهٔ SOCS**

در انتهای C. پایین، حلقهٔ بازخورد: سایتوکاین ←

STAT ← هسته ← رونویسی *CIS* و *SOCS* ←

مهار همان گیرنده‌ای که آغازش کرد.

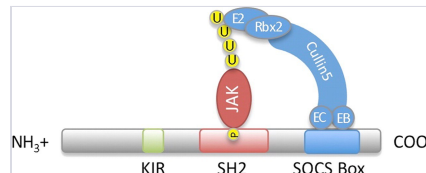


Fig 4.12 How the JAK is destroyed. The **SOCS box** binds **Cullin5** and **Rbx2**, assembling an **E3 ubiquitin ligase** around the captured JAK. Ubiquitin chains are built on it, and the proteasome takes it apart. The cell does not merely silence the signal; it removes the machine.

JAK چگونه نابود می‌شود. **جعبهٔ SOCS** به کولین

و **Rbx2** می‌چسبد و یک **لیگاز یوبیکوئیتین E3** را

گرداگرد JAK اسیر مونتاژ می‌کند. زنجیره‌های

یوبیکوئیتین رویش ساخته می‌شوند و پروتئازوم از

هم بازش می‌کند. سلول صرفاً پیام را خاموش

نمی‌کند؛ ماشین را برمی‌دارد.

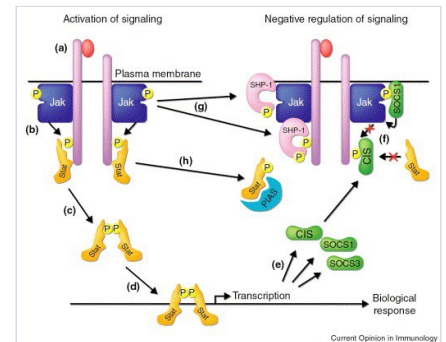


Fig 4.13 Activation (left) against negative regulation (right), on one diagram. Trace the letters: **(a-d)** is the normal pathway to transcription; **(e)** STAT induces CIS, SOCS1 and SOCS3; **(f)** CIS blocks the STAT docking site; **(g)** SHP-1 dephosphorylates the receptor and JAK; **(h)** SOCS targets the JAK for degradation. **Every off-switch is switched on by the signal itself.**

فعال‌سازی (چپ) در برابر تنظیم منفی (راست)، در

یک نمودار. حروف را دنبال کنید: **(a-d)** مسیر

عادی تا رونویسی؛ **(e)** CIS STAT، SOCS1 و

SOCS3 را القا می‌کند؛ **(f)** CIS جایگاه اتصال

STAT را می‌بندد؛ **(g)** SHP-1 گیرنده و JAK را

دفسفریله می‌کند؛ **(h)** SOCS JAK را برای تجزیه

نشانه می‌رود. هر کلید خاموش را خود همان پیام

روشن می‌کند.

CLINICAL CORRELATION — DRUGGING THE PATHWAY IN BOTH DIRECTIONS

ارتباط بالینی — دارورسانی به مسیر در هر دو جهت

Blocking it: the JAK inhibitors — tofacitinib, baricitinib, upadacitinib (rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, atopic dermatitis) and ruxolitinib (myelofibrosis, polycythaemia vera, graft-versus-host disease). Because so many cytokines converge on four kinases, one small molecule blocks a whole panel of cytokines at once — which is both the efficacy and the toxicity: infection, herpes zoster reactivation, cytopenias.

مسدودکردنش: مهارکننده‌های JAK — توفاسیتینیب، باریسیتینیب، اوپاداسیتینیب (آرتریت روماتوئید، کولیت اولسراتیو، درماتیت آتوپیک) و روکسولیتینیب (میئوفیبروز، پلی‌سیتمی ورا، بیماری پیوند علیه میزبان). چون سایتوکاین‌های بسیاری به چهار کیناز می‌رسند، یک مولکول کوچک کل مجموعه‌ای از سایتوکاین‌ها را یک‌جا مسدود می‌کند — و همین هم کارایی است هم سمیت: عفونت، فعال‌شدن مجدد زونا، سیتوپنی.

When it is stuck on: the JAK2 V617F mutation makes the kinase constitutively active without any cytokine, and causes **polycythaemia vera, essential thrombocythaemia and primary myelofibrosis**. A pathway whose brakes are described on this page is a pathway whose failure is a haematological malignancy.

وقتی گیر می‌کند و روشن می‌ماند: جهش JAK2 V617F کیناز را بدون هیچ سایتوکاینی دائماً فعال می‌کند و پلی‌سیتمی ورا، ترومبوسیتمی اسانسیل و میئوفیبروز اولیه می‌سازد. مسیری که ترمزهایش در همین صفحه شرح داده شد، مسیری است که خرابی‌اش بدخیمی خونی است.

05

What Cytokines Do — Differentiation, Survival, Death

کار سایتوکاین‌ها — تمایز، بقا، مرگ

Part 4 was the grammar; this is the vocabulary in use. Cytokines decide **what a lymphocyte becomes, which antibody class it makes, where lymphoid tissue is built, how long the cell lives and when it dies**. Five jobs, and the last two are the ones people forget: a cytokine that kills is still a cytokine.

بخش ۴ دستور زبان بود؛ این واژگان در عمل است. سایتوکاین‌ها تعیین می‌کنند **لنفوسیت چه می‌شود، کدام کلاس آنتی‌بادی را می‌سازد، بافت لنفاوی کجا ساخته می‌شود، سلول چقدر زنده می‌ماند و کی می‌میرد**. پنج کار، و دو تای آخر همان‌هایی‌اند که فراموش می‌شوند: سایتوکاینی که می‌کشد هم سایتوکاین است.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- For each helper T subset, give the driving cytokine, the master transcription factor and the effector cytokines.

برای هر زیرگروه T کمکی، سایتوکاین محرک، عامل رونویسی اصلی و سایتوکاین‌های اجرایی را بگویید.

- Say which cytokine drives which antibody class, and why that matters in allergy.

بگویید کدام سایتوکاین کدام کلاس آنتی‌بادی را می‌راند و چرا این در آلرژی اهمیت دارد.

- Distinguish IL-2 from IL-7 by when in a response each is needed.

IL-2 را از IL-7 بر پایه اینکه هر یک در چه زمانی از پاسخ لازم است تمیز دهید.

- Explain why a Fas mutation causes lymphadenopathy and autoimmunity rather than immunodeficiency.

توضیح دهید چرا جهش Fas به جای نقص ایمنی، لنفادنوپاتی و خودایمنی می‌سازد.

5.1 Steering T-Cell Differentiation

هدایت تمایز سلول T

This is signal 3 from Part 2, in detail. A naïve CD4 T cell is a blank. What it becomes is decided by **which cytokine is in the room at the moment it is activated** — and that cytokine came from the innate immune cell that judged the threat. Each subset follows the same three-step recipe: **a driving cytokine → a master transcription factor → a set of effector cytokines**.

این همان سیگنال ۳ بخش ۲ است، با جزئیات. سلول CD4 T ساده، سفید است. اینکه چه می‌شود را سایتوکاینی تعیین می‌کند که در لحظه فعال‌شدنش در اتاق است — و آن سایتوکاین از سلول ایمنی ذاتی‌ای آمده که تهدید را سنجیده. هر زیرگروه از یک دستور سه‌گامی پیروی می‌کند: یک سایتوکاین محرک ← یک عامل رونویسی اصلی ← مجموعه‌ای از سایتوکاین‌های اجرایی.

TABLE 5.1 THE HELPER T SUBSETS — THE TABLE TO KNOW COLD

جدول ۵.۱ — زیرگروه‌های T کمکی — جدولی که باید بی‌درنگ بدانید

Subset	Driven by S3	Master TF	Makes	Job — and the disease of too much
زیرگروه	رانده‌شده با	عامل رونویسی	می‌سازد	کار — و بیماری زیادی‌اش
Th1	IL-12 (+ IFN- γ , IL-18) IL-12 (+ IFN- γ , IL-18)	T-bet via STAT4 T-bet از راه STAT4	IFN- γ , IL-2, TNF- β (LT- α) TNF- β , IL-2, IFN- γ	Intracellular pathogens — activates macrophages to kill what they have swallowed. Excess → organ-specific autoimmunity, granuloma پاتوژن‌های درون‌سلولی — ماکروفاژ را فعال می‌کند تا آنچه بلعیده را بکشد. زیادی ← خودایمنی اختصاصی اندام، گرانولوم
Th2	IL-4 IL-4	GATA-3 via STAT6 GATA-3 از راه STAT6	IL-4, IL-5, IL-13, IL-10 IL-10, IL-13, IL-5, IL-4	Helminths — eosinophils, mast cells, IgE. Excess → allergy and asthma کرم‌ها — ائوزینوفیل، ماست‌سل، IgE. زیادی ← آلرژی و آسم
Th9	IL-4 + TGF- β TGF- β + IL-4	PU.1	IL-9	Mucus production, tissue inflammation; contributes to allergic airway disease تولید موکوس، التهاب بافتی؛ در بیماری آلرژیک راه هوایی نقش دارد

Subset	Driven by S3	Master TF	Makes	Job — and the disease of too much
زیرگروه	رانده شده با	عامل رونویسی	می سازد	کار — و بیماری زیادی اش
Th17	TGF-β, IL-6, IL-21, IL-23 IL-21, IL-6, TGF-β IL-23	RORγt	IL-17A, IL-17F, IL-6, IL-8, IL-21, IL-22, IL-26 IL-6, IL-17F, IL-17A IL-26, IL-22, IL-21, IL-8	Extracellular bacteria and fungi — recruits neutrophils. Excess → psoriasis, ankylosing spondylitis, IBD باکتری ها و قارچ های خارج سلولی — نوتروفیل فرا می خواند. زیادی ← پسوریازیس، اسپوندیلیت آنکیلوزان، بیماری التهابی روده
Th22	TNF-α, IL-6 IL-6, TNF-α	AHR	IL-22	Tissue inflammation and epithelial barrier repair; implicated in psoriasis and atopic dermatitis التهاب بافتی و ترمیم سد اپیتلیال؛ در پسوریازیس و درماتیت آتوپیک دخیل است

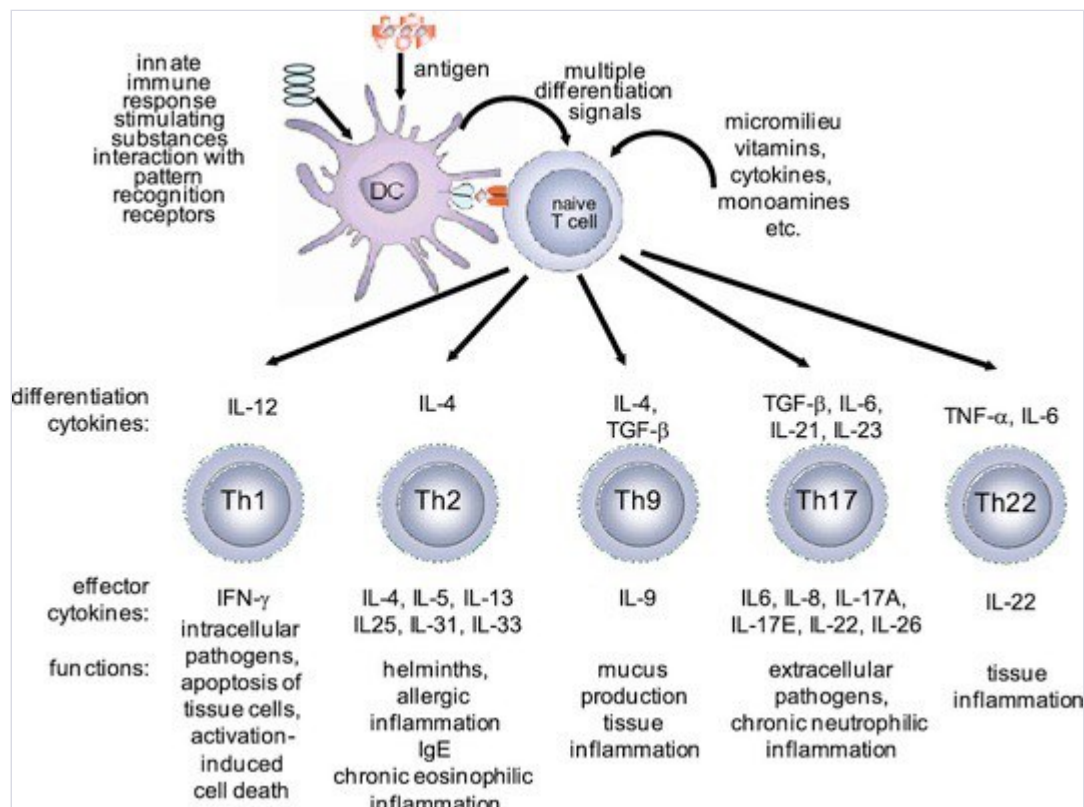


Fig 5.1 The lecturer's diagram, and it is laid out exactly as Table 5.1. A dendritic cell presents antigen to a naïve T cell; the **differentiation cytokines** across the top decide the lineage; the **effector cytokines** below each cell are what it then makes; the **functions** along the bottom are the jobs. Read down a column and you have one subset; read across a row and you have one kind of fact.

نمودار مدرّس، و دقیقاً مانند جدول ۵.۱ چیده شده. سلول دندریتیک آنتیژن را به سلول T ساده عرضه می‌کند؛ **سایتوکاین‌های تمایزی** در بالا رده را تعیین می‌کنند؛ **سایتوکاین‌های اجرایی** زیر هر سلول همان‌هایی‌اند که بعد می‌سازد؛ **عملکردها** در پایین، کارها هستند. یک ستون را عمودی بخوانید، یک زیرگروه دارید؛ یک ردیف را عرضی بخوانید، یک نوع واقعیت دارید.

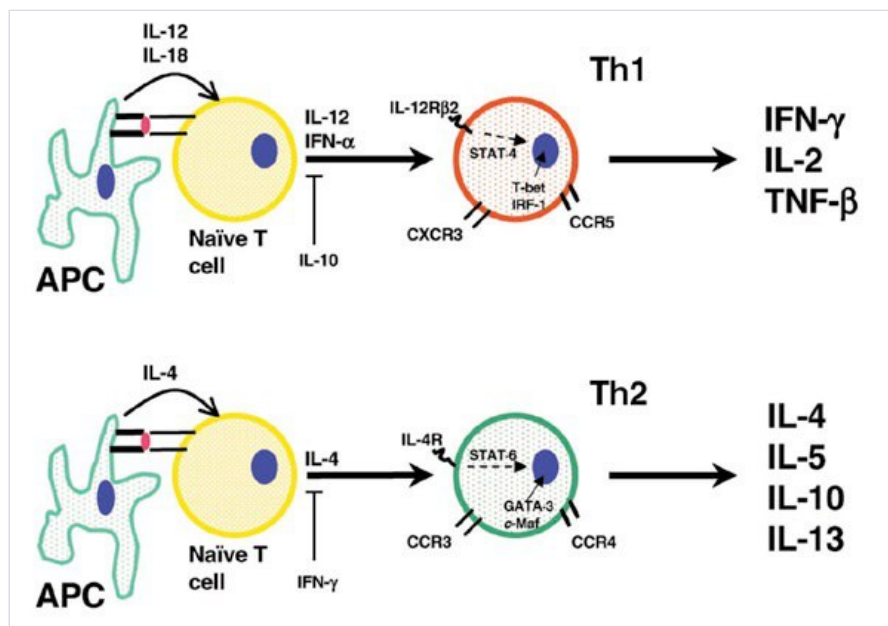


Fig 5.2 The two classic arms in full. **Top:** IL-12 and IL-18 from the APC → STAT4 → **T-bet** → a Th1 cell making IFN- γ , IL-2 and TNF- β , and expressing the chemokine receptors CXCR3 and CCR5. **Bottom:** IL-4 → STAT6 → **GATA-3** and c-Maf → a Th2 cell making IL-4, IL-5, IL-10 and IL-13, expressing CCR3 and CCR4. Note the cross-arrows: **IL-10 suppresses the Th1 arm and IFN- γ suppresses the Th2 arm.**

دو بازوی کلاسیک به تمامی. بالا: IL-12 و IL-18 از سلول عرضه کننده ← STAT4 ← **T-bet** ← سلول Th1 که IFN- γ ، IL-2 و TNF- β می سازد و گیرنده های کموکایینی CXCR3 و CCR5 را بیان می کند. پایین: IL-4 → STAT6 ← **GATA-3** و c-Maf ← سلول Th2 که IL-4، IL-5، IL-10، IL-13 می سازد و CCR3 و CCR4 را بیان می کند. به پیکان های متقاطع توجه کنید: **IL-10** بازوی Th1 را و **IFN- γ** بازوی Th2 را سرکوب می کند.

REMEMBER IT AS

این طور به خاطر بسپارید

One-two, twelve-four. **Th1** is driven by **IL-12**; **Th2** is driven by **IL-4**. Then the transcription factors in alphabetical-ish order: **T-bet** for **Th1**, **GATA-3** for **Th2**, **ROR γ t** for **Th17**. And the outputs: **Th1** → **IFN- γ** (macrophages), **Th2** → **IL-4/5/13** (eosinophils and IgE), **Th17** → **IL-17** (neutrophils). Three subsets, three cell types recruited.

یک-دو، دوازده-چهار. **Th1** را **IL-12** می راند؛ **Th2** را **IL-4**. سپس عوامل رونویسی: **T-bet** برای **Th1**، **GATA-3** برای **Th2**، **ROR γ t** برای **Th17**. و خروجی ها: **Th1** → **IFN- γ** (ماکروفاژ)، **Th2** → **IL-4/5/13** (ائوزینوفیل و IgE)، **Th17** → **IL-17** (نوتروفیل). سه زیرگروه، سه نوع سلول فراخوانده شده.

5.2 Controlling Isotype Switching

کنترل تعویض ایزوتایپ

You learned in Session 2 that a B cell can change its heavy-chain constant region while keeping its specificity. What you were not told is **who decides which class it switches to**. The answer is the cytokine environment, and therefore the helper T subset of §5.1.

در جلسه ۲ آموختید که سلول B می‌تواند ناحیه ثابت زنجیره سنگینش را عوض کند و اختصاصیتش را نگه دارد. آنچه گفته نشد این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد به کدام کلاس تعویض شود. پاسخ، محیط ساینوکاینی است و بنابراین زیرگروه T کمکی بخش ۵.۱.

Role of cytokines in regulating expression of antibody classes							
Cytokines	IgM	IgG3	IgG1	IgG2b	IgG2a	IgE	IgA
IL-4	Inhibits	Inhibits	Induces		Inhibits	Induces	
IL-5							Augments production
IFN- γ	Inhibits	Induces	Inhibits		Induces	Inhibits	
TGF- β	Inhibits	Inhibits		Induces			Induces

Figure 9-13 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

Fig 5.3 The lecturer's table. Read the **rows**, not the cells: **IL-4** induces IgG1 and IgE while inhibiting IgM, IgG3 and IgG2a; **IFN- γ** does the mirror image, inducing IgG3 and IgG2a while inhibiting IgE; **IL-5** augments IgA production; **TGF- β** induces IgG2b and IgA. The Th2 cytokine makes the allergy antibody and the Th1 cytokine blocks it — the antagonism of §4.2 written out in antibody classes.

جدول مدرّس. ردیف‌ها را بخوانید نه خانه‌ها را: **IL-4** و **IgG1** و **IgE** را القا و **IgM**، **IgG3** و **IgG2a** را مهار می‌کند؛ **IFN- γ** تصویر آینه‌ای‌اش را می‌کند، **IgG3** و **IgG2a** را القا و **IgE** را مهار می‌کند؛ **IL-5** تولید **IgA** را تقویت می‌کند؛ **TGF- β** و **IgG2b** و **IgA** را القا می‌کند. ساینوکاین Th2 آنتی‌بادی آلرژی را می‌سازد و ساینوکاین Th1 مسدودش می‌کند — همان آنتاگونیسم بخش ۴.۲ که به زبان کلاس‌های آنتی‌بادی نوشته شده.

EXAM TRAP — IGG2A AND IGG2B ARE MOUSE SUBCLASSES

دام امتحانی — **IgG2a** و **IgG2b** زیرکلاس‌های موشی‌اند

The table lists **IgG1**, **IgG2a**, **IgG2b** and **IgG3**. Those are the **mouse** IgG subclasses, because the switching experiments were done in mice. **Human IgG subclasses are IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4** — there is no human IgG2a. The **biology transfers** and is what you should carry away: IL-4 → IgE, TGF- β → IgA, IFN- γ → opsonising and complement-fixing IgG subclasses. The **subclass numbers do not transfer**. In a human question, the human answer is: IL-4 and IL-13 drive IgE; TGF- β and IL-5 drive IgA; IFN- γ drives IgG1 and IgG3.

جدول **IgG1**، **IgG2a**، **IgG2b** و **IgG3** را فهرست می‌کند. این‌ها زیرکلاس‌های IgG موش‌اند، چون آزمایش‌های تعویض در موش انجام شده. زیرکلاس‌های IgG انسان **IgG1** تا **IgG4** هستند — **IgG2a** ی انسانی وجود ندارد. زیست‌شناسی منتقل می‌شود و همان است که باید ببرید: IL-4 ← IgE، TGF- β ← IgA، IFN- γ ← زیرکلاس‌های IgG که اپسونیزه و کمپلمان تثبیت می‌کنند. شماره‌های زیرکلاس منتقل نمی‌شوند. در پرسش انسانی، پاسخ انسانی این است: IL-4 و IL-13 IgE را می‌رانند؛ TGF- β و IL-5 IgA را؛ IFN- γ IgG3 و IgG1 را.

CLINICAL CORRELATION — BLOCKING THE IL-4 PATHWAY IN ATOPIC DISEASE

ارتباط بالینی — مسدودکردن مسیر IL-4 در بیماری آتوپیک

If IL-4 and IL-13 drive IgE, then blocking them should collapse the allergic response. **Dupilumab** is a monoclonal antibody against **IL-4R α** , the chain shared by the IL-4 and IL-13 receptors — a deliberate use of the shared-subunit principle from §4.4 to block two cytokines with one drug. It is now standard therapy for severe atopic dermatitis, asthma and chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Read the name: **-umab**, fully human.

اگر IL-4 و IL-13 را می‌رانند، مسدودکردنشان باید پاسخ آلرژیک را فرو بریزد. **دوپیلوماب** آنتی‌بادی مونوکلونالی است ضد **IL-4R α** . زنجیره مشترک گیرنده‌های IL-4 و IL-13 — بهره‌گیری عمدی از اصل زیر واحد مشترک بخش ۴.۴ برای مسدودکردن دو سایتوکاین با یک دارو. اکنون درمان استاندارد درماتیت آتوپیک شدید، آسم و رینوسینوزیت مزمن با پولیپ بینی است. نامش را بخوانید: **-umab**، کاملاً انسانی.

5.3 Building the Secondary Lymphoid Organs

ساختن اندام‌های لنفاوی ثانویه

Cytokines do not only run responses; they **build the buildings the responses happen in**. The TNF family members **lymphotoxin (LT- α , LT- β)** and **TNF** are required for the normal architecture of spleen, lymph nodes and Peyer's patches, and **LT in particular is a strong inducer of the chemokines that sort T cells and B cells into their separate zones**.

سایتوکاین‌ها تنها پاسخ‌ها را نمی‌گردانند؛ ساختمان‌هایی را می‌سازند که پاسخ‌ها در آن رخ می‌دهند. اعضای خانواده TNF یعنی لنفوتوکسین (LT- α , LT- β) و TNF برای معماری طبیعی طحال، غدد لنفاوی و پلاک‌های پی‌یر لازم‌اند، و به‌ویژه LT القاکننده قویِ کموکاین‌هایی است که سلول‌های T و B را به مناطق جداگانه‌شان مرتب می‌کند.

Receptor	Ligands	Effects seen in knockout (KO) mice				
		Spleen	Peripheral lymph node	Mesenteric lymph node	Peyer's patch	Follicular dendritic cells
TNFR-I	TNF- α LT- α_3	Distorted architecture	Present in TNF- α KO Absent in LT- α KO owing to lack of LT- β signals	Present	Reduced	Absent
LT- β receptor	TNF- α LT- α_2/β_1 LIGHT	Distorted No marginal zones	Absent	Present in LT- β KO Absent in LT- β receptor KO	Absent	Absent
HVEM	LT- α_3 LIGHT	Although both LT- α and LIGHT can bind HVEM, there is no known role for HVEM signaling in organogenesis				

Figure 7-38 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Fig 5.4 Knockout evidence. Deleting the **TNF receptor** distorts splenic architecture and abolishes follicular dendritic cells; deleting **LT- β receptor** signalling additionally abolishes peripheral and mesenteric lymph nodes and Peyer's patches. **The animal has no lymph nodes at all**. This is the strongest possible statement that a cytokine can be a developmental morphogen, not merely a messenger.

شواهد حذف ژن. حذف گیرنده TNF معماری طحال را مختل و سلول‌های دندریتیک فولیکولی را حذف می‌کند؛ حذف پیام‌رسانی گیرنده LT- β علاوه بر آن، غدد لنفاوی محیطی و مزانتريک و پلاک‌های پی‌یر را از میان می‌برد. حیوان اصلاً غده لنفاوی ندارد. این قوی‌ترین بیان ممکن است از اینکه یک سایتوکاین می‌تواند مورفوژن تکاملی باشد، نه صرفاً پیام‌رسان.

5.4 Survival and Clonal Expansion

بقا و گسترش کلونال

An immune response has a shape: a small number of cells expand enormously, most of them then die, and a few remain as memory. Cytokines control all three phases — and the experiment that proves it is one of the cleanest in immunology.

پاسخ ایمنی شکلی دارد: شمار اندکی سلول به شدت گسترش می‌یابند، بیشترشان می‌میرند و اندکی به عنوان حافظه می‌مانند. سایتوکاین‌ها هر سه مرحله را کنترل می‌کنند — و آزمایشی که ثابتش می‌کند از تمیزترین‌های ایمونولوژی است.

MECHANISM — THE SUPERANTIGEN EXPERIMENT AND THE “IL-2 PUMP”

مکانیسم — آزمایش سوپراآنتی‌ژن و «پمپ IL-2»

- 1 Inject a **superantigen**, which activates every T cell carrying a particular **V β** gene segment regardless of its actual specificity.

WHY: This gives you a large, trackable population — you can count the V β -positive cells by flow cytometry day by day, which you could never do with a normal antigen-specific clone.

یک سوپراآنتی‌ژن تزریق کنید که هر سلول T دارای قطعه ژنی **V β** معین را، صرف نظر از اختصاصیت واقعی‌اش، فعال می‌کند. چرا: این جمعیتی بزرگ و قابل ردیابی به شما می‌دهد — می‌توانید سلول‌های V β مثبت را روز به روز با فلوسایتومتری بشمارید، کاری که با یک کلون طبیعی اختصاصی هرگز نمی‌توانستید.

- 2 Those T cells undergo an **initial clonal expansion** over two to three days.

آن سلول‌های T طی دو تا سه روز **گسترش کلونال اولیه** پیدا می‌کنند.

- 3 Expansion is followed by **contraction**: the population collapses back down.

WHY: This is the default. The cells were kept alive by a growth factor, and when the antigen is cleared the growth factor stops.

پس از گسترش، **انقباض** می‌آید: جمعیت فرو می‌ریزد. چرا: این حالت پیش فرض است. سلول‌ها را عامل رشدی زنده نگه می‌داشت و وقتی آنتی‌ژن پاک شد، عامل رشد قطع می‌شود.

- 4 An “IL-2 pump” implanted in the animal rescues the contraction — the cells do not die.

WHY: This is the decisive result. Adding back one cytokine prevents the death, which proves the death was caused by its **absence**, not by anything the antigen did. The deaths are therefore called **passive cell death** — death by neglect, or cytokine deprivation.

یک «پمپ IL-2» کاشته شده در حیوان، انقباض را نجات می‌دهد — سلول‌ها نمی‌میرند. چرا: این نتیجه تعیین کننده است. بازگرداندن یک سایتوکاین جلوی مرگ را می‌گیرد و همین ثابت می‌کند مرگ از نبود آن بوده، نه از کاری که آنتی‌ژن کرده. پس این مرگ‌ها را **مرگ سلولی منفعل** می‌نامند — مرگ از بی‌توجهی، یا محرومیت از سایتوکاین.

- 5 Passive cell death is **regulated by the Bcl-2 family** — the intrinsic, mitochondrial apoptosis pathway.

مرگ سلولی منفعل را **خانواده Bcl-2** تنظیم می‌کند — مسیر آپوپتوز درون‌زاد و میتوکندریایی.

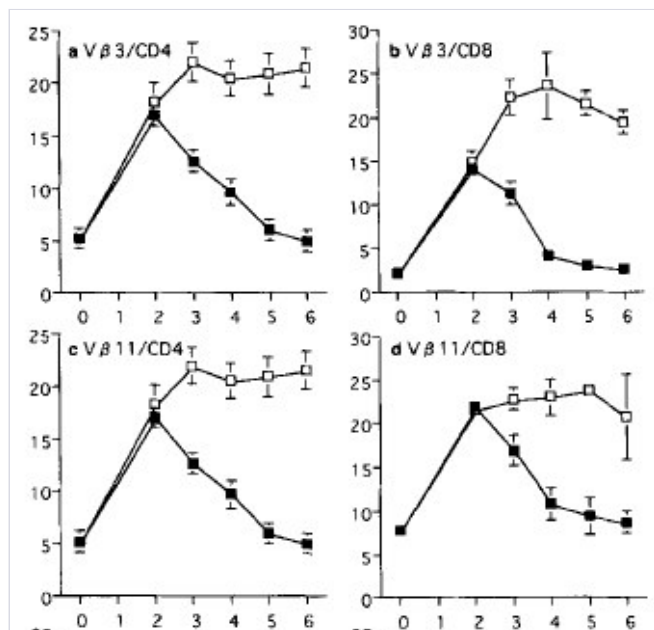


Fig 5.5 The data. Four panels — Vβ3 and Vβ11, CD4 and CD8. In each, the filled symbols fall away after day 2–3 (contraction) while the open symbols stay high: **the open symbols are the animals given IL-2.**

داده‌ها. چهار پانل — Vβ3 و Vβ11، CD4 و CD8. در هر کدام، نمادهای توپر پس از روز ۲ تا ۳ افت می‌کنند (انقباض) در حالی که نمادهای توخالی بالا می‌مانند: نمادهای توخالی حیواناتی‌اند که IL-2 گرفته‌اند.

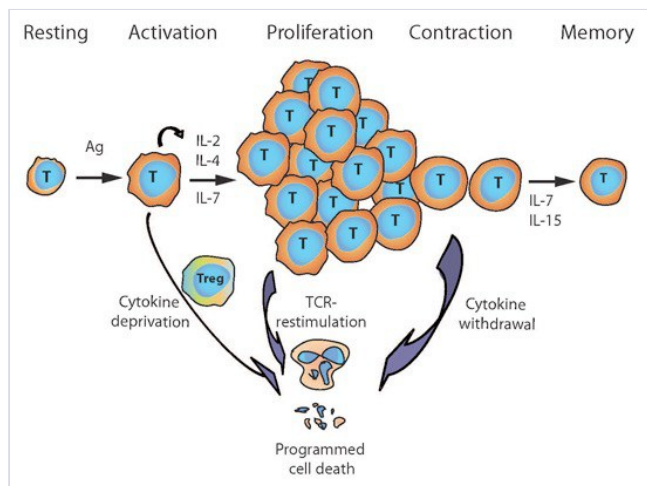


Fig 5.6 The five phases with their cytokines. **Activation and proliferation:** IL-2, IL-4, IL-7. **Contraction:** cytokine deprivation → programmed cell death, with a Treg helping to enforce it. **Memory:** IL-7 and IL-15, which keep the surviving cells alive for years without any antigen.

پنج مرحله با سایتوکاین‌هایشان. فعال‌سازی و تکثیر: IL-2، IL-4، IL-7.

انقباض: محرومیت از سایتوکاین ← مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلولی، که سلول T

تنظیمی به اجرایش کمک می‌کند. حافظه: IL-7 و IL-15 که سلول‌های

بازمانده را سال‌ها بدون هیچ آنتی‌ژنی زنده نگه می‌دارند.

IL-2 VERSUS IL-7 — THE DISTINCTION THE LECTURE DRAWS IN ONE LINE

IL-2 در برابر IL-7 — تمایزی که درس در یک خط می‌کشد

IL-7: survival during differentiation. IL-2: survival during proliferation. The experiment behind it: mice infected with LCMV generate a primary CD8 response in which **some effector cells express high levels of IL-7R and others do not**. Transfer only the **IL-7R^{hi}** cells into naïve mice and challenge, and you get robust expansion of antigen-specific CD8 cells; transfer the IL-7R^{lo} cells and you get almost nothing. **IL-7R expression marks the cells that will become memory.**

IL-7: بقا در حین تمایز. IL-2: بقا در حین تکثیر. آزمایش پشتش: موش‌های آلوده به LCMV پاسخ اولیه CD8 می‌سازند که در آن برخی سلول‌های اجرایی سطح بالایی از گیرنده IL-7 بیان می‌کنند و برخی نه. تنها سلول‌های IL-7R بالا را به موش ساده منتقل و چالش دهید، گسترش قدرتمند سلول‌های CD8 اختصاصی می‌گیرید؛ سلول‌های IL-7R پایین را منتقل کنید، تقریباً هیچ. بیان گیرنده IL-7 نشانگر سلول‌هایی است که حافظه خواهند شد.

Two clinical consequences follow. **IL-7Rα (CD127) deficiency causes a T⁻ B⁺ NK⁺ SCID** — the T cells alone are missing, because only they depend absolutely on IL-7. And **IL-7 is being trialled as an adjuvant** to improve vaccine-induced memory, on exactly this reasoning.

دو پیامد بالینی دارد. کمبود IL-7Rα (CD127) یک SCID با T منفی، B مثبت و NK مثبت می‌دهد — تنها سلول‌های T غایب‌اند، چون فقط آن‌ها مطلقاً به IL-7 وابسته‌اند. و IL-7 به‌عنوان ادجوانت برای بهبود حافظه ناشی از واکسن، دقیقاً بر پایه همین استدلال در حال آزمایش است.

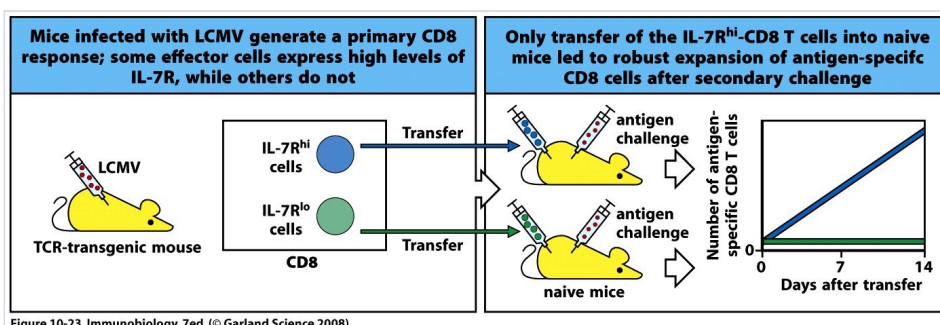


Fig 5.7 The transfer experiment. LCMV-infected TCR-transgenic mice make CD8 effectors, some IL-7R^{hi} (blue) and some IL-7R^{lo} (green). Transferred into naïve mice and challenged, **only the IL-7R^{hi} cells expand** — the blue line rises and the green line stays flat.

آزمایش انتقال. موش‌های تراژن TCR آلوده به LCMV، سلول‌های اجرایی CD8 می‌سازند، برخی IL-7R بالا (آبی) و برخی IL-7R پایین (سبز). پس از انتقال به موش ساده و چالش، تنها سلول‌های IL-7R بالا گسترش می‌یابند — خط آبی بالا می‌رود و خط سبز صاف می‌ماند.

5.5 Death Cytokines: Fas, TNF and TRAIL

سایتوکاین‌های مرگ: Fas، TNF و TRAIL

Section 5.4 was death by **neglect**. This is death by **instruction**. A subgroup of the TNF superfamily exists to tell a cell to kill itself, and the lecture names three ligands: **FasL**, **TNF** and **TRAIL** (TNF-related apoptosis-inducing ligand).

بخش ۵.۴ مرگ از بی‌توجهی بود. این مرگ از **دستور** است. زیرگروهی از آبرخانوادهٔ TNF هست تا به سلول بگوید خودش را بکشد، و درس سه لیگاند را نام می‌برد: **FasL**، **TNF** و **TRAIL** (لیگاند القاکنندهٔ آپوپتوز مرتبط با TNF).

TABLE 5.2 TWO WAYS A LYMPHOCYTE DIES

جدول ۵.۲ — دو راهی که لنفوسیت می‌میرد

	Passive — death by neglect	Active — death by instruction
	منفعّل — مرگ از بی‌توجهی	فعال — مرگ از دستور
Trigger محرک	Cytokine withdrawal when antigen is cleared قطع سایتوکاین وقتی آنتی‌ژن پاک شد	FasL engaging Fas on a repeatedly re-stimulated T cell FasL که Fas را درگیر می‌کند روی سلول T که مکرراً دوباره تحریک شده
Pathway مسیر	Intrinsic — mitochondrial, regulated by the Bcl-2 family درون‌زاد — میتوکندریایی، تنظیم‌شده با خانوادهٔ Bcl-2	Extrinsic — death receptor, FADD, cas-pase-8 برون‌زاد — گیرندهٔ مرگ، FADD، کاسپاز ۸
When it dominates کی غالب است	Low antigen load — the ordinary end of a resolving response بار آنتی‌ژنی کم — پایان معمول پاسخی که فروکش می‌کند	High antigen load — persistent or repeated stimulation بار آنتی‌ژنی زیاد — تحریک پایدار یا مکرر
Failure causes خرابی‌اش می‌سازد	Lymphocyte accumulation انباشت لنفوسیت	ALPS in humans; lpr and gld lupus-like disease in mice ALPS در انسان؛ بیماری شبه‌لوپوس lpr و gld در موش

— ABSENCE PROVES FUNCTION — ALPS, AND THE LPR AND GLD MICE

نبودن کارش را ثابت می‌کند — ALPS و موش‌های *lpr* و *gld*

Mutations in **Fas** (the ***lpr*** mouse) or in **Fas ligand** (the ***gld*** mouse) cause the same **lupus-like autoimmune disease** — which tells you at once that the receptor and its ligand are in one pathway, because breaking either end gives the identical phenotype.

جهش در **Fas** (موش ***lpr***) یا در **لیگاند Fas** (موش ***gld***) همان بیماری خودایمن شبه‌لوپوس را می‌سازد — و همین بی‌درنگ می‌گوید گیرنده و لیگاندش در یک مسیرند، چون شکستن هر دو سر، فنوتیپ یکسان می‌دهد.

In humans the same defect is **ALPS — autoimmune lymphoproliferative syndrome**. The child in Fig 5.8 has the classic presentation: **massive, chronic, non-malignant lymphadenopathy with splenomegaly**, plus autoimmune cytopenias. The laboratory hallmark is an expanded population of **double-negative T cells** ($CD3^+$ but $CD4^-CD8^-$) — cells that should have been deleted and were not.

در انسان همین نقص، **ALPS — سندرم لنفوپرولیفراتیو خودایمن** است. کودک شکل ۵.۸ تظاهر کلاسیک را دارد: **لنفادنوپاتی عظیم، مزمن و غیربدخیم با بزرگی طحال**، به‌علاوه سیتوپنی‌های خودایمن. نشانه آزمایشگاهی، جمعیت گسترش‌یافته سلول‌های **T دمنفی** است ($CD3$ مثبت اما $CD4$ و $CD8$ منفی) — سلول‌هایی که باید حذف می‌شدند و نشدند.

Read what this proves. Losing a death pathway does not cause immunodeficiency — it causes **too much immune system**. Lymphocytes that cannot be deleted accumulate, and among them are the self-reactive ones that should have been removed. **Autoimmunity here is a failure of subtraction, not of selection.**

ببینید این چه چیزی را ثابت می‌کند. از دست دادن مسیر مرگ، نقص ایمنی نمی‌سازد — ایمنی زیادی می‌سازد. لنفوسیت‌هایی که نمی‌توان حذفشان کرد انباشته می‌شوند، و میانشان همان‌هایی‌اند که خودواکنش‌گرند و باید برداشته می‌شدند. **خودایمنی اینجا شکست تفریق است، نه شکست گزینش.**

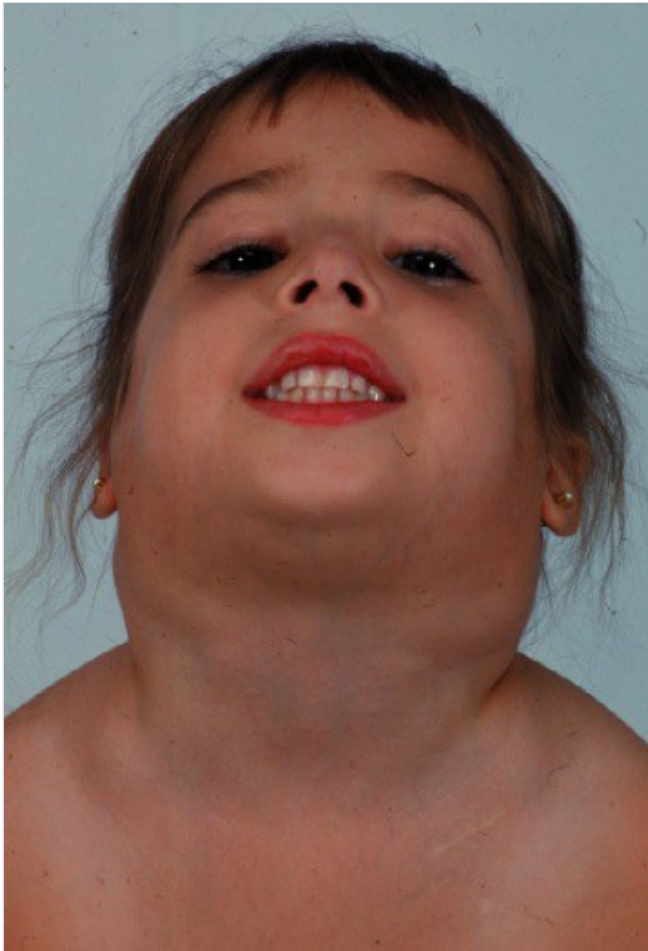


Fig 5.8 A patient with **ALPS** and a Fas mutation, showing gross cervical lymphadenopathy. Nothing here is malignant — these are normal lymphocytes that failed to die.

بیماری با **ALPS** و جهش Fas با لنفادنوپاتی چشمگیر گردنی. هیچ چیزی اینجا بدخیم نیست — این‌ها لنفوسیت‌های طبیعی‌اند که نمرند.

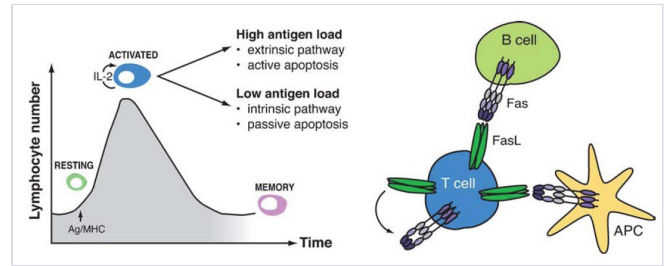


Fig 5.9 Left: the shape of a response — resting, activated, memory. Right: a T cell carrying **FasL** engaging **Fas** on a B cell, on another T cell or on an APC. **High antigen load → extrinsic, active pathway.** **Low antigen load → intrinsic, passive apoptosis.** Same endpoint, two routes chosen by how much antigen is left.

چپ: شکل یک پاسخ — استراحت، فعال‌شده، حافظه. راست: سلول T که **FasL** دارد و **Fas** را روی سلول B، روی سلول T دیگر یا روی سلول عرضه‌کننده درگیر می‌کند. بار آنتی‌ژنی زیاد ← مسیر برون‌زاد و فعال. بار آنتی‌ژنی کم ← آپوپتوز درون‌زاد و منفعل. یک نقطه پایان، دو راه که مقدار آنتی‌ژن باقی‌مانده انتخابشان می‌کند.

5.6 Cytokines as Drugs, and Viruses as Thieves

سایتوکاین‌ها به‌عنوان دارو، ویروس‌ها به‌عنوان دزد

TABLE 5.3 CYTOKINES GIVEN AS MEDICINES

جدول ۵.۳ — سایتوکاین‌هایی که به‌عنوان دارو داده می‌شوند		
Cytokine سایتوکاین	Trade names نام‌های تجاری	Used for برای چه
Interferon-α اینترفرون آلفا	Infergen, Roferon, Intron-A, Peg-Intron Infergen, Roferon, Intron-A, Peg-Intron	Antiviral — chronic hepatitis B and C (now largely superseded for hepatitis C by direct-acting antivirals), and some malignancies ضدویروسی — هپاتیت مزمن B و C (که برای هپاتیت C عمدتاً جای خود را به داروهای مستقیم داده) و برخی بدخیمی‌ها
G-CSF G-CSF	Neupogen, filgrastim Neupogen, فیلگراستیم	Neutropenia — after chemotherapy, and to mobilise stem cells for harvest نوتروپنی — پس از شیمی‌درمانی، و برای بسیج سلول‌های بنیادی جهت برداشت
Erythropoietin-α اریتروپوئیتین آلفا	Epoetin-alfa, Epogen اپوئتین آلفا، Epogen	Anaemia — of chronic kidney disease and of chemotherapy کم‌خونی — بیماری مزمن کلیه و شیمی‌درمانی
IL-2 IL-2	Proleukin, aldesleukin Proleukin، آلدسلوکین	Antiviral or antitumour — high-dose IL-2 in metastatic renal cell carcinoma and melanoma; effective in a minority, and severely toxic (capillary leak syndrome) ضدویروسی یا ضدتوموری — IL-2 با دوز بالا در کارسینوم متاستاتیک سلول کلیوی و ملانوم؛ در اقلیتی مؤثر و به‌شدت سمی (سندرم نشت مویرگی)

Blocking a cytokine: anti-TNF

مسدودکردن یک سایتوکاین: ضد TNF

Marc Feldmann and Ravinder Maini proposed that **TNF sits at the top of a cascade of cytokines in rheumatoid arthritis** — that it is not one mediator among many but the one that drives the others. The prediction was testable: block TNF alone and the whole cascade should quieten. It did.

مارک فلدمن و راویندر مینی پیشنهاد کردند که **TNF در رأس آبشاری از سایتوکاین‌ها در آرتریت روماتوئید می‌نشیند** — نه یکی از واسطه‌های پرشمار، بلکه همانی که بقیه را می‌راند. پیش‌بینی آزمون‌پذیر بود: تنها TNF را مسدود کنید و کل آبشار باید آرام شود. و شد.

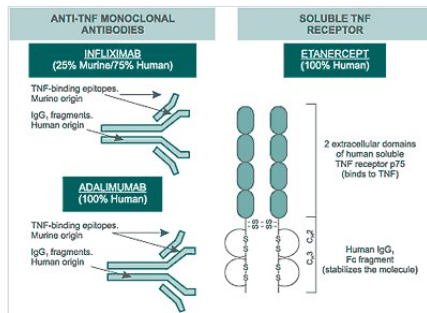


Fig 5.10 Two molecular designs. **Left — monoclonal antibodies:** infliximab (25% murine, 75% human — a chimera) and adalimumab (100% human). **Right — a soluble receptor decoy:** etanercept, two extracellular domains of human TNF receptor p75 fused to a human IgG₁ Fc, which stabilizes the molecule and extends its half-life.



Fig 5.11 Plaque psoriasis before and during etanercept. The same drug is licensed for rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and Crohn's disease — one cytokine, many diseases.

پسوریازیس پلاکی پیش و حین اتانرسپت. همین دارو برای آرتریت روماتوئید، پسوریازیس، آرتریت پسوریاتیک، اسپوندیلیت آنکیلوزان و بیماری کرون مجوز دارد — یک سایتوکاین، بیماری‌های بسیار.

دو طرح مولکولی. چپ — آنتی‌بادی‌های

مونوکلونال: اینفلیکسیماب (۲۵٪ موشی، ۷۵٪ انسانی — کایمر) و آدالیمومب (۱۰۰٪ انسانی).

راست — دی‌کوئی گیرنده محلول: اتانرسپت، دو

دومین خارج سلولی گیرنده TNF p75 انسانی که به

پایدار و نیمه عمرش را طولانی می‌کند.

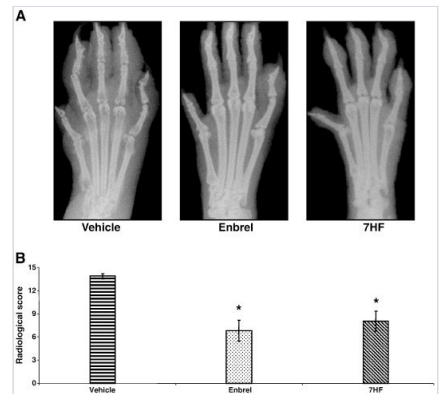


Fig 5.12 The harder endpoint: hand radiographs and radiological scores. Anti-TNF does not merely relieve symptoms — it **slows structural joint destruction**, which is why it changed the natural history of rheumatoid arthritis rather than just its comfort.

نقطه پایانی دشوارتر: رادیوگرافی دست و نمره

رادیولوژیک. ضد TNF صرفاً علائم را تسکین

نمی‌دهد — تخریب ساختاری مفصل را کند

می‌کند، و به همین سبب سیر طبیعی آرتریت

روماتوئید را تغییر داد، نه فقط راحتی بیمار را.

CLINICAL CORRELATION — WHAT YOU MUST CHECK BEFORE AN ANTI-TNF

ارتباط بالینی — پیش از ضد TNF چه باید بررسی کرد

TNF is required to **maintain granulomas**. Block it and a walled-off, dormant tuberculous focus can break open. **Screening for latent tuberculosis before starting anti-TNF therapy is mandatory**, and reactivation of TB is the signature adverse effect of the class. Hepatitis B reactivation and an increased risk of other intracellular infections follow the same logic. Once again the side-effect profile confirms the physiology: TNF's normal job is exactly what its blockade removes.

TNF برای **نگه داشتن گرانولوم‌ها** لازم است. مسدودش کنید و کانون سلی خفته و دیواره‌کشیده می‌تواند باز شود. **غربالگری سل نهفته پیش از آغاز درمان ضد TNF الزامی است**، و فعال شدن مجدد سل، عارضه شاخص این گروه دارویی است. فعال شدن مجدد هپاتیت B و افزایش خطر سایر عفونت‌های درون سلولی از همین منطق پیروی می‌کنند. باز هم نیمرخ عوارض، فیزیولوژی را تأیید می‌کند: کار طبیعی TNF دقیقاً همان است که مسدودکردنش برمی‌دارد.

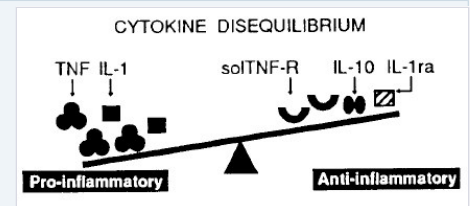


Fig 5.13 Cytokine disequilibrium. On one side TNF and IL-1; on the other the body's own inhibitors — soluble TNF receptor, IL-10 and IL-1ra. Inflammatory disease is the seesaw tipping. Every anti-cytokine drug is an attempt to add weight to the right-hand pan.

عدم تعادل سایتوکایینی. یک سو TNF و IL-1؛ سوی

دیگر مهارکننده‌های خود بدن — گیرنده محلول TNF،

IL-10 و IL-1ra. بیماری التهابی یعنی کج شدن این

الاکلنگ. هر داروی ضدسایتوکاین، کوششی است برای

افزودن وزن به کفه راست.

Viruses steal the whole system

ویروس‌ها کل سامانه را می‌زدند

TABLE 5.4 WHAT A POXVIRUS GENOME SPENDS ITS GENES ON

جدول ۵.۴ — ژنوم پاکس و ویروس ژن‌هایش را خرج چه می‌کند

Class of stolen gene	Examples named on the slide	What it achieves
رده ژن دزدیده شده	نمونه‌های نام‌برده در اسلاید	چه به دست می‌آورد
Soluble decoy cytokine receptors گیرنده‌های دیکوی محلول سایتوکاین	vTNFR — CrmB, CrmC, CrmD, CrmE · vIL-1βR · vIFN-γR · vIFN-α/βBP · vIL-18BP · vGM-CSF/IL-2BP · CrmB, CrmC, CrmD, CrmE — vTNFR · vIFN-α/βBP · vIFN-γR · vIL-1βR · vIL-18BP	Mops the cytokine up before it reaches a real receptor. Exactly the design of etanercept — a soluble receptor used as a sponge سایتوکاین را پیش از رسیدن به گیرنده واقعی جارو می‌کند. دقیقاً طرح اتانرسپت — گیرنده‌ای محلول که همچون اسفنج به کار می‌رود
Viral cytokines سایتوکاین‌های ویروسی	vIL-10 · vEGF · vVEGF · vSEMA · vCK (viral chemokine) vCK · vSEMA · vVEGF · VEGF · vIL-10	Actively suppresses the host response. vIL-10 is a working copy of our own anti-inflammatory cytokine, used against us فعالانه پاسخ میزبان را سرکوب می‌کند. vIL-10 نسخه‌ای کارآمد از سایتوکاین ضدالتهابی خودمان است که علیه ما به کار می‌رود
Chemokine-binding proteins پروتئین‌های متصل‌شونده به کموکاین	vCKBP1 · vCKBP2 vCKBP2 · vCKBP1	Stops leukocytes being recruited — no chemokine gradient, no infiltrate مانع فراخوانی لکوسیت می‌شود — بدون شیب کموکاینی، بدون ارتشاح
Membrane chemokine-receptor homologues همولوگ‌های غشایی گیرنده کموکاین	vCKR · vCD30 · membrane vTNFR vCKR · vCD30 · vTNFR غشایی	Diverts cell traffic , and in some cases lets the infected cell read host signals for its own benefit ترافیک سلولی را منحرف می‌کند، و گاه می‌گذارد سلول آلوده پیام‌های میزبان را به سود خود بخواند
Scale: a poxvirus genome is 130–300 kbp with about 200 open reading frames. A large fraction of those genes is spent on the list above. Herpesviruses do the same		
مقیاس: ژنوم پاکس و ویروس ۱۳۰ تا ۳۰۰ کیلوگفت‌باز با حدود ۲۰۰ چارچوب خوانش باز است. بخش بزرگی از آن ژن‌ها خرج فهرست بالا می‌شود. هرپس و ویروس‌ها هم همین می‌کنند		

NOTE THE SYMMETRY WITH OUR OWN DRUGS

به تقارنش با داروهای خودمان توجه کنید

Etanercept is a soluble TNF receptor fused to an Fc. CrmE is a soluble viral TNF receptor. They are the same invention. Poxviruses arrived at decoy-receptor therapy several million years before Feldmann and Maini did, and for the opposite purpose. When you meet a viral immune-evasion protein, ask what it is a copy of — the answer tells you which host molecule mattered enough to be worth stealing.

اتانرسپت، گیرنده محلول TNF ی است که به یک Fc جوش خورده. CrmE گیرنده محلول TNF ویروسی است. یک اختراع‌اند. پاکس و ویروس‌ها چند میلیون سال پیش از فلدمن و مینی به درمان با گیرنده دیکوی رسیدند، و برای هدفی معکوس. وقتی به پروتئین گریز ایمنی ویروسی برخوردید بپرسید کپی چیست — پاسخ می‌گوید کدام مولکول میزبان آن‌قدر مهم بوده که ارزش دزدیدن داشته است.

06

Innate Immunity – Triggers and Sensors

ایمنی ذاتی – محرک‌ها و حسگرها

Adaptive immunity takes a week. You would be dead in a week. Everything that keeps you alive in the meantime is innate – and it is not, as it is often taught, a crude preliminary. It is the system that **decides whether the adaptive response happens at all**, because it supplies signal 2 and signal 3. Part 2 told you a T cell needs permission; this Part is about who grants it.

ایمنی اکتسابی یک هفته وقت می‌برد. شما ظرف یک هفته مرده‌اید. هر چه در این میان شما را زنده نگه می‌دارد ذاتی است – و آن‌طور که اغلب آموزش داده می‌شود، مقدمه‌ای خام نیست. سامانه‌ای است که تصمیم می‌گیرد آیا پاسخ اکتسابی اصلاً رخ دهد، چون سیگنال ۲ و سیگنال ۳ را تأمین می‌کند. بخش ۲ گفت سلول T به اجازه نیاز دارد؛ این بخش درباره‌ی کسی است که اجازه را می‌دهد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Give four differences between innate and adaptive immunity – without saying “fast” and “slow” only.
چهار تفاوت ایمنی ذاتی و اکتسابی را بگویید – بدون آنکه فقط «سریع» و «کند» بگویید.
- List the five steps by which an inflammatory response is triggered, and match each cardinal sign to a mediator.
پنج گام برانگیخته‌شدن پاسخ التهابی را فهرست کنید و هر نشانه‌ی اصلی را به یک واسطه وصل کنید.
- Define PAMP, DAMP and PRR, and give three examples of each.
PAMP، DAMP و PRR را تعریف کنید و برای هر یک سه مثال بزنید.
- Match at least six microbial ligands to their TLRs, and say which TLRs sit where.
دست‌کم شش لیگاند میکروبی را به TLRشان وصل کنید و بگویید هر TLR کجا می‌نشیند.
- Draw the chain from TLR to NF-κB and name the adaptor that all but one TLR uses.
زنجیره‌ی TLR تا NF-κB را بکشید و آداپتوری را که همه‌ی TLRها جز یکی به‌کار می‌برند نام ببرید.

6.1 Innate versus Adaptive

ذاتی در برابر اکتسابی

TABLE 6.1 THE TWO SYSTEMS COMPARED

جدول ۶.۱ — مقایسه دو سامانه		
	Innate ذاتی	Adaptive اکتسابی
Timing زمان‌بندی	Early — minutes to hours زود — دقیقه تا ساعت	Late — days to a week دیر — روزها تا یک هفته
What it recognises چه می‌شناسد	Not antigen-specific. It recognises general signals generated by infection — molecular patterns shared by whole classes of microbes اختصاصی آنتی‌ژن نیست. سیگنال‌های عمومی ساخته‌شده در اثر عفونت را می‌شناسد — الگوهای مولکولی مشترک میان کل رده‌های میکروبی	Antigen-specific — the T-cell receptor and the immunoglobulins of Session 2 اختصاصی آنتی‌ژن — گیرنده سلول T و ایمونوگلوبولین‌های جلسه ۲
Receptor repertoire رپرتوار گیرنده	Germline-encoded , fixed, a few hundred receptors — you are born with the complete set رمزگذاری‌شده در ژنوم، ثابت، چند صد گیرنده — با مجموعه کامل به دنیا می‌آید	Somatically generated by V(D)J recombination, $\sim 10^{11}$ specificities سوماتیک ساخته می‌شود با نوترکیبی V(D)، حدود 10^{11} اختصاصیت
Memory حافظه	Classically none (though “trained immunity” modifies this) کلاسیک ندارد (هرچند «ایمنی آموزش‌دیده» این را تعدیل می‌کند)	Yes — the basis of vaccination دارد — پایه واکسیناسیون
Role in the other system نقش در سامانه دیگر	Innate immunity provides the third signal — the inflammatory cytokine — that steers adaptive immunity , and the B7 that permits it. The relationship is not sequential; it is instructive ایمنی ذاتی سیگنال سوم — سایتوکاین التهابی — را تأمین می‌کند که ایمنی اکتسابی را هدایت می‌کند، و همان B7 که اجازه‌اش را می‌دهد. رابطه، ترتیبی نیست؛ آموزشی است	



Fig 6.1 Barrier. Skin and mucosa — a wall that keeps almost everything out and costs nothing to maintain.

سد. پوست و مخاط — دیواری که تقریباً همه چیز را بیرون نگه می‌دارد و نگهداری‌اش هزینه‌ای ندارد.



Fig 6.2 Sentinels. Macrophages and dendritic cells patrolling the tissue behind the wall, ready within minutes.

دیدهبان‌ها. ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک که پشت دیوار در بافت گشت می‌زنند و ظرف چند دقیقه آماده‌اند.

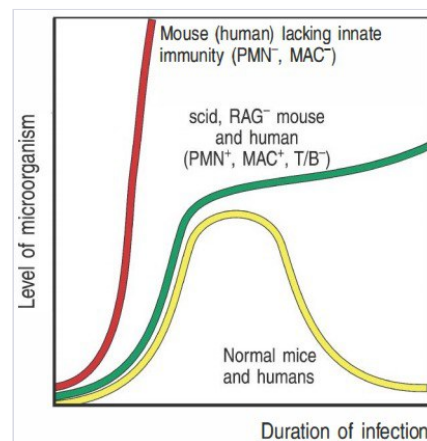


Fig 6.3 Why both are needed. Normal host (yellow) clears the organism. A host lacking **adaptive** immunity (SCID/RAG⁻, green) controls it for a while and then cannot finish. A host lacking **innate** immunity (no neutrophils or macrophages, red) is overwhelmed almost immediately.

چرا هر دو لازم‌اند. میزبان طبیعی (زرد) ارگانیسم را پاک می‌کند. میزبانی که ایمنی اکتسابی ندارد (SCID/RAG منفی، سبز) مدتی مهارش می‌کند و بعد نمی‌تواند تمامش کند. میزبانی که ایمنی ذاتی ندارد (بدون نوتروفیل یا ماکروفاژ، قرمز) تقریباً بی‌درنگ مغلوب می‌شود.

6.2 What Inflammation Is, and How It Starts

التهاب چیست و چگونه آغاز می‌شود

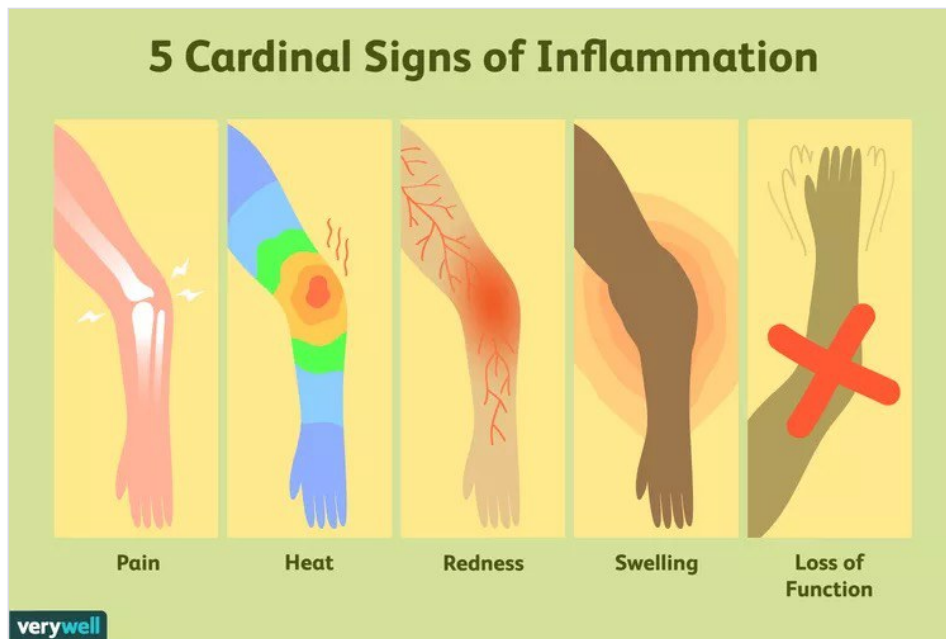


Fig 6.4 The five cardinal signs, named by Celsus in the first century and Galen in the second: **dolor** (pain), **calor** (heat), **rubor** (redness), **tumor** (swelling) and **functio laesa** (loss of function). Every one of them is now assignable to a molecule, and that is the point of this Part.

پنج نشانه اصلی، که سلسوس در سده اول و جالینوس در سده دوم نامشان بردند: **درد**، **گرما**، **قرمزی**، **تورم** و **از دست رفتن عملکرد**. اکنون هر یک از آنها به یک مولکول قابل انتساب است، و نکته این بخش همین است.

MECHANISM — THE LECTURER'S FIVE STEPS, WITH THE SIGN EACH ONE PRODUCES

مکانیسم — پنج گام مدرّس، با نشانه‌ای که هر گام می‌سازد

1 Breach of homeostasis — epithelial barrier damage, pathogen infection, trauma, ischaemia.

WHY: Note the wording. It is not “infection”; it is a breach of homeostasis. That single choice of word is what allows the same pathway to explain gout, atherosclerosis and infarction as well as sepsis.

شکستن همئوستاز — آسیب سد اپیتلیال، عفونت با پاتوژن، تروما، ایسکمی.

چرا: به عبارت‌بندی توجه کنید. «عفونت» نیست؛ شکستن همئوستاز است. همین یک انتخاب واژه است که می‌گذارد یک مسیر واحد، نقرس، آترواسکلروز و انفارکتوس را هم مانند سپسیس توضیح دهد.

2 Innate effectors sense the breach — macrophages and dendritic cells detect **DAMPs** released by damaged host cells or **PAMPs** carried by the pathogen.

عملگرهای ذاتی شکست را حس می‌کنند — ماکروفاژ و سلول دندریتیک **DAMP**های آزاد شده از سلول‌های آسیب‌دیده میزبان یا **PAMP**های حمل‌شده توسط پاتوژن را تشخیص می‌دهند.

3 Secretion of cytokines and chemokines by those innate effector cells.

WHY: This is the amplification step. One macrophage that has seen one bacterium can now recruit thousands of cells. Everything after this point is done by cells that never saw the pathogen.

ترشح سایتوکاین و کموکاین توسط همان سلول‌های اجرایی ذاتی.

چرا: این گام تقویت است. یک ماکروفاژ که یک باکتری دیده، اکنون می‌تواند هزاران سلول را فرا بخواند. هر چه پس از این نقطه رخ می‌دهد، کار سلول‌هایی است که هرگز پاتوژن را ندیده‌اند.

- 4 **Cytokines act on the vessels and the brain** — TNF causes **vasodilation** and increased permeability, giving **redness, heat and swelling**; IL-1 and IL-6 act on the hypothalamus to give **fever**. Prostaglandins and bradykinin sensitise nociceptors: **pain**.

سایتوکاین‌ها بر رگ‌ها و مغز اثر می‌کنند — TNF گشادی عروق و افزایش نفوذپذیری می‌دهد، که قرمزی، گرما و تورم می‌سازد؛ IL-1 و IL-6 بر هیپوتالاموس اثر می‌کنند و تب می‌دهند. پروستاگلاندین و برادی‌کینین گیرنده‌های درد را حساس می‌کنند: درد.

- 5 **Chemokines recruit other immune cells** to the affected tissue — neutrophils first, then monocytes. Swelling plus pain plus infiltrate gives **loss of function**.

کموکاین‌ها سلول‌های ایمنی دیگر را فرا می‌خوانند به بافت درگیر — نخست نوتروفیل، سپس مونوسیت. تورم به‌علاوه درد به‌علاوه ارتشاح، ازدست‌رفتن عملکرد می‌دهد.

INFLAMMATION DOES NOT REQUIRE A MICROBE

التهاب به میکروب نیاز ندارد

The same five steps run when there is no pathogen at all. **Sterile inflammation** is triggered by non-infectious cell injury — infarction, crush injury, chemical burn, crystal deposition — because dying host cells release **DAMPs**, and a macrophage cannot tell a DAMP-driven emergency from a PAMP-driven one. It responds to both with gain of function: **phagocytosis and cytokine secretion**.

همان پنج گام وقتی هیچ پاتوژنی نیست هم اجرا می‌شود. **التهاب استریل** را آسیب سلولی غیرعفونی برمی‌انگیزد — انفارکتوس، آسیب له‌شدگی، سوختگی شیمیایی، رسوب کریستال — چون سلول‌های میزبان در حال مرگ **DAMP** آزاد می‌کنند، و ماکروفاژ نمی‌تواند اورژانس ناشی از DAMP را از اورژانس ناشی از PAMP تمیز دهد. به هر دو با افزایش عملکرد پاسخ می‌دهد: **فاگوسیتوز و ترشح سایتوکاین**.

This is why the inflammasome, which you will meet in Part 7, is central to **gout** (uric acid crystals), **atherosclerosis** (cholesterol crystals) and **type 2 diabetes** (islet amyloid polypeptide) as well as to infection. **Sterile inflammation is where most of modern chronic disease lives.**

به همین سبب اینفلاماسوم، که در بخش ۷ خواهید دید، در **نقرس** (کریستال اوریک اسید)، **آترواسکلروز** (کریستال کلسترول) و **دیابت نوع ۲** (پلی‌پپتید آمیلوئید جزایر) به همان اندازه عفونت محوری است. **بیشتر بیماری‌های مزمن امروزی در التهاب استریل زندگی می‌کنند.**

6.3 PAMPs and DAMPs — Non-Self and Danger

PAMP و DAMP — غیرخودی و خطر

NAME DECODER — THREE ACRONYMS THAT CARRY THE WHOLE OF INNATE RECOGNITION

رمزگشای نام — سه سرواژه که تمام شناسایی ذاتی را حمل می‌کنند

PAMP	Pathogen-associated molecular pattern	<i>A molecule made by microbes and not by us, essential to the microbe so it cannot be discarded: LPS, peptidoglycan, flagellin, lipoteichoic acid, unmethylated CpG DNA, double-stranded RNA. This is the “non-self” signal</i>
	الگوی مولکولی مرتبط با پاتوژن	مولکولی که میکروب‌ها می‌سازند و ما نمی‌سازیم، و برای میکروب ضروری است پس نمی‌تواند دورش بیندازد: LPS، پپتیدوگلیکان، فلاژلین، اسید تیکوئیک، CpG DNA متیله‌نشده، RNA دورشته‌ای. این سیگنال «غیرخودی» است
DAMP	Damage- (or danger-) associated molecular pattern	<i>A host molecule that is normally hidden inside a healthy cell and appears outside only when a cell dies badly: ATP, uric acid, HMGB1, mitochondrial DNA, heat-shock proteins, extracellular matrix fragments. This is the “danger” signal</i>
	الگوی مولکولی مرتبط با آسیب (یا خطر)	مولکول میزبان که به‌طور طبیعی درون سلول سالم پنهان است و تنها وقتی سلولی بد بمیرد بیرون می‌آید: ATP، اوریک اسید، HMGB1، DNA میتوکندریایی، پروتئین‌های شوک حرارتی، قطعات ماتریکس خارج‌سلولی. این سیگنال «خطر» است
PRR	Pattern-recognition receptor	<i>The sensor that reads them. Germline-encoded — unlike a TCR, it is not made fresh in each cell. Found on the cell surface, in endosomes and free in the cytosol</i>
	گیرنده شناساگر الگو	حسگری که آن‌ها را می‌خواند. رمزگذاری‌شده در ژنوم — برخلاف TCR، در هر سلول از نو ساخته نمی‌شود. روی سطح سلول، در اندوزوم و آزاد در سیتوزول یافت می‌شود

Why the two words exist. The old model was **self versus non-self** — the immune system attacks what is foreign. That model cannot explain why a sterile infarct causes violent inflammation, or why a transplanted kidney is attacked while a fetus is not. Polly Matzinger's **danger model** replaced it: the immune system responds to **damage**, whoever caused it. PAMPs and DAMPs are the two vocabularies of that single question — “**is something going badly wrong here?**” — and both are read by the same receptors and produce the same cytokines.

چرا این دو واژه وجود دارند. مدل قدیمی خودی در برابر غیرخودی بود — سامانه ایمنی به آنچه بیگانه است حمله می‌کند. آن مدل نمی‌تواند توضیح دهد چرا انفارکتوس استریل التهاب شدید می‌سازد، یا چرا کلیه پیوندی مورد حمله قرار می‌گیرد اما جنین نه. مدل خطر پالی متزینگر جایش را گرفت: سامانه ایمنی به آسیب پاسخ می‌دهد، هر که عاملش باشد. PAMP و DAMP دو واژگان یک پرسش واحدند — «آیا اینجا چیزی به شدت خراب شده؟» — و هر دو را همان گیرنده‌ها می‌خوانند و همان سایتوکاین‌ها را می‌سازند.

THREE PROPERTIES A GOOD PAMP MUST HAVE

سه ویژگی که یک PAMP خوب باید داشته باشد

— **Made by microbes, not by us** — otherwise the receptor would attack the host.

ساخته میکروب، نه ما — وگرنه گیرنده به میزبان حمله می‌کرد.

— **Essential to the microbe** — LPS is structural, flagellin is needed for motility. A pathogen cannot mutate them away without crippling itself. **This is how a fixed, germline receptor keeps up with a rapidly mutating pathogen.**

برای میکروب ضروری — LPS ساختاری است، فلاژلین برای حرکت لازم است. پاتوژن نمی‌تواند با جهش از شرشان خلاص شود بی‌آنکه خودش را فلج کند. این‌گونه یک گیرنده ثابت و ژنومی با پاتوژنی که سریع جهش می‌یابد همگام می‌ماند.

— **Shared by whole classes of microbes** — one receptor for all Gram-negatives, one for all flagellated bacteria. A few hundred receptors cover the microbial world.

مشترک میان کل رده‌های میکروبی — یک گیرنده برای همه گرم‌منفی‌ها، یکی برای همه باکتری‌های تاژک‌دار. چند صد گیرنده، دنیای میکروبی را پوشش می‌دهند.

6.4 Toll-like Receptors

گیرنده‌های شبه‌تول

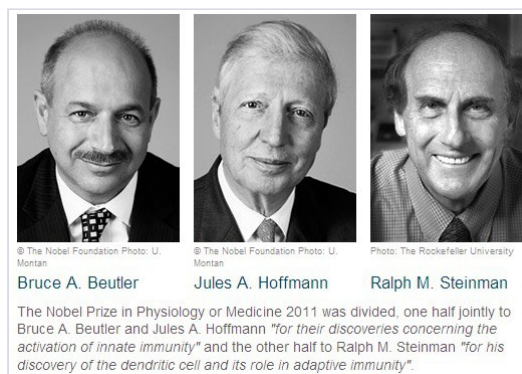


Fig 6.5 Nobel Prize 2011. One half jointly to **Bruce A. Beutler** and **Jules A. Hoffmann** "for their discoveries concerning the activation of innate immunity" — Hoffmann found Toll in *Drosophila*, Beutler found that the mouse LPS receptor was TLR4. The other half to **Ralph M. Steinman** "for his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity."

نوبل ۲۰۱۱. یک‌نیمه مشترکاً به بروس بیوتلر و ژول هوفمان

«برای کشف‌هایشان دربارهٔ فعال‌سازی ایمنی ذاتی» — هوفمان تول را در دروزوفیلا یافت، بیوتلر یافت که گیرندهٔ LPS در موش همان TLR4 است. نیمهٔ دیگر به رالف اشتاینمن «برای کشف سلول دندریتیک و نقش آن در ایمنی اکتسابی.»

TABLE 6.2 THE LECTURER'S TLR TABLE — THE LIGAND, THE ORGANISM, THE RECEPTOR

جدول ۶.۲ — جدول TLR مدرّس — لیگاند، ارگانیسم، گیرنده		
Microbial component جزء میکروبی	Found in در کجا	TLR used TLR به کار رفته
LPS (endotoxin) LPS (اندوتوکسین)	Gram-negative bacteria باکتری‌های گرم منفی	TLR4 (with MD-2 and CD14) TLR4 (با MD-2 و CD14)
Diacyl lipopeptides لیپوپپتیدهای دی‌آسیل	Mycoplasma مایکوپلازما	TLR6/TLR2 heterodimer هتروداایمر TLR6/TLR2
Triacyl lipopeptides لیپوپپتیدهای تری‌آسیل	Bacteria and mycobacteria باکتری‌ها و مایکوباکتری‌ها	TLR1/TLR2 heterodimer هتروداایمر TLR1/TLR2
Lipoteichoic acid اسید لیپوتیکوئیک	Group B <i>Streptococcus</i> استرپتوکوک گروه B	TLR6/TLR2
Peptidoglycan پپتیدوگلیکان	Gram-positive bacteria باکتری‌های گرم مثبت	TLR2
Porins پورین‌ها	<i>Neisseria</i> نایسریا	TLR2
Lipoarabinomannan لیپوآرابینومانان	Mycobacteria مایکوباکتری‌ها	TLR2
Flagellin فلاژلین	Flagellated bacteria باکتری‌های تازک‌دار	TLR5
CpG DNA (unmethylated) CpG DNA (متیله نشده)	Bacteria and mycobacteria باکتری‌ها و مایکوباکتری‌ها	TLR9 — endosomal TLR9 — اندوزومی
Not yet defined هنوز تعریف نشده	Uropathogenic bacteria باکتری‌های اوروپاتوژن	TLR11 — functional in mouse; a pseudo-gene in humans TLR11 — در موش کارآمد؛ در انسان شبه‌ژن
Double-stranded RNA دورشته‌ای RNA	Viruses ویروس‌ها	TLR3 — endosomal, and the only TLR that does not use MyD88 TLR3 — اندوزومی، و تنها TLR ی که MyD88 به کار نمی‌برد
Single-stranded RNA تک رشته‌ای RNA	Viruses ویروس‌ها	TLR7 (and TLR8) — endosomal TLR7 (و TLR8) — اندوزومی

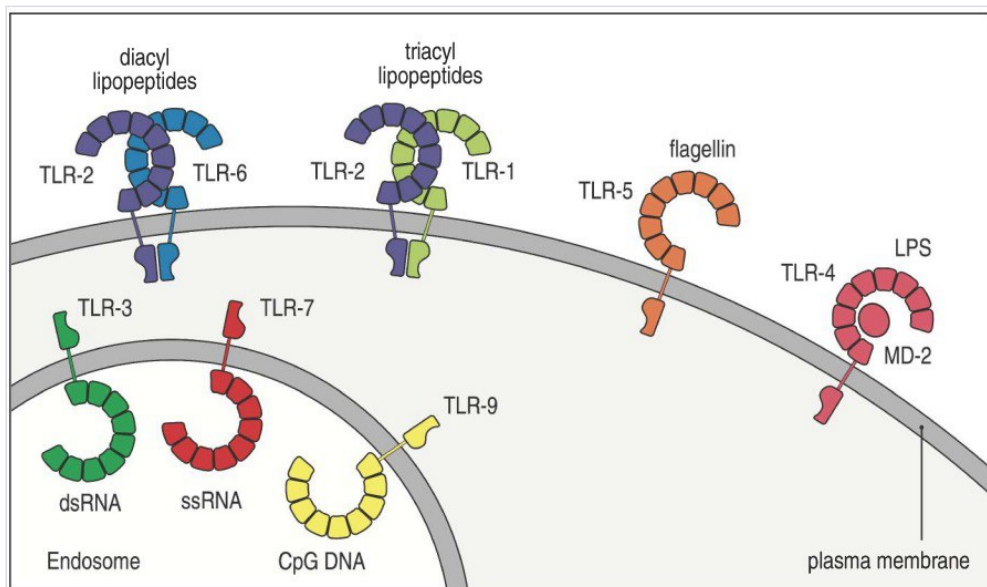


Fig 6.6 Where each TLR sits, and why. At the **plasma membrane**: TLR1/2, TLR2/6, TLR4 (with MD-2) and TLR5 — all reading **surface molecules of intact microbes**, which are outside the cell. In the **endosome**: TLR3 (dsRNA), TLR7 (ssRNA) and TLR9 (CpG DNA) — all reading **nucleic acids**, which only appear once a microbe has been swallowed and broken open.

هر TLR کجا می‌نشیند و چرا. روی غشای پلاسمایی: TLR1/2، TLR2/6، TLR4 (با MD-2) و TLR5 — همه مولکول‌های سطحی میکروب سالم را می‌خوانند که بیرون سلول‌اند. در اندوزوم: TLR3 (RNA دورشته‌ای)، TLR7 (RNA تک‌رشته‌ای) و TLR9 (CpG DNA) — همه اسیدهای نوکلئیک را می‌خوانند که فقط پس از بلعیده شدن و شکسته شدن میکروب پدیدار می‌شوند.

THE LOCATION IS THE SAFETY MECHANISM

مکان، همان سازوکار ایمنی است

Nucleic acids are not foreign. Your own DNA and RNA are chemically almost identical to a microbe's, so a receptor for DNA cannot rely on chemistry alone to avoid attacking you. **It relies on geography.** Nucleic-acid sensors are confined to the **endosome**, a compartment your own DNA never enters — so anything found there arrived inside something that was swallowed.

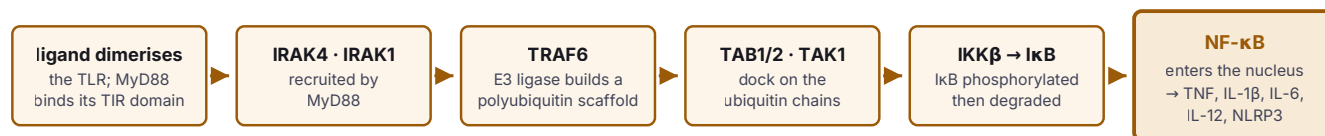
اسیدهای نوکلئیک بیگانه نیستند. DNA و RNA خود شما از نظر شیمیایی تقریباً با میکروب یکسان‌اند، پس گیرنده‌ای برای DNA نمی‌تواند تنها به شیمی تکیه کند تا به شما حمله نکند. **به جغرافیا تکیه می‌کند.** حسگرهای اسید نوکلئیک به اندوزوم محدودند، بخشی که DNA خودتان هرگز واردش نمی‌شود — پس هر چه آنجا یافت شود، درون چیزی آمده که بلعیده شده است.

When that geography fails, you get autoimmunity. In **systemic lupus erythematosus**, immune complexes containing self-DNA are taken into the endosome of a plasmacytoid dendritic cell, where TLR7 and TLR9 read them as viral — and the resulting **type I interferon signature** is one of the defining laboratory features of the disease. This is also why **hydroxychloroquine**, which raises endosomal pH and disables these TLRs, is a mainstay of lupus treatment.

وقتی آن جغرافیا شکست بخورد، خودایمنی می‌گیرید. در **لوپوس اریتماتوی سیستمیک**، کمپلکس‌های ایمنی حاوی DNA خودی وارد اندوزوم سلول دندریتیک پلاسماسیتوئید می‌شوند، جایی که TLR7 و TLR9 آن‌ها را ویروسی می‌خوانند — و **امضای اینترفرون نوع I** حاصل، یکی از ویژگی‌های آزمایشگاهی تعریف‌کننده این بیماری است. به همین سبب هم **هیدروکسی‌کلروکین** که pH اندوزوم را بالا می‌برد و این TLRها را از کار می‌اندازد، ستون درمان لوپوس است.

6.5 From TLR to NF- κ B

از TLR تا NF- κ B



The last box is Signal 1 of the inflammasome (§7.2) — hold on to it

NF- κ B does not release IL-1 β ; it only writes the pro-form. Something else must cut it

Fig 6.7 The TLR chain, drawn on the same template as Fig 2.5 and Fig 4.9. Note the unusual mechanism in the middle: **TRAF6 signals by building a polyubiquitin chain that acts as a scaffold**, not by phosphorylating anything. Ubiquitin here is a signal, not a death sentence.

زنجیره TLR، روی همان قالب شکل ۲.۵ و شکل ۴.۹. به سازوکار غیرمعمول میانی توجه کنید: **TRAF6 با ساختن زنجیره پلی یوبیکوئیتینی که نقش داربست دارد پیام می‌دهد، نه با فسفریله کردن چیزی.** یوبیکوئیتین اینجا یک پیام است، نه حکم مرگ.

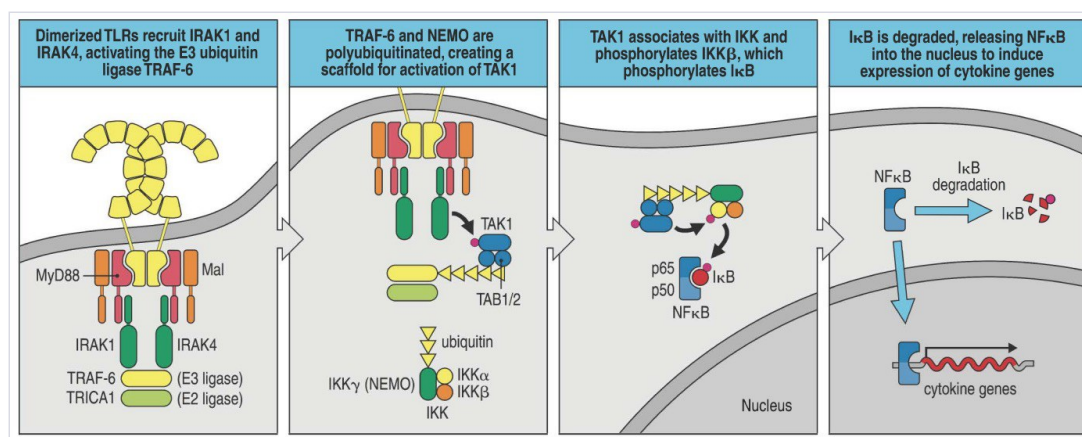


Fig 6.8 The same four steps as the textbook draws them, panel by panel, ending with I κ B degraded and the p50/p65 NF- κ B dimer walking into the nucleus to switch on the cytokine genes.

همان چهار گام، آن‌گونه که کتاب درسی پانل‌به‌پانل می‌کشد، و پایان با تجزیه I κ B و ورود دایمر p50/p65 NF- κ B به هسته برای روشن‌کردن ژن‌های سایتوکاینی.

— ABSENCE PROVES FUNCTION — THE MYD88 KNOCKOUT MOUSE

نیودش کارش را ثابت می‌کند — موش فاقد MyD88

MyD88 is the adaptor that binds the **TIR domain** of the TLR and recruits IRAK-4, IRAK-1 and TRAF-6. It is used by **every TLR except TLR3**, and the knockout mouse shows what that means:

MyD88 آداپتوری است که به **دومین TIR** TLR می‌چسبد و IRAK-4، IRAK-1 و TRAF-6 را فرا می‌خواند. هر **TLR** ی جز **TLR3** آن را به‌کار می‌برد، و موش فاقد آن نشان می‌دهد این یعنی چه:

- **MyD88^{-/-} mice have no response to LPS at all** — the single cleanest demonstration that this adaptor is the bottleneck.

موش‌های **MyD88** منفی اصلاً به **LPS** پاسخ نمی‌دهند — تمیزترین نمایش اینکه این آداپتور گلوگاه است.

- The lecturer's stronger claim: **MyD88 is essential to all inflammatory signalling pathways** — it is also the adaptor for the IL-1 receptor family, whose cytoplasmic domain is a TIR domain too.

ادعای قوی‌تر مدرّس: **MyD88** برای همهٔ مسیرهای پیام‌رسانی التهابی ضروری است — آداپتور خانوادهٔ گیرندهٔ IL-1 هم هست، که دومین سیتوپلاسمی‌اش نیز TIR است.

- A splice variant, **MyD88s**, lacks part of the protein and acts as a natural **down-regulator** of the response — the same self-limiting design as SOCS and CTLA-4.

یک واریانت اسپلایسی به‌نام **MyD88s** بخشی از پروتئین را ندارد و به‌عنوان **تنظیم‌کنندهٔ کاهشی** طبیعی پاسخ عمل می‌کند — همان طراحی خودمحدودکنندهٔ SOCS و CTLA-4.

The surprising result. Rakoff-Nahoum and colleagues (*Cell* 2004) showed that MyD88^{-/-} mice are not merely infection-prone — their **intestines bleed after injury and fail to repair**. The conclusion in the paper's title is the point: *recognition of commensal microflora by Toll-like receptors is required for intestinal homeostasis*. **TLR signalling is not only a danger alarm; it is a continuous, low-level conversation with your own microbiota that maintains the gut epithelium**. Switching off inflammation entirely is not health.

نتیجهٔ شگفت‌آور. راکوف-ناهوم و همکاران (سل ۲۰۰۴) نشان دادند موش‌های MyD88 منفی صرفاً مستعد عفونت نیستند — **روده‌شان پس از آسیب خون‌ریزی می‌کند و ترمیم نمی‌شود**. نتیجه‌گیری در عنوان مقاله، همان نکته است: شناسایی فلور همزیست توسط گیرنده‌های شبه‌تول برای هومئوستاز روده لازم است. **پیام‌رسانی TLR تنها زنگ خطر نیست؛ گفت‌وگویی پیوسته و کم‌شدت با میکروبیوتای خودتان است که اپیتلیوم روده را حفظ می‌کند**. خاموش‌کردن کامل التهاب، سلامت نیست.

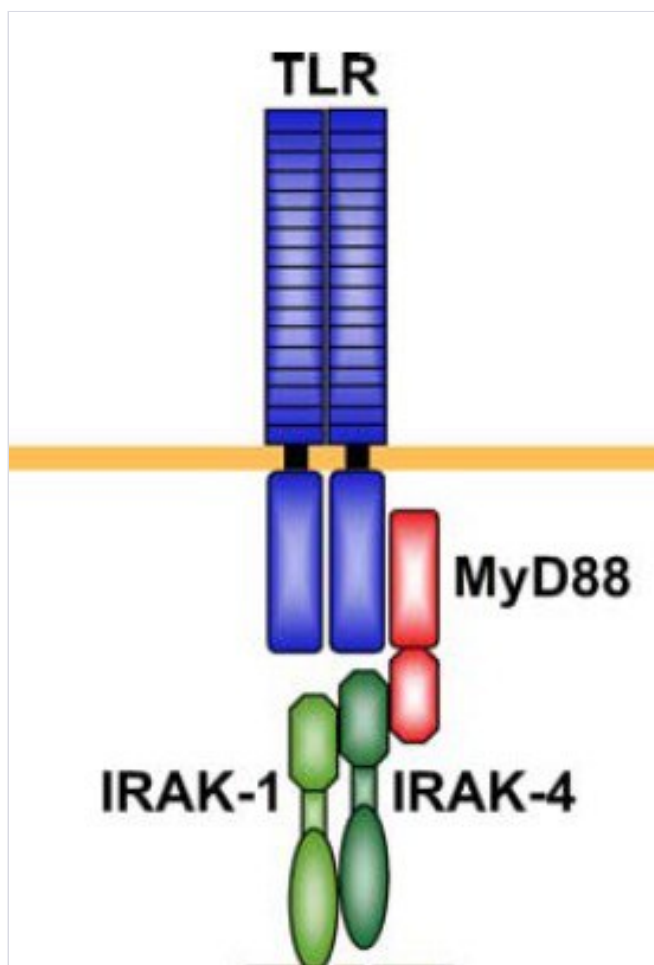


Fig 6.9 The receptor-proximal complex: the **TLR** in the membrane, **MyD88** docked on its TIR domain, and **IRAK-4** and **IRAK-1** assembled beneath — the structure sometimes called the Myddosome.

کمپلکس نزدیک گیرنده: **TLR** در غشا، **MyD88** نشسته بر دومین TIRش، و **IRAK-1** و **IRAK-4** که در زیر مونتاژ شده‌اند — ساختاری که گاهی مایدوزوم نامیده می‌شود.

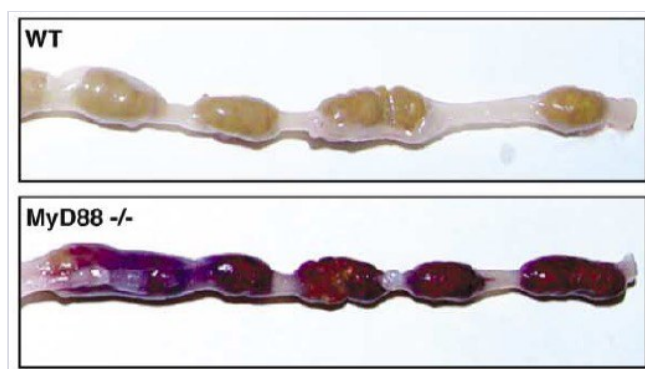


Fig 6.10 The experiment. Above, wild-type intestine after injury; below, **MyD88^{-/-}** intestine — dark with blood. Without TLR signalling the epithelium cannot repair itself.

آزمایش. بالا، روده وحشی‌تیپ پس از آسیب؛ پایین، روده **MyD88 منفی** — تیره از خون. بدون پیام‌رسانی TLR، اپیتلیوم نمی‌تواند خودش را ترمیم کند.

6.6 Sensing the Cytosol: RIG-I-like Receptors

حس کردن سیتوزول: گیرنده‌های شبه‌RIG-I

The lecturer sets up this section with a precise problem. **TLR3, TLR7 and TLR9 can detect viral RNA and DNA — but they sit in the endosome**, so they interact primarily with material that has entered by endocytosis. They are blind to what is happening in the **cytoplasm of an already-infected cell**, which is precisely where a replicating virus lives.

مدرس این بخش را با مسئله‌ای دقیق آغاز می‌کند. **TLR3، TLR7 و TLR9 می‌توانند RNA و DNA ویروسی را تشخیص دهند — اما در اندوزوم می‌نشینند**، پس عمدتاً با موادی برهم‌کنش دارند که با اندوسیتوز وارد شده‌اند. نسبت به آنچه در سیتوپلاسم سلول از پیش‌آلوده می‌گذرد کورند، و دقیقاً همان‌جاست که ویروس در حال تکثیر زندگی می‌کند.

The solution is a second family of sensors, free in the cytosol: the **RIG-I-like receptors (RLRs, also called RLHs — RIG-I-like helicases)**. Named after **retinoic acid-inducible gene I**, they carry an **RNA helicase-like domain** that binds viral RNA directly in the cytoplasm.

راه‌حل، خانواده‌ی دومی از حسگرهاست که آزاد در سیتوزول‌اند: **گیرنده‌های شبه‌RIG-I** (که هلیکازهای شبه‌RIG-I هم نامیده می‌شوند). نامشان از ژن **I القاشونده با رتینوئیک اسید** است و دومینی شبه‌هلیکاز RNA دارند که مستقیماً در سیتوپلاسم به RNA ویروسی می‌چسبد.

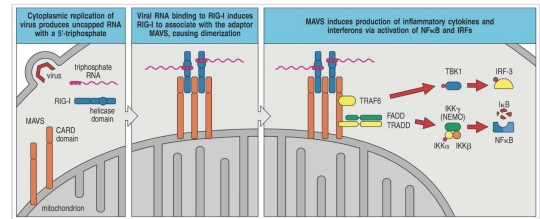


Fig 6.11 RIG-I binds viral RNA bearing an uncapped 5'-triphosphate — a chemical signature our own cytoplasmic mRNA does not carry. It then associates with the adaptor **MAVS** on the mitochondrial outer membrane, which nucleates two arms: **TBK1 → IRF3 → type I interferon**, and **IKK → NF-κB → inflammatory cytokines**.

RIG-I به RNA ویروسی دارای ۵'-تری‌فسفات بدون کلاهک

می‌چسبد — امضایی شیمیایی که mRNA سیتوپلاسمی

خودمان ندارد. سپس با آداپتور **MAVS** روی غشای بیرونی

میتوکندری همراه می‌شود و دو بازو را می‌سازد: **TBK1**

→ **IRF3** → اینترفرون نوع **I** و **IKK** → **NF-κB** →

سایتوکاین‌های التهابی.

REMEMBER IT AS

این‌طور به‌خاطر بسپارید

Three addresses, three sensor families. Outside the cell → surface TLRs. Inside a vesicle → endosomal TLRs. Free in the cytosol → RLRs for RNA, cGAS–STING for DNA, and NLRs for everything else (Part 7). If a question asks which sensor detects a given pathogen, first ask where in the cell that pathogen is.

سه نشانی، سه خانواده حسگر. بیرون سلول ← TLRهای سطحی. درون و زیکول ← TLRهای اندوزومی. آزاد در سیتوزول ← RLRها برای RNA، cGAS–STING برای DNA، و NLRها برای باقی (بخش ۷). اگر سؤالی پرسید کدام حسگر پاتوژنی را تشخیص می‌دهد، نخست بپرسید آن پاتوژن کجای سلول است.

6.7 The Effectors: Cytokines of Innate Immunity

عملگرها: سایتوکاین‌های ایمنی ذاتی

The sensors have fired. What comes out? **Cytokines** — and the same molecules you studied in Parts 4 and 5, now seen from the innate end.

حسگرها شلیک کرده‌اند. چه بیرون می‌آید؟ **سایتوکاین‌ها** — و همان مولکول‌هایی که در بخش‌های ۴ و ۵ خواندید، این‌بار از سوی ذاتی.

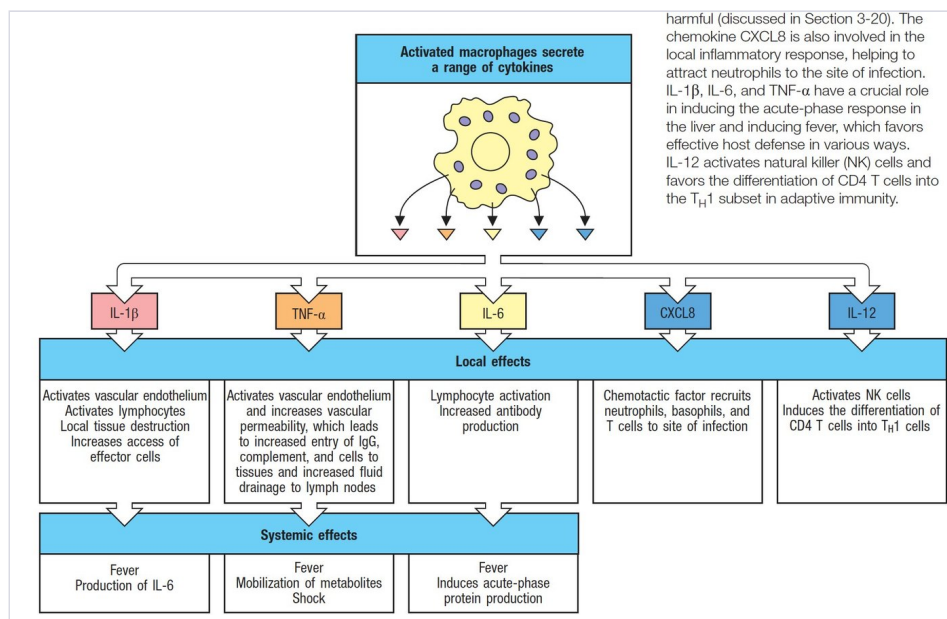


Fig 6.12 What an activated macrophage secretes, with **local effects** above and **systemic effects** below. **IL-1 β** and **TNF- α** activate vascular endothelium and raise permeability; **IL-6** drives the acute-phase response and antibody production; **CXCL8** is the chemotactic factor that brings in neutrophils, basophils and T cells; **IL-12** activates NK cells and pushes CD4 cells towards Th1. That last box is **signal 3** — the innate cell choosing the adaptive response.

ماکروفاژ فعال چه ترشح می‌کند، با **اثرهای موضعی** در بالا و **اثرهای سیستمیک** در پایین. **IL-1 β** و **TNF- α** اندوتلیوم عروقی را فعال و نفوذپذیری را بالا می‌برند؛ **IL-6** پاسخ فاز حاد و تولید آنتی‌بادی را می‌راند؛ **CXCL8** عامل کموتاکتیکی است که نوتروفیل، بازوفیل و سلول T را می‌آورد؛ **IL-12** سلول NK را فعال و سلول CD4 را به سوی Th1 می‌راند. آن جعبه آخر همان **سیگنال ۳** است — سلول ذاتی که پاسخ اکتسابی را انتخاب می‌کند.

Homodimeric receptors		Receptors for erythropoietin and growth hormone
Heterodimeric receptors with a common chain		Receptors for IL-3, IL-5, GM-CSF share a common chain, CD131 or β_c (common β chain)
		Receptors for IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, and IL-15 share a common chain, CD132 or γ_c (common γ chain). IL-2 receptor also has a third chain, a high-affinity subunit IL-2R α (CD25)
Heterodimeric receptors (no common chain)		IL-1 family receptors
		Receptors for IL-13, IFN- α , IFN- β , IFN- γ , IL-10
TNF receptor family		Tumor necrosis factor (TNF) receptors I and II, CD40, Fas (Apo1, CD95), CD30, CD27, nerve growth factor receptor
Chemokine receptor family		CCR1-10, CXCR1-5, XCR1, CX3CR1

Fig 6.13 Cytokines are classified by **receptor structure**. **Homodimeric** receptors (erythropoietin, growth hormone); **heterodimeric with a common chain** — the β_c family (IL-3, IL-5, GM-CSF) and the γ_c family of §4.4 (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21, with IL-2R α = CD25 as the third chain); **heterodimeric with no common chain** (IL-1 family; IL-13, IFN- α , IFN- β , IFN- γ , IL-10); the **TNF receptor family** (TNFR1/II, CD40, Fas/CD95, CD30, CD27, NGF receptor); and the **chemokine receptor family** (CCR1-10, CXCR1-5, XCR1, CX3CR1).

سایتوکاین‌ها بر پایه ساختار گیرنده رده‌بندی می‌شوند. گیرنده‌های

هومودایمری (اریتروپوئیتین، هورمون رشد)؛ هتروداایمری با زنجیره مشترک —

خانواده β_c (IL-3, IL-5, GM-CSF) و خانواده γ_c بخش ۴.۴؛

هتروداایمری بدون زنجیره مشترک (خانواده IL-1؛ IL-13, IFN- α , IFN- β ,

IL-10, IFN- γ ؛ خانواده گیرنده TNF (TNFR1/II, CD40, Fas/CD95, CD30, CD27, NGF receptor)؛

و خانواده گیرنده کموکاین (CD27, CD30, NGF)؛

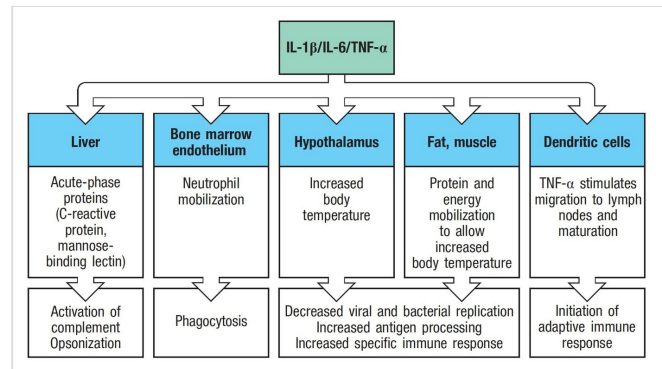


Fig 6.14 What **IL-1 β** , **IL-6** and **TNF- α** do to the whole body. **Liver**: acute-phase proteins — CRP and mannose-binding lectin (the lectin pathway of Session 2). **Bone marrow endothelium**: neutrophil mobilisation. **Hypothalamus**: fever. **Fat and muscle**: protein and energy mobilisation — the cachexia of chronic disease. **Dendritic cells**: TNF drives their migration to lymph nodes and their maturation, which is how they come to express the B7 of §2.2.

IL-1 β , **IL-6** و **TNF- α** با کل بدن چه می‌کنند. کبد: پروتئین‌های فاز حاد —

CRP و لکتین متصل‌شونده به مانوز (مسیر لکتینی جلسه ۲). اندوتلیوم مغز

استخوان: بسیج نوتروفیل. هیپوتالاموس: تب. چربی و عضله: بسیج پروتئین

و انرژی — کاشکسی بیماری مزمن. سلول‌های دندریتیک: TNF مهاجرتشان به

غدد لنفاوی و بلوغشان را می‌راند، و این‌گونه است که به بیان B7 بخش ۲.۲

می‌رسند.

WHERE PART 7 BEGINS

بخش ۷ از کجا آغاز می‌شود

Look again at Fig 6.12 and notice something. **TNF- α , IL-6 and CXCL8 are secreted by the ordinary route** — made with a signal peptide, pushed through the endoplasmic reticulum and Golgi, released. But **IL-1 β is not**. It has **no signal peptide**, it is made as an inactive precursor, and it cannot leave the cell by the normal door. NF- κ B — the endpoint of every pathway in this Part — **writes the pro-form and stops**.

دوباره به شکل ۶.۱۲ نگاه کنید و چیزی را ببینید. **TNF- α ، IL-6 و CXCL8** از راه معمول ترشح می‌شوند — با پپتید سیگنال ساخته می‌شوند، از شبکه آندوپلاسمی و گلژی می‌گذرند و آزاد می‌شوند. اما **IL-1 β نه**. پپتید سیگنال ندارد، به شکل پیش‌ساز غیرفعال ساخته می‌شود و نمی‌تواند از در معمول بیرون برود. NF- κ B — نقطه پایان هر مسیر این بخش — پیش‌ساز را می‌نویسد و متوقف می‌شود.

So the most powerful inflammatory cytokine in the body sits inside the cell, fully transcribed and completely inert, waiting for a **second signal**. That machine is the inflammasome, and you have seen its logic before.

پس قدرتمندترین سایتوکاین التهابی بدن، درون سلول می‌نشیند، کاملاً رونویسی‌شده و به کلی بی‌اثر، منتظر سیگنال دوم. آن ماشین، اینفلاماسوم است، و منطقش را پیش‌تر دیده‌اید.

07

The Inflammasome — Two Signals Again

اینفلاماسوم — باز هم دو سیگنال

The most powerful inflammatory cytokine you make cannot get out of the cell that makes it, and is inactive even if it does. That is not a design flaw — it is a **second safety catch** on a molecule dangerous enough to cause shock. The machine that releases it is the inflammasome, and it works on exactly the logic you already know from Part 2: **one signal to prepare, a second to commit**.

قدرتمندترین سایتوکاین التهابی‌ای که می‌سازید نمی‌تواند از سلول سازنده‌اش بیرون بیاید، و اگر هم بیاید غیرفعال است. این نقص طراحی نیست — **ضامن ایمنی دوم** است روی مولکولی که آنقدر خطرناک است که می‌تواند شوک بسازد. ماشینی که آزادش می‌کند اینفلاماسوم است و دقیقاً با منطقی کار می‌کند که از بخش ۲ می‌شناسید: **یک سیگنال برای آماده‌سازی، دومی برای تعهد**.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Explain why IL-1 β needs a mechanism no other cytokine needs.

توضیح دهید چرا IL-1 β به سازوکاری نیاز دارد که هیچ سایتوکاین دیگری ندارد.

- Name what signal 1 and signal 2 each produce in the inflammasome pathway.

بگویید سیگنال ۱ و سیگنال ۲ در مسیر اینفلاماسوم هر یک چه می‌سازند.

- Name the three components of the NLRP3 inflammasome and the domain each contributes.

سه جزء اینفلاماسوم NLRP3 و دومینی را که هر یک می‌آورد نام ببرید.

- Give six chemically unrelated NLRP3 activators and the one event most of them share.

شش فعال‌کننده NLRP3 که شیمیایی بی‌ارتباط‌اند و رویداد مشترک بیشترشان را بگویید.

- Distinguish the canonical from the non-canonical pathway, and say which caspases are human.

مسیر کانونی را از غیرکانونی تمیز دهید و بگویید کدام کاسپازها انسانی‌اند.

- Explain how IL-1 β physically leaves the cell.

توضیح دهید IL-1 β فیزیکی چگونه از سلول بیرون می‌رود.

7.1 The Problem: IL-1 β Has No Signal Peptide

مسئله: IL-1 β پپتید سیگنال ندارد

Every protein destined for secretion carries an N-terminal **signal peptide** that directs it into the endoplasmic reticulum. **The IL-1 superfamily does not have one.** It is made on free ribosomes in the cytosol and stays there.

هر پروتئینی که برای ترشح ساخته می‌شود، **پپتید سیگنالی** در انتهای N دارد که آن را به شبکه آندوپلاسمی هدایت می‌کند. **آبرخانواده IL-1 چنین چیزی ندارد.** روی ریبوزوم‌های آزاد در سیتوزول ساخته می‌شود و همان‌جا می‌ماند.

There is a second problem on top of the first. It is made as **pro-IL-1 β** , a 31 kDa precursor that is **biologically inactive**. Even if it escaped, it would do nothing. So a cell that has detected a pathogen and switched on NF- κ B ends up holding a stockpile of an inert cytokine it cannot release — and that is exactly the state the system intends.

مشکل دومی هم روی اولی هست. به شکل **پیش‌ساز IL-1 β** ساخته می‌شود، پیش‌سازی ۳۱ کیلوالتونی که **از نظر زیستی غیرفعال** است. حتی اگر فرار می‌کرد، هیچ نمی‌کرد. پس سلولی که پاتوژنی را تشخیص داده و NF- κ B را روشن کرده، در نهایت انباری از سایتوکاین بی‌اثر در دست دارد که نمی‌تواند آزادش کند — و دقیقاً همان حالتی است که سامانه می‌خواهد.

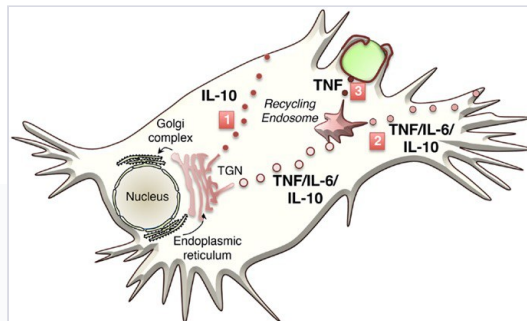


Fig 7.1 How ordinary cytokines leave. Anything with a **signal peptide** enters the endoplasmic reticulum, passes through the Golgi and is released by one of three routes: **direct from the trans-Golgi network** (IL-10), **via the recycling endosome** (TNF, IL-6, IL-10), or **routed to the phagocytic cup during phagocytosis** (TNF) so that it is delivered exactly where the microbe is.

سایتوکاین‌های معمولی چگونه بیرون می‌روند. هر چه **پپتید سیگنال** دارد وارد شبکه آندوپلاسمی می‌شود، از گلژی می‌گذرد و از یکی از سه راه آزاد می‌شود: **مستقیم از شبکه ترانس‌گلژی** (IL-10)، **از راه اندوزوم بازیافتی** (TNF، IL-6، IL-10)، یا **هدایت‌شده به جام فاگوسیتی حین فاگوسیتوز** (TNF) تا دقیقاً همان‌جا که میکروب است تحویل داده شود.

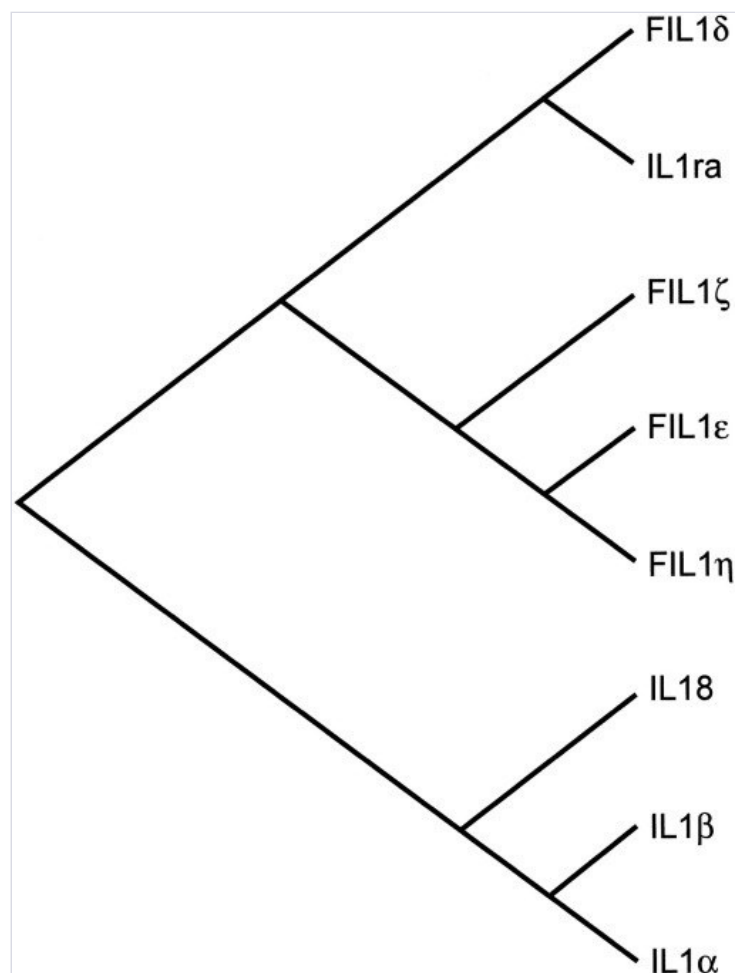


Fig 7.2 The IL-1 superfamily by sequence relatedness: **three subfamilies** — the **IL-1 family** (IL-1 α , IL-1 β , IL-1ra), the **IL-18 family** and the **IL-33 family** — with **more than ten members** in all. Note **IL-1ra** on the tree: a naturally occurring receptor antagonist, a member of the family whose job is to block it. That molecule became the drug **anakinra** (§8.4).

آبرخانواده IL-1 بر پایه خویشاوندی توالی: سه زیرخانواده — خانواده IL-1 (IL-1 α , IL-1 β , IL-1ra)، خانواده IL-18 و خانواده IL-33 — در مجموع با بیش از ده عضو. به IL-1ra روی درخت توجه کنید: آنتاگونیستی طبیعی برای گیرنده، عضوی از خانواده که کارش مسدودکردن همان خانواده است. آن مولکول به داروی آناکینرا بدل شد (بخش ۸.۴).

7.2 Signal 1 and Signal 2, Again

سیگنال ۱ و سیگنال ۲، دوباره

SIGNAL 1 — PRIMING

Write the parts

قطعات را بنویس

A **PRR** — a TLR seeing LPS, or TNFR, or IL-1R — activates **NF-κB**, which transcribes **pro-IL-1β**, **pro-IL-18** and **NLRP3** itself. Nothing is released. The cell is now **primed** and nothing more.

یک گیرنده شناساگر الگو — TLR ی که LPS می بیند، یا TNFR، یا گیرنده IL-1 — NF-κB را فعال می کند که پیش ساز IL-1β، پیش ساز IL-18 و خود NLRP3 را رونویسی می کند. چیزی آزاد نمی شود. سلول اکنون فقط آماده سازی شده است.

SIGNAL 2 — ACTIVATION

Assemble and cut

مونتاژ کن و ببر

A second, independent stimulus — **ATP, a pore-forming toxin, a crystal** — triggers **assembly of the inflammasome**. Caspase-1 is activated, pro-IL-1β is cleaved to its mature 17 kDa form, and GSDMD opens the door.

محرکی دوم و مستقل — ATP، سم منفذ ساز، کریستال — مونتاژ اینفلاماسوم را می اندازد. کاسپاز ۱ فعال می شود، پیش ساز IL-1β به شکل بالغ ۱۷ کیلودالتونی بریده می شود و GSDMD در را باز می کند.

WHY TWO

The same reason as energy

همان دلیل انرژی

Mature IL-1β causes fever, hypotension and, in quantity, shock. A cell must not be able to release it on the strength of a single, possibly mistaken, signal. **Requiring two independent inputs makes an accident improbable.**

IL-1β بالغ تب، افت فشار و به مقدار زیاد شوک می سازد. سلول نباید بتواند آن را با تکیه بر یک سیگنال شاید اشتباه آزاد کند. **نیاز به دو ورودی مستقل، احتمال حادثه را ناچیز می کند.**

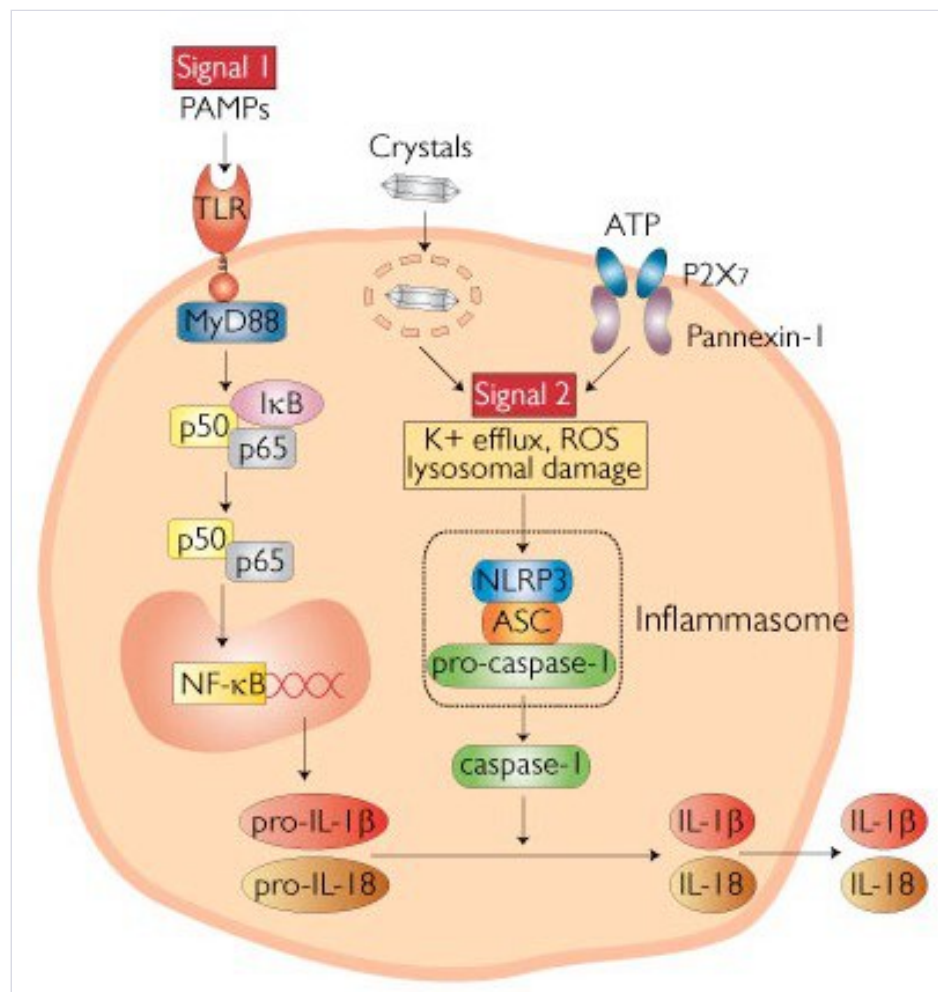


Fig 7.3 The two signals in one cell. **Signal 1** (left, red label): PAMPs engage a TLR → MyD88 → IκB degraded → p50/p65 NF-κB into the nucleus → transcription of pro-IL-1β and pro-IL-18. **Signal 2** (right, red label): crystals, or ATP acting on P2X₇ and pannexin-1, cause K⁺ efflux, ROS and lysosomal damage → the NLRP3 / ASC / pro-caspase-1 complex assembles → caspase-1 cleaves the pro-forms → mature IL-1β and IL-18 leave the cell.

دو سیگنال در یک سلول. سیگنال ۱ (چپ، برجسته قرمز): PAMP ها TLR را درگیر می‌کنند ← MyD88 ← تجزیه IκB ← p50/p65 NF-κB به هسته ← رونویسی پیش‌ساز IL-1β و پیش‌ساز IL-18. سیگنال ۲ (راست، برجسته قرمز): کریستال‌ها، یا ATP که روی P2X₇ و پانکسین-۱ اثر می‌کند، خروج پتاسیم، ROS و آسیب لیزوزومی می‌سازند ← کمپلکس NLRP3 / ASC / پیش‌کاسپاز ۱ مونتاژ می‌شود ← کاسپاز ۱ پیش‌سازها را می‌برد ← IL-1β و IL-18 بالغ سلول را ترک می‌کنند.

THE PARALLEL YOU SHOULD SAY OUT LOUD

موازی‌ای که باید بلند بگویید

Put the two systems side by side and they are the same design:

دو سامانه را کنار هم بگذارید، یک طرح‌اند:

- **T cell:** signal 1 = TCR sees peptide-MHC (specific). Signal 2 = CD28 sees B7 (permission). **One alone → anergy.**

سلول T: سیگنال ۱ = TCR ببیند پپتید-MHC (اختصاصی). سیگنال ۲ = B7 CD28 را می‌بیند (اجازه). یکی به‌تنهایی ← انرژی.

- **Macrophage:** signal 1 = PRR sees PAMP (specific). Signal 2 = a danger event — ATP, crystal, toxin (permission). **One alone → a primed cell that releases nothing.**

ماکروفاژ: سیگنال ۱ = گیرنده شناساگر الگو PAMP را می‌بیند (اختصاصی). سیگنال ۲ = رویدادی خطرناک — ATP، کریستال، سم (اجازه). یکی به‌تنهایی ← سلولی آماده‌شده که چیزی آزاد نمی‌کند.

In both cases the first signal says “**something is here**” and the second says “**and it is actually dangerous**”. In both cases the irreversible, expensive, potentially self-destructive response is withheld until both have arrived. **This is not a coincidence of teaching; it is how the immune system avoids being its own worst enemy.**

در هر دو مورد، سیگنال نخست می‌گوید «چیزی اینجا است» و دومی می‌گوید «و واقعاً خطرناک است». در هر دو مورد، پاسخ برگشت‌ناپذیر، پرهزینه و بالقوه خودویرانگر تا رسیدن هر دو نگه داشته می‌شود. این تصادف آموزشی نیست؛ راهی است که سامانه ایمنی با آن از بدترین دشمن خود شدن پرهیز می‌کند.

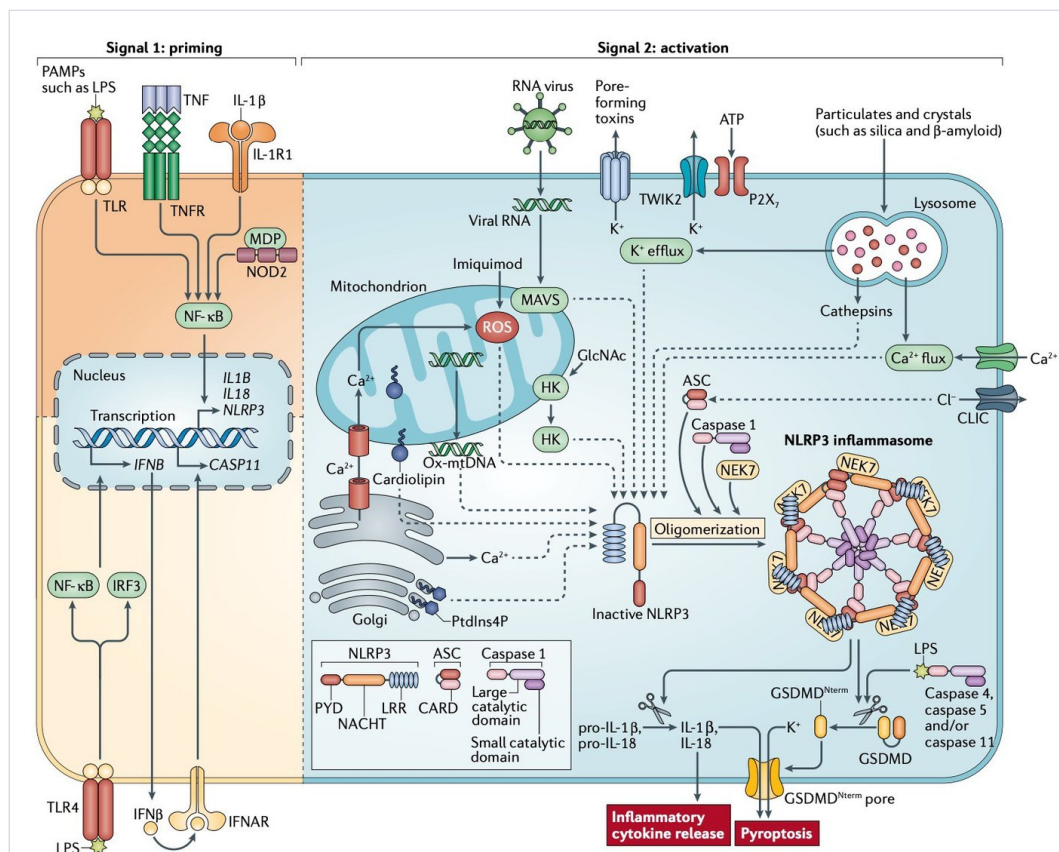


Fig 7.4 The same two signals at research resolution. **Left half — signal 1, priming:** LPS, TNF or IL-1β → NF-κB → transcription of IL1B, IL18 and NLRP3. **Right half — signal 2, activation:** RNA virus, pore-forming toxins, ATP via P2X₇, and particulates such as silica and β-amyloid, converging on K⁺ efflux, mitochondrial ROS, oxidised mitochondrial DNA, cardiolipin and lysosomal cathepsins → NLRP3 oligomerisation → caspase-1 → inflammatory cytokine release and pyroptosis through the GSDMD pore.

همان دو سیگنال با تفکیک پژوهشی. نیمه چپ — سیگنال ۱، آماده‌سازی: LPS، TNF یا IL-1β → NF-κB → رونویسی IL1B، IL18، NLRP3. نیمه راست — سیگنال ۲، فعال‌سازی: ویروس RNA، سم‌های منفذ‌ساز، ATP از راه P2X₇، و ذرات مانند سیلیس و بتا-آمیلوئید، که همه به خروج پتاسیم، ROS میتوکندریایی، DNA میتوکندریایی اکسیدشده، کاردیولیپین و کاتپسین‌های لیزوزومی می‌رسند. الیگومریزاسیون NLRP3 ← کاسپاز ۱ ← آزاد شدن سایتوکاین التهابی و پیروپتوز از راه منفذ GSDMD.

7.3 The Complex: Sensor, ASC, Caspase-1

کمپلکس: حسگر، ASC، کاسپاز ۱

DEFINITION

تعریف

The **inflammasome** is a **multiprotein oligomer** responsible for the **activation of inflammatory responses**. The consequence of its assembly is **caspase-1 activation, by auto-processing**. Active caspase-1 then drives the **maturation and secretion of IL-1β and IL-18**.

اینفلاماسوم یک الیگومر چندپروتئینی است که مسئول فعال‌سازی پاسخ‌های التهابی است. پیامد مونتاژش، فعال‌شدن کاسپاز ۱ به صورت خودپردازشی است. سپس کاسپاز ۱ فعال، بلوغ و ترشح IL-1β و IL-18 را می‌راند.

COMPLEX CARD · S2 MΦ

The NLRP3 inflammasome

اینفلاماسوم NLRP3

THREE PARTS, THREE JOBS

سه جزء، سه کار

The sensor — NLRP3. Domains: **LRR** (leucine-rich repeat, the sensing end), **NACHT/NBD** (the nucleotide-binding domain that drives oligomerisation) and **PYD** (pyrin domain, which recruits ASC).

حسگر — NLRP3. دومین‌ها: **LRR** (تکرار غنی از لوسین، سر حس‌کننده)، **NACHT/NBD** (دومین متصل‌شونده به نوکلئوتید که الیگومریزاسیون را می‌راند) و **PYD** (دومین پایرین که ASC را فرا می‌خواند).

The adaptor — ASC. Two domains and nothing else: a **PYD** that binds NLRP3's PYD, and a **CARD** that binds caspase-1's CARD. It is a pure connector.

آداپتور — ASC. دو دومین و بس: یک **PYD** که به NLRP3 PYD می‌چسبد و یک **CARD** که به CARD کاسپاز ۱ می‌چسبد. صرفاً یک رابط است.

The executioner — pro-caspase-1. A **CARD** plus the catalytic subunits **p20** and **p10**.

جلاد — پیش‌کاسپاز ۱. یک **CARD** به‌علاوه زیرواحدهای کاتالیتیک **p20** و **p10**.

HOW IT SWITCHES ON

چگونه روشن می‌شود

NLRP3 oligomerises; its PYDs nucleate an **ASC filament**; the ASC CARDS in turn nucleate **caspase-1 filaments**.

Because: The consequence is *proximity-induced activation*. Pro-caspase-1 has weak intrinsic activity; forced into a dense filament, the molecules cleave each other. This is why the lecture says caspase-1 is activated “by auto-processing”, and why the whole thing is called a *signalling by polymerisation mechanism* — the complex is not a switch, it is a nucleation seed.

NLRP3 الیگومریزه می‌شود؛ PYDهایش یک **رشته ASC** را هسته‌گذاری می‌کنند؛ CARDهای ASC نیز به‌نوبت **رشته‌های کاسپاز ۱** را هسته‌گذاری می‌کنند.

Because: پیامدش **فعال‌سازی ناشی از مجاورت** است. پیش‌کاسپاز ۱ فعالیت ذاتی ضعیفی دارد؛ وقتی به‌زور در رشته‌ای متراکم قرار گیرد، مولکول‌ها یکدیگر را می‌برند. به همین سبب درس می‌گوید کاسپاز ۱ «با خودپردازشی» فعال می‌شود، و به همین سبب کل ماجرا سازوکار **پیام‌رسانی با پلیمریزاسیون** نامیده می‌شود — کمپلکس یک کلید نیست، بذر هسته‌گذاری است.

WHAT YOU SEE DOWN A MICROSCOPE

زیر میکروسکوپ چه می‌بینید

A single, large, perinuclear **ASC speck** — one per cell. Its appearance is the visual readout that the inflammasome has fired, and it is used as an assay.

یک **اسپک ASC** بزرگ و اطراف‌هسته‌ای — یکی در هر سلول. پدیدارشدنش، خوانش دیداری شلیک اینفلاماسوم است و به‌عنوان آزمون به‌کار می‌رود.

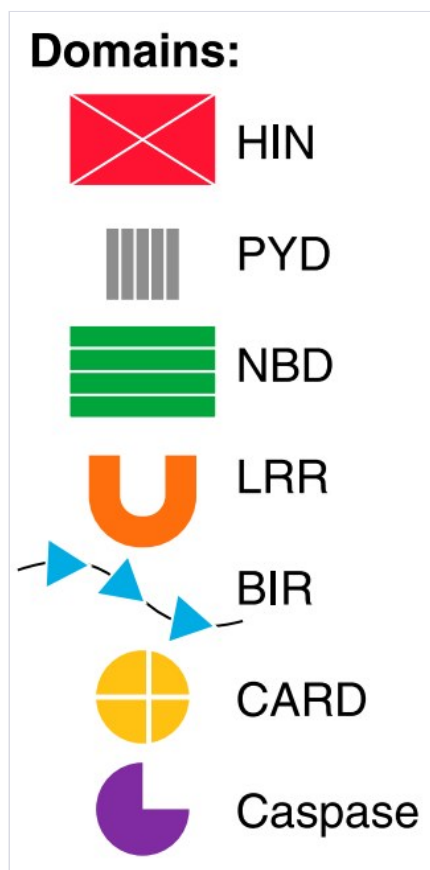


Fig 7.5 The domain alphabet. **HIN** (DNA-binding), **PYD** (pyrin), **NBD** (nucleotide-binding), **LRR** (leucine-rich repeat), **BIR**, **CARD** (caspase recruitment) and the **caspase** domain itself. Every inflammasome in the next figure is a different arrangement of these seven pieces.

الفبای دومین‌ها. **HIN** (متصل به DNA)، **PYD** (پایرین)، **NBD** (متصل به نوکلئوتید)، **LRR** (تکرار غنی از لوسین)، **BIR**، **CARD** (فراخوانی کاسپاز) و خود دومین **کاسپاز**. هر اینفلاماسوم در شکل بعد، آرایش متفاوتی از همین هفت قطعه است.

NLRP3 Inflammasome

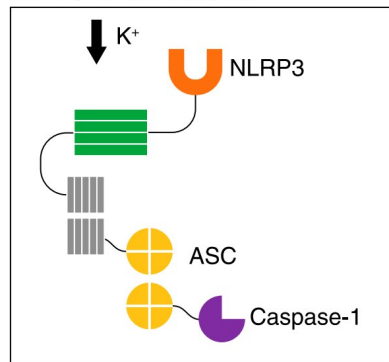


Fig 7.6 NLRP3 — activated by **K⁺ efflux** among many things. Sensor (PYD-NBD-LRR) → ASC (PYD-CARD) → caspase-1. The three-layer arrangement to learn.

NLRP3 — که از جمله با خروج پتاسیم فعال می‌شود. حسگر (PYD-NBD-LRR) → ASC (PYD-CARD) → کاسپاز ۱. همان آرایش سه‌لایه‌ای که باید بیاموزید.

AIM2 Inflammasome

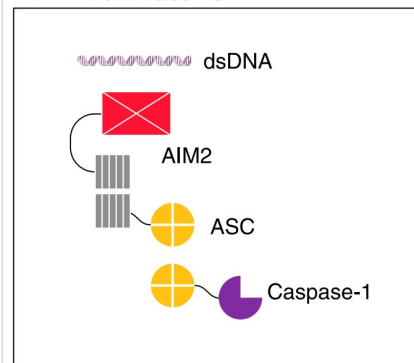


Fig 7.7 AIM2 — the same architecture with a different sensor. Its **HIN** domain binds **cytosolic double-stranded DNA** directly, so AIM2 is the inflammasome for DNA viruses and for intracellular bacteria that leak DNA into the cytosol.

AIM2 — همان معماری با حسگری متفاوت. دومین **HIN** مستقیماً به **DNA دورشته‌ای** سیتوزولی می‌چسبد، پس AIM2 اینفلاماسوم ویروس‌های DNA دار و باکتری‌های درون‌سلولی‌ای است که DNA به سیتوزول نشت می‌دهند.

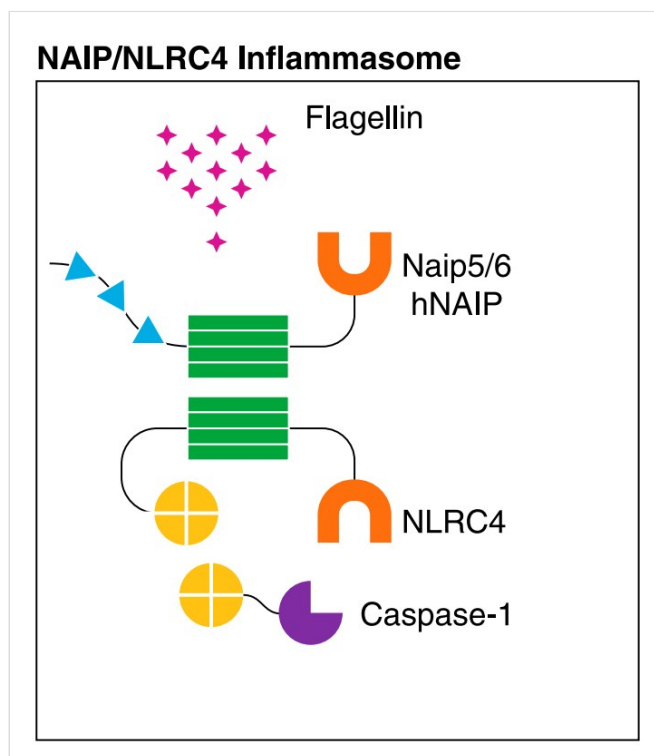


Fig 7.8 NAIP/NLRC4 — the inflammasome for **cytosolic flagellin** and bacterial type-III secretion-system components. Note the logic: TLR5 detects flagellin outside the cell, NAIP detects it inside. Outside means “a bacterium is nearby”; inside means “a bacterium is injecting things into me”, which is a far more urgent message.

NAIP/NLRC4 — اینفلاماسوم فلاژلین سیتوزولی و اجزای سامانه ترشحی

نوع III باکتری. به منطقش توجه کنید: TLR5 فلاژلین را بیرون سلول

تشخیص می‌دهد، NAIP آن را درون سلول. بیرون یعنی «باکتری‌ای نزدیک

است»؛ درون یعنی «باکتری‌ای دارد چیزهایی به من تزریق می‌کند»، که پیامی به مراتب فوری‌تر است.

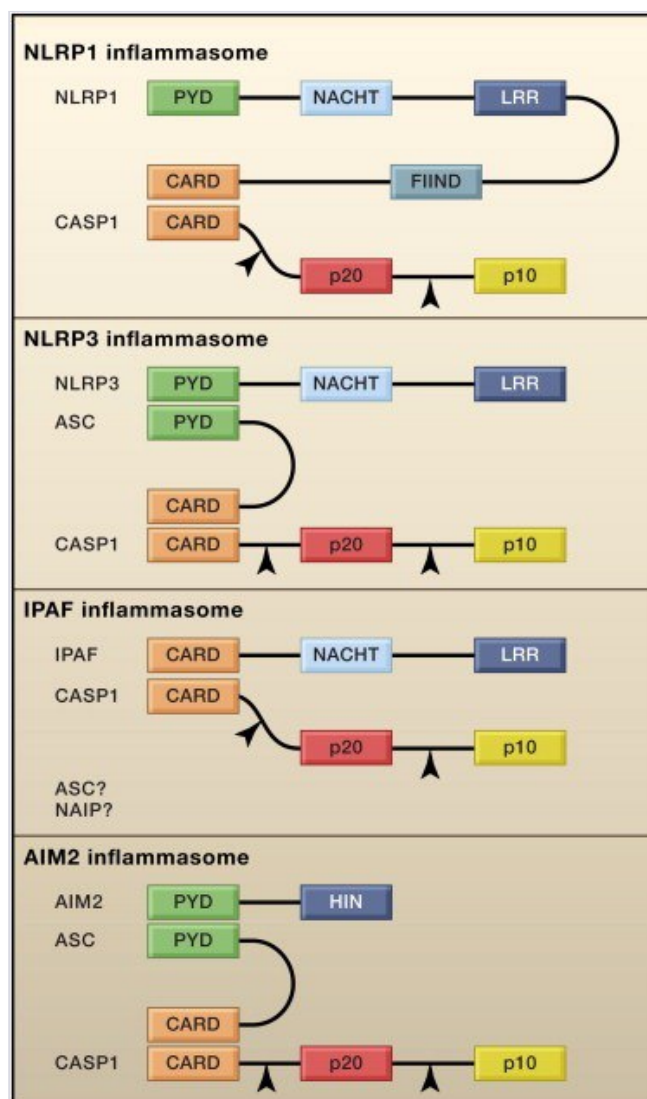


Fig 7.9 Four inflammasomes as domain diagrams. **NLRP1** and **IPAF/NLRC4** have their own CARD and can engage caspase-1 **without** **ASC**; **NLRP3** and **AIM2** have only a PYD and therefore **must** use ASC as the adaptor. This is the single structural fact that predicts which sensors need ASC.

چهار اینفلاماسوم به شکل نمودار دومین. **NLRP1** و **IPAF/NLRC4** CARD

خودشان را دارند و می‌توانند بدون **ASC** کاسپاز ۱ را درگیر کنند؛ **NLRP3** و

AIM2 فقط PYD دارند و بنابراین ناگزیرند **ASC** را به عنوان آداپتور به کار برند.

این تنها واقعیت ساختاری است که پیش‌بینی می‌کند کدام حسگرها به **ASC** نیاز دارند.

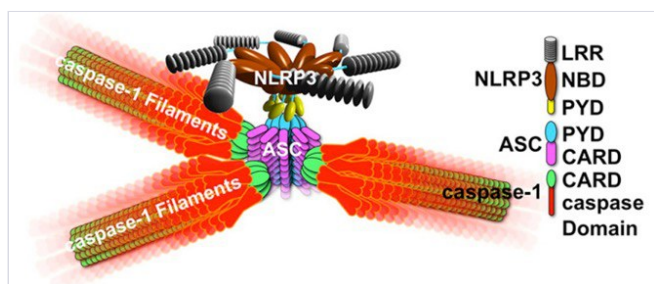


Fig 7.10 The structural model: **NLRP3 nucleates ASC filaments, which nucleate caspase-1 filaments.** A star-shaped polymer, not a tidy stoichiometric complex — which is how a handful of sensor molecules activate thousands of caspase molecules.

مدل ساختاری: **NLRP3 رشته‌های ASC را هسته‌گذاری می‌کند که رشته‌های کاسپاز ۱ را هسته‌گذاری می‌کنند.** پلیمری ستاره‌ای، نه کمپلکسی مرتب با نسبت ثابت — و این‌گونه است که مشتی مولکول حسگر، هزاران مولکول کاسپاز را فعال می‌کنند.

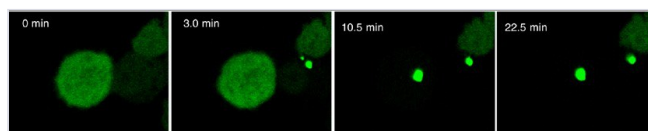


Fig 7.11 The same event in a living cell, four frames over 22 minutes. Diffuse green ASC in the cytoplasm suddenly condenses into **one bright speck**. Inflammasome activation is not gradual — it is a **phase transition**, all-or-none, per cell.

همان رویداد در سلول زنده، چهار فریم طی ۲۲ دقیقه. **ASC** سبز پخش‌شده در سیتوپلاسم ناگهان در یک **اسپک درخشان** متراکم می‌شود. فعال‌سازی اینفلاماسوم تدریجی نیست — یک **گذار فاز** است، همه‌یا‌هیچ، در هر سلول.

Caspase-1: the executioner

کاسپاز ۱: جلاد

TABLE 7.1 THE CASPASES YOU NEED TO SEPARATE

جدول ۷.۱ – کاسپازهایی که باید از هم جدا کنید		
Group	Members	What they do
گروه	اعضا	چه می‌کنند
Inflammatory caspases کاسپازهای التهابی	Caspase-1, 4, 5 (human) Caspase-1, 11 (mouse) کاسپازهای ۱، ۴، ۵ (انسان) کاسپازهای ۱ و ۱۱ (موش)	Cleave pro-IL-1β and pro-IL-18 to the mature cytokines, and cleave gasdermin D پیش‌ساز IL-1 β و پیش‌ساز IL-18 را به سایتوکاین بالغ می‌برند، و گاسدرمین D را هم می‌برند
Apoptotic caspases کاسپازهای آپوپتوزی	Initiators: caspase-8 (extrinsic), caspase-9 (intrinsic) Executioners: caspase-3, 6, 7 آغازگرها: کاسپاز ۸ (برون‌زاد)، کاسپاز ۹ (درون‌زاد) مجریان: کاسپازهای ۳، ۶، ۷	Mediate cell death — quiet, non-inflammatory, membrane-intact apoptosis واسطه مرگ سلولی‌اند — آپوپتوز خاموش، غیرالتهابی و با غشای سالم

EXAM TRAP — CASPASE-11 IS A MOUSE GENE

دام امتحانی — کاسپاز ۱۱ ژنی موشی است

The literature on the non-canonical inflammasome is almost all mouse work, so **caspase-11** appears everywhere. **Humans do not have caspase-11.** Its functional equivalents are **caspase-4** and **caspase-5**. If a question names caspase-11, it is describing a mouse experiment; if it asks what senses intracellular LPS in a human cell, the answer is **caspase-4 and caspase-5**.

ادبیات اینفلاماسوم غیرکانونی تقریباً همه کار موشی است، پس **کاسپاز ۱۱** همه‌جا ظاهر می‌شود. **انسان کاسپاز ۱۱ ندارد.** معادل‌های کارکردی‌اش **کاسپاز ۴ و کاسپاز ۵** هستند. اگر سؤالی کاسپاز ۱۱ را نام ببرد، آزمایشی موشی را توصیف می‌کند؛ اگر بپرسد چه چیزی LPS درون سلولی را در سلول انسانی حس می‌کند، پاسخ **کاسپاز ۴ و کاسپاز ۵** است.

ARTICLES

A novel heterodimeric cysteine protease is required for interleukin-1 β processing in monocytes

Nancy A. Thornberry*, Herbert G. Biall*, Jimmy R. Calaycay*, Kevin T. Chappman†, Andrew D. Howard†, Matthew J. Kostural, Douglas K. Miller†, Susan M. Molinoaux†, Jeffrey R. Weidner†, John Aunis†, Keith O. Elskott*, Julia M. Ayala†, Francesca J. Casanovi, Jayne Chin†, Gloria J.-F. Ding†, Linda A. Egger†, Erin P. Gaffney†, Guadalupe Lantieri†, Osamu C. Nishiyama, S. M. Raju†, Anna M. Robinson†, J. Paul Salazar†, Ting-Ting Yernool†, Terry D. Lee††, John E. Shively††, Malcolm MacCoss†, Richard A. Mamford†, John A. Schmidt† & Michael J. Tocci††

Fig 7.12 The 1992 Nature paper. The title is the whole discovery: “A novel heterodimeric cysteine protease is required for interleukin-1 β processing in monocytes.” The enzyme was named **interleukin-1 β converting enzyme (ICE)** and later renamed **caspase-1**.

مقاله نیچر ۱۹۹۲. عنوان، تمام کشف است: «یک سیستم پروتئاز هتروداایمری تازه برای پردازش اینترلوکین ۱ بتا در مونوسیتها لازم است.» آنزیم را آنزیم تبدیلکننده اینترلوکین ۱ بتا (ICE) نامیدند و بعدها کاسپاز ۱ نامش دادند.

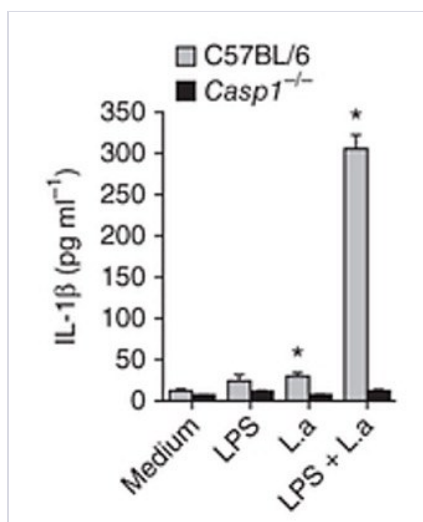


Fig 7.13 The proof, in one bar chart. Wild-type cells (grey) release a great deal of IL-1 β when given **LPS plus a second stimulus**; **Casp1^{-/-}** cells (black) release essentially none under any condition. Note also that LPS alone gives almost nothing even in wild-type — **that is signal 1 without signal 2**.

مدرک، در یک نمودار میله‌ای. سلولهای وحشی تیپ (خاکستری) وقتی **LPS به علاوه محرک دوم** می‌گیرند مقدار زیادی IL-1 β آزاد می‌کنند؛ سلولهای فاقد کاسپاز ۱ (سیاه) در هیچ شرایطی عملاً هیچ. همچنین توجه کنید LPS به تنهایی حتی در وحشی تیپ تقریباً هیچ نمی‌دهد — این سیگنال ۱ بدون سیگنال ۲ است.



Fig 7.14 Jürg Tschopp (1951–2011), whose group at Lausanne — with Fabio Martinon and Kimberly Burns — described and named the inflammasome in 2002.

یورگ چوپ (۱۹۵۱–۲۰۱۱)، که گروهش در لوزان — با فابیو مارتینون و کیمبرلی برنز — اینفلاماسوم را در ۲۰۰۲ توصیف و نام‌گذاری کرد.

7.4 What Activates NLRP3

چه چیزی NLRP3 را فعال می‌کند

TABLE 7.2 NLRP3 ACTIVATORS — AND WHAT EACH ONE MEANS CLINICALLY

جدول ۷.۲ — فعال‌کننده‌های NLRP3 — و معنای بالینی هر یک	
Activator فعال‌کننده	Where you meet it کجا با آن روبه‌رو می‌شوید
ATP ATP	Released by dying cells; acts on the P2X₇ receptor. The canonical laboratory signal 2, and a genuine DAMP in any tissue injury از سلول‌های در حال مرگ آزاد می‌شود؛ روی گیرندهٔ P2X₇ اثر می‌کند. سیگنال ۲ کلاسیک آزمایشگاهی، و یک DAMP واقعی در هر آسیب بافتی
Pore-forming toxins سم‌های منفذساز	Nigericin (experimental), and bacterial toxins such as streptolysin and α -haemolysin نایجریسین (آزمایشگاهی)، و سم‌های باکتریایی مانند استرپتولیزین و آلفا-همولیزین
Alum آلوم	The adjuvant in many vaccines. This is how alum works — an answer that was unknown for seventy years ادجوانت بسیاری از واکسن‌ها. آلوم این‌گونه کار می‌کند — پاسخی که هفتاد سال ناشناخته بود
MSU — monosodium urate مونوسدیم اورات	Gout. The crystal is phagocytosed, ruptures the lysosome, and the resulting IL-1 β is the pain and swelling of an acute attack نقرس. کریستال فاگوسیتوز می‌شود، لیزوزوم را پاره می‌کند و IL-1 β حاصل، همان درد و تورم حملهٔ حاد است
Cholesterol crystals, oxLDL کریستال کلسترول، oxLDL	Atherosclerosis. The plaque macrophage is running an inflammasome آترواسکلروز. ماکروفاژ پلاک، یک اینفلاماسوم روشن دارد
Glucose, palmitate (LCFA), ceramide گلوکز، پالمیتات، سرامید	Type 2 diabetes and metabolic syndrome — the molecular link between obesity and chronic low-grade inflammation دیابت نوع ۲ و سندرم متابولیک — پیوند مولکولی چاقی و التهاب مزمن خفیف
Islet amyloid polypeptide پلی‌پپتید آمیلوئید جزایر	Deposited in the pancreatic islet in type 2 diabetes; also β -amyloid in Alzheimer's disease در جزایر پانکراس در دیابت نوع ۲ رسوب می‌کند؛ همچنین بتا-آمیلوئید در آلزایمر
Silica, asbestos سیلیس، آزبست	Silicosis and asbestosis — inhaled particles that a macrophage cannot digest سیلیکوز و آزبستوز — ذرات استنشاقی که ماکروفاژ نمی‌تواند هضمشان کند

ONE RECEPTOR, CHEMICALLY UNRELATED LIGANDS — HOW?

یک گیرنده، لیگاندهای شیمیایی بی‌ارتباط — چگونه؟

Look at that list. ATP, a crystal of uric acid, a fatty acid, a bacterial toxin and a mineral fibre have nothing chemically in common, and no single binding site could accommodate them all. **NLRP3 therefore does not sense them directly.** It senses a **cellular consequence** they all produce.

به آن فهرست نگاه کنید. ATP، کریستال اوریک اسید، یک اسید چرب، یک سم باکتریایی و یک الیاف معدنی هیچ وجه شیمیایی مشترکی ندارند و هیچ جایگاه اتصال واحدی نمی‌تواند همه‌شان را جا دهد. پس NLRP3 آن‌ها را مستقیماً حس نمی‌کند. یک پیامد سلولی را حس می‌کند که همه‌شان می‌سازند.

The dominant one is **potassium efflux**. A drop in intracellular K^+ is the common denominator of pore formation, P2X₇ opening and membrane damage — and it is sufficient on its own to trigger NLRP3. There are also **K^+ -efflux-independent** routes: **lysosomal rupture** releasing cathepsin B (the crystal route), **mitochondrial ROS and oxidised mitochondrial DNA**, **Ca^{2+} influx**, and **NEK7**, a kinase that binds NLRP3 and licenses its oligomerisation.

غالب‌ترین‌شان **خروج پتاسیم** است. افت پتاسیم درون‌سلولی، مخرج مشترک منفذسازی، باز شدن P2X₇ و آسیب غشاست — و به‌تنهایی برای انداختن NLRP3 کافی است. مسیرهای **مستقل از خروج پتاسیم** هم هستند: **پارگی لیزوزوم** که کاتپسین B آزاد می‌کند (مسیر کریستال)، **ROS میتوکندریایی و DNA میتوکندریایی اکسیدشده**، **ورود کلسیم**، و **NEK7** که کینازی است و با چسبیدن به NLRP3 اجازه الیگومریزاسیونش را می‌دهد.

The design principle: NLRP3 is not a receptor for a molecule; it is a **detector of cellular distress**. That is why it appears in so many diseases that have nothing to do with infection.

اصل طراحی: NLRP3 گیرنده یک مولکول نیست؛ **آشکارساز پریشانی سلولی** است. به همین سبب در بیماری‌های بسیاری ظاهر می‌شود که هیچ ربطی به عفونت ندارند.

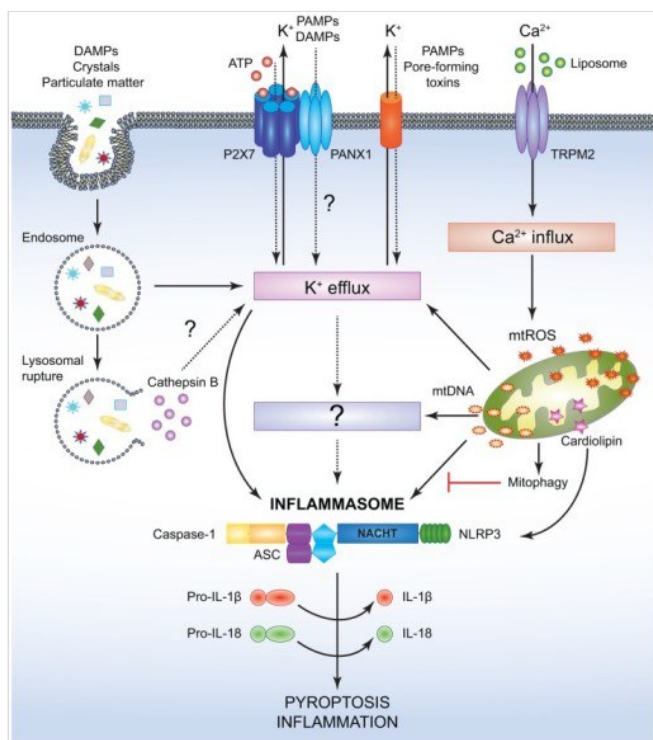


Fig 7.15 Everything converging on one box. DAMPs, crystals, particulates, ATP through **P2X₇** and **pannexin-1**, pore-forming toxins, liposomes and **TRPM2**-mediated Ca^{2+} influx all funnel into **K⁺ efflux**; lysosomal rupture supplies **cathepsin B**; damaged mitochondria supply **mtROS**, **mtDNA** and **cardiolipin**. Output: caspase-1, IL-1 β , IL-18 and **pyroptosis**. Note **mitophagy** at the right, inhibiting the pathway by clearing the damaged mitochondria.

همه چیز به یک جعبه می‌رسد. DAMP، کریستال‌ها، ذرات، ATP از راه **P2X₇** و **پانکسین-1**، سم‌های منفذساز، لیپوزوم‌ها و ورود کلسیم با واسطه **TRPM2** همه به **خروج پتاسیم** می‌ریزند؛ پارگی لیزوزوم **کاتپسین B** می‌دهد؛ میتوکندری آسیب‌دیده **ROS** و **DNA** میتوکندریایی و **کاردیولیپین** می‌دهد. خروجی: کاسپاز 1، IL-1 β ، IL-18 و **پیروپتوز**. به **میتوفازی** در سمت راست توجه کنید که با پاک‌کردن میتوکندری آسیب‌دیده مسیر را مهار می‌کند.

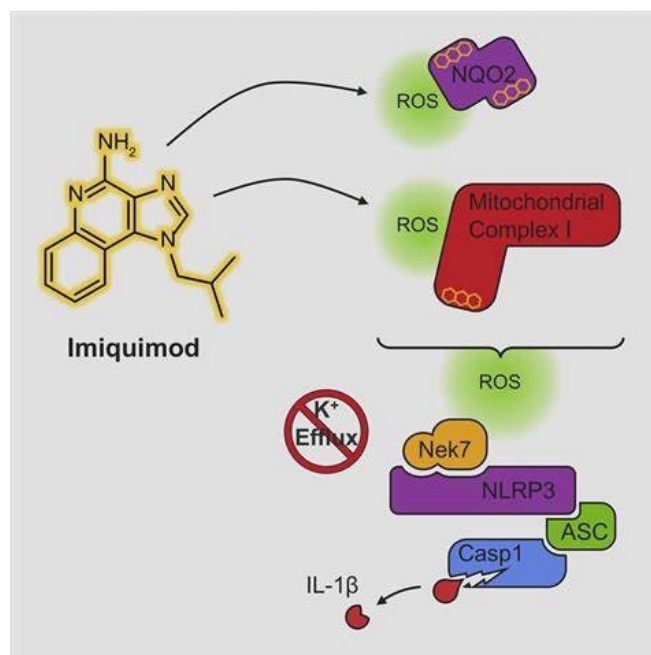


Fig 7.16 A worked example of a **K⁺-efflux-independent** activator. **Imiquimod** inhibits NQO2 and mitochondrial complex I, generating **ROS**, which licenses the **NEK7-NLRP3** interaction and assembles the complex with a crossed-out K⁺ efflux. Imiquimod is a real drug — a topical treatment for genital warts and basal cell carcinoma — and this is part of how it works.

مثالی حل‌شده از فعال‌کننده **مستقل از خروج پتاسیم**. **ایمی‌کوئیمود** NQO2 و کمپلکس I میتوکندریایی را مهار می‌کند و **ROS** می‌سازد که برهم‌کنش **NEK7-NLRP3** را مجاز می‌کند و کمپلکس را با خروج پتاسیم خط‌خورده مونتاژ می‌کند. **ایمی‌کوئیمود** دارویی واقعی است — درمان موضعی زگیل تناسلی و کارسینوم سلول بازال — و بخشی از سازوکارش همین است.

7.5 The Non-canonical Route: Caspase-11, 4 and 5

مسیر غیرکانونی: کاسپازهای ۱۱، ۴ و ۵

The lecturer asks: *what happens when cells are infected with intracellular bacteria?* TLR4 is on the cell surface and in endosomes. A bacterium that has escaped into the cytosol is carrying LPS **on the wrong side of every membrane TLR4 can see**.

مدرس می‌پرسد: وقتی سلول‌ها به باکتری درون‌سلولی آلوده شوند چه می‌شود؟ TLR4 روی سطح سلول و در اندوزوم است. باکتری‌ای که به سیتوزول گریخته، LPS را در سمت اشتباه هر غشایی که TLR4 می‌تواند ببیند حمل می‌کند.

TABLE 7.3 CANONICAL VERSUS NON-CANONICAL

جدول ۷.۳ – کانونی در برابر غیرکانونی

	Canonical NLRP3 کانونی NLRP3	Non-canonical غیرکانونی
Trigger محرک	PAMPs and DAMPs – the Table 7.2 list – PAMP و DAMP فهرست جدول ۷.۲	LPS free in the cytosol , from Gram-negative bacteria that have escaped the vacuole LPS آزاد در سیتوزول، از باکتری‌های گرم‌منفی‌ای که از واکوئل گریخته‌اند
Sensor حسگر	NLRP3 + NEK7 , then ASC NEK7 + NLRP3، سپس ASC	The caspase itself. Pro-caspase-11 (mouse) or pro-caspase-4/5 (human) binds LPS directly through its CARD – no separate receptor at all خود کاسپاز. پیش‌کاسپاز ۱۱ (موش) یا ۴/۵ (انسان) از راه CARDش مستقیماً به LPS می‌چسبد – اصلاً گیرنده جداگانه‌ای نیست
Caspase کاسپاز	Caspase-1 کاسپاز ۱	Caspase-11 (mouse) · Caspase-4, -5 (human) کاسپاز ۱۱ (موش) · کاسپازهای ۴ و ۵ (انسان)
Direct products فرآورده‌های مستقیم	IL-1β, IL-18 and cleaved GSDMD IL-1 β ، IL-18 و GSDMD بریده‌شده	Cleaved GSDMD only. These caspases cannot process pro-IL-1 β فقط GSDMD بریده‌شده. این کاسپازها نمی‌توانند پیش‌ساز IL-1 β را پردازش کنند
How IL-1 β still gets made پس IL-1 β چگونه ساخته می‌شود	Directly مستقیم	Indirectly. GSDMD pores cause K⁺ efflux , which activates NLRP3 and caspase-1 in the same cell. The non-canonical pathway switches the canonical one on غیرمستقیم. منفذهای GSDMD خروج پتاسیم می‌سازند که NLRP3 و کاسپاز ۱ را در همان سلول فعال می‌کند. مسیر غیرکانونی، کانونی را روشن می‌کند

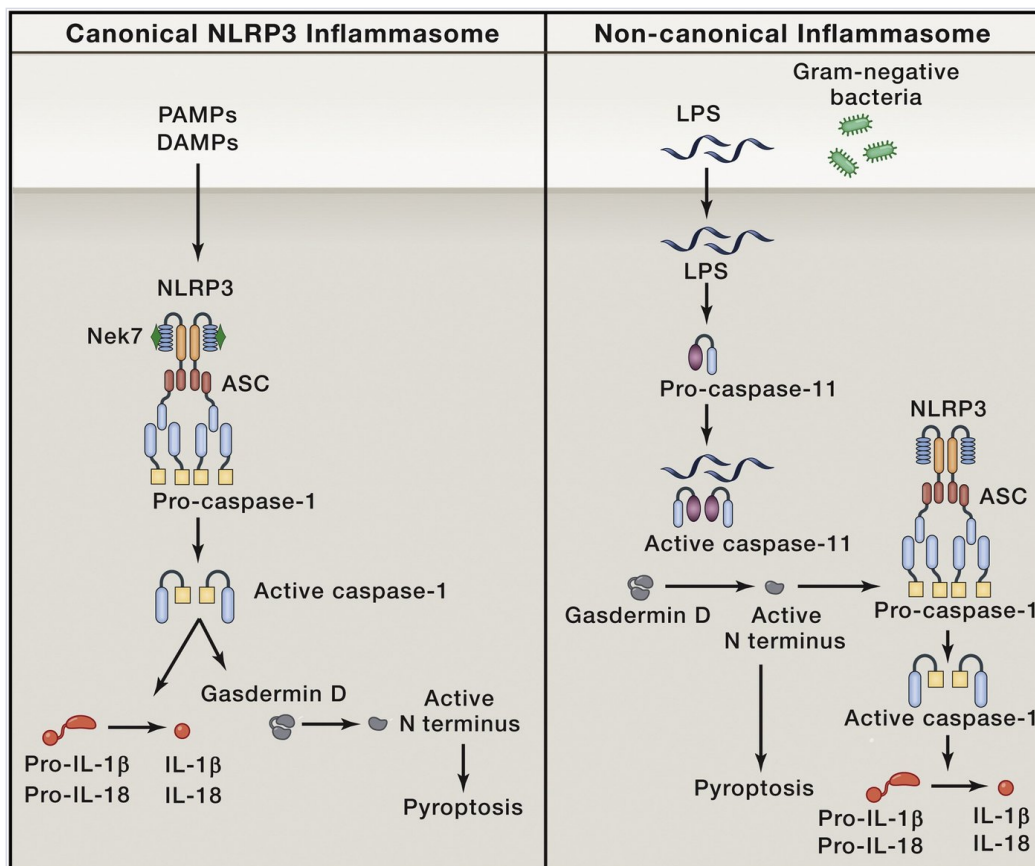


Fig 7.17 The two pathways side by side. **Left, canonical:** PAMPs/DAMPs → NLRP3 with **Nek7** and **ASC** → caspase-1 → both gasdermin D and the cytokines. **Right, non-canonical:** cytosolic LPS → pro-caspase-11 directly → gasdermin D → **pyroptosis**, and — via the resulting membrane damage — NLRP3, caspase-1 and the cytokines after all. Follow the arrow that loops back: **the two pathways are not alternatives, they are in series.**

دو مسیر کنار هم. چپ، **کانونی:** DAMP/PAMP ← NLRP3 با **Nek7** و **ASC** ← کاسپاز ۱ ← هم گاسدرمین D هم سایتوکاین‌ها.
راست، غیرکانونی: LPS سیتوزولی ← مستقیماً پیش‌کاسپاز ۱۱ ← گاسدرمین D ← **پیروپتوز**، و — از راه آسیب غشایی حاصل — NLRP3، کاسپاز ۱ و در نهایت سایتوکاین‌ها. پیکانی را که برمی‌گردد دنبال کنید: **دو مسیر جایگزین هم نیستند، پشت سر هم‌اند.**

7.6 Gasdermin D, the Pore and Pyroptosis

گاسدرمین D، منفذ و پیروپتوز

MECHANISM — HOW IL-1B ACTUALLY LEAVES THE CELL

مکانیسم — IL-1β واقعاً چگونه از سلول بیرون می‌رود

- Gasdermin D sits inert in the cytosol**, its pore-forming N-terminal domain held shut by an autoinhibitory C-terminal domain.

گاسدرمین D بی‌اثر در سیتوزول می‌نشیند، و دومین منفذساز انتهای Nش را دومین خودمهارکننده انتهای C بسته نگه داشته.

2 An inflammatory caspase cuts between the two domains, releasing the N-terminal fragment.

WHY: Note which enzymes can do this: caspase-1, 4, 5 and 11. The apoptotic caspases cannot — which is precisely why apoptosis is silent and pyroptosis is not.

کاسپاز التهابی میان دو دومین را می‌برد و قطعه انتهایی N را آزاد می‌کند.
چرا: توجه کنید کدام آنزیم‌ها می‌توانند: کاسپازهای ۱، ۴، ۵ و ۱۱. کاسپازهای آپوپتوزی نمی‌توانند — و دقیقاً به همین سبب آپوپتوز خاموش است و پیروپتوز نیست.

3 The freed N-terminal fragments oligomerise in the plasma membrane and form a ring-shaped pore.

WHY: The structure is remarkable: a 27-fold ring built from 108 β -strands, with an inner diameter of about 180 Å — enormous by the standards of a membrane channel, and comfortably wide enough for a 17 kDa cytokine to pass.

قطعات آزادشده انتهایی N در غشای پلاسمایی الیگومریزه می‌شوند و منفذی حلقه‌ای می‌سازند.
چرا: ساختار قابل‌توجه است: حلقه‌ای ۲۷تایی ساخته‌شده از ۱۰۸ رشته بتا، با قطر داخلی حدود ۱۸۰ آنگستروم — به‌معیار کانال‌های غشایی بسیار بزرگ، و به‌راحتی آن‌قدر پهن که سایتوکاینی ۱۷ کیلودالتونی از آن بگذرد.

4 Mature IL-1 β and IL-18 pass out through the pore. This is the door that the missing signal peptide made necessary.

IL-1 β و IL-18 بالغ از منفذ بیرون می‌روند. این همان دری است که نبود پپتید سیگنال ضروری‌اش کرد.

5 If enough pores form, the cell can no longer hold its osmotic balance. It swells and bursts: pyroptosis.

WHY: Contrast with apoptosis. Apoptosis keeps the membrane intact and packages the contents tidily, so it is *immunologically silent*. Pyroptosis ruptures the cell and spills every DAMP it contains into the tissue, so it is *maximally inflammatory* — it recruits the neighbours. It is the right answer to an intracellular pathogen: destroy its niche and raise the alarm at the same time.

اگر منفذ کافی ساخته شود، سلول دیگر نمی‌تواند تعادل اسمزی‌اش را نگه دارد. متورم می‌شود و می‌ترکد: پیروپتوز.
چرا: با آپوپتوز مقایسه کنید. آپوپتوز غشا را سالم نگه می‌دارد و محتویات را مرتب بسته‌بندی می‌کند، پس از نظر ایمنی خاموش است. پیروپتوز سلول را پاره می‌کند و هر DAMPی را که دارد در بافت می‌ریزد، پس حداکثر التهابی است — همسایه‌ها را فرا می‌خواند. پاسخ درست به پاتوژن درون‌سلولی همین است: لانه‌اش را نابود کن و هم‌زمان آژیر بکش.

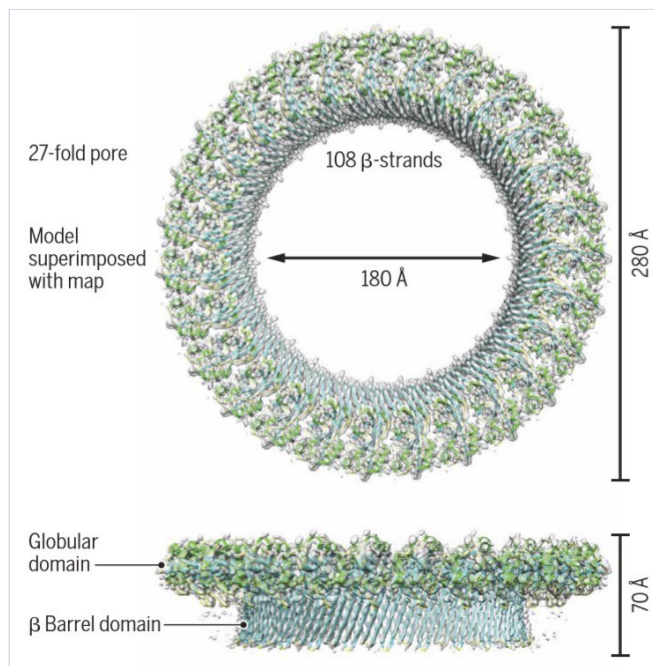


Fig 7.18 The pore, solved structurally: a **27-fold** ring of **108 β -strands**, inner diameter **180 Å**, outer **280 Å**, with a globular domain above and a **β -barrel** of about **70 Å** crossing the membrane. Seen from the side below.

منفذ، با ساختار حل شده: حلقه‌ای ۲۷ تایی از ۱۰۸ رشته بتا. قطر داخلی ۱۸۰ و بیرونی ۲۸۰ آنگستروم، با دومینی کروی در بالا و بشکته بتای حدود ۷۰ آنگستروم که از غشا می‌گذرد. پایین، نمای جانبی.

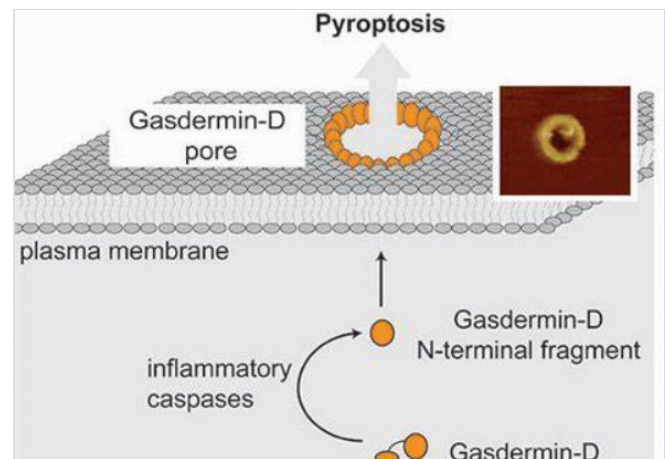


Fig 7.19 The mechanism in one picture: **inflammatory caspases** cleave gasdermin D, the **N-terminal fragment** inserts into the plasma membrane, and the **gasdermin-D pore** opens — with an atomic-force micrograph of a real pore inset. Arrow upwards: **pyroptosis**.

سازوکار در یک تصویر: کاسپازهای التهابی گاسدرمین D را می‌برند، قطعه

انتهای N در غشای پلاسمایی فرو می‌رود و منفذ گاسدرمین D باز می‌شود — با میکروگراف نیروی اتمی از یک منفذ واقعی در گوشه. پیکان رو به بالا: پیروپتوز.



Fig 7.20 Feng Shao (邵峰), Beijing — identified gasdermin D as the substrate that executes pyroptosis.

فنگ شائو، پکن — گاسدرمین D را به عنوان بستی که پیروپتوز را اجرا می‌کند شناسایی کرد.



Fig 7.21 Vishva M. Dixit — whose group independently identified gasdermin D and much of the non-canonical pathway.

ویشوا دیکسیت — گروهش مستقلاً گاسدرمین D و بخش عمده مسیر غیرکانونی را شناسایی کرد.



Fig 7.22 Hao Wu — structural biologist who solved the filament and pore architectures that make the polymerisation mechanism visible.

هائو وو — زیست‌شناس ساختاری که معماری رشته‌ها و منفذها را حل کرد و سازوکار پلیمریزاسیون را دیدنی ساخت.

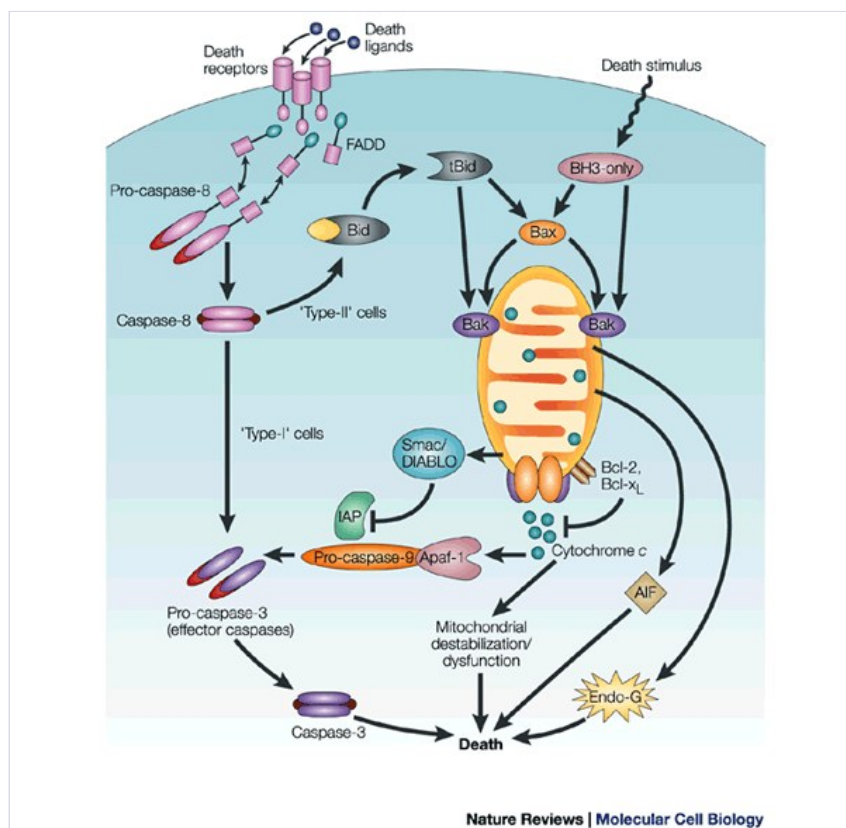


Fig 7.23 For contrast, the **apoptotic** caspases. **Extrinsic:** death ligands → death receptors → FADD → **caspase-8**. **Intrinsic:** a death stimulus → BH3-only proteins → Bax/Bak → mitochondrial cytochrome c → Apaf-1 → **caspase-9**. Both converge on **caspase-3**. None of these enzymes cleaves gasdermin D, and none releases IL-1 β . **Same protein family, opposite immunological meaning.**

برای مقایسه، کاسپازهای آپوپتوزی. **برون‌زاد:** لیگندهای مرگ ← گیرنده‌های مرگ ← FADD ← کاسپاز ۸. **درون‌زاد:** محرک مرگ ← پروتئین‌های تنها-BH3 ← Bax/Bak ← سیتوکروم c میتوکندریایی ← Apaf-1 ← کاسپاز ۹. هر دو به کاسپاز ۳ می‌رسند. هیچ‌یک از این آنزیم‌ها گاسدرمین D را نمی‌برد و هیچ‌یک IL-1 β آزاد نمی‌کند. همان خانواده پروتئینی، معنای ایمنی متضاد.

7.7 Pathogens Fight Back

پاتوزنها مقابل می کنند

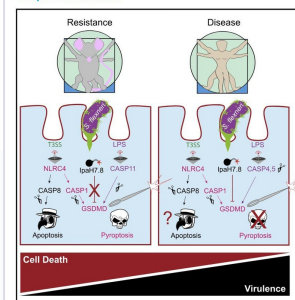
The pattern is the one you met at the end of Part 5. A host defence mechanism is confirmed as important by the fact that **pathogens spend genes on disabling it**. Poxviruses encode decoy cytokine receptors; *Shigella* encodes a ligase that destroys gasdermin D. **If you want to know which parts of immunology matter, read the list of what microbes have evolved to switch off.**

الگو همان است که در پایان بخش ۵ دیدید. اهمیت یک سازوکار دفاعی میزبان با این واقعیت تأیید می شود که پاتوزنها ژن خرج ازکارانداختنش می کنند. پاکس ویروس ها گیرنده دیکوی سایتوکایینی رمزگذاری می کنند؛ شینگلا لیگازی رمزگذاری می کند که گاسدرمین D را نابود می کند. اگر می خواهید بدانید کدام بخش های ایمنولوژی اهمیت دارند، فهرست آنچه را میکروب ها برای خاموش کردنش تکامل یافته اند بخوانید.

Cell Host & Microbe

Shigella ubiquitin ligase IpaH7.8 targets gasdermin D for degradation to prevent pyroptosis and enable infection

Graphical abstract



Authors

Giovanni Luchetti, Justin L. Roncaloli, Roberto A. Chavez, ..., Nobuhiko Kayagaki, Russell E. Vance, Vishva M. Dixit

Correspondence
dixit@gene.com

In brief

Luchetti et al. identify *Shigella* IpaH7.8, a bacterial ubiquitin ligase, as a species-specific inhibitor of inflammatory cell death termed pyroptosis. IpaH7.8 prevents pyroptosis by targeting the pore-forming protein gasdermin D for degradation. This activity contributes to *Shigella* causing severe gastroenteritis in humans, but not rodents.

Fig 7.24 *Shigella* injects IpaH7.8, a bacterial ubiquitin ligase, which tags gasdermin D for proteasomal destruction. No gasdermin, no pore, no pyroptosis — and the bacterium keeps the cell it is living in. The effect is **species-specific**: IpaH7.8 targets human gasdermin D but not the rodent protein, which contributes to *Shigella* causing severe gastroenteritis in humans but not in rodents.

شینگلا IpaH7.8 را تزریق می کند، یک لیگاز یوبیکوئیتین

باکتریایی که **گاسدرمین D** را برای نابودی در پروتئازوم برچسب می زند. نه گاسدرمین، نه منفذی، نه پیروپتوزی — و باکتری سلولی را که در آن زندگی می کند نگه می دارد. اثرش **گونه ویژه** است: IpaH7.8 گاسدرمین Dی انسانی را هدف می گیرد نه پروتئین جوندگان را، و همین در ایجاد گاستروانتریت شدید شینگلا در انسان و نه در جوندگان نقش دارد.

08

When It Goes Wrong — Storm, Disease, Therapy

وقتی از کنترل خارج می‌شود — طوفان، بیماری، درمان

Everything in Parts 6 and 7 is a mechanism for making inflammation. Nothing in them is a mechanism for making *too much* inflammation — that requires only that the same machinery run without limit. This Part is the clinical consequence, and it is where the whole of these two lectures becomes medicine.

هر چه در بخش‌های ۶ و ۷ آمد، سازوکاری برای ساختن التهاب است. هیچ‌یک سازوکاری برای ساختن التهاب بیش از حد نیست — برای آن کافی است همان ماشین بدون حد و مرز کار کند. این بخش، پیامد بالینی است و همان‌جاست که تمام این دو درس به طب بدل می‌شود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Give five beneficial and five deleterious effects of inflammation.

پنج اثر سودمند و پنج اثر زیان‌بار التهاب را بگویید.

- Define cytokine storm by its three obligatory components.

طوفان سایتوکاینی را با سه جزء الزامی‌اش تعریف کنید.

- Explain two routes by which SARS-CoV-2 activates the inflammasome.

دو راهی را که SARS-CoV-2 با آن‌ها اینفلاماسوم را فعال می‌کند توضیح دهید.

- Match at least six anti-cytokine drugs to their targets and their diseases.

دست‌کم شش داروی ضدسایتوکاین را به هدف و بیماری‌شان وصل کنید.

8.1 Inflammation as a Double-Edged Sword

التهاب به عنوان شمشیر دولبه

TABLE 8.1 THE LECTURER'S TWO COLUMNS

جدول ۸.۱ — دو ستون مدرّس	
Beneficial effects اثرهای سودمند	Deleterious effects اثرهای زیان بار
1. Host defence against pathogens — the job it exists for ۱. دفاع میزبان در برابر پاتوژن ها — کاری که برایش هست	1. Immunopathology — the tissue damage is done by the response, not the microbe ۱. ایمنوپاتولوژی — آسیب بافتی را پاسخ می سازد نه میکروب
2. Anti-tumour immunity ۲. ایمنی ضدتوموری	2. Autoimmunity ۲. خودایمنی
3. Immune homeostasis — including the MyD88 lesson of §6.5 ۳. هومئوستاز ایمنی — از جمله درس MyD88 در بخش ۶.۵	3. Sepsis ۳. سپسیس
4. Tissue repair and wound healing ۴. ترمیم بافت و بهبود زخم	4. Fibrosis — repair that does not stop ۴. فیبروز — ترمیمی که متوقف نمی شود
5. Adaptation to stress and restoration of homeostasis ۵. سازگاری با استرس و بازگرداندن هومئوستاز	5. Tumorigenesis and 6. allergy ۵. تومورزایی و ۶. آلرژی

READ THE TWO COLUMNS AGAINST EACH OTHER

دو ستون را در برابر هم بخوانید

They are not two lists; they are **the same list seen twice**. *Tissue repair* and *fibrosis* are one process with and without an off-switch. *Anti-tumour immunity* and *tumorigenesis* are the same inflammation at different durations — acute inflammation kills tumour cells, chronic inflammation causes them. *Host defence* and *immunopathology* are the same response judged by different outcomes: in tuberculosis and in severe COVID-19, most of the lung damage is yours, not the pathogen's.

این‌ها دو فهرست نیستند؛ یک فهرست‌اند که دو بار دیده شده. ترمیم بافت و فیبروز، یک فرایندند با و بدون کلید خاموش. ایمنی ضدتوموری و تومورزایی، یک التهاب‌اند با مدت‌های متفاوت — التهاب حاد سلول توموری را می‌کشد، التهاب مزمن می‌سازدش. دفاع میزبان و ایمنوپاتولوژی، یک پاسخ‌اند که با نتایج متفاوت دآوری شده‌اند: در سل و در کووید-۱۹ شدید، بیشتر آسیب ریه از آن شماست، نه پاتوژن.

The clinical corollary is uncomfortable and important: there is no drug that gives you column one without touching column two. Every anti-inflammatory you will prescribe trades some host defence for some relief, and the whole skill is judging the exchange rate in the patient in front of you.

نتیجه بالینی‌اش ناخوشایند و مهم است: دارویی نیست که ستون یک را بدهد و ستون دو را دست نزند. هر ضدالتهابی که تجویز خواهید کرد، مقداری دفاع میزبان را با مقداری تسکین معاوضه می‌کند، و تمام مهارت در سنجیدن نرخ این معاوضه در بیمار پیش روی شماست.

8.2 Cytokine Storm

طوفان سایتوکایینی

DEFINITION — THREE COMPONENTS, ALL OBLIGATORY

تعریف — سه جزء، همه الزامی

A **cytokine storm** requires all three of: (1) **elevated circulating cytokine levels**, (2) **acute systemic inflammatory symptoms**, and (3) **secondary organ dysfunction** — most often renal, hepatic or pulmonary — **beyond that attributable to the inciting pathogen itself**.

طوفان سایتوکایینی هر سه این‌ها را لازم دارد: (۱) بالا رفتن سطح سایتوکاین‌های در گردش، (۲) علائم التهابی سیستمیک حاد، و (۳) اختلال عملکرد ثانویه اندام — بیشتر کلیوی، کبدی یا ریوی — فراتر از آنچه به خود پاتوژن آغازگر نسبت داده می‌شود.

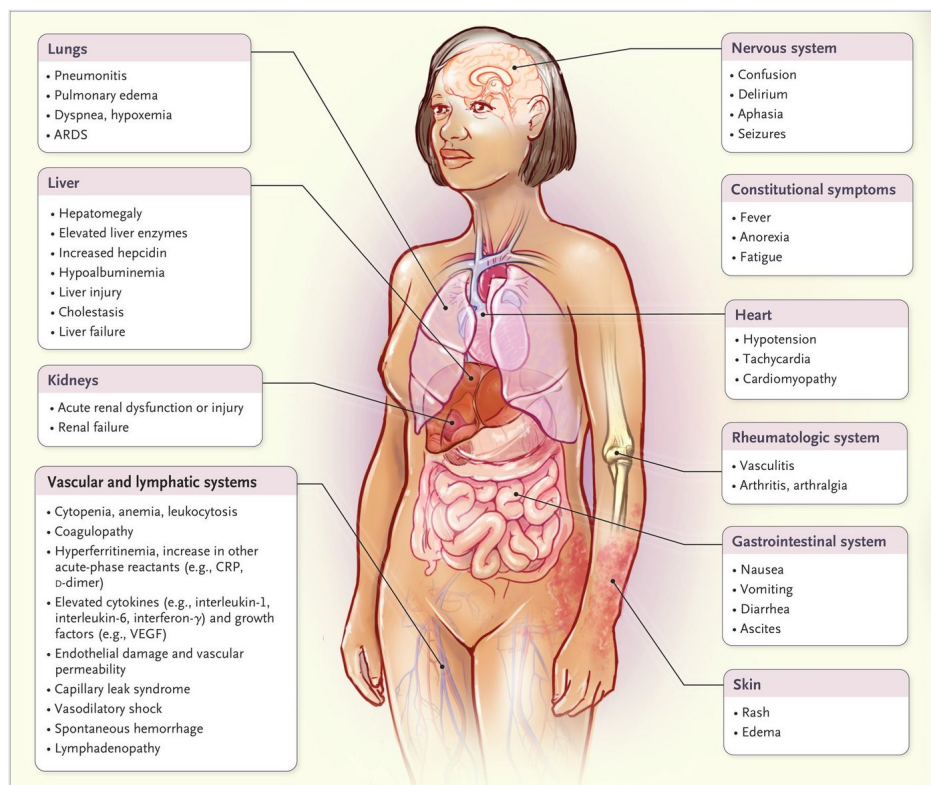


Fig 8.1 The clinical presentation, organ by organ. **Constitutional:** fever, anorexia, fatigue. **Lungs:** pneumonitis, pulmonary oedema, ARDS. **Nervous system:** confusion, delirium, seizures. **Heart:** hypotension, tachycardia, cardiomyopathy. **Liver:** hepatomegaly, transaminitis, hypoalbuminaemia, hyperferritinaemia. **Kidneys:** acute renal dysfunction. **Vascular and lymphatic:** cytopenias, coagulopathy, capillary leak, vasodilatory shock, spontaneous haemorrhage, lymphadenopathy, raised CRP, IL-6, IFN- γ , D-dimer and VEGF. **Skin:** rash, oedema. Note how many of these you can now derive: hypotension is TNF and IL-1 on the endothelium; fever is IL-1 and IL-6 on the hypothalamus; hypoalbuminaemia and raised CRP are the hepatic acute-phase response of Fig 6.14.

تظاهر بالینی، اندام به اندام. **عمومی:** تب، بی‌اشتهایی، خستگی. **ریه:** پنومونیت، ادم ریوی، ARDS. **سیستم عصبی:** گیجی، دلیریوم، تشنج. **قلب:** افت فشار، تاکی‌کاردی، کاردیومیوپاتی. **کبد:** بزرگی کبد، افزایش ترانس‌آمینازها، هیپوآلبومینمی، هیپرفریتینمی. **کلیه:** اختلال حاد عملکرد. **عروقی و لنفاوی:** سیتوپنی، اختلال انعقاد، نشت مویرگی، شوک وازودیلاتوری، خون‌ریزی خودبه‌خودی، لنفادنوپاتی، افزایش CRP، IL-6، IFN- γ ، D-dimer و VEGF. **پوست:** راش، ادم. توجه کنید چند تای این‌ها را اکنون می‌توانید استنتاج کنید: افت فشار یعنی TNF و IL-1 روی اندوتلیوم؛ تب یعنی IL-1 و IL-6 روی هیپوتالاموس؛ هیپوآلبومینمی و CRP بالا همان پاسخ فاز حاد کبدی شکل ۶.۱۴ است.

CLINICAL CORRELATION — THE FIVE SETTINGS YOU WILL ACTUALLY MEET

ارتباط بالینی — پنج موقعیتی که واقعاً خواهید دید

— **Sepsis** — the original and commonest. LPS on TLR4 in every macrophage at once.

سپسیس — نخستین و شایع‌ترین. LPS روی TLR4 در همهٔ ماکروفاژها، هم‌زمان.

— **CAR-T cell therapy — cytokine release syndrome** is the signature toxicity of the CD19 CAR-T cells you met in §1.3, and the standard treatment is **tocilizumab**, an anti-IL-6 receptor antibody.

درمان با سلول CAR-T — سندرم آزادسازی سایتوکاین سمیت شاخص همان سلول‌های CAR-T ضد CD19 است که در بخش ۱.۳ دیدید، و درمان استاندارد توسیلیزوماب است، آنتی‌بادی ضد گیرندهٔ IL-6.

— **HLH and macrophage activation syndrome** — often driven by defects in perforin-mediated killing, so the activated macrophage is never switched off. One of its diagnostic criteria is a raised **soluble CD25** (§4.3).

HLH و سندرم فعال‌سازی ماکروفاژ — اغلب ناشی از نقص در کشتار با واسطهٔ پرفورین، پس ماکروفاژ فعال هرگز خاموش نمی‌شود. یکی از معیارهای تشخیصی‌اش بالا بودن **CD25 محلول** است (بخش ۴.۳).

— **Severe influenza and severe COVID-19** — §8.3.

آنفلوآنزای شدید و کووید-۱۹ شدید — بخش ۸.۳.

— **Anti-CD28 superagonist (TGN1412), 2006** — six healthy volunteers given a drug designed to deliver **signal 2 without signal 1** developed multi-organ failure within hours. The three-signal model of Part 2 is not an abstraction.

سوپراآگونیست ضد CD28 (TGN1412)، ۲۰۰۶ — شش داوطلب سالم که دارویی گرفتند طراحی‌شده برای رساندن سیگنال ۲ بدون سیگنال ۱، ظرف چند ساعت دچار نارسایی چنداندامی شدند. مدل سه‌سیگنالی بخش ۲ انتزاع نیست.

8.3 The Inflammasome in Severe COVID-19

اینفلاماسوم در کووید-۱۹ شدید

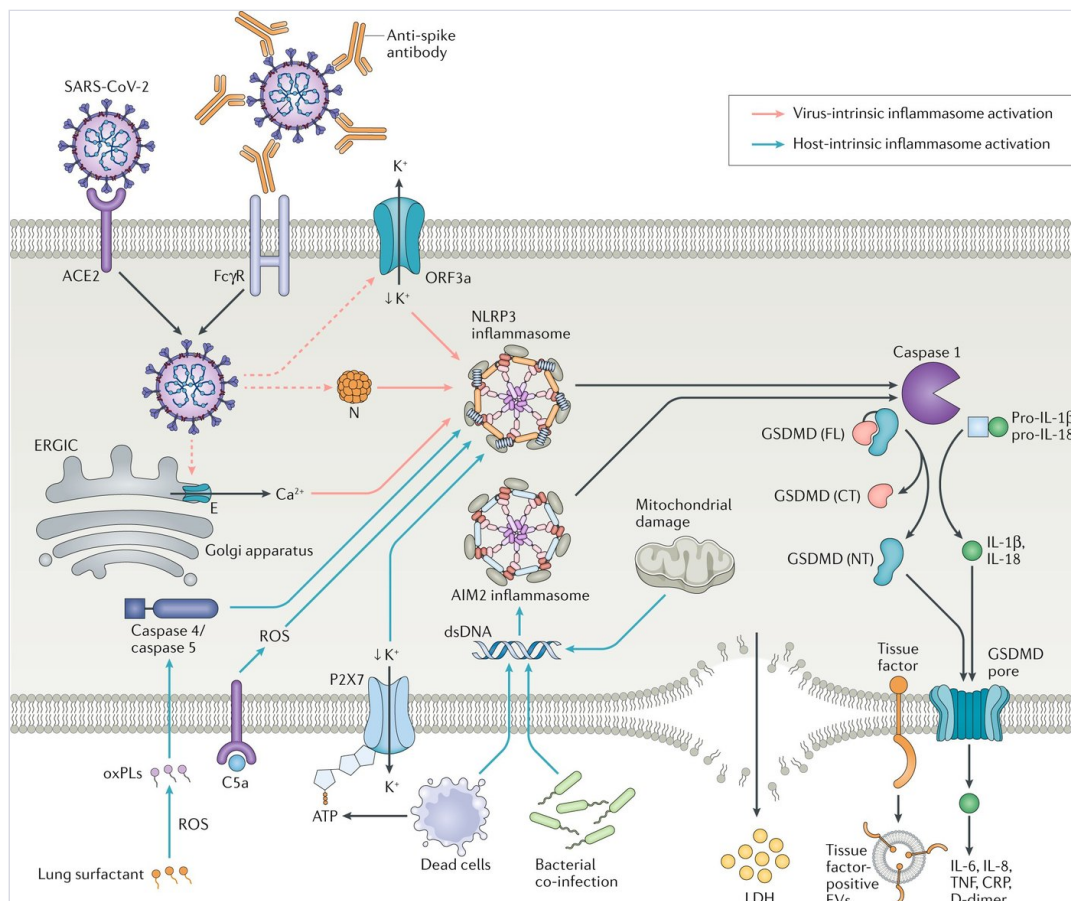


Fig 8.2 Two routes, drawn in two colours. **Virus-intrinsic (red):** SARS-CoV-2 enters via **ACE2**; its **ORF3a**, **E** and **N** proteins disturb ion flux and Golgi and mitochondrial integrity, giving **K⁺ efflux**, **Ca²⁺ flux**, **ROS** and released mitochondrial **DNA** — which activate **NLRP3** and **AIM2**. **Host-intrinsic (blue):** antibody-coated virus taken up through **FcγR**, complement **C5a**, dying cells, bacterial co-infection and lung surfactant. Both converge on **caspase-1**, **GSDMD** pores, **IL-1β** and **IL-18**, and — importantly — on **tissue factor** and **tissue-factor-positive extracellular vesicles**, which is the mechanistic link to the raised **D-dimer** and the thrombosis of severe COVID-19.

دو راه، به دو رنگ. **ذاتی ویروس (قرمز):** SARS-CoV-2 از راه **ACE2** وارد می‌شود؛ پروتئین‌های **ORF3a**، **E** و **N** جریان یونی و تمامیت گلژی و میتوکندری را بر هم می‌زنند و خروج پتاسیم، جریان کلسیم، **ROS** و آزاد شدن **DNA** میتوکندریایی می‌دهند — که **NLRP3** و **AIM2** را فعال می‌کنند. **ذاتی میزبان (آبی):** ویروس پوشیده از آنتی‌بادی که از راه **FcγR** برداشته می‌شود، **C5a**ی کمپلمان، سلول‌های در حال مرگ، هم‌غفونتی باکتریایی و سورفاکتانت ریه. هر دو به کاسپاز ۱، منفذهای **GSDMD**، **IL-1β** و **IL-18** و — مهم‌تر — به فاکتور بافتی و وزیکول‌های خارج‌سلولی مثبت از نظر فاکتور بافتی می‌رسند، که پیوند سازوکاری با بالا رفتن **D-dimer** و ترومبوز کووید-۱۹ شدید است.

THREE THINGS THIS FIGURE LETS YOU EXPLAIN

سه چیزی که این شکل می‌گذارد توضیح دهید

- **Why severe COVID-19 is a thrombotic disease.** Inflammasome activation induces tissue factor. Inflammation and coagulation are not neighbours; they are the same pathway.

چرا کووید-۱۹ شدید بیماری ترومبوتیک است. فعال شدن اینفلاماسوم فاکتور بافتی را القا می‌کند. التهاب و انعقاد همسایه نیستند؛ یک مسیرند.

- **Why antibody can make it worse.** Uptake of antibody-coated virus through FcγR is a **host-intrinsic** activator — the antibody-dependent enhancement you met in Session 2 §6.4, arriving here by a different route.

چرا آنتی‌بادی می‌تواند بدترش کند. برداشت ویروس پوشیده از آنتی‌بادی از راه FcγR فعال‌کننده‌ای ذاتی از سوی میزبان است — همان تقویت وابسته به آنتی‌بادی که در جلسه ۲ بخش ۶.۴ دیدید، که اینجا از راهی دیگر می‌رسد.

- **Why dexamethasone works and antivirals given late do not.** By the time a patient is hypoxic, the problem is no longer viral replication — it is this diagram. Treat the response, not the virus.

چرا دگزامتازون کار می‌کند و ضدویروس دیرهنگام نه. وقتی بیمار هیپوکسیک شده، مسئله دیگر تکثیر ویروس نیست — همین نمودار است. پاسخ را درمان کنید، نه ویروس را.

8.4 Targeting Cytokines and the Inflammasome

هدف قراردادن سایتوکاین‌ها و اینفلاماسوم

TABLE 8.2 THE ANTI-CYTOKINE PHARMAPOEIA — EVERY ONE OF THESE TARGETS A MOLECULE IN THIS GUIDE

جدول ۸.۲ — داروهای ضدسایتوکاین — هر کدام مولکولی از همین جزوه را هدف می‌گیرد

Drug	Target	Used in
دارو	هدف	در چه بیماری
Infliximab, adalimumab (mAbs) · etanercept (receptor decoy) اینفلیکسیماب، آدالیمومب · اتانرسپت	TNF-α TNF-α	Rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, Crohn's disease. Screen for latent TB first آرتریت روماتوئید، پسوریازیس، آرتریت پسوریاتیک، اسپوندیلیت آنکیلوزان، کرون. نخست سل نهفته را غربال کنید
Tocilizumab توسیلیزوماب	IL-6 receptor گیرنده IL-6	Rheumatoid arthritis, giant-cell arteritis, CAR-T cytokine release syndrome , severe COVID-19 آرتریت روماتوئید، آرتریت سلول ژانت، سندرم آزادسازی سایتوکاین CAR-T، کووید-۱۹ شدید
Anakinra (recombinant IL-1ra) · canakinumab (anti-IL-1β) · rilonacept (trap) آناکینرا · کاناکینوماب · ریلوناسپت	IL-1 IL-1	CAPS , familial Mediterranean fever, gout, adult-onset Still's disease, pericarditis, HLH CAPS، تب مدیترانه‌ای فامیلی، نقرس، بیماری استیل بزرگسالان، پریکاردیت، HLH

Drug	Target	Used in
دارو	هدف	در چه بیماری
Ustekinumab اوستکینوماب	IL-12/IL-23 p40 — the shared subunit of §4.4 IL-12/IL-23 p40 — زیر واحد مشترک بخش ۴.۴	Psoriasis, psoriatic arthritis, Crohn's disease پسوریازیس، آرتریت پسوریاتیک، کرون
Secukinumab, ixekizumab سکوکینوماب، ایکسکیزوماب	IL-17A — the Th17 output of §5.1 IL-17A — خروجی Th17 در بخش ۵.۱	Psoriasis, ankylosing spondylitis پسوریازیس، اسپوندیلیت آنکیلوزان
Dupilumab دوپیلوماب	IL-4Rα — blocks IL-4 and IL-13 IL-4Rα — هم IL-4 هم IL-13 را مسدود می‌کند	Atopic dermatitis, asthma, chronic rhinosinusitis with nasal polyps درماتیت آتوپیک، آسم، رینوسینوزیت مزمن با پولیپ بینی
Tofacitinib, baricitinib, ruxolitinib توفاسیتینیب، باریسیتینیب، روکسولیتینیب	JAK1/2/3 — §4.5 JAK1/2/3 — بخش ۴.۵	Rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, atopic dermatitis, myelofibrosis, GvHD, severe COVID-19 آرتریت روماتوئید، کولیت اولسراتیو، درماتیت آتوپیک، میلوفیبروز، GvHD، کووید-۱۹ شدید
Colchicine کلشی‌سین	Microtubules → impairs NLRP3 assembly میکروتوبول‌ها ← مونتاز NLRP3 را مختل می‌کند	Gout, familial Mediterranean fever, pericarditis, secondary prevention after myocardial infarction نقرس، تب مدیترانه‌ای فامیلی، پریکاردیت، پیشگیری ثانویه پس از انفارکتوس
MCC950, dapansutride (investigational) · disulfiram MCC950، داپانسوتریل (پژوهشی) · دی‌سولفیرام	NLRP3 · gasdermin D NLRP3 · گاسدرمین D	Trials across gout, heart failure, neuroinflammation and sepsis کارآزمایی‌ها در نقرس، نارسایی قلبی، التهاب عصبی و سپسیس

— EXCESS PROVES FUNCTION — CAPS AND THE NLRP3 GAIN-OF-FUNCTION SYNDROMES

زیادداشت کارش را ثابت می‌کند — CAPS و سندرم‌های افزایش عملکرد NLRP3

Everywhere else in these two guides, function has been proved by **absence**. Here it is proved by **excess**. **Cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS)** are caused by **gain-of-function mutations in NLRP3**, which make the inflammasome assemble without waiting for signal 2. The three phenotypes form a severity spectrum:

همه‌جای دیگر این دو جزوه، عملکرد با نبودن ثابت شده است. اینجا با زیاد بودن ثابت می‌شود. سندرم‌های دوره‌ای مرتبط با کرایوپیرین (CAPS) را جهش‌های افزایش عملکرد در NLRP3 می‌سازند، که اینفلاماسوم را بدون انتظار برای سیگنال ۲ مونتاژ می‌کنند. سه فنوتیپ، طیفی از شدت می‌سازند:

— **FCAS** — familial cold autoinflammatory syndrome: urticarial rash and fever after cold exposure.

FCAS — سندرم خودالتهابی سرمای فامیلی: راش کھیری و تب پس از مواجهه با سرما.

— **Muckle-Wells syndrome** — adds **sensorineural deafness** and **AA amyloidosis**.

سندرم ماکل-ولز — ناشنوایی حسی-عصبی و آمیلوئیدوز AA را می‌افزاید.

— **NOMID / CINCA** — neonatal-onset multisystem inflammatory disease: chronic aseptic meningitis, arthropathy, and severe developmental impairment.

CINCA / NOMID — بیماری التهابی چنداندامی با شروع نوزادی: مننژیت آسپتیک مزمن، آرتروپاتی و اختلال شدید رشد.

The decisive observation is therapeutic. These children respond **dramatically** to IL-1 blockade — **anakinra** or **canakinumab** — often within days. A single mutation in one sensor, producing one cytokine in excess, blocked by one drug. **There is no cleaner demonstration in clinical immunology that a pathway described on a slide is the pathway operating in a patient.**

مشاهده تعیین‌کننده، درمانی است. این کودکان به مسدودسازی IL-1 — آناکینرا یا کاناکینوماب — به شکل چشمگیری پاسخ می‌دهند، اغلب ظرف چند روز. یک جهش در یک حسگر، که یک سایتوکاین را زیادی می‌سازد، با یک دارو مسدود می‌شود. در ایمونولوژی بالینی نمایشی تمیزتر از این نیست که مسیر شرح داده شده روی یک اسلاید، همان مسیری است که در بیمار کار می‌کند.

CLINICAL CORRELATION — CANTOS, AND INFLAMMATION AS A CARDIAC RISK FACTOR

ارتباط بالینی — CANTOS، و التهاب به عنوان عامل خطر قلبی

If cholesterol crystals activate NLRP3 (§7.4), then IL-1 β should be driving atherosclerosis, and blocking it should reduce heart attacks **independently of cholesterol**. The **CANTOS** trial tested exactly that: **canakinumab** (anti-IL-1 β) in patients with a previous myocardial infarction and a raised CRP. It reduced recurrent cardiovascular events with **no change in LDL cholesterol at all** — and increased fatal infections, the cost of column two in Table 8.1. The trial converted "inflammation causes atherosclerosis" from a plausible story into a demonstrated, drug-modifiable mechanism.

اگر کریستال‌های کلسترول NLRP3 را فعال می‌کنند (بخش ۷.۴)، پس IL-1 β باید آترواسکلروز را براند، و مسدودکردنش باید سکتة قلبی را **مستقل از کلسترول** کاهش دهد. کارآزمایی CANTOS دقیقاً همین را آزمود: کاناکینوماب در بیماران با سابقة انفارکتوس و CRP بالا. رویدادهای قلبی-عروقی مکرر را کاهش داد بی‌آنکه هیچ تغییری در LDL بدهد — و عفونت‌های کشنده را افزایش داد، هزینه ستون دوم جدول ۸.۱. این کارآزمایی، «التهاب آترواسکلروز می‌سازد» را از داستانی محتمل به سازوکاری اثبات شده و قابل تغییر با دارو بدل کرد.

Trial	Type, size and inclusion	Intervention and end points
Targeting NLRP3		
Novartis DFB890 (NCT04382053)	Multicentre, randomized, controlled; 143 participants	Administered for 14 days in addition to standard of care; day 15 APACHE II severity or day of discharge
Olatec Therapeutics Dapansutrile (NCT04540120)	Randomized, double blind, placebo controlled; 80 participants	Initial dose of 8 × 250 mg on first day; 4 × 250-mg capsules for 14 days; proportion of participants with clinical deterioration at day 15, defined as COVID-19-related hospitalization or both worsening shortness of breath and oxygen saturation less than 92% on room air
Targeting gasdermin D		
University of California, San Francisco Disulfiram for COVID-19 (DISCO) trial (NCT04485130)	Randomized, dose escalation, placebo controlled, double blind; 60 participants	1,000 mg per day for 5 days or 2,000 mg per day for 5 days; plasma levels of IL-1 β , IL-6 and other cytokines at 31 days
ETICA Disulfiram (NCT04594343)	Randomized, double blind, placebo controlled; 200 participants	500 mg per day for 14 days; plasma IL-18 level at day 7
University of Oxford RECOVERY trial Dimethyl fumarate (NCT04381936)	Randomized, open label	120 mg every 12 hours for 2 days and 240 mg every 12 hours for 8 days; mortality 28 days after randomization

APACHE II, acute physiology and chronic health evaluation II.

Fig 8.3 Trials of inflammasome-pathway inhibition in COVID-19, split by target: **targeting NLRP3** (dapansutrile) and **targeting gasdermin D** (disulfiram, dimethyl fumarate). Note the endpoints — clinical deterioration, plasma IL-1 β and IL-6, mortality. The pathway you learned in Part 7 was being tested in patients while you were in secondary school.

کارآزمایی‌های مهار مسیر اینفلاماسوم در کووید-۱۹، به تفکیک هدف: **هدف‌گیری NLRP3** (داپانسوتریل) و **هدف‌گیری گاسدرمین D** (دی‌سولفیرام، دی‌متیل فومارات). به نقاط پایانی توجه کنید — وخامت بالینی، IL-1 β و IL-6 پلاسما، مرگ‌ومیر. مسیری که در بخش ۷ آموختید، وقتی شما دبیرستان بودید روی بیماران آزموده می‌شد.

09 Master Tables, Self-Test and Glossary

جدول‌های جامع، خودآزمایی و واژه‌نامه

No new material. This is the compression: two lectures reduced to four master tables, a set of deliberate look-alikes, thirty questions and a glossary. On the night before the exam, read nothing else.

هیچ مطلب تازه‌ای نیست. این فشرده‌سازی است: دو درس، تقلیل‌یافته به چهار جدول جامع، مجموعه‌ای از شبیه‌سازهای عمدی، سی پرسش و یک واژه‌نامه. شب پیش از امتحان، چیز دیگری نخوانید.

HOW TO USE THIS PART

چگونه از این بخش استفاده کنیم

- Cover the right-hand columns of every master table and rebuild them from the left.

ستون‌های راست هر جدول جامع را بپوشانید و از سمت چپ بازسازی‌شان کنید.

- Do the thirty questions **before** re-reading anything; the ones you miss name the section to return to.

سی پرسش را **پیش از** بازخوانی هر چیزی پاسخ دهید؛ آن‌ها که اشتباه می‌کنید، بخشی را که باید به آن بازگردید نام می‌برند.

- Every answer carries a section reference. Follow it — that is what it is for.

هر پاسخ ارجاع بخش دارد. دنبالش کنید — کارش همین است.

9.1 Master Table — Every CD Molecule in These Lectures

جدول جامع – همهٔ مولکول‌های CD این دو درس

TABLE 9.1 CD NUMBER, ALIAS, CELL, PARTNER, JOB

جدول ۹.۱ – شمارهٔ CD، نام بدل، سلول، شریک، کار				
CD	Also called	On which cell	Binds	What it does
CD	نام دیگر	روی کدام سلول	به چه می‌چسبد	چه می‌کند
CD3	—	T	Nothing external — it is bolted to the TCR چیز بیرونی نه — به TCR پیچ شده	Signal 1 transducer. Carries the ITAMs. Pan-T marker; anti-CD3 alone activates T cells منتقل‌کنندهٔ سیگنال ۱. ITAMها را حمل می‌کند. نشانگر عمومی T؛ ضد CD3 به‌تنهایی سلول T را فعال می‌کند
CD4	—	T helper کمکی	MHC class II, $\beta 2$ domain (non-poly-morphic) MHC کلاس II، دومین $\beta 2$ (غیرچندشکل)	Co-receptor; brings Lck . Raises sensitivity $\sim 100\times$. Also the HIV receptor گیرندهٔ کمکی؛ Lck را می‌آورد. حساسیت را حدود صد برابر می‌کند. گیرندهٔ HIV هم هست
CD8	—	T cyto-toxic کشنده	MHC class I, $\alpha 3$ domain (non-poly-morphic) MHC کلاس I، دومین $\alpha 3$ (غیرچندشکل)	Co-receptor; brings Lck . $\alpha\alpha$ homodimer or $\alpha\beta$ heterodimer گیرندهٔ کمکی؛ Lck را می‌آورد. هومودایمر $\alpha\alpha$ یا هتروداایمر $\alpha\beta$
CD14	—	MΦ	LPS , with LBP LPS، همراه LBP	Co-receptor that delivers LPS to TLR4/MD-2 . Monocyte/macrophage marker گیرندهٔ کمکی که LPS را به TLR4/MD-2 می‌رساند. نشانگر مونوسیت/ماکروفاژ
CD19	—	B	Part of the CD19/CD21/CD81 complex بخشی از کمپلکس CD19/CD21/CD81	The signalling subunit of the B-cell co-receptor. Pan-B marker; CAR-T target زیرواحد پیام‌رسان گیرندهٔ کمکی سلول B. نشانگر عمومی B؛ هدف CAR-T

CD	Also called	On which cell	Binds	What it does
CD	نام دیگر	روی کدام سلول	به چه می چسبد	چه می کند
CD20	—	B	—	Mature B cells, not plasma cells . Target of rituximab سلول B بالغ، نه پلاسماسل. هدف ریتوکسیماب
CD21	CR2, C3dR, EBV-R	B , FDC	C3d deposited on antigen C3d نشسته روی آنتیژن	Lowers the B-cell activation threshold up to 1000× . Entry receptor for Epstein-Barr virus آستانه فعال سازی سلول B را تا هزار برابر پایین می آورد. گیرنده ورود ویروس اپشتین-بار
CD25	IL-2Rα	T activated فعال شده	IL-2	Converts the IL-2 receptor to high affinity . Activation marker ; target of basiliximab; also on Tregs گیرنده IL-2 را به میل بالا بدل می کند. نشانگر فعال شدن؛ هدف بازلیکسیماب؛ روی سلول های تنظیمی هم هست
CD28	—	T	CD80 / CD86	Signal 2 — the accelerator . Constitutive. Without it: anergy سیگنال ۲ — پدال گاز. دائمی. بدون آن: آنرژی
CD35	CR1	MΦ , RBC	C3b, C4b	Complement regulation and immune-complex transport on erythrocytes تنظیم کمپلمان و حمل کمپلکس ایمنی روی گلبول قرمز
CD40	—	B APC	CD40L (CD154)	Receives T-cell help → proliferation, class switching, germinal centres کمک سلول T را می گیرد ← تکثیر، تعویض کلاس، مرکز زایا
CD64	FcγRI	MΦ	IgG Fc , high affinity IgG Fc، میل بالا	The receptor end of opsonisation سر گیرنده اپسونیزاسیون

CD	Also called	On which cell	Binds	What it does
CD	نام دیگر	روی کدام سلول	به چه می چسبد	چه می کند
CD79a/b	Igα / Igβ		Bolted to membrane Ig پیچ شده به ایمونوگلوبولین غشایی	The B-cell ITAM unit — exactly what CD3 is to the T cell واحد ITAM سلول B — دقیقاً همان که CD3 برای سلول T است
CD80 / CD86	B7-1 / B7-2	 	CD28 and CTLA-4	Provides signal 2. Up-regulated only when the APC has been activated by innate signals سیگنال ۲ را می دهد. تنها وقتی افزایش می یابد که سلول عرضه کننده با سیگنال های ذاتی فعال شده باشد
CD152	CTLA-4	 activated فعال شده	CD80 / CD86 , higher affinity than CD28 CD80 / CD86, با میل بالاتر از CD28	The brake. Induced after TCR firing → cell-cycle arrest. Target of ipilimumab ترمز. پس از شلیک TCR القا می شود ← توقف چرخه سلولی. هدف ایپیلیوماب
CD154	CD40L	 activated فعال شده	CD40	Delivers help. Loss → X-linked hyper-IgM syndrome کمک را می رساند. از دست رفتنش ← سندرم هایپر-IgM وابسته به X
CD256 / CD257	APRIL / BAFF		BCMA, TACI, BAFF-R (CD268)	Surface cytokines that keep B cells alive سایتوکاین های سطحی که سلول B را زنده نگه می دارند

9.2 Master Table — MHC Class I versus Class II

جدول جامع — MHC کلاس I در برابر کلاس II

TABLE 9.2 THE TABLE TO BE ABLE TO WRITE FROM MEMORY

جدول ۹.۲ — جدولی که باید بتوانید از حفظ بنویسید		
	Class I	Class II
	کلاس I	کلاس II
Genes	HLA-A, -B, -C	HLA-DP, -DQ, -DR
ژن ها		

	Class I	Class II
	کلاس I	کلاس II
Chains	α (45 kDa) + β_2 -microglobulin (12 kDa)	α (35 kDa) + β (28 kDa)
زنجیره‌ها	α (۴۵ کیلودالتون) + β_2 -میکروگلوبولین (۱۲ کیلودالتون)	α (۳۵) + β (۲۸ کیلودالتون)
Both chains in the MHC?	No — β_2m is on chromosome 15	Yes — both are MHC genes
هر دو زنجیره در MHC؟	نه — β_2 -میکروگلوبولین روی کروموزوم ۱۵	بله — هر دو ژن MHC اند
Peptide-binding cleft	$\alpha 1 + \alpha 2$	$\alpha 1 + \beta 1$
شکاف اتصال پپتید		
Cleft shape	Closed at both ends — <i>hot dog</i>	Open at both ends — <i>pita</i>
شکل شکاف	از هر دو سر بسته — هات‌داگ	از هر دو سر باز — نان پیتا
Peptide length	8–10 amino acids	Over 20 possible
طول پپتید	۸ تا ۱۰ اسید آمینه	بیش از ۲۰ ممکن
Co-receptor site	$\alpha 3 \rightarrow$ binds CD8	$\beta 2 \rightarrow$ binds CD4
جایگاه گیرنده کمکی	$\alpha 3 \leftarrow$ به CD8 می‌چسبد	$\beta 2 \leftarrow$ به CD4 می‌چسبد
Distribution	All nucleated cells	APCs (B, DC, MΦ), thymic epithelium, activated human T cells
پراکندگی	همه سلول‌های هسته‌دار	سلول‌های عرضه‌کننده، اپیتلیوم تیموس، سلول T فعال انسانی
Peptide source	Endogenous — cytosolic, via proteasome and TAP	Exogenous — endocytosed, via endosomal cathepsins
منبع پپتید	درون‌زاد — سیتوزولی، از راه پروتئازوم و TAP	برون‌زاد — اندوسیتوز شده، از راه کاتپسین‌های اندوزومی
Presents to	CD8 ⁺ cytotoxic T cells	CD4 ⁺ helper T cells
به چه عرضه می‌کند	سلول T کشنده CD8 مثبت	سلول T کمکی CD4 مثبت
Message	“Here is what I am making ”	“Here is what I found ”
پیام	«این چیزی است که می‌سازم»	«این چیزی است که یافتیم»
Disease of down- or up-regulation	Tumours down-regulate it to escape CD8 cells — and become NK targets	Autoimmune disease up-regulates it on cells that should not present
بیماری کاهش یا افزایش بیان	تومورها پایینش می‌آورند تا از سلول CD8 بگریزند — و هدف سلول NK می‌شوند	بیماری خودایمن بالايش می‌برد روی سلول‌هایی که نباید عرضه کنند

9.3 Master Table — The Cytokines

جدول جامع — سایتوکاین‌ها

TABLE 9.3 EVERY CYTOKINE NAMED IN THESE TWO LECTURES

جدول ۹.۳ — هر سایتوکاینی که در این دو درس نام برده شده

Cytokine	Made by	Main action	Clinical hook
سایتوکاین	ساخته	عمل اصلی	قلاب بالینی
IL-1β	Macrophages ماکروفاژ	Fever, endothelial activation, acute-phase response. No signal peptide; needs the inflammasome and a GSDMD pore تب، فعال‌سازی اندوتلیوم، پاسخ فاز حاد. پپتید سیگنال ندارد؛ به اینفلاماسوم و منفذ GSDMD نیاز دارد	CAPS, gout → anakinra, canakinumab CAPS، نقرس ← آناکینرا، کاناکینوماب
IL-2	Activated T cells سلول T فعال	Autocrine T-cell growth and survival; Treg development. The pleiotropy example رشد و بقای اتوکراین سلول T؛ تکامل سلول تنظیمی. مثال چندعملکردی	Proleukin; anti-CD25 basiliximab CD25؛ ضد Proleukin بازیلیکسیماب
IL-4	Th2, mast cells Th2، ماست سل	Drives Th2 via STAT6 → GATA-3. Induces IgE ; inhibits Th1 Th2 را می‌راند از راه STAT6 → GATA-3. IgE را القا می‌کند؛ Th1 را مهار می‌کند	Atopy → dupilumab (anti-IL-4R α) آتوپی ← دوپیلوماب
IL-5	Th2	Eosinophils ; augments IgA production ائوزینوفیل؛ تولید IgA را تقویت می‌کند	Eosinophilic asthma → mepolizumab آسم ائوزینوفیلیک ← مپولیزوماب
IL-6	Macrophages, T cells ماکروفاژ، سلول T	Acute-phase response (CRP), fever, antibody production; with TGF- β drives Th17 پاسخ فاز حاد (CRP)، تب، تولید آنتی‌بادی؛ با TGF- β Th17 را می‌راند	Cytokine storm, CRS → tocilizumab طوفان سایتوکاینی ← توسیلیزوماب
IL-7	Stromal cells سلول استرومایی	Survival during differentiation ; T-cell development; memory maintenance بقا در حین تمایز؛ تکامل سلول T؛ حفظ حافظه	IL-7R α deficiency → T-B⁺NK⁺ SCID کمبود IL-7R α ← SCID

Cytokine	Made by	Main action	Clinical hook
سایتوکاین	ساخته	عمل اصلی	قلاب بالینی
IL-12	Macrophages, DCs ماکروفاژ، سلول دندریتیک	Drives Th1 via STAT4 → T-bet; activates NK cells. Shares p40 with IL-23 Th1 را می‌راند از راه STAT4 ← T-bet؛ سلول NK را فعال می‌کند. p40 را با IL-23 مشترک دارد	Psoriasis → ustekinumab (anti-p40) پسوریازیس ← اوستکینوماب
IL-15	Macrophages, stroma ماکروفاژ، استروما	NK-cell development and survival; memory CD8 maintenance. The redundancy example with IL-2 تکامل و بقای سلول NK؛ حفظ CD8 خاطره. مثال افزونگی همراه IL-2	γc family; lost in X-SCID خانواده γc؛ در X-SCID دست می‌رود
IL-17	Th17	Recruits neutrophils ; defence against extracellular bacteria and fungi نوتروفیل فرا می‌خواند؛ دفاع در برابر باکتری و قارچ خارج سلولی	Psoriasis, AS → secukinumab پسوریازیس، اسپوندیلیت ← سکوکینوماب
IL-18	Macrophages ماکروفاژ	With IL-12 induces IFN-γ . Like IL-1β: no signal peptide, inflammasome-dependent همراه IL-12 IFN-γ را القا می‌کند. مانند IL-1β: بدون پپتید سیگنال، وابسته به اینفلاماسوم	Raised in HLH and MAS در HLH و MAS بالاست
IL-21	Tfh, Th17	B-cell differentiation and antibody production; germinal-centre function تمایز سلول B و تولید آنتی‌بادی؛ عملکرد مرکز زایا	γc family; loss contributes to the B⁺ but use-less phenotype of X-SCID خانواده γc؛ از دست رفتنش به فنوتیپ B مثبت بی‌فایده در X-SCID کمک می‌کند
IFN-γ	Th1, NK cells Th1، سلول NK	Activates macrophages ; up-regulates MHC I and II; inhibits Th2; induces opsonising IgG subclasses ماکروفاژ را فعال می‌کند؛ MHC کلاس I و II را بالا می‌برد؛ Th2 را مهار می‌کند؛ زیرکلاس‌های اپسونیزه‌کننده IgG را القا می‌کند	IFN-γ receptor defects → mycobacterial disease نقص گیرنده IFN-γ ← بیماری مایکوباکتریایی
IFN-α/β	Most cells; pDCs بیشتر سلول‌ها؛ سلول دندریتیک پلاسماسیتوتوئید	Antiviral state ; downstream of RIG-I and endosomal TLRs حالت ضدویروسی؛ پایین دست RIG-I و TLRهای اندوزومی	Hepatitis therapy; IFN signature in SLE درمان هپاتیت؛ امضای اینترفرون در لوپوس

Cytokine	Made by	Main action	Clinical hook
سایتوکاین	ساخته	عمل اصلی	قلاب بالینی
TNF-α	Macrophages, T cells ماکروفاژ، سلول T	Vasodilation, permeability, fever, cachexia ; maintains granulomas; DC maturation گشادی عروق، نفوذپذیری، تب، کاشکسی؛ گرانولوم را حفظ می‌کند؛ بلوغ سلول دندریتیک	RA, psoriasis, IBD → infliximab, adalimumab, etanercept. Screen for TB آرتریت روماتوئید، پسوریازیس، بیماری التهابی روده ← اینفلیکسیماب و... سل را غربال کنید
LT-α / LT-β	Lymphocytes لنفوسیت	Lymphoid organogenesis — lymph nodes, Peyer's patches, FDC networks اندام‌زایی لنفاوی — غده لنفاوی، پلاک پی‌یر، شبکه سلول دندریتیک فولیکولی	Knockout → no lymph nodes at all حذف ژن ← اصلاً بدون غده لنفاوی
TGF-β	Many cells, Tregs سلول‌های بسیار، سلول تنظیمی	Immunosuppressive ; induces IgA ; with IL-6 drives Th17; fibrosis سرکوبگر ایمنی؛ IgA را القا می‌کند؛ با IL-6 Th17 را می‌راند؛ فیبروز	The switch between tolerance and Th17 depends on IL-6 کلید میان تحمل و Th17 به IL-6 بستگی دارد
FasL, TRAIL	Activated T cells سلول T فعال	Instructed apoptosis via caspase-8 آپوپتوز دستوری از راه کاسپاز 8	Fas mutation → ALPS ; lpr and gld mice جهش Fas → ALPS ؛ موش‌های lpr و gld
CXCL8 (IL-8)	Macrophages ماکروفاژ	Chemotaxis of neutrophils, basophils and T cells کموٹاکسی نوتروفیل، بازوفیل و سلول T	The prototype chemokine کموکاین نمونه

9.4 Master Table — The Two Two-Signal Systems Compared

جدول جامع — مقایسه دو سامانه دوسیگنالی

THIS TABLE IS THE REASON THE TWO LECTURES ARE IN ONE GUIDE

این جدول، دلیل یکی‌بودن جزوه این دو درس است

Lecture 3 and Lecture 4 describe two different cells doing two different things, and they are built on the same control architecture. If you can fill in this table you have understood both lectures at once, and you will never again mix up which signal is which.

درس ۳ و درس ۴، دو سلول متفاوت را در حال دو کار متفاوت شرح می‌دهند، و بر یک معماری کنترلی واحد بنا شده‌اند. اگر بتوانید این جدول را پر کنید، هر دو درس را یک‌جا فهمیده‌اید و دیگر هرگز سیگنال‌ها را با هم اشتباه نمی‌گیرید.

TABLE 9.4 T-CELL ACTIVATION AND THE INFLAMMASOME, SIDE BY SIDE

جدول ۹.۴ – فعال سازی سلول T و اینفلاماسوم، کنار هم		
	T-cell activation (Lecture 3) فعال سازی سلول T (درس ۳)	The inflammasome (Lecture 4) اینفلاماسوم (درس ۴)
Cell سلول	Naïve T lymphocyte لنفوسیت T ساده	Macrophage or dendritic cell ماکروفاژ یا سلول دندریتیک
Signal 1 — the specific one سیگنال ۱ – اختصاصی	TCR/CD3 + CD4 or CD8 reads peptide–MHC CD4 + TCR/CD3 یا CD8 پپتید–MHC را می خواند	PRR reads a PAMP — TLR4 and LPS گیرنده شناساگر الگو PAMP را می خواند — TLR4 و LPS
What signal 1 produces سیگنال ۱ چه می سازد	NFAT, NF-κB, AP-1 → IL-2 and CD25 CD25 و IL-2 ← AP-1, NF-κB, NFAT	NF-κB → pro-IL-1β, pro-IL-18 and NLRP3 NF-κB ← پیش سازهای IL-1β و IL-18 و NLRP3
Signal 2 — the permission سیگنال ۲ – اجازه	CD28 binds B7 (CD80/86) on an activated APC CD28 به B7 روی سلول عرضه کننده فعال شده می چسبد	A danger event: ATP, a crystal, a pore-forming toxin → K ⁺ efflux یک رویداد خطر: ATP، کریستال، سم منفذ ساز → خروج پتاسیم
Result of both together نتیجه هر دو با هم	Proliferation, differentiation, effector function تکثیر، تمایز، عملکرد اجرایی	Caspase-1 activation, mature IL-1β and IL-18, pyroptosis فعال شدن کاسپاز ۱، IL-1β و IL-18 بالغ، پیروپتوز
Result of signal 1 alone نتیجه تنها سیگنال ۱	Anergy — the cell survives but is permanently unresponsive آنرزی — سلول زنده می ماند اما برای همیشه بی پاسخ است	A primed cell that releases nothing — full of inert pro-cytokine سلولی آماده شده که چیزی آزاد نمی کند — پر از پیش سایتوکاین بی اثر
The built-in brake ترمز داخلی	CTLA-4, induced by the activation it then limits CTLA-4، که همان فعال سازی ای که بعد محدودش می کند القایش می کند	Mitophagy, MyD88s, IL-1ra — same self-limiting design میتوفاژی، MyD88s، IL-1ra — همان طراحی خود محدود کننده
Disease of losing the brake بیماری ازدست دادن ترمز	CTLA-4 haploinsufficiency; checkpoint-blockade autoimmunity هاپلوااینسافیشنس CTLA-4؛ خودایمنی ناشی از مسدودسازی ایست بازرسی	CAPS — NLRP3 gain of function CAPS — افزایش عملکرد NLRP3
Why two signals at all اصلاً چرا دو سیگنال	Because the committed response is irreversible and dangerous. One signal says “something is here”; two say “and it is actually a threat”. Requiring both makes an accidental attack on self improbable چون پاسخ متعهدانه برگشتناپذیر و خطرناک است. یک سیگنال می گوید «چیزی اینجا است»؛ دو سیگنال می گویند «و واقعاً تهدید است». نیاز به هر دو، حمله تصادفی به خودی را نامحتمل می کند	

9.5 Tell Them Apart — the Look-Alikes

تمیزشان دهید — شبیه‌سازها

TABLE 9.5 FOURTEEN CONFUSABLE PAIRS AND THE FACT THAT SEPARATES THEM

جدول ۹.۵ — چهارده جفت قابل‌اشتباه و واقعیتی که جدایشان می‌کند

The pair	The separating fact	Where
جفت	واقعیت جداکننده	کجا
CD28 vs CTLA-4	Same ligand (B7). CD28 is constitutive and stimulatory; CTLA-4 is induced, higher-affinity and inhibitory لیگاند یکسان. CD28 دائمی و محرک؛ CTLA-4 القا‌ی، با میل بالاتر و مهار	\$2.2
CD40 vs CD40L	CD40 is on the B cell/APC; CD40L (CD154) is on the T cell. Losing the ligand gives hyper-IgM CD40 روی سلول B/عرضه‌کننده؛ CD40L روی سلول T. ازدست‌دادن لیگاند، هایپر-IgM می‌دهد	\$1.4
CD3 vs CD79a/b	The same job in different cells: CD3 is the T-cell ITAM unit, CD79 the B-cell one یک کار در دو سلول: CD3 واحد ITAM سلول T، CD79 واحد سلول B	\$1.4, \$1.5
CD21 vs CD35	CD21 = CR2, binds C3d (B-cell co-receptor). CD35 = CR1, binds C3b (regulation and transport) CD21 = CR2، به C3d؛ CR1 = CD35، به C3b	\$1.2
MHC I vs MHC II	Inside-eight, outside-four. And the rule of eight: $CD4 \times II = CD8 \times I = 8$ درون-هشت، بیرون-چهار. و قاعدهٔ هشت	\$3.4, Table 9.2
β_2 -microglobulin vs the class II β chain بتا-۲-میکروگلوبولین در برابر زنجیرهٔ β کلاس II	β_{2m} is chromosome 15, invariant, not an MHC gene . The class II β chain is an MHC gene and is polymorphic بتا-۲-میکروگلوبولین کروموزوم ۱۵، غیرمتغیر، ژن MHC نیست. زنجیرهٔ β کلاس II ژن MHC هست و چندشکل است	\$3.2
Pleiotropy vs redundancy	One cytokine, many effects versus many cytokines, one effect یک سایتوکاین، اثرهای بسیار در برابر سایتوکاین‌های بسیار، یک اثر	\$4.2

The pair	The separating fact	Where
جفت	واقعیت جداکننده	کجا
γc vs JAK3	The receptor chain versus the kinase it carries . Losing either gives SCID — but γc is X-linked and JAK3 is autosomal recessive زنجیره گیرنده در برابر کینازی که حمل می‌کند. از دست دادن هر کدام SCID می‌دهد — اما γc وابسته به X و JAK3 اتوزومال مغلوب	\$4.4, \$4.5
T-bet vs GATA-3 vs RORγt	Master transcription factors of Th1, Th2, Th17 . Driven by IL-12, IL-4, TGF-β+IL-6 respectively عوامل رونویسی اصلی Th1, Th2, Th17 . رانده شده به ترتیب با IL-12, IL-4, IL-6+TGF-β	\$5.1
PAMP vs DAMP	Microbial molecule versus host molecule in the wrong place. Same receptors, same cytokines مولکول میکروبی در برابر مولکول میزبان در جای نادرست. همان گیرنده‌ها، همان سایتوکاین‌ها	\$6.3
Surface TLRs vs endosomal TLRs	Surface read surface molecules (LPS, flagellin, peptidoglycan); endosomal read nucleic acids . The location is the self–non-self discrimination سطحی‌ها مولکول‌های سطحی را می‌خوانند؛ اندوزومی‌ها اسیدهای نوکلئیک. مکان، خود تمایز خودی از غیرخودی است	\$6.4
MyD88 vs TRIF	MyD88 is used by every TLR except TLR3 . TLR3 uses TRIF MyD88 را هر TLR ی جز TLR3 به کار می‌برد. TRIF از TLR3 استفاده می‌کند	\$6.5
Caspase-1 vs caspase-3	Inflammatory (cuts IL-1β and GSDMD, causes pyroptosis) versus apoptotic (silent cell death). Same family, opposite meaning التهابی در برابر آپوپتوزی. همان خانواده، معنای متضاد	\$7.3
Apoptosis vs pyroptosis	Membrane intact, immunologically silent versus membrane ruptured by GSDMD pores, maximally inflammatory غشای سالم، از نظر ایمنی خاموش در برابر غشای پاره شده با منفذهای GSDMD، حداکثر التهابی	\$7.6

9.6 Self-Test — 30 Questions with Answers

خودآزمایی — ۳۰ پرسش با پاسخ

Answer each one out loud or on paper before reading on. An answer you can recognise but not produce is not learned.

پیش از خواندن پاسخ، هر پرسش را بلند یا روی کاغذ پاسخ دهید. پاسخی که بازش می‌شناسید اما نمی‌توانید بسازید، آموخته نشده است.

Q1 What exactly is clustered in a "cluster of differentiation"?

در «خوشه تمایز» دقیقاً چه چیزی خوشه شده است؟

The monoclonal antibodies, not the molecules. When antibodies raised in different laboratories all turn out to react with the same membrane molecule, they are grouped as one cluster and that cluster gets a number. The definition is therefore **operational** — it says how the molecule was detected, not what it is or does. (§1.2)

آنتی‌بادی‌های مونوکلونال، نه مولکول‌ها. وقتی مولکول‌ها. وقتی معلوم شود آنتی‌بادی‌های ساخته‌شده در آزمایشگاه‌های مختلف همگی با یک مولکول غشایی واکنش می‌دهند، در یک خوشه گرد می‌آیند و آن خوشه شماره می‌گیرد. پس تعریف **عملیاتی** است — می‌گوید مولکول چگونه کشف شد، نه چیست یا چه می‌کند. (بخش ۱.۲)

Q2 Why can neither the BCR nor the TCR signal on its own, and what solves the problem in each case?

چرا نه BCR و نه TCR به تنهایی نمی‌توانند پیام بدهند، و در هر مورد چه چیزی مشکل را حل می‌کند؟

Both have **cytoplasmic tails too short for any kinase to act on** — membrane IgM's is three amino acids. Each is therefore non-covalently bolted to a separate signalling unit whose long tails carry **ITAMs: CD79a/CD79b (Igα/Igβ)** for the BCR and **CD3** for the TCR. Antenna and wire. (§1.4, §1.5)

هر دو **دُم سیتوپلاسمی‌ای دارند که برای عمل هر کینازی کوتاه است** — دُم IgM غشایی سه اسیدآمینو است. پس هر کدام به‌طور غیرکووالانته به واحد پیام‌رسان جداگانه‌ای پیچ شده که دُم‌های بلندش **ITAM** دارند: **CD79a/CD79b** برای BCR و **CD3** برای TCR. آنتن و سیم. (بخش‌های ۱.۴ و ۱.۵)

Q3 Give four names for CD21 and say what it binds.

چهار نام برای CD21 بگویید و بگویید به چه می‌چسبد.

CD21 = CR2 = C3d receptor = EBV receptor. It binds **C3d** left on antigen by complement. With CD19 and CD81 it forms the B-cell co-receptor, and engaging it together with the BCR lowers the activation threshold by up to **1000-fold**. Epstein-Barr virus uses the same molecule to enter B cells. (§1.2, §1.4)

CD21 = CR2 = گیرنده C3d = گیرنده EBV. به **C3d** می‌چسبد که کمپلمان روی آنتی‌ژن گذاشته. با CD19 و CD81 گیرنده کمکی سلول B را می‌سازد، و درگیرکردنش همراه BCR آستانه فعال‌سازی را تا **هزار برابر** پایین می‌آورد. ویروس اپشتین-بار از همین مولکول برای ورود به سلول B استفاده می‌کند. (بخش‌های ۱.۲ و ۱.۴)

Q4 A patient makes IgM but no IgG, IgA or IgE. Which molecule is defective, and on which cell does it sit?

بیماری IgM می‌سازد اما نه IgG، نه IgA، نه IgE. کدام مولکول معیوب است و روی کدام سلول می‌نشیند؟

CD40 ligand (CD154), on the T cell — X-linked hyper-IgM syndrome. Class switching requires the B cell's CD40 to be engaged by CD40L on an activated helper T cell. Without that signal the B cell is never instructed to switch, so it stays on its default isotype. Note that the defect is in the **T** cell even though the visible abnormality is in the antibody. (§1.4)

لیگاند CD40 (CD154)، روی سلول T — سندرم هایپر-IgM وابسته به X. تعویض کلاس نیاز دارد CD40 سلول B را CD40L سلول T کمکی فعال درگیر کند. بدون آن پیام، هرگز به سلول B دستور تعویض داده نمی‌شود و روی ایزوتایپ پیش‌فرض می‌ماند. توجه کنید نقص در سلول T است هرچند ناهنجاری آشکار در آنتی‌بادی دیده می‌شود. (بخش ۱.۴)

Q5 Why do CD4 and CD8 bind non-polymorphic regions of the MHC molecule?

چرا CD4 و CD8 به نواحی غیرچندشکل مولکول MHC می‌چسبند؟

Because if they bound a variable region, each co-receptor would have to be re-matched to every MHC allele in every person, which is impossible. By binding **$\alpha 3$** (class I) and **$\beta 2$** (class II) — constant across all alleles — one CD8 works with every HLA-A, -B and -C a person carries. **Polymorphism is confined to the peptide-binding cleft, where variation is needed; the rest is kept constant, where variation would break the machinery.** (§1.5)

چون اگر به ناحیه‌ای متغیر می‌چسبیدند، هر گیرنده کمکی باید با هر آلل MHC در هر فرد دوباره جور می‌شد، که ناممکن است. با چسبیدن به **$\alpha 3$** (کلاس I) و **$\beta 2$** (کلاس II) — که در همه آلل‌ها ثابت‌اند — یک CD8 با هر HLA-A، -B و -C می‌کند. **چندشکلی به شکاف اتصال پپتید محدود شده، جایی که تغییر لازم است؛ باقی ثابت مانده، جایی که تغییر ماشین را می‌شکند.** (بخش ۱.۵)

Q6 Name the three signals of T-cell activation, the molecule that delivers each, and the cell it sits on.

سه سیگنال فعال‌سازی سلول T، مولکول رساننده هر یک و سلولی که رویش نشسته را نام ببرید.

Signal 1: TCR/CD3 with CD4 or CD8, on the **T cell**, reading peptide-MHC on the APC. **Signal 2:** CD28 on the **T cell**, binding B7-1/B7-2 (CD80/CD86) on the **APC**. **Signal 3:** cytokines — IL-12, IL-4, IL-6/TGF- β — secreted by the **APC**. Key, accelerator, steering wheel. (§2.1–§2.4)

سیگنال ۱: TCR/CD3 با CD4 یا CD8، روی **سلول T**، که پپتید-MHC را روی سلول عرضه‌کننده می‌خواند. **سیگنال ۲:** CD28 روی **سلول T** که به B7-1/B7-2 روی **سلول عرضه‌کننده** می‌چسبد. **سیگنال ۳:** سایتوکاین‌ها — IL-12، IL-4، IL-6/TGF- β — ترشح‌شده از **سلول عرضه‌کننده**. سوئیچ، پدال گاز، فرمان. (بخش‌های ۲.۱ تا ۲.۴)

Q7 A T cell meets its antigen on a resting tissue cell. What happens, and why is that useful?

سلول T آنتیژنش را روی سلول بافتی در حال استراحت می‌بیند. چه می‌شود و چرا این سودمند است؟

It receives **signal 1 without signal 2** and becomes **anergic** — it survives but is permanently unresponsive to that antigen, even if it is later presented properly. This is useful because **resting tissue cells carry no B7**, so a self-reactive T cell that escaped thymic selection is **silenced by meeting its self-antigen rather than activated by it**. The two-signal requirement is peripheral tolerance. (§2.2)

سیگنال ۱ را بدون سیگنال ۲ می‌گیرد و آنرژیک می‌شود — زنده می‌ماند اما برای همیشه به آن آنتیژن بی‌پاسخ است، حتی اگر بعداً درست عرضه شود. سودمند است چون سلول بافتی در حال استراحت هیچ B7 ندارد، پس سلول T خودواکنش‌گری که از گزینش تیموسی گریخته، با دیدن آنتیژن خودی خاموش می‌شود نه فعال. نیاز به دو سیگنال، همان تحمل محیطی است. (بخش ۲.۲)

Q8 CD28 and CTLA-4 bind the same ligand. Give three differences between them.

CD28 و CTLA-4 به یک لیگاند می‌چسبند. سه تفاوتشان را بگویید.

Timing: CD28 is constitutive; CTLA-4 is **induced after TCR stimulation**. **Affinity:** CTLA-4 binds B7 much more tightly, so once present it outcompetes CD28. **Effect:** CD28 promotes proliferation and IL-2; CTLA-4 causes cell-cycle arrest. The design is **self-limiting** — switching the cell on also switches on the molecule that will switch it off. (§2.2)

زمان‌بندی: CD28 دائمی است؛ CTLA-4 پس از تحریک TCR القا می‌شود. میل ترکیبی: CTLA-4 بسیار محکم‌تر به B7 می‌چسبد، پس همین که حاضر شود از CD28 پیشی می‌گیرد. اثر: CD28 تکثیر و IL-2 را پیش می‌برد؛ CTLA-4 توقف چرخه سلولی می‌دهد. طراحی خودمحدودکننده است. (بخش ۲.۲)

Q9 Trace the TCR signal from ITAM to gene, and name the drug class that blocks it.

پیام TCR را از ITAM تا ژن دنبال کنید و گروه دارویی‌ای را که مسدودش می‌کند نام ببرید.

Lck (brought by CD4/CD8) phosphorylates the CD3 ITAMs → **ZAP-70** docks on the phospho-ITAMs → **PLCγ1** makes IP₃ and DAG, and Ras/Rac are loaded with GTP → **Ca²⁺ with calcineurin, PKC, ERK and JNK** → the transcription factors **NFAT, NF-κB and AP-1** → the **IL-2** gene. **Calcineurin inhibitors — ciclosporin and tacrolimus** — block the NFAT arm, which is how transplant rejection is prevented. (§2.3)

Lck (که CD8/CD4 می‌آورد) ITAMهای CD3 را فسفریله می‌کند ← **ZAP-70** روی فسفو-ITAMها می‌نشیند ← **PLCγ1** و IP₃ و DAG می‌سازد و Ras/Rac با GTP بار می‌شوند ← **کلسیم با کلسینورین، PKC، ERK و JNK** ← عوامل رونویسی **NFAT، NF-κB، AP-1** ← ژن **IL-2**. مهارکننده‌های کلسینورین — سیکلوسپورین و تاکرولیموس — بازوی NFAT را مسدود می‌کنند و رد پیوند این‌گونه مهار می‌شود. (بخش ۲.۳)

Q10 Where is the MHC locus, what is it called in humans and in mice, and what unexpected genes sit in its class III region?

جایگاه MHC کجاست، در انسان و موش چه نامیده می‌شود، و چه ژن‌های غیرمنتظره‌ای در ناحیهٔ کلاس III آن هستند؟

Chromosome 6 in humans, where it is called **HLA**; in the mouse it is the **H-2** locus. The **class III** region contains neither class I nor class II genes but the complement components **C4**, **factor B** and **C2**, and the cytokines **TNF**, **LT- α** and **LT- β** . (§3.1)

کروموزوم ۶ در انسان، که **HLA** نامیده می‌شود؛ در موش جایگاه **H-2**. ناحیهٔ **کلاس III** نه ژن کلاس I دارد نه کلاس II، بلکه اجزای کمپلمان **C4**، **فاکتور B** و **C2** و سایتوکاین‌های **TNF**، **LT- α** ، **LT- β** را دارد. (بخش ۳.۱)

Q11 Give the genes, the chains, the cleft, the co-receptor site, the distribution and the function of MHC class I.

ژن‌ها، زنجیره‌ها، شکاف، جایگاه گیرندهٔ کمکی، پراکندگی و عملکرد MHC کلاس I را بگویید.

Genes: HLA-A, -B, -C. **Chains:** α (45 kDa) plus **β_2 -microglobulin** (12 kDa, encoded on **chromosome 15**, not in the MHC). **Cleft:** $\alpha 1 + \alpha 2$, **closed at both ends**, **8–10 residues**. **CD8 binds $\alpha 3$** . **Distribution:** every nucleated cell. **Function:** present **endogenous** antigen to **CD8⁺** cytotoxic T cells. (§3.2)

ژن‌ها: HLA-A، -B، -C. زنجیره‌ها: α (۴۵ کیلودالتون) به علاوهٔ **β_2 -میکروگلوبولین** (۱۲ کیلودالتون، روی **کروموزوم ۱۵**، نه در MHC). شکاف: $\alpha 1 + \alpha 2$ ، از هر دو سر بسته، ۸ تا ۱۰ باقی‌مانده. **CD8 به $\alpha 3$ می‌چسبد**. پراکندگی: هر سلول هسته‌دار. عملکرد: عرضهٔ آنتی‌ژن درون‌زاد به سلول T کشندهٔ **CD8** مثبت. (بخش ۳.۲)

Q12 Why can class II hold a peptide of 20 residues when class I cannot?

چرا کلاس II می‌تواند پپتید ۲۰ باقی‌مانده‌ای را نگه دارد و کلاس I نمی‌تواند؟

Because the **class I cleft is closed at both ends** (a hot-dog bun) and grips the peptide's N- and C-termini, so only 8–10 residues fit; the **class II cleft is open at both ends** (an open pita) and grips the middle, letting the ends hang out. The shapes follow the machinery: class I peptides are cut to a standard size by the **proteasome**, whereas class II peptides are produced in ragged lengths by **endosomal cathepsins**. (§3.4)

چون شکاف کلاس I از هر دو سر بسته است (نان هات‌داگ) و انتهای آمینی و کربوکسیلی پپتید را می‌گیرد، پس فقط ۸ تا ۱۰ باقی‌مانده جا می‌شود؛ شکاف کلاس II از هر دو سر باز است (نان پیتای باز) و میانه را می‌گیرد و می‌گذارد دو سر بیرون بماند. شکل‌ها از ماشین پیروی می‌کنند: پپتیدهای کلاس I را پروتئازوم به اندازهٔ استاندارد می‌برد، اما پپتیدهای کلاس II را کاتپسین‌های اندوزومی با طول‌های ناهموار می‌سازند. (بخش ۳.۴)

Q13 A tumour has lost surface MHC class I. Why is that both a good and a bad strategy for it?

توموری MHC کلاس I سطحی‌اش را از دست داده. چرا این هم راهبرد خوبی برایش هست و هم بد؟

Good: without class I it cannot present its tumour peptides, so **CD8⁺ cytotoxic T cells cannot see it**. **Bad:** a cell with no class I is exactly what an **NK cell** kills, by the *missing-self* rule. Tumour escape from one arm of immunity exposes it to the other. (§3.5)

خوب: بدون کلاس I نمی‌تواند پپتیدهای تومورش را عرضه کند، پس **سلول T کشنده CD8 نمی‌بیندش**. **بد:** سلول بدون کلاس I دقیقاً همان است که **سلول NK** بر پایه قاعده خودی غایب می‌کشد. گریز تومور از یک بازوی ایمنی، آن را در معرض بازوی دیگر می‌گذارد. (بخش ۳.۵)

Q14 Name the HLA allele associated with ankylosing spondylitis, with its reported frequency, and say what “association” does and does not mean.

آل HLA مرتبط با اسپوندیلیت آنکیلوزان را با فراوانی گزارش‌شده‌اش نام ببرید و بگویید «ارتباط» چه معنایی می‌دهد و چه نمی‌دهد.

HLA-B27, present in **58–97%** of patients depending on the population, against roughly 8% of the general European population. Association means **increased risk**, not causation: B27 is **neither necessary nor sufficient** — most B27-positive people never develop the disease, and some patients are B27-negative. It is a risk allele, not a diagnostic test. (§3.5)

HLA-B27، که بسته به جمعیت در **۵۸ تا ۹۷٪** بیماران هست، در برابر حدود ۸٪ جمعیت عمومی اروپایی. ارتباط یعنی **افزایش خطر**، نه علت: B27 **نه لازم است نه کافی** — بیشتر افراد B27 مثبت هرگز بیمار نمی‌شوند و برخی بیماران B27 منفی‌اند. آل خطر است، نه آزمون تشخیصی. (بخش ۳.۵)

Q15 Define pleiotropy, redundancy, synergy and antagonism, with one cytokine example each.

چندعملکردی، افزونگی، هم‌افزایی و آنتاگونیسم را با یک مثال سایتوکاینی برای هر کدام تعریف کنید.

Pleiotropy — one cytokine, many effects: **IL-2** controls proliferation, apoptosis and Treg development. **Redundancy** — different cytokines, the same effect: **IL-2 and IL-15** both sustain NK-cell proliferation. **Synergy** — together more than the sum: **IL-12 and IFN- γ** driving Th1. **Antagonism** — one blocks the other: **IL-12/IFN- γ versus IL-4** in Th1/Th2 development. (§4.2)

چندعملکردی — یک سایتوکاین، اثرهای بسیار: **IL-2** تکثیر، آپوپتوز و تکامل سلول تنظیمی را کنترل می‌کند. **افزونگی** — سایتوکاین‌های متفاوت، اثر یکسان: **IL-2 و IL-15**. **هم‌افزایی**: **IL-12 و IFN- γ** در راندن Th1. **آنتاگونیسم**: **IFN- γ /IL-12 در برابر IL-4**. (بخش ۴.۲)

Q16 Describe the three affinity states of the IL-2 receptor and explain why the design matters.

سه حالت میل ترکیبی گیرنده IL-2 را شرح دهید و توضیح دهید چرا این طراحی مهم است.

α alone — low affinity ($\sim 10^{-8}$ M), binds but **cannot signal**, because CD25 has no signalling tail. **$\beta + \gamma$** — intermediate ($\sim 10^{-9}$ M), can signal; the resting form. **$\alpha + \beta + \gamma$** — high affinity ($\sim 10^{-11}$ M), a hundred-fold tighter. Since **CD25 is induced by activation**, only a T cell that has just seen its antigen can capture IL-2 at physiological concentrations. **That is how a diffusible growth factor produces a clonal response.** (§4.3)

فقط α — میل پایین (حدود 10^{-8} مولار)، می‌بندد اما نمی‌تواند پیام بدهد. $\gamma + \beta$ — متوسط (10^{-9})، می‌تواند پیام بدهد. $\gamma + \beta + \alpha$ — میل بالا (10^{-11})، صد برابر محکم‌تر. چون CD25 با فعال شدن القا می‌شود، تنها سلول T که تازه آنتی‌ژنش را دیده می‌تواند IL-2 را در غلظت فیزیولوژیک بگیرد. این‌گونه یک عامل رشد انتشاری، پاسخی کلونال می‌سازد. (بخش ۴.۳)

Q17 A boy has almost no T cells, no NK cells, and normal numbers of B cells that make no useful antibody. What is the defect, and derive the phenotype from it.

پسری تقریباً هیچ سلول T و هیچ سلول NK ندارد و تعداد طبیعی سلول B دارد که آنتی‌بادی مفید نمی‌سازند. نقص چیست و فنوتیپ را از آن استنتاج کنید.

X-linked SCID — mutation in the **common γ chain (γ)**. γ is shared by the receptors for **IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 and IL-21**. Losing it removes six signals: **no IL-7 $\rightarrow$ no T cells; no IL-15 $\rightarrow$ no NK cells; no IL-21 $\rightarrow$ B cells present but unable to make useful antibody**. Hence **$T^- B^+ NK^-$** . X-linked because the gene is on the X chromosome, so it presents in boys. Cure: haematopoietic stem-cell transplant. A clinically identical but **autosomal recessive** SCID is caused by **JAK3** deficiency, because JAK3 is the kinase γ carries. (§4.4)

SCID وابسته به X — جهش در زنجیره γ مشترک. γ میان گیرنده‌های IL-2، IL-4، IL-7، IL-9، IL-15 و IL-21 مشترک است. از دست‌دادنش شش پیام را برمی‌دارد: بدون IL-7 $\leftarrow$ بدون سلول T؛ بدون IL-15 $\leftarrow$ بدون سلول NK؛ بدون IL-21 $\leftarrow$ سلول B هست اما آنتی‌بادی مفید نمی‌سازد. پس T منفی، B مثبت، NK منفی. وابسته به X چون ژن روی کروموزوم X است. درمان: پیوند سلول بنیادی. SCID ی بالینی یکسان اما اتوزومال مغلوب از کمبود JAK3 می‌آید. (بخش ۴.۴)

Q18 Why is JAK-STAT called the shortest signalling pathway, and name two ways the cell switches it off.

چرا JAK-STAT کوتاه‌ترین مسیر پیام‌رسانی نامیده می‌شود و دو راه خاموش‌کردنش را نام ببرید.

Because it goes from the outside of the membrane to DNA in five steps with **no second messengers at all**: ligand brings the receptor chains together $\rightarrow$ JAKs trans-phosphorylate $\rightarrow$ receptor tails are phosphorylated $\rightarrow$ a STAT docks via its SH2 domain and is phosphorylated $\rightarrow$ the STAT dimer enters the nucleus. The STAT is **both** transducer and transcription factor. Off-switches: **SOCS** (binds and inhibits JAKs, then recruits a Cullin E3 ligase so the JAK is destroyed in the proteasome), **CIS** (occupies the STAT docking site) and **phosphatases such as SHP-1**. (§4.5, §4.6)

چون از بیرون غشا تا DNA در پنج گام و بدون هیچ پیام‌بر ثانویه می‌رود: لیگاند زنجیره‌های گیرنده را کنار هم می‌آورد $\leftarrow$ JAKها یکدیگر را فسفریله می‌کنند $\leftarrow$ دimer گیرنده فسفریله می‌شود $\leftarrow$ یک STAT با دومین SH2ش می‌نشیند و فسفریله می‌شود $\leftarrow$ دایمر STAT وارد هسته می‌شود. STAT هم منتقل‌کننده است هم عامل رونویسی. کلیدهای خاموش: SOCS، CIS و فسفاتازها مانند SHP-1. (بخش‌های ۴.۵ و ۴.۶)

Q19 For Th1, Th2 and Th17, give the driving cytokine, the master transcription factor, the main effector cytokine and the cell type recruited.

برای Th1، Th2 و Th17، سایتوکاین محرک، عامل رونویسی اصلی، سایتوکاین اجرایی اصلی و نوع سلول فراخوانده شده را بگویید.

Th1: IL-12 → STAT4 → **T-bet** → **IFN-γ** → activates **macrophages**; intracellular pathogens. **Th2:** IL-4 → STAT6 → **GATA-3** → **IL-4, IL-5, IL-13** → **eosinophils** and IgE; helminths and allergy. **Th17:** TGF-β + IL-6 (+ IL-21, IL-23) → **RORγt** → **IL-17** → **neutrophils**; extracellular bacteria and fungi, and psoriasis when excessive. (§5.1)

Th1: IL-12 → STAT4 → **T-bet** → **IFN-γ** ← **ماکروفاژ** را فعال می‌کند. **Th2:** IL-4 → STAT6 ← **GATA-3** ← **IL-4, IL-5, IL-13** ← **ائوزینوفیل و IgE**. **Th17:** IL-6 + TGF-β ← **RORγt** ← **IL-17** ← **نوتروفیل**. (بخش ۵.۱)

Q20 Which cytokine drives IgE, which drives IgA, and what is the trap in the lecturer's switching table?

کدام سایتوکاین IgE را می‌راند، کدام IgA را، و دام جدول تعویض مدرّس چیست؟

IL-4 (with IL-13) induces **IgE** — the Th2 cytokine making the allergy antibody. **TGF-β** induces **IgA**, and IL-5 augments IgA production. **IFN-γ** does the mirror image, inducing opsonising IgG subclasses and inhibiting IgE. **The trap:** the table lists **IgG2a and IgG2b, which are mouse subclasses**. Human IgG subclasses are IgG1–4; there is no human IgG2a. The biology transfers; the numbers do not. (§5.2)

IL-4 (با IL-13) **IgE** را القا می‌کند. **IgA** **TGF-β** را القا می‌کند و IL-5 تولیدش را تقویت می‌کند. **IFN-γ** عکسش را می‌کند. **دام:** جدول **IgG2a و IgG2b** را فهرست می‌کند که زیرکلاس‌های موشی‌اند. زیرکلاس‌های انسانی IgG1 تا IgG4‌اند. زیست‌شناسی منتقل می‌شود؛ شماره‌ها نه. (بخش ۵.۲)

Q21 Explain the “IL-2 pump” experiment and what it proves.

آزمایش «پمپ IL-2» را توضیح دهید و بگویید چه ثابت می‌کند.

A superantigen expands all T cells carrying a particular **Vβ** segment; the population then **contracts**. Implanting an **IL-2 pump rescues the contraction** — the cells do not die. This proves the deaths were caused by the **absence** of a survival cytokine, not by anything the antigen did, which is why they are called **passive cell death** (death by neglect), regulated by the **Bcl-2 family** through the intrinsic mitochondrial pathway. (§5.4)

سوپرآنتیژن همه سلول‌های T دارای قطعه **Vβ** معین را گسترش می‌دهد؛ سپس جمعیت **منقبض** می‌شود. کاشتن **پمپ IL-2** انقباض را **نجات می‌دهد** — سلول‌ها نمی‌میرند. این ثابت می‌کند مرگ‌ها از **نبود** سایتوکاین بقا بوده، نه از کار آنتی‌ژن، و به همین سبب **مرگ سلولی منفعل** نامیده می‌شوند و **خانواده Bcl-2** تنظیمشان می‌کند. (بخش ۵.۴)

Q22 Distinguish IL-2 from IL-7 in one sentence each, and give the immunodeficiency caused by losing the IL-7 receptor.

IL-2 و IL-7 را هر یک در یک جمله تمیز دهید و نقص ایمنی ناشی از ازدست‌دادن گیرنده IL-7 را بگویید.

IL-2: survival during proliferation. **IL-7:** survival during differentiation, and maintenance of memory — IL-7R^{hi} effector cells are the ones that become memory cells. Losing **IL-7Rα (CD127)** causes a **T⁻ B⁺ NK⁺ SCID**; only T cells are missing, because only they depend absolutely on IL-7. (§5.4)

IL-2: بقا در حین تکثیر. **IL-7:** بقا در حین تمایز و حفظ حافظه — سلول‌های اجرایی IL-7R بالا همان‌هایی‌اند که حافظه می‌شوند. ازدست‌دادن **IL-7Rα (CD127)** با **T منفی، B مثبت، NK مثبت** می‌دهد. (بخش ۵.۴)

- Q23** A child has massive chronic lymphadenopathy, splenomegaly, autoimmune cytopenias and expanded double-negative T cells. What is the diagnosis and why does the defect cause too much immune system?

کودکی لنفادنوپاتی مزمن عظیم، بزرگی طحال، سیتوپنی خودایمن و افزایش سلول‌های T دمنفی دارد. تشخیص چیست و چرا این نقص، ایمنی زیادی می‌سازد؟

ALPS — autoimmune lymphoproliferative syndrome, from a **Fas** (or FasL) mutation. Fas-mediated apoptosis is the **active**, instructed death pathway that deletes repeatedly restimulated and self-reactive lymphocytes. Losing it does not cause immunodeficiency; it causes **accumulation** — lymphocytes that should have been deleted are not, and among them are the self-reactive ones. **Autoimmunity here is a failure of subtraction.** The mouse equivalents are the **lpr** (Fas) and **gld** (FasL) strains, both with lupus-like disease. (§5.5)

ALPS — سندرم لنفوپرولیفراتیو خودایمن، از جهش **Fas** (یا لیگاندش). آپوپتوز با واسطه Fas مسیر مرگ فعال و دستوری است که لنفوسیت‌های مکرراً تحریک‌شده و خودواکنش‌گر را حذف می‌کند. ازدست‌دادنش نقص ایمنی نمی‌سازد؛ انباشت می‌سازد. خودایمنی اینجا شکست تفریق است. معادل‌های موشی، سویه‌های **lpr** و **gld** با بیماری شبه‌لوپوس‌اند. (بخش ۵.۵)

- Q24** Give four differences between innate and adaptive immunity, and state how innate immunity controls adaptive immunity.

چهار تفاوت ایمنی ذاتی و اکتسابی را بگویید و بیان کنید ایمنی ذاتی چگونه ایمنی اکتسابی را کنترل می‌کند.

Timing (minutes–hours vs days), **specificity** (general molecular patterns vs one antigen), **receptor origin** (germline-encoded, a few hundred vs somatically rearranged, $\sim 10^{11}$) and **memory** (classically none vs the basis of vaccination). Innate immunity controls adaptive immunity by supplying **signal 2** — B7 appears on an APC only after its own PRRs have fired — and **signal 3**, the cytokine that decides which effector lineage results. **The innate system decides whether the adaptive response happens and what kind it is.** (§6.1)

زمان‌بندی، اختصاصیت، منشأ گیرنده و حافظه. ایمنی ذاتی با تأمین سیگنال ۲ — B7 — تنها پس از شلیک گیرنده‌های شناساگر خود سلول عرضه‌کننده ظاهر می‌شود — و سیگنال ۳، ایمنی اکتسابی را کنترل می‌کند. سامانه ذاتی تصمیم می‌گیرد پاسخ اکتسابی رخ دهد یا نه و از چه نوع باشد. (بخش ۶.۱)

- Q25** Match each cardinal sign of inflammation to a mediator.

هر نشانه اصلی التهاب را به یک واسطه وصل کنید.

Rubor, calor and tumor — TNF and IL-1 acting on endothelium: vasodilation and increased permeability. **Calor** also systemically — IL-1 and IL-6 on the hypothalamus give **fever**. **Dolor** — prostaglandins and bradykinin sensitising nociceptors. **Functio laesa** — the sum of swelling, pain and cellular infiltrate. (§6.2)

قرمزی، گرما و تورم — TNF و IL-1 روی اندوتلیوم. **گرما** به شکل سیستمیک هم — IL-1 و IL-6 روی هیپوتالاموس تب می‌دهند. **درد** — پروستاگلاندین و برادی‌کینین. **ازدست‌رفتن عملکرد** — حاصل جمع تورم، درد و ارتشاح سلولی. (بخش ۶.۲)

- Q26** Match six microbial ligands to their TLRs, and explain why nucleic-acid sensors are confined to the endosome.

شش لیگاند میکروبی را به TLR شان وصل کنید و توضیح دهید چرا حسگرهای اسید نوکلئیک به اندوزوم محدودند.

LPS → TLR4 (with MD-2 and CD14); **peptidoglycan, porins, lipoarabinomannan → TLR2**; **triacyl lipopeptides → TLR1/2**; **diacyl lipopeptides and lipoteichoic acid → TLR2/6**; **flagellin → TLR5**; **dsRNA → TLR3**; **ssRNA → TLR7**; **CpG DNA → TLR9**. Nucleic acids are chemically almost identical whether they are yours or a microbe's, so chemistry alone cannot discriminate — **geography does**. The sensors sit in the endosome, a compartment your own DNA never enters, so anything found there arrived inside something that was swallowed. When that fails, you get the **type I interferon signature of SLE**, which is why hydroxychloroquine (which raises endosomal pH) works. (§6.4)

→ **LPS → TLR4**: پپتیدوگلیکان، پورین، لیپوآرابینومانان **TLR2**؛ لیپوپپتید تری‌آسیل **TLR1/2**؛ دی‌آسیل و اسید لیپوتیکوئیک **TLR4**؛ فلاژلین **TLR5**؛ RNA دورشته‌ای **TLR3**؛ تک‌رشته‌ای **TLR7**؛ **CpG DNA → TLR9**. اسیدهای نوکلئیک شما و میکروب شیمیایی تقریباً یکسان‌اند، پس شیمی نمی‌تواند تمیز دهد — جغرافیا می‌دهد. (بخش ۶.۴)

Q27 Draw the TLR to NF-κB chain, and say what MyD88-knockout mice tell us beyond “no response to LPS”.

زنجیره TLR تا NF-κB را بکشید و بگویید موش فاقد MyD88 فراتر از «بی‌پاسخی به LPS» چه می‌گوید.

Ligand dimerises the TLR → **MyD88** binds its TIR domain → recruits **IRAK-4 and IRAK-1** → activates **TRAF-6**, an E3 ligase that builds a **polyubiquitin scaffold** → **TAB1/2 and TAK1** dock on it → TAK1 phosphorylates **IKKβ** → **IκB** is phosphorylated and degraded → **NF-κB** enters the nucleus. MyD88 is used by every TLR **except TLR3**. Beyond LPS unresponsiveness, MyD88^{-/-} mice have **intestines that bleed and fail to repair after injury**: recognition of the **commensal** microflora by TLRs is required for intestinal homeostasis. **Inflammatory signalling is not only an alarm; switching it off entirely is not health**. (§6.5)

لیگاند TLR را دایمر می‌کند ← **MyD88** به دومین TIRش می‌چسبد ← **IRAK-4 و IRAK-1** را فرا می‌خواند ← **TRAF-6** را فعال می‌کند که داربست پلی‌یوبیکوئیتینی می‌سازد ← **TAB1/2 و TAK1** رویش می‌نشینند ← **IKKβ** را فسفریله می‌کند ← **IκB** تجزیه می‌شود ← **NF-κB** وارد هسته می‌شود. فراتر از بی‌پاسخی به LPS، روده این موش‌ها خون‌ریزی می‌کند و پس از آسیب ترمیم نمی‌شود. (بخش ۶.۵)

Q28 Why does IL-1β need the inflammasome when TNF does not?

چرا IL-1β به اینفلاماسوم نیاز دارد و TNF ندارد؟

Two reasons, both structural. **IL-1β has no signal peptide**, so it is never routed into the ER-Golgi secretory pathway and cannot leave by the normal door; and it is made as an **inactive 31 kDa pro-form**. So NF-κB (signal 1) writes the pro-form and stops. A **second signal** must assemble the inflammasome, activate **caspase-1** to cut the pro-form to its mature 17 kDa form, and cleave **gasdermin D** to open a pore for it to pass through. TNF has a signal peptide and needs none of this. **The extra machinery is a second safety catch on a cytokine that can cause shock**. (§7.1, §7.6)

دو دلیل، هر دو ساختاری. **IL-1β پپتید سیگنال ندارد**، پس هرگز به مسیر ترشحی شبکه-گلژی نمی‌رود و نمی‌تواند از در معمول بیرون برود؛ و به شکل پیش‌ساز غیرفعال ۳۱ کیلوالتونی ساخته می‌شود. پس NF-κB (سیگنال ۱) پیش‌ساز را می‌نویسد و می‌ایستد. سیگنال دوم باید اینفلاماسوم را مونتاژ کند، کاسپاز ۱ را فعال کند تا پیش‌ساز را به شکل بالغ ۱۷ کیلوالتونی ببرد، و **گاسدرمین D** را ببرد تا منفذی برای عبورش باز شود. (بخش‌های ۷.۱ و ۷.۶)

Q29 ATP, uric acid crystals, palmitate and a pore-forming toxin all activate NLRP3. Since they have nothing chemically in common, how is that possible?

ATP، کریستال اوریک اسید، پالمیتات و سم منفذساز همه NLRP3 را فعال می‌کنند. حال که هیچ وجه شیمیایی مشترکی ندارند، چگونه ممکن است؟

Because **NLRP3 does not sense them directly**. It senses a **cellular consequence** they all produce — most importantly **potassium efflux**, the common denominator of pore formation, P2X₇ opening and membrane damage. There are also K⁺-independent routes: **lysosomal rupture releasing cathepsin B** (the crystal route), **mitochondrial ROS and oxidised mtDNA**, **Ca²⁺ influx**, and licensing by the kinase **NEK7**. **NLRP3 is a detector of cellular distress, not a receptor for a molecule** — which is why it appears in gout, atherosclerosis, type 2 diabetes and silicosis as well as in infection. (§7.4)

چون **NLRP3 آن‌ها را مستقیماً حس نمی‌کند**. پیامد سلولی‌ای را حس می‌کند که همه می‌سازند — مهم‌تر از همه خروج پتاسیم. مسیرهای مستقل از پتاسیم هم هست: پارگی لیزوزوم و آزاد شدن کاتپسین B، ROS و DNA میتوکندریایی اکسیدشده، ورود کلسیم، و مجوزدهی کیناز NEK7. **NLRP3 آشکارساز پریشانی سلولی است**، نه گیرنده یک مولکول. (بخش ۷.۴)

Q30 Compare apoptosis and pyroptosis, and say which caspases produce each.

آپوپتوز و پیروپتوز را مقایسه کنید و بگویید کدام کاسپازها هر یک را می‌سازند.

Apoptosis: caspase-8 (extrinsic) or caspase-9 (intrinsic) → caspase-3/6/7. The membrane stays **intact**, the contents are packaged, and the death is **immunologically silent**. **Pyroptosis:** the inflammatory caspases — **caspase-1** canonically, and **caspase-4/5 in humans (caspase-11 in mice)** non-canonically — cleave **gasdermin D**; the N-terminal fragment forms a **27-fold ring pore of 108 β-strands, ~180 Å across**; IL-1β and IL-18 escape through it, and the cell finally bursts, **spilling every DAMP into the tissue**. Maximally inflammatory, which is the correct response to an intracellular pathogen: destroy its niche and raise the alarm at once. (§7.3, §7.6)

آپوپتوز: کاسپاز ۸ یا ۹ ← کاسپاز ۳/۶/۷. غشا سالم می‌ماند و مرگ از نظر ایمنی خاموش است. **پیروپتوز:** کاسپازهای التهابی — کاسپاز ۱ به‌شکل کانونی و کاسپاز ۴/۵ در انسان (۱۱ در موش) غیرکانونی — گاسدرمین D را می‌برند؛ قطعه انتهای N منفذ حلقه‌ای ۲۷ تایی از ۱۰۸ رشته بتا با قطر حدود ۱۸۰ آنگستروم می‌سازد؛ IL-1β و IL-18 از آن می‌گریزند و سلول سرانجام می‌ترکد و هر DAMP را در بافت می‌ریزد. (بخش‌های ۷.۳ و ۷.۶)

9.7 Glossary of Key Terms

واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

Anergy

آنرزی

Functional inactivation of a lymphocyte that received signal 1 without signal 2. Not absence of response — permanent unresponsiveness.

غیرفعال‌سازی کارکردی لنفوسیتی که سیگنال ۱ را بدون سیگنال ۲ گرفته. نبود پاسخ نیست — بی‌پاسخی دائمی است.

ASC

ASC

The inflammasome adaptor: a PYD plus a CARD and nothing else. Forms the visible *speck*.

آداپتور اینفلاماسوم: یک PYD به‌علاوه یک CARD و بس. اسپک دیدنی را می‌سازد.

B7 (CD80/CD86)

B7

Costimulatory ligands on the APC; bind CD28 and CTLA-4. Expressed only after the APC is activated.

لیگاند‌های هم‌تحریکی روی سلول عرضه‌کننده؛ به CD28 و CTLA-4 می‌چسبند. تنها پس از فعال‌شدن سلول عرضه‌کننده بیان می‌شوند.

CAPS

CAPS

Cryopyrin-associated periodic syndromes: NLRP3 gain-of-function. FCAS, Muckle–Wells, NOMID. Respond dramatically to IL-1 blockade.

سندرم‌های دوره‌ای مرتبط با کرایوپیرین: افزایش عملکرد NLRP3. به مسدودسازی IL-1 پاسخ چشمگیر می‌دهند.

CARD

CARD

Caspase recruitment domain; the protein–protein interaction module linking ASC to caspase-1.

دومین فراخوانی کاسپاز؛ ماژول برهم‌کنش پروتئینی که ASC را به کاسپاز ۱ می‌پیوندد.

Caspase-1

کاسپاز ۱

The inflammatory caspase (originally ICE). Cleaves pro-IL-1 β , pro-IL-18 and gasdermin D. Activated by auto-processing in the inflammasome.

کاسپاز التهابی (در آغاز ICE). پیش‌سازهای IL-1 β و IL-18 و گاسدرمین D را می‌برد.

CD (cluster of differentiation)

خوشه‌تمايز

A membrane molecule recognised by a cluster of monoclonal antibodies. An operational, not structural, definition.

مولکول غشایی که خوشه‌ای از آنتی‌بادی‌های مونوکلونال آن را می‌شناسند. تعریفی عملیاتی، نه ساختاری.

CTLA-4 (CD152)

CTLA-4

The brake on T-cell activation. Induced after TCR firing, outcompetes CD28 for B7. Target of ipilimumab.

ترمز فعال‌سازی سلول T. پس از شلیک TCR القا می‌شود و بر سر B7 از CD28 پیشی می‌گیرد.

Cytokine storm

طوفان سایتوکاینی

Raised circulating cytokines + acute systemic inflammation + secondary organ dysfunction beyond that caused by the pathogen.

بالا رفتن سایتوکاین‌های در گردش + التهاب سیستمیک حاد + اختلال ثانویه اندام فراتر از آنچه پاتوژن می‌سازد.

DAMP

DAMP

Damage-associated molecular pattern: a host molecule normally hidden inside cells – ATP, uric acid, HMGB1, mitochondrial DNA.

الگوی مولکولی مرتبط با آسیب: مولکول میزبان که به‌طور طبیعی درون سلول پنهان است.

Gasdermin D

گاسدرمین D

Cleaved by inflammatory caspases; its N-terminal fragment forms the membrane pore through which IL-1 β escapes, and causes pyroptosis.

کاسپازهای التهابی می‌برندش؛ قطعه انتهای Nش منفذ غشایی می‌سازد که IL-1 β از آن می‌گریزد، و پیروپتوز می‌دهد.

 γ c (common γ chain, CD132)زنجیره γ مشترک

Shared receptor subunit for IL-2, 4, 7, 9, 15 and 21; carries JAK3. Mutation causes X-linked SCID.

زیرواحد گیرنده مشترک برای IL-2، 4، 7، 9، 15، 21؛ JAK3 را حمل می‌کند.

HLA

HLA

Human leukocyte antigens – the human MHC locus, on chromosome 6.

آنتی‌ژن‌های لکوسیتی انسان – جایگاه MHC انسانی، روی کروموزوم ۶.

Inflammasome

اینفلاماسوم

Multiprotein oligomer – sensor + ASC + caspase-1 – whose assembly activates caspase-1 by auto-processing.

الیگومر چندپروتئینی – حسگر + ASC + کاسپاز ۱ – که مونتاژش کاسپاز ۱ را با خودپردازشی فعال می‌کند.

ITAM

ITAM
Immunoreceptor tyrosine-based activation motif, YxxL/V. Phosphorylated by Src-family kinases; docking site for Syk or ZAP-70. موتیف فعال‌سازی مبتنی بر تیروزین گیرنده‌های ایمنی. جایگاه اتصال Syk یا ZAP-70.

JAK

JAK
Janus kinase; JAK1, 2, 3 and Tyk2. Pre-bound to cytokine receptor tails. JAK3 is restricted to haematopoietic cells. کیناز ژانوس؛ JAK1، 2، 3 و Tyk2. از پیش به دُم گیرنده متصل‌اند.

Lck

Lck
The Src-family kinase carried by CD4 and CD8 to the TCR/CD3 complex; starts the signal by phosphorylating the IT-AMs. کیناز خانواده Src که CD4 و CD8 به کمپلکس TCR/CD3 می‌آورند.

MHC restriction

محدودیت MHC
A T cell recognises peptide only when presented by the MHC allele it developed with. Doherty and Zinkernagel, Nobel 1996. سلول T پپتید را تنها وقتی می‌شناسد که آلل MHCی که با آن تکامل یافته عرضه‌اش کند.

MyD88

MyD88
The adaptor used by every TLR except TLR3, and by the IL-1 receptor family. Knockout: no LPS response, and failure of intestinal homeostasis. آداپتوری که هر TLRی جز TLR3 و خانواده گیرنده IL-1 به کار می‌برند.

NLRP3

NLRP3
The best-studied inflammasome sensor (PYD-NACHT-LRR). Detects cellular distress, chiefly K ⁺ efflux, rather than a specific ligand. شناخته‌شده‌ترین حسگر اینفلاماسوم. به جای لیگاند معین، پریشانی سلولی را تشخیص می‌دهد.

PAMP

PAMP
Pathogen-associated molecular pattern: microbial, essential to the microbe, shared across whole classes — LPS, flagellin, CpG DNA. الگوی مولکولی مرتبط با پاتوژن: میکروبی، برای میکروب ضروری، مشترک میان رده‌ها.

PRR

PRR
Pattern-recognition receptor: germline-encoded sensor on the surface, in endosomes or in the cytosol. گیرنده شناساگر الگو: حسگر رمزگذاری‌شده در ژنوم، روی سطح، در اندوزوم یا در سیتوزول.

Pyroptosis

پیروپتوز
Lytic, highly inflammatory cell death through gasdermin-D pores. The opposite of apoptosis in immunological meaning. مرگ سلولی لیزی و به‌شدت التهابی از راه منفذهای گاسدرمین D.

RIG-I

RIG-I
Cytosolic sensor of viral RNA bearing a 5'-triphosphate; signals through MAVS on mitochondria to IRF3 and type I interferon. حسگر سیتوزولی RNA ویروسی با ۵'-تری‌فسفات؛ از راه MAVS پیام می‌دهد.

SCID

SCID
Severe combined immunodeficiency. γc mutation gives X-linked T ⁻ B ⁺ NK ⁻ ; JAK3 gives the same picture autosomal recessively; IL-7R α gives T ⁻ B ⁺ NK ⁺ . نقص ایمنی ترکیبی شدید. جهش γc نوع وابسته به X می‌دهد.

Signal 1 / Signal 2 / Signal 3

سیگنال ۱ / ۲ / ۳
Recognition / permission / direction. The control architecture shared by T-cell activation and the inflammasome. شناسایی / اجازه / جهت. معماری کنترلی مشترک فعال‌سازی سلول T و اینفلاماسوم.

SOCS

SOCS

Suppressor of cytokine signalling: binds and inhibits JAKs, then recruits an E3 ligase so they are destroyed. Induced by the cytokine it suppresses.

سرکوبگر پیام‌رسانی سایتوکاین: به JAKها می‌چسبد و مهارشان می‌کند، سپس لیگاز E3 می‌آورد تا نابود شوند.

STAT

STAT

Signal transducer and activator of transcription — one protein that is both. STAT4 for IL-12/Th1, STAT6 for IL-4/Th2.

منتقل‌کننده پیام و فعال‌کننده رونویسی — یک پروتئین که هر دو است.

TLR

TLR

Toll-like receptor. Surface TLRs read microbial surface molecules; endosomal TLRs (3, 7, 8, 9) read nucleic acids. Nobel Prize 2011.

گیرنده شبه‌تول. سطحی‌ها مولکول‌های سطحی میکروب و اندوزومی‌ها اسیدهای نوکلئیک را می‌خوانند.

ZAP-70

ZAP-70

The tandem-SH2 kinase that docks on phosphorylated CD3 ITAMs; the T-cell equivalent of Syk.

کیناز دارای دو SH2 که روی ITAMهای فسفریله CD3 می‌نشاند؛ معادل Syk در سلول T.

LAST WORD

سخن آخر

Three sentences carry these two lectures. **A CD molecule is half of a pair** — name the partner and the cell it sits on, and you have named the fact. **An MHC molecule is a display case** — ask where the peptide came from and the class, the co-receptor and the T cell all follow. **A cytokine is an instruction** — and no cell obeys an instruction until a second, independent signal has confirmed that the danger is real. Everything else in these nine Parts is detail hung on those three frames.

سه جمله این دو درس را حمل می‌کنند. **مولکول CD نیمی از یک جفت است** — شریک و سلولش را نام ببرید، واقعیت را نام برده‌اید. **مولکول MHC ویترین نمایش است** — بپرسید پپتید از کجا آمده و کلاس، گیرنده کمکی و سلول T همه از پی می‌آیند. **سایتوکاین یک دستور است** — و هیچ سلولی از دستوری اطاعت نمی‌کند تا سیگنال دوم و مستقلی تأیید کند خطر واقعی است. هر چیز دیگری در این نه بخش، جزئیاتی است آویخته به همین سه چارچوب.